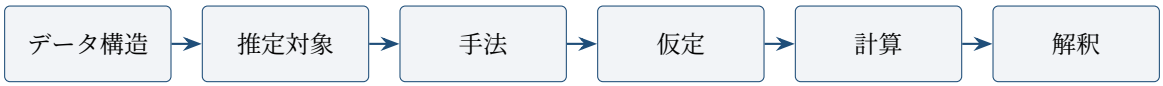
統計検定 1 級　統計応用（医薬生物学）対策

医療統計学参考書

データ構造から手法を選び，導出し，解釈する



過去問 9 回分（2016–2019，2021–2025）の分析に基づく

生存時間解析・分割表・診断・交絡・臨床試験デザイン・縦断データ・欠測・ベイズ

学習用電子参考書　第 2 版（2026 年 11 月）

はじめに

本書は，統計検定 1 級「統計応用（医薬生物学）」の受験者のための参考書である．医療統計の入門書は多いが，1 級の記述式問題は「手法の名前を知っている」だけでは解けない．典型的な設問は次の 4 段で構成されている．

(1) 問題文の研究デザインとデータ構造を読み取り，

(2) 推定したい量（効果指標）と，それに合う検定・推定の方法を選び，

(3) 尤度・分散・漸近分布などを導出して数値を計算し，

(4) 結果を医学・疫学・臨床試験の文脈で解釈する．

本書はこの 4 段をそのまま章の骨格にしている．各テーマを

データ構造 → 推定対象 → 手法 → 仮定 → 計算 → 解釈

の流れで説明する．

内容は 2016 年から 2025 年までの 9 回分（2020 年は実施なし）の医薬生物学の過去問と，同じ年度の統計数理の過去問を分析して設計した．設問ごとに主テーマ・副テーマ・必要能力を分類し，出題の厚い分野に紙幅を多く割いている．ただし「過去に出ていないから不要」とは考えず，標準的な医療統計として最低限必要な内容は補った．過去問で実際に問われた内容と，一般的に重要だが直接は問われていない内容は，「過去問での出題」ボックスと「補足」「発展」の表示で区別している．

■扱う範囲の決め方　過去問の中には，手法の定義・統計量の式・手順が問題文にすべて書かれていて，その手法を初めて見る受験者でも誘導に従えば解ける設問がある（例：メタアナリシスの変量効果モデル，多重補完の Rubin のルール，Simon の二段階デザイン）．このような「誘導付きでしか出題されていない概念」のうち，出題頻度・汎用性が低いものは本文では扱わず，付録 F に年・問番号と問題文で与えられた内容だけを一覧した．ただし第 2 版では，誘導付きでも近年繰り返し出題され，背景を知っていると速く正確に解けるもの（メタアナリシス，MH 推定量，多重補完など）は本文で導出する．誘導はあっても鍵となる公式や判定規則を知らないと詰まる設問（ログランク検定，McNemar 検定，群逐次デザインの α の配分など）は本文で扱う．また，統計検定準 1 級の範囲と重なる内容（t 検定・順位検定，χ^2 検定，ロジスティック回帰の基本，Kaplan–Meier 法，感度・特異度と ROC，共役事前分布，EM アルゴリズムなど）は，重要な公式と例題を中心に短くまとめている．

過去問の本文は転載せず，「2022 年 医薬 問 2」のように年と問番号で参照する．例題はすべて，過去問と同じ能力を問うように作ったオリジナル問題である．

■第 2 版について　第 2 版では，初版の章立て・説明・例題を維持したうえで，次を追加・補強した（変更点の一覧は別紙の改訂履歴にある）．

- **メタアナリシス**を独立の章（第 16 章）として新設した．逆分散重みの導出と最適性，Q・I^2・DerSimonian–Laird 推定量を例題とともに扱う．
- **層別解析**（7.4 節）：条件付き超幾何分布から CMH 検定と Peto 型推定量を導き，Mantel–Haenszel 推定量の考え方・前提と，粗 OR との差の切り分けを加えた．
- 初版で「誘導付きの概念」として付録 F に一覧した項目のうち，近年出題され汎用性の高いもの（多重補完，Gamma–Poisson，ANCOVA，RMST，Nelson–Aalen，累積発生関数の推定）を本文に移し，例題を付けた．
- 共通問題（問 5）の分析と，問題選択・途中点・時間配分の手順を付録 G にまとめた．他者の合格体験記などは，申告・意見を区別して参照した．
- 学習ロードマップを，出題頻度・導出しやすさ・計算量・応用可能性の 4 軸で見直し，直前 2 週間の計画を加えた．

本書の対象読者

次の読者を想定している．

- 統計検定準 1 級程度の内容を習得している．
- 『現代数理統計学の基礎』（久保川達也）第 2〜7 章，すなわち確率分布，多次元分布，標本分布と極限定理，推定，検定を学習済みである．
- 最尤法，Fisher 情報量，デルタ法，漸近正規性，尤度比検定，基本的な区間推定・検定を，ある程度自分で使える．

したがって「期待値とは」「最尤法とは」といった一般の数理統計は一から説明しない．準 1 級と重なる医療統計の手法も，公式の確認と例題が中心である．医療統計の議論で必要になった箇所だけを「数理統計との接続」として補う．逆に，順位統計量，打ち切りのある尤度，部分尤度，多変量デルタ法，分割表固有の方法，多重性の理論などは上記の範囲に含まれないので，本書の中で導出する．

本書の使い方

■章の構成　各章は原則として次の順に並ぶ．内容に応じて一部を省略・統合している．

1. この章でできるようになること	8. 結果の解釈
2. 過去問での出題	9. 手法選択
3. 問題設定	10. よくある誤り
4. 基本概念	11. 数理統計との接続
5. 数理	12. オリジナル例題
6. 推定・検定	13. 解答
7. 仮定	14. 章末まとめ

■ボックスと表示

表示	意味
必須	試験で導出・計算できなければならない内容
頻出	9 回の中で複数回出題された内容
要注意	取り違えやすい概念・符号・自由度など
発展	試験に直接出にくいが理解を深める内容（各章の目標・手法選択・まとめには含めない）
過去問での出題	その章のテーマが実際にどの年・問で問われたか
よくある誤り	答案で起こりやすい誤り
数理統計との接続	『現代数理統計学の基礎』や統計数理の過去問との対応
補足・発展	過去問・指定教材に直接ない内容（Web 資料等から補った場合は出典を付記）

■記法　本書全体で次の記法を用いる．

- z_α は標準正規分布の上側 $100\alpha\%$ 点（$\mathrm{P}(Z > z_\alpha) = \alpha$）．$t_\nu(\alpha)$，$\chi^2_\nu(\alpha)$ も上側点．よく使う値は $z_{0.05} = 1.645$，$z_{0.025} = 1.960$，$z_{0.10} = 1.282$，$z_{0.20} = 0.842$．
- β は第 2 種の過誤確率，検出力は $1 - \beta$．要注意『現代数理統計学の基礎』では $\beta(\theta)$ を検出力関数そのものとして用いるので逆になる．
- 不偏分散 $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$．標本標準偏差 s はその正の平方根 $s = \sqrt{s^2}$ とする．本文・例題で単に「標準偏差」「SD」と書いたデータの値もこの s を指す（t 統計量・t 区間の $s/\sqrt{n}$ はこの s で計算する）．母集団の標準偏差は σ と書いて区別する．要注意同書では除数 n の S^2 を「標本分散」，除数 $n-1$ の V^2 を「不偏分散」と呼ぶ．本書の s^2 は同書の V^2，s は V に当たる（同書の S ではない）．
- 「正確な P 値」「正確な検定」「正確な分布」は，正規近似などの漸近近似を用いず，帰無仮説の下での統計量の分布から直接求めたものをいう（2016 年 医薬 問 1 の問題文では「exact 法」「exact な両側 P 値」と書かれている）．
- 指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$ は率（ハザード）λ による表記で，密度 $\lambda e^{-\lambda t}$，平均 $1/\lambda$．
- ガンマ分布 $\mathrm{Ga}(a, b)$ は**形状** a・**率** b（密度 $\frac{b^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-bx}$，平均 a/b，分散 a/b^2）．試験（2025 年 医薬 問 2，2022 年 数理 問 3）と同じ流儀である．要注意『現代数理統計学の基礎』は $\mathrm{Ga}(\alpha, \beta)$ を**形状・尺度**（平均 $\alpha\beta$）で定義している．
- $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ の第 2 引数は分散．log は自然対数．
- $I_n(\theta)$ は標本全体の Fisher 情報量，$I_1(\theta)$ は 1 観測あたり．

■数値計算について　統計検定 1 級では関数電卓が使えない．本書の例題の数値計算は，四則演算・平方根と巻末付表（正規分布表・t 分布表・χ^2 分布表・指数関数と対数の表）で実行できる形で示し，付表を引いた箇所では「$t_9(0.05) = 1.833$」のようにどの値を使ったかを明記する．

統計検定 1 級・医薬生物学の出題構造

■試験の形式　統計検定 1 級は「統計数理」と「統計応用」の 2 科目からなり，それぞれ 90 分の記述式試験である．統計応用は人文科学・社会科学・理工学・医薬生物学の 4 分野から 1 つを選んで受験し，大問 5 問のうち 3 問を選択して解答する（1 問あたり約 30 分）[9, 10]．医薬生物学の大問のうち問 1〜問 4 が分野固有の問題，問 5 は 4 分野共通の問題である（本書で分析した 9 回すべてでこの構成であった）．問 5 の分析と試験本番の手順は付録 G にまとめた．

■9 回分の傾向　医薬生物学の問 1〜4（計 36 問）を主テーマで分類すると，おおよそ次のようになる（1 問が複数テーマにまたがる場合は重複して数える）．

分野	出題数	代表的な問
生存時間解析（KM・ログランク・指数モデル・Cox・RMST）	7	2016 年 医薬 問 3，2019 年 医薬 問 1，2022 年 医薬 問 1
2 値データ・分割表・McNemar・MH	7	2018 年 医薬 問 2，2021 年 医薬 問 3，2022 年 医薬 問 2
診断検査・ROC	5	2018 年 医薬 問 3，2019 年 医薬 問 3，2024 年 医薬 問 1
交絡・層別・標準化・傾向スコア	4	2017 年 医薬 問 4，2019 年 医薬 問 2
中間解析・二段階・多重性・用量反応	5	2017 年 医薬 問 2，2024 年 医薬 問 4，2025 年 医薬 問 4
縦断データ・混合モデル・ベースライン調整	3	2022 年 医薬 問 3，2023 年 医薬 問 4，2024 年 医薬 問 2
ロジスティック回帰	3	2018 年 医薬 問 4，2023 年 医薬 問 1
ノンパラメトリック（順位）検定	3	2016 年 医薬 問 1，2019 年 医薬 問 4，2025 年 医薬 問 1
検出力・症例数・イベント数	3	2018 年 医薬 問 1，2023 年 医薬 問 2
同等性・生物学的同等性	2	2016 年 医薬 問 4，2021 年 医薬 問 2
競合リスク	2	2021 年 医薬 問 1，2025 年 医薬 問 3
メタアナリシス	2	2021 年 医薬 問 4，2023 年 医薬 問 3
ベイズ・ポアソン率	2	2022 年 医薬 問 4，2025 年 医薬 問 2
欠測データ・多重補完	1	2024 年 医薬 問 3

生存時間解析は 9 回中 7 回で何らかの形で出題されており，最重要分野である．次いで 2 値データ（分割表・診断・ロジスティック）が厚い．2021 年以降は，競合リスク，メタアナリシスの変量効果，混合モデル，多重補完，多重性，ベイズ予測など，臨床試験の方法論に寄った出題が増えている．

■問われる能力　設問のほとんどは「定義を式で書く→導出する→データで計算する→解釈を述べる」の組み合わせである．導出の多くは，尤度の最大化，分散の計算（多項分布の共分散・条件付き分散を含む），デルタ法，正規近似から検出力式を立てる，といった数理統計の基本操作に帰着する．統計数理の過去問は医薬固有のモデル（打ち切り，Cox，分割表）を直接は扱わないが，指数分布・ポアソン分布・ガンマ混合・デルタ法・Fisher 情報などを医薬の問題より深く問う（詳細は各章の「数理統計との接続」）．

過去問 9 回分の出題マップ

表中の数字は医薬生物学の問番号，「5c」は 4 分野共通の問 5 で内容が関連するものを表す．その章が設問の一部しか扱わない場合（残りは誘導付きで付録 F に一覧）も含めて示した．第 16 章の 2017 年は層別の共通 OR（Peto 型の逆分散重み平均）で，計算が固定効果メタアナリシスと同じであるため示した．設問単位の詳細な分類（副テーマ・必要能力）は付録 D の過去問対応表にある．

章	テーマ	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	問題の読み方・P 値・CI	2,5c					1			
2	研究デザイン・効果指標		4,5c		2		2			
3	連続・ノンパラメトリック	1,5c			4					1
4	2 値データ・分割表	2	4	2	3	3	2		1	
5	診断検査・ROC			3,4	3	5c		1	1	
6	ロジスティック回帰			4				1		
7	交絡・層別・マッチング		4			3	2			
8	縦断データ・混合モデル・ANCOVA						3,5c	4	2	
9	生存時間解析の基礎	3	1		1	1	1			
10	Cox・指数モデル・競合リスク	3	1	1	1	1	1			3
11	検出力・症例数		5c	1				5c		1
12	同等性・生物学的同等性	4				2				
13	中間解析・多重性・用量反応	2	2						4	4
14	欠測データ・EM				5c				3	
15	Bayes・Gamma–Poisson						4			2
16	メタアナリシス		4			4		3		

■読み取れること

- 生存時間（第 9 章，第 10 章）は 2016〜2023 年の毎回出題され，2025 年は競合リスクの理論として出た．
- 分割表（第 4 章）は形を変えて繰り返し出る．特に「対応のある 2 値」（McNemar 型）は 2018・2019・2024 年，層別解析は 2017・2021・2022 年に出ている．
- 近年は臨床試験の方法論（多重性・欠測・混合モデル・ベースライン調整・メタアナリシス）が増えている．
- 出題回数は過去の実績であり，次の試験で出る確率ではない．9 回で 1 回しか出ていない分野も，近年の出題であれば同じ形式で再出題されうる．

推奨学習ロードマップ

■4 つの軸　初版は主に出題頻度で優先順位を付けた．第 2 版では次の 4 軸で評価する．

(1) **出題頻度**：9 回の問 1〜4 での出題回数（事実．ただし将来の出題確率ではない）．

(2) **導出しやすさ**：準 1 級・『現代数理統計学の基礎』の知識（尤度，期待値・分散，デルタ法，正規分布）からどれだけ直接導けるか．

(3) **計算量**：本番で表の作成・数値計算に要する時間．多いほど練習で速度を上げる必要がある．

(4) **応用可能性**：同じ考え方が他の分野・問 5 で使えるか．

分野（章）	頻度	導出しやすさ	計算量	応用可能性
生存時間（9，10）	7	指数尤度は数理そのもの．KM・ログランクは手順	KM 表・ログランク表が長い	尤度・デルタ法・CIF・RMST
2 値・分割表・層別（4，7）	7	多項・超幾何・デルタ法	層が多いと長い	メタ・診断・マッチング
診断・ROC（5）	5	Bayes の定理	少ない	問 5（2021，2023）
臨床試験デザイン（11〜13）	10	正規近似と検出力	中	症例数は他分野にも
縦断・ANCOVA（8）	3	多変量正規の線形変換	少ない	平均への回帰（問 5）
ロジスティック（6）	3	尤度・スコア	中	分割表との対応
ノンパラ（3）	3	順位の組合せ	列挙が長いことがある	AUC（5）
メタアナリシス（16）	2	正規尤度・分散の計算	少ない	層別・Peto・変量効果
Bayes・ポアソン（15）	2	共役分布の計算	少ない	混合分布・過分散
欠測・多重補完（14）	1	全分散の公式	少ない	EM（問 5 2019）

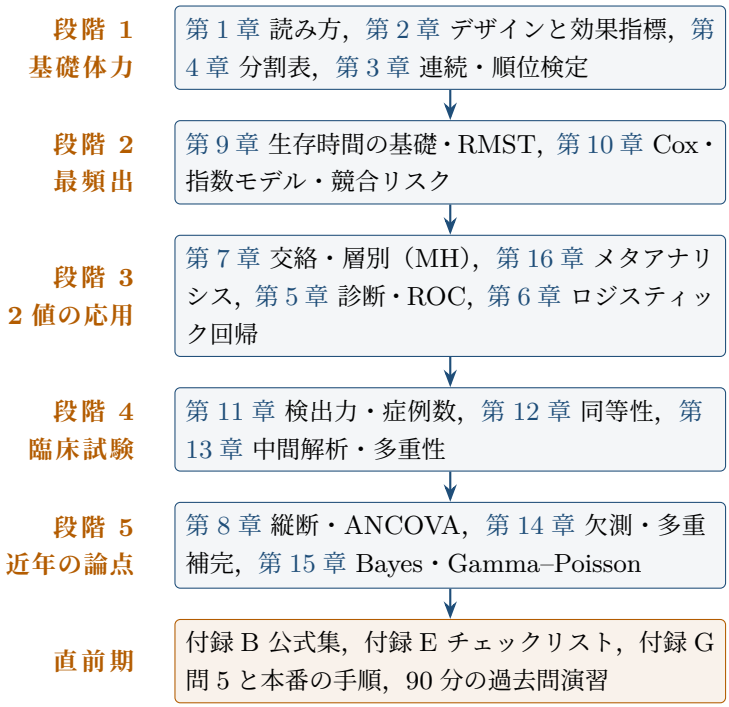
（頻度は前ページまでの表による．臨床試験デザインは中間解析・多重性・症例数・同等性の合計．）

■読み取りと優先順位

- **最優先**：生存時間と分割表・層別．頻度が高く，応用範囲も広い．計算量が多いので，時間を計って表を作る練習を重ねる．
- **次に**：メタアナリシス・Bayes・欠測・ANCOVA．頻度は低いが，導出が数理統計の基本操作だけで済み計算量も少ないので，短い学習時間で得点源にできる（近年の出題でもある）．
- 診断・臨床試験デザイン・ロジスティック・ノンパラは，公式と解釈の型を押さえ，過去問で計算

の手順を確認する．

- 問 5（共通）は確率・推測の基礎で解ける年が多い．専用の対策より，数理統計の基本操作を速く正確にすることが効く（付録 G）．



直前 2 週間の計画（2026 年 11 月 15 日の試験に向けて）

新しい分野を広げるより，「過去に出た形を時間内に書き切る」ことを優先する．各日の過去問は時間を計り，選択にかかった時間も記録する．

日程	本書	過去問（時間を計って）
11/1–2	付録 E で自力で導出できない項目を洗い出す．第 2 版の新しい節（第 16 章，7.4 節）を読む	2023 年 医薬 問 3，2017 年 医薬 問 4
11/3–5	第 9 章，第 10 章（RMST・CIF を含む）	2016 年 医薬 問 3，2019 年 医薬 問 1，2021 年 医薬 問 1，2018 年 医薬 問 1
11/6–7	第 4 章，第 7 章，第 5 章	2021 年 医薬 問 3，2022 年 医薬 問 2，2024 年 医薬 問 1
11/8	第 14 章〜第 16 章	2021 年 医薬 問 4，2025 年 医薬 問 2，2024 年 医薬 問 3
11/9	第 8 章，第 11 章〜第 13 章	2024 年 医薬 問 2，2024 年 医薬 問 4，2017 年 医薬 問 2
11/10	付録 G（問 5 の補強と手順）	問 5 を 2〜3 年分（各 30 分）
11/11–12	—	90 分・5 問から 3 問の通し演習を 2 回（選択手順の練習）
11/13	付録 B の公式集，演習の誤りの見直し	間違えた小問だけ解き直す
11/14	付録 E の最終確認のみ．新しい問題は解かない	—

統計数理も同じ日に受験する場合は，数理の演習時間を別に確保し，上の計画を圧縮する（医薬の問題でも数理統計の基本操作が直接問われるので，数理の演習は医薬の対策にもなる）．

目次

はじめに i
本書の対象読者 . . . ii
本書の使い方 . . . ii

統計検定 1 級・医薬生物学の出題構造 iv

過去問 9 回分の出題マップ v

推奨学習ロードマップ vi
直前 2 週間の計画 . . . vii

第 1 章　医療統計の問題をどう読むか 1
1.1 問題設定：医療統計の設問の読み方 . . . 1
1.2 基本概念 . . . 2
1.3 推定と検定 . . . 3
1.4 数理：信頼区間の重なりと 2 標本検定 . . . 5
1.5 仮定 . . . 5
1.6 結果の解釈 . . . 5
1.7 手法選択の基本 . . . 6
1.8 よくある誤り . . . 6
1.9 数理統計との接続 . . . 7
1.10 例題 . . . 7
1.11 解答 . . . 8

第 2 章　研究デザインと効果指標 10
2.1 問題設定 . . . 10
2.2 研究デザイン . . . 11
2.3 効果指標 . . . 12
2.4 Estimand（推定対象） . . . 14
2.5 推定と検定の概要 . . . 15
2.6 仮定 . . . 15
2.7 結果の解釈 . . . 15
2.8 手法選択 . . . 15
2.9 よくある誤り . . . 16
2.10 数理統計との接続 . . . 16
2.11 例題 . . . 16
2.12 解答 . . . 17

第 3 章　連続アウトカムとノンパラメトリック法 19
3.1 問題設定 . . . 19
3.2 t 検定 . . . 20
3.3 符号検定 . . . 20
3.4 Wilcoxon 符号付き順位検定 . . . 21
3.5 Wilcoxon 順位和検定と Mann–Whitney 検定 . . . 22
3.6 数理：位置ずれモデルでの検出力 . . . 24
3.7 仮定のまとめ . . . 24
3.8 結果の解釈 . . . 24
3.9 手法選択 . . . 25
3.10 よくある誤り . . . 25
3.11 数理統計との接続 . . . 26
3.12 例題 . . . 26
3.13 解答 . . . 27

第 4 章　2 値データと分割表 29
4.1 問題設定と確率モデル . . . 30
4.2 2×2 表の検定 . . . 30
4.3 効果指標の推定とデルタ法 . . . 31
4.4 K 群の比率の一様性の検定 . . . 32
4.5 Cochran–Armitage 傾向性検定 . . . 33
4.6 対応のある 2 値データと McNemar 検定 . . . 33
4.7 層別 2×2 表と層別 Cochran（CMH）検定 . . . 35
4.8 仮定 . . . 36
4.9 結果の解釈 . . . 36
4.10 手法選択 . . . 37
4.11 よくある誤り . . . 37
4.12 数理統計との接続 . . . 37
4.13 例題 . . . 38
4.14 解答 . . . 39

第 5 章　診断検査と ROC 解析 41
5.1 問題設定 . . . 42
5.2 基本概念 . . . 42
5.3 数理：カットオフと ROC 曲線 . . . 43
5.4 AUC とその確率的解釈 . . . 43
5.5 推定・検定：同一被験者での 2 検査の比較 . . . 45
5.6 仮定 . . . 46
5.7 結果の解釈 . . . 46
5.8 手法選択 . . . 46
5.9 よくある誤り . . . 47
5.10 数理統計との接続 . . . 47
5.11 例題 . . . 47
5.12 解答 . . . 48

第 6 章　ロジスティック回帰 50
6.1 問題設定 . . . 50
6.2 モデルと係数の解釈 . . . 51
6.3 数理：尤度・スコア・情報行列 . . . 51
6.4 推定と検定 . . . 52
6.5 共変量調整と交絡 . . . 52
6.6 予測と判別 . . . 53
6.7 モデル選択：AIC と KL 情報量 . . . 53
6.8 症例対照研究とロジスティック回帰 . . . 53
6.9 仮定 . . . 54

6.10 結果の解釈 . . . 54
6.11 手法選択 . . . 54
6.12 よくある誤り . . . 54
6.13 数理統計との接続 . . . 55
6.14 例題 . . . 55
6.15 解答 . . . 56

第 7 章 疫学研究・交絡・層別・マッチング 57
7.1 問題設定 . . . 58
7.2 基本概念 . . . 58
7.3 数理：層別解析 . . . 59
7.4 共通オッズ比の推定：条件付き尤度・Mantel–Haenszel・Peto・逆分散 . . . 60
7.5 マッチング . . . 63
7.6 仮定 . . . 64
7.7 結果の解釈 . . . 64
7.8 手法選択 . . . 64
7.9 よくある誤り . . . 65
7.10 数理統計との接続 . . . 65
7.11 例題 . . . 65
7.12 解答 . . . 66

第 8 章 縦断データと線形混合モデル 68
8.1 問題設定 . . . 69
8.2 反復測定データ . . . 69
8.3 線形混合効果モデル . . . 70
8.4 ベースライン調整：最終値・変化量・ANCOVA . . . 71
8.5 仮定 . . . 73
8.6 結果の解釈 . . . 73
8.7 手法選択 . . . 74
8.8 よくある誤り . . . 74
8.9 数理統計との接続 . . . 74
8.10 例題 . . . 75
8.11 解答 . . . 75

第 9 章 生存時間解析の基礎 77
9.1 問題設定 . . . 78
9.2 生存時間の分布を表す関数 . . . 78
9.3 打ち切り . . . 79
9.4 Kaplan–Meier 推定量 . . . 79
9.5 ログランク検定 . . . 81
9.6 Nelson–Aalen 推定量 . . . 82
9.7 境界内平均生存時間（RMST） . . . 82
9.8 仮定 . . . 83
9.9 結果の解釈 . . . 84
9.10 手法選択 . . . 84
9.11 よくある誤り . . . 84
9.12 数理統計との接続 . . . 85
9.13 例題 . . . 85
9.14 解答 . . . 86

第 10 章 Cox 比例ハザード・パラメトリック生存解析・競合リスク 88
10.1 Cox 比例ハザードモデル . . . 89
10.2 パラメトリックモデル：指数分布 . . . 91
10.3 競合リスクの解釈 . . . 92
10.4 仮定 . . . 94
10.5 結果の解釈 . . . 94
10.6 手法選択 . . . 94
10.7 よくある誤り . . . 95
10.8 数理統計との接続 . . . 95
10.9 例題 . . . 95
10.10 解答 . . . 96

第 11 章 検出力・症例数・イベント数設計 99
11.1 問題設定と基本概念 . . . 99
11.2 数理：$\mu = z_\alpha + z_\beta$ の導出 . . . 100
11.3 主な症例数の式 . . . 100
11.4 その他の考慮 . . . 102
11.5 仮定 . . . 102
11.6 結果の解釈 . . . 103
11.7 手法選択 . . . 103
11.8 よくある誤り . . . 103
11.9 数理統計との接続 . . . 103
11.10 例題 . . . 104
11.11 解答 . . . 104

第 12 章 同等性・非劣性・生物学的同等性 106
12.1 問題設定：3 種類の比較 . . . 106
12.2 同等性の判定：信頼区間による規則 . . . 107
12.3 非劣性試験 . . . 107
12.4 生物学的同等性 . . . 107
12.5 仮定 . . . 109
12.6 結果の解釈 . . . 109
12.7 手法選択 . . . 109
12.8 よくある誤り . . . 110
12.9 数理統計との接続 . . . 110
12.10 例題 . . . 110
12.11 解答 . . . 110

第 13 章 中間解析・多重性・用量反応 112
13.1 問題設定 . . . 113
13.2 群逐次デザインと α 消費関数 . . . 113
13.3 多重性と FWER . . . 115
13.4 一元配置分散分析 . . . 115
13.5 閉検定手順 . . . 116
13.6 用量反応と線形対比 . . . 117
13.7 仮定 . . . 117
13.8 結果の解釈 . . . 118
13.9 手法選択 . . . 118
13.10 よくある誤り . . . 118
13.11 数理統計との接続 . . . 118
13.12 例題 . . . 119
13.13 解答 . . . 119

第 14 章 欠測データと EM アルゴリズム 121
14.1 問題設定 . . . 121
14.2 欠測メカニズム . . . 122
14.3 主な解析法 . . . 122
14.4 EM アルゴリズム . . . 123
14.5 多重補完と Rubin のルール . . . 125
14.6 仮定 . . . 127
14.7 結果の解釈 . . . 127
14.8 手法選択 . . . 127
14.9 よくある誤り . . . 127
14.10 数理統計との接続 . . . 128
14.11 例題 . . . 128
14.12 解答 . . . 129

第 15 章 Bayes 解析の基礎 132
15.1 ポアソン率の最尤推定 . . . 132
15.2 Bayes 推測の基本 . . . 133
15.3 Beta–Binomial モデル . . . 133
15.4 正規 – 正規モデル . . . 134
15.5 Gamma–Poisson モデルと負の二項分布 . . . 134
15.6 頻度論との違い . . . 136
15.7 仮定 . . . 136
15.8 結果の解釈 . . . 136
15.9 手法選択 . . . 137
15.10 よくある誤り . . . 137
15.11 数理統計との接続 . . . 137
15.12 例題 . . . 138
15.13 解答 . . . 138

第 16 章 メタアナリシス 140
16.1 問題設定とデータ構造 . . . 141
16.2 固定効果モデルと逆分散重み付き推定量 . . . 141
16.3 異質性：Cochran の Q と I^2 . . . 142
16.4 変量効果モデルと DerSimonian–Laird 推定量 . . . 143
16.5 信頼区間・予測区間と結果の解釈 . . . 144
16.6 Mantel–Haenszel 法・Peto 法との関係 . . . 145
16.7 仮定と適用上の注意 . . . 146
16.8 手法選択 . . . 146
16.9 よくある誤り . . . 147
16.10 数理統計との接続 . . . 147
16.11 例題 . . . 147
16.12 解答 . . . 148

付録 A 手法選択フローチャート 150

付録 B 必須公式集 152

付録 C 医薬生物学用語集 155

付録 D 過去問対応表 158

付録 E 総合チェックリスト 160

付録 F 誘導付きで出題された概念 164

付録 G 共通問題（問 5）の対策と試験本番の戦略 166
G.1 年度別の整理 . . . 166
G.2 必要な数理統計のスキルと本書の対応 . . . 167
G.3 本文にない知識の最小限の補強 . . . 167
G.4 「着手しやすい問題」と「計算量が多い問題」の観察的特徴 . . . 169
G.5 他者の経験（事実と意見の区別） . . . 169
G.6 試験本番の手順（本書の提案） . . . 170

参考文献 173

第 1 章

医療統計の問題をどう読むか

この章でできるようになること

- 問題文から，アウトカムの型（連続・2 値・カウント・生存時間・反復測定）と，観測単位の独立性・対応を読み取れる．
- ランダム化比較試験か観察研究かを判別し，交絡の可能性を指摘できる．
- 推定したい量（効果指標）を式で書き，推定と検定の役割を区別できる．
- P 値と信頼区間を正しい日本語で解釈できる（「有意差なし」と「差がない」を区別できる）．
- 群ごとの信頼区間の重なりと 2 標本検定の結果の関係を導出できる．

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 2〔2〕〔4〕：$P = 0.077$ の結果から言えること，傾向性検定で $P = 0.042$ になったときの解釈．
- 2016 年 医薬 問 5（共通）：群ごとの 95% 信頼区間の重なりと 2 標本 t 検定の関係（重なりが区間幅の約 29% 未満なら有意）．
- 2022 年 医薬 問 1〔5〕：ハザード比の 95% 信頼区間が 1 を含むときの解釈．
- 2016 年 医薬 問 1 と 2019 年 医薬 問 4：同じ「2 つの測定値の比較」でも，対応あり（治療前後）と独立（2 群）で手法が変わる．

設問に「結果を解釈せよ」「この結果から言えることを述べよ」とあれば，本章の型で答える．

1.1　問題設定：医療統計の設問の読み方

医薬生物学の設問は，ほぼ例外なく次の情報を問題文の中に含んでいる．答案を書き始める前に，これらを明示的に書き出す習慣をつけるとよい．

(a) **研究デザイン**：ランダム化比較試験（並行群間・クロスオーバー），コホート研究，症例対照研究，マッチング，単群試験など．

(b) **観測単位とその関係**：患者，ペア，層．同一患者の反復測定か，独立な 2 群か．

(c) **アウトカムの型**：連続，2 値，カウント（人時間つき），生存時間（打ち切りつき），反復測定．

(d) **比較の目的**：優越性・同等性・非劣性，関連の有無，予測，用量反応．

(e) **推定対象**：平均差，リスク差，リスク比，オッズ比，ハザード比，AUC，感度など．

(f) **確率モデル**：二項，多項，ポアソン，正規，指数，比例ハザードなど．問題文に明示されることが多い．

(a)〜(c) が決まると候補となる手法はかなり絞られ，(d)〜(f) で一意に決まる．

1.2　基本概念

1.2.1　アウトカムの種類

表 1.1　アウトカムの型と代表的な要約・手法

型	例	要約・効果指標	代表的な手法（本書の章）
連続	血圧，検査値，AUC（薬物動態）	平均差，中央値の差，幾何平均比	t 検定，順位検定（3），同等性（12）
2 値	有効／無効，発症の有無	リスク差，リスク比，オッズ比	χ^2 検定，McNemar，層別の検定（4），ロジスティック（6）
カウント	有害事象件数，死亡数	率（人時間あたり），率比	ポアソンモデル（15）
生存時間	死亡・再発までの時間	生存関数，中央生存時間，ハザード比	KM，ログランク（9），Cox・競合リスクの解釈（10）
反復測定	同一患者の複数時点の値	時点別平均，変化量	混合モデル（8）

生存時間は「時間という連続量」だが，観察打ち切り（censoring）があるため連続データの手法をそのまま適用できない．これが生存時間解析という独立した分野が必要になる理由である（第 9 章）．カウントは，観察期間（人時間）が個体や集団ごとに異なるので「件数」ではなく「率」を比較する．

1.2.2　独立なデータと対応のあるデータ

必須 同じ患者から得た 2 つの値（治療前後，左右の眼，2 種類の検査），マッチさせたペア，クロスオーバー試験の 2 期の値は**対応のあるデータ**である．対応があると 2 つの値は一般に正の相関をもつ．

命題 1.1（対応のある差の分散）　(X_i, Y_i) $(i = 1, \dots, n)$ が独立に，$\mathrm{V}[X_i] = \sigma_X^2$，$\mathrm{V}[Y_i] = \sigma_Y^2$，$\mathrm{Corr}(X_i, Y_i) = \rho$ に従うとする．$D_i = Y_i - X_i$ とすると

$$\mathrm{V}[\bar{D}] = \frac{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y}{n}. \tag{1.1}$$

一方，大きさ n の独立な 2 群の平均の差 $\bar{Y} - \bar{X}$ の分散は $(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)/n$ である．

証明　$\mathrm{V}[D_i] = \mathrm{V}[Y_i] + \mathrm{V}[X_i] - 2\mathrm{Cov}(X_i, Y_i)$ と D_i の独立性から直ちに従う．□

$\rho > 0$ なら対応を利用した比較の方が分散が小さい．逆に，対応のあるデータに独立 2 群の手法を使う

と，分散を過大評価して検出力を失い，独立なデータに対応のある手法は使えない（ペアが定義できない）．2 値データでも同じで，対応があれば McNemar 型（4.6 節），なければ 2 標本の比率の比較になる．

1.2.3　ランダム化比較試験と観察研究

ランダム化（無作為割付）は，治療の割付を患者の特性と確率的に独立にする操作である．これにより，測定されたか否かにかかわらず，あらゆる予後因子の分布が群間で（期待値の意味で）等しくなり，群間差を治療効果として解釈できる．観察研究では治療の選択が患者の特性に依存するため，群間差に**交絡**が混入しうる（第 7 章）．設問が観察研究なら「交絡の可能性」「調整の方法」に触れることが，解釈の問いでほぼ必ず求められる．

1.2.4　推定したい量

推定したい母集団の量を先に言葉と式で定めることが，手法選択の出発点である．たとえば 2 群の有効率 π_1, π_0 があるとき，

$$\mathrm{RD} = \pi_1 - \pi_0, \qquad \mathrm{RR} = \frac{\pi_1}{\pi_0}, \qquad \mathrm{OR} = \frac{\pi_1/(1-\pi_1)}{\pi_0/(1-\pi_0)}$$

はすべて「差がない」ことを同じ帰無仮説 $\pi_1 = \pi_0$ で表すが，推定量・分散・解釈は異なる（第 2 章）．臨床試験では，推定対象を母集団・治療・変数・中間事象の扱い・要約指標の 5 要素で規定する「estimand」の枠組みが国際的に採用されている（2.4 節）．

1.3　推定と検定

1.3.1　推定と検定の役割

- **点推定と区間推定**：効果の**大きさ**とその不確かさを示す．臨床的判断の主役．
- **検定**：帰無仮説（通常「効果なし」）がデータと両立するかを判定する．効果の大きさは示さない．

医学研究の報告では，効果指標の点推定値と 95% 信頼区間を示し，P 値は補助的に示すのが標準である．

1.3.2　P 値

定義 1.2（P 値）　検定統計量 T（大きいほど帰無仮説から離れる）と観測値 t_{obs} に対し，

$$p = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathrm{P}_\theta\left(T \geq t_{\mathrm{obs}}\right)$$

を P 値という．「帰無仮説が正しいとしたとき，観測された結果と同じかそれ以上に極端な結果が得られる確率」である．

要注意 P 値は「帰無仮説が正しい確率」ではなく，「効果の大きさ」でもない．同じ効果の大きさでも標本サイズが大きければ P 値は小さくなる．

P 値の解釈の型（有意水準 5%）

- $p < 0.05$：「有意水準 5% で帰無仮説は棄却され，○○に差があると言える．」さらに効果の方向と大きさ（点推定値・信頼区間）を添える．
- $p \geq 0.05$：「有意水準 5% で帰無仮説は棄却されず，○○に差があるとは言えない．」「**差がない**」「**同等である**」**とは言わない**．検出力不足の可能性にも触れる．

2016 年 医薬 問 2 では，4 群の有効率の一様性の χ^2 検定で $p = 0.077$ となった．正しい解釈は「すべての群で母有効率が等しいという帰無仮説は棄却されず，4 群間で有効率に差があるとは言えない」である．同じデータで用量の順序を利用した Cochran–Armitage 傾向性検定（4.5 節で扱う）は $p = 0.042$ となり有意であった．対立仮説を「用量とともに単調に変化」という方向に絞ると検出力が上がるためであり，「どちらの検定を使うか」はデータを見る前に研究目的から決めておくべきことである．

1.3.3　信頼区間

定義 1.3（信頼区間）　データの関数 $L(\boldsymbol{X}), U(\boldsymbol{X})$ が，すべての θ で $\mathrm{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) \geq 1 - \alpha$ を満たすとき，$[L, U]$ を θ の信頼係数 $100(1-\alpha)\%$ の信頼区間という．

確率的なのは区間 $[L, U]$ の方で，θ は定数である．「真の値が 95% の確率でこの区間に入る」は頻度論の解釈としては不正確で，「同じ手順を繰り返すと，構成される区間の 95% が真の値を含む」が正しい．

命題 1.4（検定と信頼区間の双対性）　各 θ_0 について有意水準 α の検定の受容域を $A(\theta_0)$ とすると，$C(\boldsymbol{x}) = \{\theta_0 : \boldsymbol{x} \in A(\theta_0)\}$ は信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間（信頼集合）である．逆に信頼区間から検定を作ることもできる．

証明　$\theta_0 \in C(\boldsymbol{X}) \iff \boldsymbol{X} \in A(\theta_0)$ であり，$\mathrm{P}_{\theta_0}(\boldsymbol{X} \in A(\theta_0)) \geq 1 - \alpha$ である．　□

したがって，同じ統計量（例：Wald 統計量）から検定と区間を作る場合，「$H_0 : \theta = \theta_0$ の両側 α 検定が棄却されない」 $\iff$ 「$100(1-\alpha)\%$ 信頼区間が θ_0 を含む」．Pearson χ^2 検定（スコア型）と対数オッズ比の信頼区間（Wald 型．いずれも第 4 章で扱う）のように作り方が異なると，境界付近で結論が一致しないことがある．比の指標（RR，OR，HR）では $\theta_0 = 1$，差の指標（RD，平均差）では $\theta_0 = 0$ が「効果なし」である．要注意 生物学的同等性の判定には 95% ではなく 90% 信頼区間を使う（第 12 章で扱う）．

2022 年 医薬 問 1 では，Cox 回帰（第 10 章で扱う）で $\hat{\beta} = 0.06$，SE $= 0.18$ から HR $= e^{0.06} \approx 1.06$，95% 信頼区間 $(e^{0.06 - 1.96\times 0.18}, e^{0.06 + 1.96 \times 0.18}) \approx (0.75, 1.51)$ を得る．区間が 1 を含むので「試験群とプラセボ群で死亡までの時間に差があるとは言えない」と解釈する．このとき区間の幅も解釈に含めるとよい：0.75 から 1.51 まで，すなわち 25% のハザード減少から 51% の増加まで，臨床的に重要な差を否定できない程度にデータが少ない，という情報を区間は伝えている．

1.3.4　片側と両側

優越性を示す確認的試験では，片側 2.5% の検定と両側 5% の検定は，棄却限界（$z_{0.025} = 1.96$）が一致する．非劣性・同等性や群逐次デザインでは片側で考える方が自然なことが多い．設問が片側か両側かを明示している場合はそれに従い，P 値を計算するときは「両側 P 値＝片側 P 値 $\times 2$」（対称な分布の

場合）であることに注意する．

1.4　数理：信頼区間の重なりと 2 標本検定

頻出 論文の図でよく見る「群ごとの平均と 95% 信頼区間」は，群間比較の検定と同じではない．2016 年 医薬 問 5 の内容を一般化して導く．

2 群の大きさがともに n，標本標準偏差がともに s とし，$\bar{x} > \bar{y}$ とする．各群の母平均の 95% 信頼区間は $\bar{x} \pm c_1 s/\sqrt{n}$，$\bar{y} \pm c_1 s/\sqrt{n}$，$c_1 = t_{n-1}(0.025)$ である．等分散の 2 標本 t 検定（プールした分散は s^2）は

$$\bar{x} - \bar{y} > c_2 \sqrt{\frac{2}{n}}\, s, \qquad c_2 = t_{2n-2}(0.025) \tag{1.2}$$

のとき有意である．2 つの区間の重なりの長さを D とすると

$$D = \left(\bar{y} + c_1 \frac{s}{\sqrt{n}}\right) - \left(\bar{x} - c_1 \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 2c_1 \frac{s}{\sqrt{n}} - (\bar{x} - \bar{y}).$$

命題 1.5　(1) 2 つの信頼区間が重ならなければ（$D < 0$），2 標本 t 検定は有意である．
(2) 重なりがあっても，

$$\frac{D}{2c_1 s/\sqrt{n}} < 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{c_2}{c_1} \tag{1.3}$$

すなわち重なりが 1 本の区間の幅に対してこの割合未満なら有意である．右辺は $n \to \infty$ で $1 - 1/\sqrt{2} \approx 0.293$ に近づく．

証明　t 分布の上側点は自由度について減少するので $c_2 < c_1$，よって $2c_1 > \sqrt{2}c_2$．(1) $D < 0$ なら $\bar{x} - \bar{y} > 2c_1 s/\sqrt{n} > \sqrt{2}c_2 s/\sqrt{n}$ で式 (1.2) が成り立つ．(2) 式 (1.2) は $D = 2c_1 s/\sqrt{n} - (\bar{x} - \bar{y}) < (2c_1 - \sqrt{2}c_2)s/\sqrt{n}$ と同値であり，両辺を $2c_1 s/\sqrt{n}$ で割ればよい．□

「区間が重なっているから有意差はない」という判断は誤りである．差の検定の標準誤差は $\sqrt{2}\, s/\sqrt{n}$ であって，各群の標準誤差の和 $2s/\sqrt{n}$ ではないからである．

1.5　仮定

すべての推測は仮定の上に立つ．記述式では「この検定に通常置かれる仮定を示せ」が頻出である（2016 年 医薬 問 1，2019 年 医薬 問 4）．仮定は次の 3 層で整理すると漏れにくい．

1. **独立性**：観測単位どうしが独立（対応があるならペア単位で独立）．
2. **分布の仮定**：正規性，等分散，比例ハザード，対称性など．
3. **デザイン上の仮定**：ランダム化，無情報な打ち切り（第 9 章で扱う），欠測のメカニズム（第 14 章で扱う），交絡の不在．

漸近的手法ではさらに「標本サイズが十分大きい（各セルの期待度数が十分）」が加わる．

1.6　結果の解釈

解釈の答案は次の 3 要素を含めると採点者に伝わりやすい．

1. **統計的結論**：有意か否か，信頼区間が帰無値を含むか．
2. **効果の方向と大きさ**：点推定値と信頼区間を医学の言葉で（例：「死亡のハザードが約 30% 低い」）．
3. **限界**：観察研究なら交絡，小標本なら検出力，多重性，欠測，外的妥当性．

結果	解釈の例
OR = 2.0（95%CI 1.3–3.1）	曝露群の発症オッズは非曝露群の約 2 倍で，区間は 1 を含まないので有意な関連がある．発症が稀ならリスク比もおよそ 2 と解釈できる．
HR = 0.70（95%CI 0.55–0.89）	試験群の死亡ハザードは対照群の 0.70 倍（30% 低下）．比例ハザードが成り立つなら，どの時点でもこの比が保たれる．
RD = 0.05（95%CI −0.02–0.12）	有効率の差の点推定は 5 ポイントだが区間が 0 を含み，差があるとは言えない．−2 ポイントから 12 ポイントまでの差はデータと両立する．
$p = 0.077$	5% 水準で有意ではない．「差がない」とは結論できない．

1.7　手法選択の基本

手法選択の質問リスト

1. アウトカムは何型か（表 1.1）．
2. 比較する群は独立か，対応があるか（同一患者・マッチ・クロスオーバー）．
3. 群の数は 2 か，3 以上か．群に順序（用量）があるか．
4. 調整すべき共変量・層はあるか（観察研究か，層別ランダム化か）．
5. 打ち切り・欠測・競合事象はあるか．
6. 標本サイズは大きいか（漸近近似でよいか，正確な検定が必要か）．
7. 目的は優越性・同等性・非劣性・予測のどれか．

これらの答えから手法を選ぶ一覧表を付録 A に掲げた．

1.8　よくある誤り

よくある誤り

- 「$p > 0.05$ だから両群は同等」→ 誤り．同等性は，あらかじめ定めた同等域に信頼区間が含まれることで示す（第 12 章）．
- 「P 値が小さいほど効果が大きい」→ 誤り．P 値は効果の大きさと標本サイズの両方で決まる．
- 群ごとの信頼区間が重なることを根拠に「有意差なし」とする → 誤り（命題 1.5）．
- 対応のあるデータに 2 標本 t 検定を使う，またはその逆．
- 比の指標の信頼区間を，比のスケールで $\hat{\theta} \pm 1.96\mathrm{SE}$ として作る → 誤り．対数スケールで作って指数変換する．
- データを見てから片側・両側を選ぶ，複数の検定から有意なものだけを報告する．

1.9　数理統計との接続

数理統計との接続

- 本書の漸近的検定のほとんどは，Wald 検定・スコア検定・尤度比検定の 3 つのいずれかである（『現代数理統計学の基礎』7.3 節）．分母の分散を帰無仮説の下で推定するのがスコア型（例：Pearson χ^2（4.2.1 項），McNemar（4.6 節），ログランク（第 9 章））），推定値で評価するのが Wald 型（例：対数オッズ比の信頼区間，4.3.2 項）．
- 比の指標の信頼区間は，対数変換とデルタ法（同書 定理 5.20）で作る．多変量デルタ法は同書の範囲外なので 4.3 節で導出する．
- 検定と信頼区間の双対性は，同書では明示されていないが，定義から直ちに導ける（命題 1.4）．
- P 値の一様性 $p(\boldsymbol{X}) \sim \mathrm{U}(0,1)$（連続分布の場合）は確率積分変換による（同書 命題 2.19，定理 7.22）．多重性の議論（第 13 章）はこの性質を使う．

1.10　例題

例題 1.1（信頼区間の重なり）　2 群（各 $n = 10$）で連続量を測定し，両群の標本標準偏差はともに $s = 5.0$ であった．$t_9(0.025) = 2.262$，$t_{18}(0.025) = 2.101$ を用いよ．

(1)　各群の平均の 95% 信頼区間の半幅を求めよ．

(2)　2 標本 t 検定（両側 5%）が有意になる平均の差の最小値を求めよ．

(3)　平均の差が 6.0 のとき，2 つの信頼区間は重なるか．また検定は有意か．

(4)　検定が有意になるための，重なりの長さの上限と，それが区間幅に占める割合を求めよ．

例題 1.2（対応の利用）　治療前後の値 (X, Y) は $\mathrm{V}[X] = \mathrm{V}[Y] = \sigma^2 = 100$，相関 $\rho = 0.8$ をもつとする．

(1)　20 名の前後差の平均 $\bar{D}$ の標準誤差を求めよ．

(2)　同じ母集団から独立に 20 名ずつ 2 群を取り，平均の差をとった場合の標準誤差を求めよ．

(3)　(1) の標準誤差が (2) より小さくなる ρ の条件を求めよ．

例題 1.3（解釈）　新薬とプラセボの無作為化試験で，6 か月以内の再入院割合を比較した．リスク比の点推定値は 0.80，95% 信頼区間は $(0.62, 1.03)$，両側 $p = 0.08$ であった．区間は対数スケールで $\log \widehat{\mathrm{RR}} \pm 1.96\,\mathrm{SE}$ として作られたものとし，$\log 0.80 = -0.2231$，$\log 0.62 = -0.4780$，$\log 1.03 = 0.0296$ を用いてよい．

(1)　この結果を，統計的結論・効果の方向と大きさ・限界の 3 要素を含めて解釈せよ．

(2)　「新薬は再入院を減らさないことが示された」「帰無仮説が正しい確率は 8% である」という 2 つの記述の誤りをそれぞれ説明せよ．

(3)　対数リスク比の標準誤差 SE を信頼区間から求めよ．

(4)　（仮想計算）症例数を増やしても点推定値は 0.80 のまま変わらず，SE だけが症例数の平方根に反比例して小さくなると仮定する．この仮定の下で，95% 信頼区間の上限が 1 を下回るには症例数をおよそ何倍にすればよいか．

1.11　解答

例題 1.1 の解答

(1) $t_9(0.025)\,s/\sqrt{10} = 2.262 \times 5.0/3.162 = 3.577$.
(2) 差の標準誤差は $s\sqrt{2/10} = 5.0 \times 0.4472 = 2.236$．有意になるのは差が $t_{18}(0.025) \times 2.236 = 2.101 \times 2.236 = 4.698$ を超えるとき．
(3) 重なり $D = 2 \times 3.577 - 6.0 = 1.154 > 0$ で区間は重なる．しかし $6.0 > 4.698$ なので検定は有意である．
(4) 命題 1.5 より上限は $2{\times}3.577{-}4.698 = 2.456$. 区間幅 7.154 に対する割合は $2.456/7.154 = 0.343$. 公式式 (1.3) でも $1 - 0.7071 \times 2.101/2.262 = 1 - 0.657 = 0.343$ となる．自由度が小さいため漸近値 0.293 より大きい．

例題 1.2 の解答

(1) $\mathrm{V}[D_i] = 2\sigma^2(1-\rho) = 2 \times 100 \times 0.2 = 40$ より $\mathrm{SE} = \sqrt{40/20} = \sqrt{2} = 1.414$.
(2) $\mathrm{SE} = \sqrt{100/20 + 100/20} = \sqrt{10} = 3.162$.
(3) (1) の分散 $2\sigma^2(1-\rho)/n$ と (2) の $2\sigma^2/n$ を比べ，$\rho > 0$ のとき (1) が小さい．ただし (1) は前後比較であり，対照群がなければ時間の経過による変化と治療効果を区別できない点に注意する．

例題 1.3 の解答

(1) 統計的結論：区間が 1 を含み $p = 0.08 \geq 0.05$ なので，有意水準 5% で再入院割合に差があるとは言えない．効果の方向と大きさ：新薬群の再入院リスクはプラセボ群の 0.80 倍（20% 低い）と推定され，38% の低下（0.62 倍）から 3% の増加（1.03 倍）までの値がデータと両立する．限界：区間が広く，臨床的に意味のある低下を否定できない．検出力不足の可能性がある．
(2) 前者：有意でないことは効果がないことの証明ではない．区間は 38% の低下も含む．後者：P 値は「帰無仮説が正しいとしたとき，観測値以上に極端な結果が得られる確率」であり（定義 1.2），帰無仮説が正しい確率ではない．
(3) 区間の幅は対数スケールで $0.0296 - (-0.4780) = 0.5076 = 2 \times 1.96\,\mathrm{SE}$ なので $\mathrm{SE} = 0.5076/3.92 = 0.1295$.（区間の中点 -0.2242 は $\log 0.80 = -0.2231$ とほぼ一致する．また $z = 0.2231/0.1295 = 1.72$ は $p \approx 0.08$ と整合する．）
(4) 症例数を k 倍にすると SE は $0.1295/\sqrt{k}$ になる．上限が 1 未満 $\iff -0.2231 + 1.96 \times 0.1295/\sqrt{k} < 0 \iff \sqrt{k} > 0.2538/0.2231 = 1.138 \iff k > 1.29$．仮定の下では，およそ 1.3 倍（3 割増）の症例数で上限が 1 を下回る．
ただしこれは点推定値が変わらないとした仮想計算である．実際に症例数を増やした試験では点推定値も偶然変動するので，同じ $\widehat{\mathrm{RR}} = 0.80$ が得られる保証はなく，1.3 倍にすれば有意になるとは言えない（真の RR が 0.80 であっても，その症例数での検出力は 50% 程度にすぎない）．症例数の設計は，想定する真の効果と検出力から行う（第 11 章）．

章末まとめ

- 設問を読んだら，デザイン・観測単位・アウトカムの型・目的・推定対象・確率モデルを書き出す．
- 対応のあるデータは差（または不一致ペア）で分析する．$\mathrm{V}[\bar{D}] = (\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y)/n$.
- P 値は効果の大きさではない．有意でないことは「差がない」ことを意味しない．
- 信頼区間と検定は双対：比の指標は 1，差の指標は 0 を含むかで判定．比の指標は対数スケールで区間を作る．
- 群ごとの 95% 信頼区間が重なっていても，重なりが幅の約 29%（小標本ではもう少し大きい）未満なら 2 標本検定は有意．
- 解釈の答案は「統計的結論＋効果の方向と大きさ＋限界」の 3 要素で書く．

第 2 章

研究デザインと効果指標

この章でできるようになること

- ランダム化比較試験（並行群間・クロスオーバー），コホート研究，症例対照研究，マッチング研究，縦断研究，診断精度研究の特徴と，各デザインで推定できる効果指標を説明できる．
- リスク，率，オッズを区別し，リスク差・リスク比・オッズ比・ハザード比・率比を定義できる．
- オッズ比がリスク比を近似する条件と，その方向（OR は RR より 1 から遠い）を導出できる．
- 症例対照研究で曝露オッズ比が疾病オッズ比に一致することを示せる．
- オッズ比の非可縮性（交絡がなくても層別と併合で値が変わる）を説明し，交絡・効果修飾と区別できる．
- ICH E9(R1) の estimand の 5 要素を挙げられる．

過去問での出題

- 2017 年 医薬 問 4：症例対照研究（後ろ向き研究）の層別データで**曝露オッズ比**を推定．
- 2019 年 医薬 問 2：コホート研究の粗リスク差と調整リスク差．
- 2022 年 医薬 問 2：マッチしたペアの死亡データで，粗リスク比・粗オッズ比と，ペアを層とした層別の推定値（式は問題文で与えられる．MH 推定量は 7.4.3 項）を比較し，「交絡の有無」と「推定されるパラメータの違い」から説明（オッズ比の非可縮性）．
- 2017 年 医薬 問 5（共通）：単純無作為化と偏りを抑える割付法の群サイズの分布．
- HR の解釈は 2022 年 医薬 問 1．

2.1　問題設定

2 群（曝露あり／なし，または試験治療／対照）で 2 値アウトカム（発症・有効など）を比較する基本の 2×2 表を表 2.1 とする．どの周辺度数が研究者によって固定されるかは研究デザインで決まり，それによって推定可能な指標が変わる．これが本章の中心的な論点である．

表 2.1　基本の 2×2 表（度数）

	発症あり D	発症なし $\bar{D}$	計
曝露あり E	a	b	$n_1 = a + b$
曝露なし $\bar{E}$	c	d	$n_0 = c + d$
計	$m_1 = a + c$	$m_0 = b + d$	N

2.2　研究デザイン

2.2.1　ランダム化比較試験

並行群間比較試験（parallel design）各被験者を 1 つの治療群に無作為に割り付けて並行に比較する．最も標準的．

クロスオーバー試験（crossover design）各被験者が複数の治療を時期を変えて受ける．2 剤 2 期（AB/BA）が基本．被験者内比較なので個人間変動が除かれ効率が高い．前の治療の効果が残る**持ち越し効果**（carryover）を防ぐため，時期の間に**休薬期間**（washout）を置く．慢性で安定した疾患や生物学的同等性試験（第 12 章）に向き，死亡や治癒のような不可逆なアウトカムには使えない．

盲検化（blinding）被験者・医師・評価者が割付を知らないようにする．二重盲検では被験者と医師の両方が知らない．評価のバイアスとプラセボ効果の混入を防ぐ．

プラセボ（placebo）有効成分を含まない偽薬．プラセボ対照により，自然経過や心理的効果を除いた薬効を推定する．

■割付の方法

- **単純無作為化**：各被験者を独立に確率 $1/2$ で割り付ける．群サイズ $X \sim \mathrm{Bin}(n, 1/2)$, $\mathrm{V}[X] = n/4$ で，小標本では不均衡が起こりうる．
- **置換ブロック法**：一定数（例：4 人）ごとに各群同数になるよう割り付ける．
- **層別無作為化**：重要な予後因子の層ごとにブロック法で割り付ける．
- **偏りを抑える逐次割付**：それまでの不均衡を減らす方向の群に高い確率で割り付ける．2017 年 医薬 問 5 の方法 2 は，A 群 a 人，B 群 b 人のとき次を A に確率 $b/(a+b)$ で割り付ける方式で，群サイズの期待値は単純無作為化と同じ $n/2$ のまま分散が小さくなる．

2.2.2　観察研究

コホート研究　曝露状態で分けた集団を追跡して発症を観察する（表 2.1 で行和 n_1, n_0 を研究者が決める）．リスク，率，RD，RR，OR，HR をすべて推定できる．前向き（prospective）と，記録を遡る後ろ向きコホートがある．

症例対照研究（case-control study）発症者（症例）と非発症者（対照）を集め，過去の曝露を調べる（列

和 m_1, m_0 を研究者が決める）．稀な疾患に効率的．**リスクも RR も直接は推定できず，推定できるのはオッズ比**である（命題 2.4）．「後ろ向き研究」とも呼ばれる（2017 年 医薬 問 4）．

マッチング研究 背景因子の似た症例と対照（あるいは曝露者と非曝露者）を組にする．ペアを層とみなす解析（McNemar 検定，条件付きオッズ比．4.6 節で扱う）で分析する．

横断研究 ある時点で曝露と疾患を同時に調べる．有病割合（prevalence）の比較になる．

2.2.3　その他のデザイン

縦断研究（longitudinal study）同一個体を複数時点で測定する．個体内相関を考慮した解析が必要（第 8 章）．

診断精度研究 新しい検査と確定診断（ゴールドスタンダード）を同じ被験者に行い，感度・特異度などを推定する（第 5 章）．同一被験者に 2 検査を行えば対応のある比較になる（2019 年 医薬 問 3, 2024 年 医薬 問 1）．

表 2.2　デザインと推定可能な指標

デザイン	リスク	RD	RR	OR	HR・率比
RCT・コホート（追跡）	○	○	○	○	○
横断研究	有病割合	有病割合の差	有病割合の比	○	×
症例対照研究	×	×	×（稀なら OR で近似）	○	×

2.3　効果指標

2.3.1　リスク・率・オッズ

定義 2.1（リスク・オッズ・率）　疾患の発生の大きさを表す 3 つの量を次のように定める．

- **リスク**（risk，累積発生割合）：一定期間内に発症する確率 π．無次元，$0 \le \pi \le 1$.
- **オッズ**（odds）：$\pi/(1-\pi)$．0 から ∞.
- **率**（rate，発生率）：単位人時間あたりの発生数 $\lambda = (\text{発生数})/(\text{観察人時間})$．次元は(時間)$^{-1}$.

率は，人によって観察期間が異なる場合（途中参加・打ち切り）の標準的な要約である．一定のハザード λ をもつ指数モデルでは，期間 t のリスクは $1 - e^{-\lambda t}$ で，λt が小さいとき $\approx \lambda t$ となる．

2.3.2　比較の指標

定義 2.2（効果指標）　曝露群・非曝露群のリスクを π_1, π_0 とする．

$$\text{RD} = \pi_1 - \pi_0 \quad \text{（リスク差，risk difference）}$$
$$\text{RR} = \pi_1 / \pi_0 \quad \text{（リスク比，risk ratio；相対リスク relative risk）}$$

$$\mathrm{OR} = \frac{\pi_1/(1-\pi_1)}{\pi_0/(1-\pi_0)} = \frac{\pi_1(1-\pi_0)}{\pi_0(1-\pi_1)} \quad \text{（オッズ比，odds ratio）}$$

率 λ_1, λ_0 に対しては率比 λ_1/λ_0，率差 $\lambda_1 - \lambda_0$．ハザード関数 $h_1(t), h_0(t)$（第 9 章）に対し $h_1(t)/h_0(t)$ が t によらず一定のとき，その値をハザード比 HR という．

表 2.1 の標本版は $\hat{\pi}_1 = a/n_1$，$\hat{\pi}_0 = c/n_0$，$\widehat{\mathrm{OR}} = ad/(bc)$ である．

■使い分け

- **RD** は絶対的な効果で，公衆衛生・臨床的なインパクトを表す．治療が発症を減らす場合，絶対リスク減少 $\mathrm{ARR} = \pi_0 - \pi_1 > 0$ の逆数 $\mathrm{NNT} = 1/\mathrm{ARR}$ を **NNT**（number needed to treat）といい，1 人の発症を防ぐために治療が必要な人数を表す．治療（曝露）が有害事象を増やす場合は，絶対リスク増加 $\mathrm{ARI} = \pi_1 - \pi_0 > 0$ の逆数 $\mathrm{NNH} = 1/\mathrm{ARI}$（number needed to harm）を用い，NNT と区別する．
- **RR** は相対的な効果で直観的に解釈しやすい．
- **OR** は症例対照研究でも推定でき，ロジスティック回帰の係数と直結する（第 6 章）．
- **HR** は生存時間データの標準的な指標（第 10 章）．瞬間的な発生率の比であり，一定期間のリスク比とは異なる．

2.3.3　RR・OR・HR の関係

命題 2.3（OR と RR の関係）

$$\mathrm{OR} = \mathrm{RR} \times \frac{1-\pi_0}{1-\pi_1}. \tag{2.1}$$

したがって (i) $\mathrm{RR} > 1 \iff \mathrm{OR} > 1$（方向は一致），(ii) $\mathrm{RR} > 1$ のとき $\mathrm{OR} > \mathrm{RR}$，$\mathrm{RR} < 1$ のとき $\mathrm{OR} < \mathrm{RR}$（OR は RR より 1 から遠い），(iii) π_0, π_1 がともに小さい（稀な疾患）とき $\mathrm{OR} \approx \mathrm{RR}$．

証明　式 (2.1) は定義から直ちに従う．$\mathrm{RR} > 1$ なら $\pi_1 > \pi_0$ で $(1-\pi_0)/(1-\pi_1) > 1$ となり $\mathrm{OR} > \mathrm{RR} > 1$．$\mathrm{RR} < 1$ も同様．□

命題 2.4（OR の対称性：症例対照研究で OR が推定できる理由）　曝露 E と疾患 D について

$$\frac{\mathrm{P}(D \mid E)/\mathrm{P}(\bar{D} \mid E)}{\mathrm{P}(D \mid \bar{E})/\mathrm{P}(\bar{D} \mid \bar{E})} = \frac{\mathrm{P}(E \mid D)/\mathrm{P}(\bar{E} \mid D)}{\mathrm{P}(E \mid \bar{D})/\mathrm{P}(\bar{E} \mid \bar{D})}.$$

すなわち疾病オッズ比（コホートで定義される OR）は曝露オッズ比（症例対照研究で推定できる OR）に等しい．

証明　両辺とも $\dfrac{\mathrm{P}(D,E)\mathrm{P}(\bar{D},\bar{E})}{\mathrm{P}(\bar{D},E)\mathrm{P}(D,\bar{E})}$ に等しい．症例対照研究では $\mathrm{P}(E \mid D)$ と $\mathrm{P}(E \mid \bar{D})$ は推定できる（症例・対照は各疾患状態からの標本）が，症例・対照の比率を研究者が決めるので $\mathrm{P}(D \mid E)$ は推定できない．□

2017 年 医薬 問 4 の「曝露オッズ比」は右辺であり，標本では同じく $ad/(bc)$ で計算される．

■HR とリスク比　指数分布で $h_1(t)=\lambda_1$，$h_0(t)=\lambda_0$ のとき $\mathrm{HR}=\lambda_1/\lambda_0$ であるが，時点 t までのリスク比は

$$\frac{1-e^{-\lambda_1 t}}{1-e^{-\lambda_0 t}}$$

で，$t\to 0$ のとき HR に近づき，$t\to\infty$ のとき 1 に近づく．「HR $=0.7$」は「どの時点でも，まだイベントを起こしていない人の瞬間的な発生率が 0.7 倍」という意味であって，「最終的にイベントを起こす人の割合が 0.7 倍」ではない（比例ハザードモデルでの数値例は例題 10.3）．

2.3.4　可縮性と非可縮性

要注意 層別変数 Z があり，各層の効果指標が共通の値 θ をとるとする．Z が曝露と独立（例：ランダム化試験や，2022 年 医薬 問 2 のように各層に曝露者・非曝露者が 1 人ずつのマッチング）であっても，併合した表で計算した指標が θ に一致するとは限らない．一致する指標を**可縮**（collapsible）という．

- RD と RR は可縮：Z と曝露が独立なら，併合リスク $\pi_x=\sum_k \mathrm{P}(Z=k)\pi_{xk}$ は層別リスクの同じ重みの平均だから，層共通の RD（または RR）がそのまま併合でも成り立つ．
- OR は**非可縮**：層共通の OR があっても，併合 OR は一般に 1 に近い側へずれる（例題 2.3）．

したがって，交絡がなくても「粗 OR $\neq$ 調整 OR」は起こる．2022 年 医薬 問 2 では，粗 RR $=2.78$ に対しペアを層とした層別の RR 推定値も 2.78 で一致したが，粗 OR $=2.79$ に対しペアを層とした層別の OR 推定値は 3.98 であった（後者はマッチドペアでは不一致ペアの比になり，4.6 節の条件付きオッズ比に一致する）．これは交絡バイアスではなく，推定しているパラメータ（周辺 OR と層内の条件付き OR）が異なるためである．交絡による粗・調整の差（第 7 章）と非可縮性による差を区別することが重要である．

■効果修飾　もう 1 つ区別すべき概念として，効果指標の値が層 Z によって異なることを Z による**効果修飾**（effect modification）という（詳細は 7.2.3 項）．効果修飾の有無は**尺度に依存する**：ベースラインリスクが層で異なれば，RD が層間で一定でも RR や OR は一定にならず，その逆も起こる．まとめると，交絡は共通原因による**偏り**，非可縮性は交絡がなくても周辺と条件付きの指標が**異なるパラメータ**であること，効果修飾は指定した尺度で効果が層ごとに**異なる**という性質であり，三者は別の概念である（例題 2.3）．

2.4　Estimand（推定対象）

ICH E9(R1)（2019 年，[3]）は，臨床試験で推定すべき量（estimand）を次の 5 要素で規定することを求めている．

1. **対象集団**（population）：臨床的疑問が向けられる患者集団．
2. **治療**（treatment）：比較する治療条件．
3. **変数**（variable, endpoint）：各患者について得る評価項目．
4. **中間事象**（intercurrent events）の扱い：治療開始後に起こり，評価項目の解釈や存在に影響する事象（治療中止，救済治療の使用，死亡など）への対処戦略．治療方針戦略（treatment policy），

仮想戦略（hypothetical），複合変数戦略（composite），治療下戦略（while on treatment），主要層戦略（principal stratum）の 5 つがある．

5. **集団レベルの要約**（population-level summary）：RD，RR，HR，平均差など．

欠測データの扱い（第 14 章）や，死亡を競合事象とみなすか（第 10 章）は，この枠組みの中で estimand として先に決めるべき事柄とされる．

2.5 推定と検定の概要

2 つの独立な二項標本 $a \sim \mathrm{Bin}(n_1, \pi_1)$，$c \sim \mathrm{Bin}(n_0, \pi_0)$ では，各指標の点推定量は標本比率 $\hat{\pi}_1 = a/n_1$，$\hat{\pi}_0 = c/n_0$ を定義式に代入したものである．標準誤差と信頼区間（比の指標は対数スケールで作って指数変換する）の導出は 4.3 節で，検定は 4.2 節で扱う．「効果なし」はどの指標でも同じ帰無仮説 $\pi_1 = \pi_0$ で表されるので，検定は指標によらず共通であるが，信頼区間は指標ごとに異なる．

2.6 仮定

- 二項モデル：各群内で個体が独立で，発症確率が一様．クラスタ（家族・施設）内相関があれば分散は過小評価される．
- 率の比較：発生率が観察期間中一定（ポアソン過程）であること．
- 症例対照研究：対照が症例の発生源集団から曝露と無関係に選ばれていること（選択バイアスがないこと）．
- 因果的解釈：交絡がない（ランダム化されている），または十分に調整されていること．

2.7 結果の解釈

- RR $= 2$：曝露群の発症リスクは非曝露群の 2 倍．「2 倍増える」は「100% 増加」の意味．
- OR $= 2$：曝露群の発症オッズは 2 倍．リスクが小さいときのみ「リスクがおよそ 2 倍」と言い換えてよい．リスクが大きいとき（例：$\pi_0 = 0.4$）に OR を RR のように読むと効果を過大に述べることになる．
- RD $= \pi_1 - \pi_0 = -0.05$（ARR $= 0.05$），NNT $= 20$：20 人を治療すると 1 人の発症を防げる．逆に RD $= +0.05$ が有害事象の差なら NNH $= 20$（20 人に 1 人余分に害が生じる）．
- HR $= 0.7$：追跡期間中どの時点でも，死亡の瞬間的な発生率が 30% 低い（比例ハザードの仮定の下で）．

2.8 手法選択

- 症例対照研究 → オッズ比．層別なら層別の検定（4.7 節）と層別解析（第 7 章），共変量調整ならロジスティック回帰（第 6 章）．
- コホート・RCT でリスク（一定期間の割合）→ RD・RR（または OR）（第 4 章）．

- 観察期間が不揃い → 率（ポアソン，第 15 章），または生存時間解析（HR，第 9 章，第 10 章）．
- マッチング → マッチを層とした解析（McNemar 検定，条件付き OR．4.6 節）．マッチを無視すると効率を失い，OR では推定対象も変わる．

2.9　よくある誤り

よくある誤り

- 症例対照研究でリスクやリスク比を計算する．
- 発症割合が大きいのにオッズ比を「リスクが〇倍」と解釈する．
- 「粗 OR と調整 OR が違う」ことを常に交絡のせいにする（非可縮性を忘れる）．
- ハザード比を「一定期間のリスク比」と同一視する．
- 率（人時間あたり）とリスク（割合）を混同する．

2.10　数理統計との接続

数理統計との接続

- オッズの対数 $\log\{\pi/(1-\pi)\}$ は二項分布の自然母数である（『現代数理統計学の基礎』6.1.2 項，例 6.9）．ロジスティック回帰の係数がオッズ比の対数になるのはこのためである（第 6 章）．
- $\log \hat{\pi}$ の漸近分散 $(1-\pi)/(n\pi)$ は同書第 5 章演習（2 項比率の対数変換のデルタ法）の結果である．これを 2 群に拡張してリスク比の信頼区間を作る論証は 4.3.2 項で行う．
- 症例対照研究の尤度は曝露の条件付き分布 $\mathrm{P}(E \mid D)$ に基づくが，ロジスティックモデルの傾き（log OR）は前向きでも後ろ向きでも同じ値になる（Prentice–Pyke の結果；6.8 節）．

2.11　例題

例題 2.1（効果指標の計算）　ある前向きコホート研究で，曝露群 200 人中 40 人，非曝露群 400 人中 40 人が 5 年以内に発症した．

(1)　リスク差，リスク比，オッズ比を求めよ．

(2)　式 (2.1) が成り立つことを数値で確かめよ．

(3)　曝露は有害な方向に働いている．曝露によって 1 人余分に発症する人数（NNH）を求めよ．

例題 2.2（症例対照研究）　ある稀な疾患の症例 100 人と，同じ地域から選んだ対照 200 人について，過去の職業性曝露を調べたところ，症例の 30 人，対照の 20 人が曝露ありであった．

(1)　曝露オッズ比を求めよ．

(2)　この値を「曝露者の発症リスクは非曝露者の何倍か」の推定値として用いてよい理由と，その

条件を述べよ．

(3)　「症例の 30% が曝露者なので，曝露者の発症リスクは 30%」という主張の誤りを指摘せよ．

例題 2.3（オッズ比の非可縮性）　ランダム化試験で，重症度 Z（軽症・重症が各 50%，治療割付とは独立）により層別すると，改善確率は次のとおりであった：軽症層で治療 0.8，対照 0.5；重症層で治療 0.5，対照 0.2．

(1)　各層のオッズ比，リスク比，リスク差を求めよ．

(2)　層を併合したときの改善確率，オッズ比，リスク比，リスク差を求めよ．

(3)　この試験に交絡はあるか．(1) と (2) のオッズ比の違いを説明せよ．

(4)　Z による効果修飾はあるか．リスク差・リスク比・オッズ比の尺度ごとに答えよ．

2.12　解答

例題 2.1 の解答

(1) $\hat{\pi}_1 = 40/200 = 0.20$, $\hat{\pi}_0 = 40/400 = 0.10$. RD $= 0.10$, RR $= 2.0$, OR $= \dfrac{40 \times 360}{160 \times 40} = \dfrac{14400}{6400} = 2.25$.
(2) RR $\times\, (1-\pi_0)/(1-\pi_1) = 2.0 \times 0.9/0.8 = 2.25$ で一致する．RR > 1 なので OR $>$ RR.
(3) 絶対リスク増加 ARI $= 0.20 - 0.10 = 0.10$ より NNH $= 1/0.10 = 10$ 人（曝露者 10 人につき 1 人余分に発症する）．

例題 2.2 の解答

(1) 症例：曝露 30，非曝露 70．対照：曝露 20，非曝露 180．OR $= \dfrac{30 \times 180}{70 \times 20} = \dfrac{5400}{1400} = 3.86$.
(2) 命題 2.4 より曝露オッズ比は疾病オッズ比に等しく，命題 2.3 より疾患が稀（両群とも発症リスクが小さい）ならリスク比に近い．対照が発生源集団から曝露と無関係に選ばれていることも必要である．
(3) 30% は $\mathrm{P}(E \mid D)$ であり，$\mathrm{P}(D \mid E)$ ではない．症例対照研究では症例と対照の人数比を研究者が決めるので，発症リスク自体は推定できない．

例題 2.3 の解答

(1) 軽症層：オッズは $0.8/0.2 = 4$，$0.5/0.5 = 1$ で OR $= 4$，RR $= 1.6$，RD $= 0.3$．重症層：オッズは $0.5/0.5 = 1$，$0.2/0.8 = 0.25$ で OR $= 4$，RR $= 2.5$，RD $= 0.3$．
(2) 治療 $(0.8+0.5)/2 = 0.65$，対照 $(0.5+0.2)/2 = 0.35$．OR $= \dfrac{0.65/0.35}{0.35/0.65} = \left(\dfrac{0.65}{0.35}\right)^2 = 1.857^2 = 3.45$，RR $= 0.65/0.35 = 1.86$，RD $= 0.30$．
(3) Z は割付と独立（$Z \perp\!\!\!\perp X$）なので，Z は曝露と関連せず交絡因子ではない（交絡＝共通原因による偏りはない）．実際，層共通の RD（0.3）は併合しても 0.3 のまま（RD は可縮）．一方，OR は層共通で 4 なのに併合では 3.45 となる．これは偏りではなく OR の**非可縮性**による違いで，層内の（条件付き）OR と集団全体の（周辺）OR は異なるパラメータだからである．
(4) 効果修飾の有無は尺度ごとに判定する．RD は両層で 0.3，OR は両層で 4 なので，RD と OR の

尺度では効果修飾はない．RR は軽症層 1.6，重症層 2.5 で異なるので，RR の尺度では効果修飾がある（ベースラインの改善確率 0.5 と 0.2 が異なるため）．なお併合 RR 1.86 は層別 RR の重み付き平均（重みは対照群のリスク）であり，RR が層で異なるのは効果修飾であって非可縮性ではない．
まとめ：本問には交絡はなく，粗 OR と層別 OR の差は非可縮性，RR の層間差は効果修飾による．三者は別の概念である．

章末まとめ

- リスク（割合），オッズ，率（人時間あたり）を区別する．
- $\mathrm{OR} = \mathrm{RR}\,(1-\pi_0)/(1-\pi_1)$：方向は一致し，OR は RR より 1 から遠い．稀な疾患では $\mathrm{OR} \approx \mathrm{RR}$.
- 症例対照研究では曝露オッズ比＝疾病オッズ比のみ推定可能．RR・リスクは推定できない．
- RD・RR は可縮，OR は非可縮．交絡がなくても粗 OR と層別 OR は異なりうる（2022 年 医薬 問 2）．
- 交絡（偏り）・非可縮性（周辺と条件付きで異なるパラメータ）・効果修飾（尺度に依存して効果が層で異なる）は別の概念．
- HR は瞬間的な発生率の比で，一定期間のリスク比とは異なる．
- クロスオーバーは被験者内比較で効率的だが，持ち越し効果と休薬期間に注意．
- estimand は対象集団・治療・変数・中間事象の扱い・要約指標の 5 要素で定める．

第 3 章

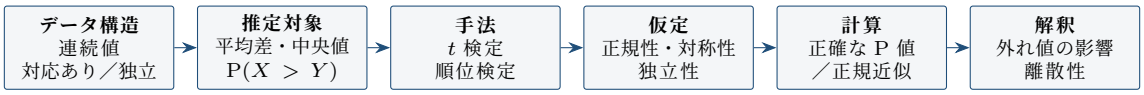
連続アウトカムとノンパラメトリック法

この章でできるようになること

- 対応のある t 検定と 2 標本 t 検定を使い分け，それぞれの帰無仮説と仮定を述べられる．
- 符号検定・Wilcoxon 符号付き順位検定・Wilcoxon 順位和検定（Mann–Whitney 検定）の帰無仮説，仮定，検定統計量を説明できる．
- 帰無仮説の下での順位統計量の期待値・分散を導出し，正確な P 値と正規近似の P 値を計算できる．
- 3 群以上の比較で Kruskal–Wallis 検定の統計量を書ける．
- 小標本で順位検定が有意になりえない（離散性）ことを具体的に示せる．
- 位置ずれモデルの下での順位和検定の検出力を $\mathrm{P}(X > Y)$ を用いて表せる．

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 1：治療前後の差（$n = 7$）に対応のある t 検定・符号検定・符号付き順位検定を適用．$\mathrm{E}[T \mid H_0], \mathrm{V}[T \mid H_0]$，符号検定の正確な P 値，$\mathrm{E}[W^+ \mid H_0], \mathrm{V}[W^+ \mid H_0]$ の導出と正規近似（外れ値の影響は公式解答の講評で言及）．
- 2019 年 医薬 問 4：3 対 3 の 2 群比較で Student t 検定（仮定 3 つ），Wilcoxon 順位和検定の正確な分布（20 通り），両側 P 値，第 1 種の過誤確率が 0 になる問題点．
- 2025 年 医薬 問 1：一様分布の位置ずれモデルで $\mathrm{E}[R_X \mid H_0]$, $\mathrm{P}(X > Y)$, $R_X = \sum\sum I(X_i > Y_j) + n(n+1)/2$ を用いた $\mathrm{E}[R_X \mid H_1]$，検出力の式．
- 2016 年 医薬 問 5（共通）：2 標本 t 検定と信頼区間（1.4 節）．



3.1 問題設定

- **1 標本（対応あり）**：差 $Z_i = Y_i - X_i$ $(i = 1, \ldots, n)$ が独立に同一分布に従う．位置（平均 μ または中央値 θ）が 0 かを調べる．

- **2 標本（独立）**：$X_1,\dots,X_m \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} F_X$，$Y_1,\dots,Y_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} F_Y$ で，両者が独立．分布の違い（特に位置のずれ）を調べる．

t 検定は平均に関する正規モデルの推測であり，順位検定は分布の形をほとんど仮定しない．

3.2　t 検定

3.2.1　対応のある t 検定

$Z_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$ とし $H_0:\mu=0$ を検定する．

$$t=\frac{\bar Z}{s_Z/\sqrt{n}}\sim t_{n-1}\quad (H_0\ \text{の下}) \tag{3.1}$$

仮定：(i) 差 Z_i が互いに独立，(ii) 差の母集団分布が正規分布．n がある程度大きく外れ値がなければ，中心極限定理により正規性からのずれには頑健である．

2016 年 医薬 問 1 では $\bar z=1.73$, $s=2.01$, $n=7$ で $t=1.73/(2.01/\sqrt{7})=2.28<t_6(0.025)=2.447$ となり有意でない．一方，同じデータの符号付き順位検定（正規近似）は $z=2.197$ で有意となった．1 人の大きな変化量（5.6）が s を膨らませ，平均に基づく t 検定がその影響を強く受けたためである．

3.2.2　2 標本 t 検定

$X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(\mu_1,\sigma^2)$，$Y_j \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(\mu_2,\sigma^2)$ で $H_0:\mu_1=\mu_2$ を検定する．

$$t=\frac{\bar X-\bar Y}{s_p\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}},\qquad s_p^2=\frac{(m-1)s_X^2+(n-1)s_Y^2}{m+n-2},\qquad t\sim t_{m+n-2}. \tag{3.2}$$

仮定（2019 年 医薬 問 4〔1〕）：(i) すべての測定値が互いに独立，(ii) 各群の母集団分布が正規分布，(iii) 2 群の母分散が等しい．差の $100(1-\alpha)\%$ 信頼区間は $\bar X-\bar Y\pm t_{m+n-2}(\alpha/2)\,s_p\sqrt{1/m+1/n}$.

■Welch の検定　等分散を仮定しない場合は $t_W=(\bar X-\bar Y)/\sqrt{s_X^2/m+s_Y^2/n}$ の H_0 の下での分布を，自由度 $\nu=\dfrac{(s_X^2/m+s_Y^2/n)^2}{\frac{(s_X^2/m)^2}{m-1}+\frac{(s_Y^2/n)^2}{n-1}}$ の t 分布で近似する（Welch–Satterthwaite の近似．正確な t 分布ではない）．群の大きさが等しければ等分散からのずれの影響は小さいが，大きさも分散も異なると Student の検定の有意水準は大きく狂う．

3.3　符号検定

必須 差 Z_i の分布が連続で中央値を θ とする．$H_0:\theta=0$ の下で $\mathrm{P}(Z_i>0)=1/2$ である．

定義 3.1（符号検定）　$T=\#\{i:Z_i>0\}$（差が正の個数）を検定統計量とする検定を符号検定という．H_0 の下で $T\sim\mathrm{Bin}(n,1/2)$ で

$$\mathrm{E}[T\mid H_0]=\frac{n}{2},\qquad \mathrm{V}[T\mid H_0]=\frac{n}{4}. \tag{3.3}$$

仮定：観測値が互いに独立であること（と分布の連続性）だけで，分布の形（対称性・正規性）は仮定しない．差が 0 の観測は除いて n を数え直すのが通例である．

■正確な P 値　実現値 t^* に対し，片側（$H_1:\theta>0$）P 値は $\sum_{i=t^*}^{n}\binom{n}{i}2^{-n}$ である．要注意離散分布の両側 P 値には複数の定義がある．本書では $p=\min\{1,\ 2\min(P_{\text{lower}},P_{\text{upper}})\}$（小さい方の片側 P 値の 2 倍，1 で打ち切り）を用いる．ここで $P_{\text{upper}}=\mathrm{P}(T\geq t^*\mid H_0)$，$P_{\text{lower}}=\mathrm{P}(T\leq t^*\mid H_0)$．このほか「観測値以下の確率をもつ値の確率の和」とする定義もあり，帰無分布が非対称なら両者は一致しない．符号検定の $\mathrm{Bin}(n,1/2)$ は対称なので，どちらの定義でも両側 P 値は片側 P 値の 2 倍になる．2016 年 医薬 問 1 では $n=7$，$t^*=6$ で $(\binom{7}{6}+\binom{7}{7})/2^7=8/128=0.0625$，両側 0.125.

■正規近似　$z=(T-n/2)/\sqrt{n/4}$．連続修正をするなら $|T-n/2|-1/2$ を分子に用いる．

3.4　Wilcoxon 符号付き順位検定

必須 頻出

定義 3.2（符号付き順位統計量）　$|Z_1|,\dots,|Z_n|$ に小さい順に順位 $1,\dots,n$ を付け，$Z_i>0$ である観測の順位の和を W^+ とする．$W^-=n(n+1)/2-W^+$ は負の差の順位和である．

帰無仮説と仮定：Z_i が互いに独立で，その分布が中央値 θ に関して**対称**な連続分布であるとし，$H_0:\theta=0$ を検定する．（対称性を仮定しているので，平均が存在すれば θ は平均でもある．）

定理 3.3（W^+ の帰無分布の平均と分散）　H_0 の下で

$$\mathrm{E}[W^+]=\frac{n(n+1)}{4},\qquad \mathrm{V}[W^+]=\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}. \tag{3.4}$$

証明　**(a) $\mathrm{sign}(Z)$ と $|Z|$ の独立性.**　Z の分布が 0 に関して対称で連続なら $\mathrm{P}(Z=0)=0$，$\mathrm{P}(Z>0)=1/2$ であり，任意の $a>0$ について

$$\mathrm{P}(Z>0,\ |Z|\leq a)=\mathrm{P}(0<Z\leq a)=\tfrac{1}{2}\mathrm{P}(|Z|\leq a)=\mathrm{P}(Z>0)\,\mathrm{P}(|Z|\leq a)$$

（第 2 の等号は対称性 $\mathrm{P}(-a\leq Z<0)=\mathrm{P}(0<Z\leq a)$ による）．事象 $\{|Z|\leq a\}$ $(a>0)$ は $|Z|$ の分布を決めるので，$\mathrm{sign}(Z)$ と $|Z|$ は独立である．

(b) W^+ の表現.　$Z_1,\dots,Z_n$ は独立なので，(a) より符号の組 $(\mathrm{sign}Z_1,\dots,\mathrm{sign}Z_n)$ は絶対値の組 $(|Z_1|,\dots,|Z_n|)$ と独立で，各符号は独立に確率 1/2 で正である．順位は絶対値の組だけで決まるので，$|Z|$ の順位が k である観測が正かどうかの指示変数 I_k $(k=1,\dots,n)$ は，絶対値の組を与えた条件の下でも互いに独立に $\mathrm{Bernoulli}(1/2)$ に従う．$W^+=\sum_{k=1}^{n}kI_k$ だから

$$\mathrm{E}[W^+]=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{4},\qquad \mathrm{V}[W^+]=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{4}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

□

2016 年 医薬 問 1 のデータ（$n=7$）では，負の差は絶対値が最小の 1 つだけなので $W^+=28-1=27$，$\mathrm{E}=14$，$\mathrm{V}=35$，$z=13/\sqrt{35}=2.197>1.96$ で有意となる．

■正確な分布　H_0 の下で $(I_1,\dots,I_n)$ の 2^n 通りの値は等確率なので，$\mathrm{P}(W^+=w)=\#\{A\subseteq\{1,\dots,n\}:\sum_{k\in A}k=w\}/2^n$ である．分布は $n(n+1)/4$ に関して対称なので，上の定義による両側 P

値は（小さい方の）片側 P 値の 2 倍である．小さい n では，W^-（または W^+）が小さい側の部分集合を数え上げるのが速い．

> **補足：同順位と 0 の扱い**　差が 0 の観測は除く．$|Z_i|$ に同順位があれば平均順位を与え，分散を $\mathrm{V}[W^+] = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \frac{1}{48}\sum_g (t_g^3 - t_g)$（$t_g$ は各同順位グループの大きさ）に修正する．

3.5　Wilcoxon 順位和検定と Mann–Whitney 検定

3.5.1　定義と帰無分布

必須 頻出 2 群をまとめた $N = m + n$ 個に順位 $1, \dots, N$ を付け，第 1 群（大きさ m）の順位の和を W とする．**帰無仮説**は $H_0 : F_X = F_Y$（2 群の分布が等しい）であり（2019 年 医薬 問 4〔2〕），典型的な対立仮説は位置ずれ $F_X(x) = F_Y(x - \delta)$，$\delta \neq 0$ である（2025 年 医薬 問 1）．**仮定**：すべての観測が独立，分布が連続（同順位なし）．正規性や等分散は不要．

> **定理 3.4（W の帰無分布）**　H_0 の下で，第 1 群の順位の集合は $\{1, \dots, N\}$ から大きさ m の部分集合を等確率 $1/\binom{N}{m}$ で選んだものと同じ分布に従い，
>
> $$\mathrm{E}[W] = \frac{m(N+1)}{2}, \qquad \mathrm{V}[W] = \frac{mn(N+1)}{12}. \tag{3.5}$$

証明　2 群をまとめた観測に通し番号を付け，第 1 群を $1, \dots, m$，第 2 群を $m+1, \dots, N$ 番とし，i 番目の観測の順位を R_i とする．H_0 の下で N 個の観測は i.i.d. の連続分布に従うので，順位ベクトル $(R_1, \dots, R_N)$ は $\{1, \dots, N\}$ の $N!$ 通りの並べ替え上の一様分布に従う．よって第 1 群の順位 $R_1, \dots, R_m$ は $\{1, \dots, N\}$ からの非復元単純無作為抽出であり，前半が示された．

期待値. 各 R_i は $\{1, \dots, N\}$ 上の一様分布に従うので $\mathrm{E}[R_i] = (N+1)/2$，$\mathrm{V}[R_i] = \sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} k^2 - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2-1}{12}$．よって $\mathrm{E}[W] = m(N+1)/2$.

共分散. 並べ替えが一様なので $(R_1, \dots, R_N)$ は**交換可能**（添字をどう入れ替えても同時分布が変わらない）であり，$c = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$ $(i \neq j)$ は組 (i, j) によらない．ここで，抽出された m 個の和 $W = \sum_{i=1}^{m} R_i$ は定数ではない（だから $\mathrm{V}[W]$ を求めている）が，**全 N 個の順位の和** $\sum_{i=1}^{N} R_i = N(N+1)/2$ はデータによらない定数である．したがって

$$0 = \mathrm{V}\Big[\sum_{i=1}^{N} R_i\Big] = N\sigma^2 + N(N-1)c \quad \Longrightarrow \quad c = \mathrm{Cov}(R_i, R_j) = -\frac{\sigma^2}{N-1} \quad (i \neq j).$$

交換可能性は「すべての $\mathrm{Cov}(R_i, R_j)$ が同じ値 c」と置くところで使っている．これを W の分散に用いて

$$\mathrm{V}[W] = m\sigma^2 - m(m-1)\frac{\sigma^2}{N-1} = m\sigma^2\frac{N-m}{N-1} = \frac{mn(N^2-1)}{12(N-1)} = \frac{mn(N+1)}{12}.$$

□

2025 年 医薬 問 1 のように $m = n$ のとき $\mathrm{E}[W] = n(2n+1)/2$，$\mathrm{V}[W] = n^2(2n+1)/12 \approx n^3/6$ である．

3.5.2　Mann–Whitney 統計量との関係

命題 3.5　$U = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} I(X_i > Y_j)$ とすると

$$W = U + \frac{m(m+1)}{2}. \tag{3.6}$$

証明　第 1 群を小さい順に $X_{(1)} < \cdots < X_{(m)}$ とすると，$X_{(k)}$ の全体での順位は「第 1 群で自分以下の個数 k」＋「$X_{(k)}$ より小さい第 2 群の個数 $\sum_j I(X_{(k)} > Y_j)$」である．k について和をとればよい．□

定義 3.6（Mann–Whitney 検定）　$U = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} I(X_i > Y_j)$（$X_i > Y_j$ となる組の数）を検定統計量として $H_0 : F_X = F_Y$ を検定するものを Mann–Whitney 検定という．

(i)　**帰無分布**：式 (3.6) より $U = W - m(m+1)/2$ は W をデータによらない定数だけずらしたもの（1 対 1 対応）なので，$\mathrm{P}_0(U = u) = \mathrm{P}_0\big(W = u + m(m+1)/2\big)$．正確な分布は順位和 W の正確な分布（部分集合の数え上げ，3.5.3 項）と同じである．

(ii)　**期待値と分散**：式 (3.5) から

$$\mathrm{E}_0[U] = \frac{m(N+1)}{2} - \frac{m(m+1)}{2} = \frac{mn}{2}, \qquad \mathrm{V}_0[U] = \mathrm{V}_0[W] = \frac{mn(m+n+1)}{12}. \tag{3.7}$$

(iii)　**棄却域**：H_0 の下で U の分布は $mn/2$ に関して対称である（順位を $r \mapsto N+1-r$ と逆順にしても一様な並べ替えの分布は変わらず，このとき $U \mapsto mn - U$ となるため）．両側有意水準 α では $u_\alpha = \max\{u : \mathrm{P}_0(U \le u) \le \alpha/2\}$ として $U \le u_\alpha$ または $U \ge mn - u_\alpha$ のとき棄却する．大標本では $Z = (U - mn/2)/\sqrt{mn(N+1)/12}$ が H_0 の下で漸近的に $\mathrm{N}(0,1)$ に従うことを用い，$|Z| > z_{\alpha/2}$ で棄却する．

U と W は 1 対 1 に対応するので，Mann–Whitney 検定と Wilcoxon 順位和検定は，同じデータに対して常に同じ P 値・同じ結論を与える**同一の検定**である．

■$\mathrm{P}(X > Y) = 1/2$ との関係　$\theta = \mathrm{P}(X > Y)$ とおくと，H_0 が成り立つかどうかによらず（X, Y が独立で連続なら）$\mathrm{E}[U] = \sum_i \sum_j \mathrm{P}(X_i > Y_j) = mn\theta$ であり，$\hat{\theta} = U/(mn)$ は θ の不偏推定量である．$H_0 : F_X = F_Y$ の下では $\theta = 1/2$ なので，この検定は $\hat{\theta}$ が $1/2$ から大きく離れたときに棄却する検定，すなわち $\mathrm{P}(X > Y) = 1/2$ からのずれを検出する検定である．ただし帰無分布の導出には $\theta = 1/2$ だけでなく $F_X = F_Y$ を用いている．逆に $F_X \neq F_Y$ でも $\theta = 1/2$ となる場合（例：中心が同じで広がりだけが異なる対称分布）は，この検定では検出を期待できない．$\hat{\theta}$ は経験 ROC 曲線の曲線下面積（AUC）に一致する（5.4 節）．

3.5.3　正確な分布と離散性

要注意 W のとる値の分布は，$\{1, \ldots, N\}$ の m 元部分集合の和の度数分布である．2019 年 医薬 問 4 の $m = n = 3$ では $\binom{6}{3} = 20$ 通りで，最大値 15・最小値 6 の確率がそれぞれ $1/20$．両側 P 値の最小値は $2/20 = 0.1$ なので，**有意水準 5% ではどんなデータでも棄却されず，第 1 種の過誤確率は 0** である．これは検出力も 0 であることを意味する．極端な小標本では，順位検定はそもそも有意になりえないこと

を設計段階で確認する必要がある．順位和の帰無分布も $m(N+1)/2$ に関して対称なので両側 P 値は片側の 2 倍であり，一般に最小の両側 P 値は $2/\binom{N}{m}$ である．

3.5.4　3 群以上：Kruskal–Wallis 検定

k 群（大きさ $n_1,\dots,n_k$，$N=\sum n_i$）をまとめて順位を付け，第 i 群の平均順位を $\bar{R}_i$ とする．H_0：全群の分布が等しい，の下で

$$H=\frac{12}{N(N+1)}\sum_{i=1}^{k} n_i\Big(\bar{R}_i-\frac{N+1}{2}\Big)^2 \tag{3.8}$$

は各 n_i が大きいとき近似的に χ^2_{k-1} に従い，$H>\chi^2_{k-1}(\alpha)$ で棄却する．$k=2$ のとき H は順位和検定の正規近似統計量 $(W-\mathrm{E}_0[W])^2/\mathrm{V}_0[W]$ に一致する．

3.6　数理：位置ずれモデルでの検出力

頻出 対立仮説の下で $\mathrm{E}[U]=mn\theta$, $\theta=\mathrm{P}(X>Y)$ である．分散を帰無仮説の下の値 $\mathrm{V}_0=mn(N+1)/12$ で近似し，U を正規近似する．$Z=(U-mn/2)/\sqrt{\mathrm{V}_0}$ として，片側検定（$Z>z_\alpha$ で棄却）の検出力は

$$1-\beta\approx\Phi\!\left(\frac{mn(\theta-\tfrac12)}{\sqrt{mn(N+1)/12}}-z_\alpha\right). \tag{3.9}$$

■一様分布の例（2025 年 医薬 問 1）　$Y\sim\mathrm{U}(0,1)$，$X\sim\mathrm{U}(\delta,1+\delta)$ $(0\le\delta<1)$ とする．$y\in[0,1]$ を固定すると $\mathrm{P}(X>y)=1$（$y\le\delta$），$=1+\delta-y$（$y>\delta$）なので

$$\theta=\int_0^1\mathrm{P}(X>y)\,\mathrm{d}y=\delta+\int_\delta^1(1+\delta-y)\,\mathrm{d}y=\frac{1+2\delta-\delta^2}{2}.$$

$m=n$，$\mathrm{V}_0\approx n^3/6$ とすると，$n^2(\theta-\tfrac12)=n^2(\delta-\delta^2/2)$ だから検出力は $\Phi\big(\sqrt{6n}(\delta-\delta^2/2)-z_\alpha\big)$ となる．

■正規分布の例　$X\sim\mathrm{N}(\mu+\delta,\sigma^2)$，$Y\sim\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$ なら $X-Y\sim\mathrm{N}(\delta,2\sigma^2)$ より $\theta=\Phi\big(\delta/(\sqrt{2}\sigma)\big)$．

3.7　仮定のまとめ

各検定の帰無仮説と仮定を表 3.1 にまとめる．

3.8　結果の解釈

- t 検定と順位検定の結果が食い違ったら，外れ値・歪みの有無を確認する（2016 年 医薬 問 1）．順位検定は外れ値に頑健であり，少数の極端な値に左右されない．
- 順位検定の有意は「分布が異なる（X が確率的に大きい）」ことを示す．平均の差を示すわけではない．位置ずれモデルを仮定すれば中央値の差と解釈できる．
- 小標本で順位検定が有意でないのは，離散性のため有意になりえない場合がある（2019 年 医薬 問 4）．

表 3.1　各検定の帰無仮説と仮定

検定	帰無仮説	主な仮定
対応のある t	差の平均 $\mu = 0$	差が独立，差が正規分布
符号検定	差の中央値 $\theta = 0$	差が独立（連続分布）．形の仮定なし
符号付き順位	差の中央値 $\theta = 0$	差が独立，中央値に関して対称な連続分布
2 標本 t（Student）	$\mu_1 = \mu_2$	独立，各群正規，等分散
順位和（Mann–Whitney）	$F_X = F_Y$	独立，連続分布（位置ずれを検出したいなら形が同じ）
Kruskal–Wallis	k 群の分布が等しい	独立，連続分布（χ^2 近似には各群がある程度大きいこと）

3.9　手法選択

- 対応あり：差が正規 → 対応のある t；対称だが外れ値がある → 符号付き順位；非対称・順序尺度 → 符号検定．
- 独立 2 群：正規・等分散 → Student t；正規・不等分散 → Welch；非正規・外れ値・順序尺度 → 順位和検定．
- 3 群以上：正規・等分散なら一元配置分散分析（13.4 節），非正規・順序尺度なら Kruskal–Wallis 検定（3.5.4 項）．
- 対数正規が想定される量（薬物動態の AUC など）→ 対数変換して t 型の方法（第 12 章）．

3.10　よくある誤り

よくある誤り

- 符号付き順位検定に「仮定なし」と書く → 対称性を仮定している．仮定がないのは符号検定．
- 順位和検定の帰無仮説を「平均が等しい」と書く → 分布が等しい（$F_X = F_Y$）．
- $\mathrm{V}[W]$ を独立な和として $m(N^2-1)/12$ とする → 非復元抽出の有限母集団修正 $(N-m)/(N-1)$ を忘れている．
- 両側 P 値を片側 P 値のまま報告する．
- 正確な分布の最小 P 値を確認せずに小標本で順位検定を計画する．

3.11　数理統計との接続

数理統計との接続

- t 検定の根拠は，正規標本で $\bar{X}$ と不偏分散が独立で $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ となること（『現代数理統計学の基礎』定理 5.1）．同書は 1 標本 t 検定を本文で扱っていないが，2 標本 t 検定（7.2.2 項）と同じ構成である．
- 順位は順序統計量（同書 5.4 節）とは別物である．順位検定の帰無分布は「順列の一様分布」から導かれ，$\mathrm{V}[W]$ は超幾何分布と同じ有限母集団修正を含む．2023 年 数理 問 5 の並べ替え検定の分散 $\frac{N-m}{N-1}\frac{\sigma_N^2}{m}$ と同型である．
- Mann–Whitney の $U/(mn)$ は $\mathrm{P}(X>Y)$ の U 統計量であり，AUC の推定量でもある（第 5 章）．

3.12　例題

例題 3.1（対応のあるデータの 3 つの検定）　8 名の患者の治療後 − 治療前の変化量が $2.1,\ -0.4,\ 3.5,\ 1.2,\ 0.8,\ 4.0,\ -1.5,\ 2.6$ であった（$\bar{z}=1.5375$，$s_z=1.890$）．$t_7(0.025)=2.365$ を用いよ．

(1)　対応のある t 検定（両側 5%）を行え．

(2)　符号検定の正確な両側 P 値を求めよ．

(3)　符号付き順位統計量 W^+ を求め，正規近似による検定（両側 5%）を行え．

(4)　W^+ の正確な両側 P 値を求めよ．

例題 3.2（順位和検定の正確な分布）　薬剤 A 群 3 名，薬剤 B 群 4 名の測定値は A：5.1, 7.3, 8.8, B：2.2, 3.0, 4.7, 6.1 であった．

(1)　A 群の順位和 W_A と Mann–Whitney 統計量 U，$\hat{\theta}=\widehat{\mathrm{P}}(X_A>X_B)$ を求めよ．

(2)　H_0 の下での W_A の期待値・分散を求めよ．

(3)　W_A の正確な片側 P 値（H_1：A が大きい）と両側 P 値を求めよ．

(4)　この標本サイズで，両側 5% の順位和検定が有意になりうるかを答えよ．

(5)　U を統計量とする Mann–Whitney 検定の H_0 の下での期待値・分散と，正確な片側 P 値を求め，(2)(3) と比べよ．

例題 3.3（順位和検定の検出力（2025 年 医薬 問 1 型））　2 群（各 $n=50$）で，$X\sim\mathrm{N}(\mu+0.5\sigma,\sigma^2)$，$Y\sim\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$ とする．$\Phi(0.354)=0.638$，$\Phi(0.42)=0.663$，$\Phi(0.54)=0.705$ を用いよ．

(1)　$\theta=\mathrm{P}(X>Y)$ を求めよ．

(2)　式 (3.9) を両側 5%（棄却限界に $z_{0.025}=1.96$ を用い，反対側で棄却される確率は無視する近

似）に適用して，順位和検定の検出力を求めよ．

(3)　同じ状況の 2 標本 z 検定（σ 既知）の検出力と比べよ．

例題 3.4（符号付き順位の正確な分布（確認問題）） $n=3$ のとき，H_0 の下での W^+ の確率分布を $\{1,2,3\}$ の部分集合の数え上げで求め，その平均と分散が式 (3.4) に一致することを確かめよ．

3.13　解答

例題 3.1 の解答

(1) $t = 1.5375/(1.890/\sqrt{8}) = 1.5375/0.6682 = 2.30 < 2.365$．有意水準 5% で有意でない．

(2) 正の差は 6 個．$\mathrm{P}(T \geq 6) = (\binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8})/2^8 = (28+8+1)/256 = 37/256 = 0.1445$，両側 P 値 0.289．

(3) 絶対値の順位：$0.4(1,-)$，$0.8(2)$，$1.2(3)$，$1.5(4,-)$，$2.1(5)$，$2.6(6)$，$3.5(7)$，$4.0(8)$．$W^+ = 2+3+5+6+7+8 = 31$（$W^- = 5$）．$\mathrm{E} = 8\cdot 9/4 = 18$，$\mathrm{V} = 8\cdot 9\cdot 17/24 = 51$，$z = (31-18)/\sqrt{51} = 13/7.141 = 1.82 < 1.96$ で有意でない．

(4) $\mathrm{P}(W^+ \geq 31) = \mathrm{P}(W^- \leq 5)$．$\{1,\dots,8\}$ の部分集合で和が 5 以下のものは $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{4\}, \{1,3\}, \{5\}, \{1,4\}, \{2,3\}$ の 10 個．片側 $10/256 = 0.039$，両側 0.078．

例題 3.2 の解答

(1) 全体の順位は $2.2(1), 3.0(2), 4.7(3), 5.1(4), 6.1(5), 7.3(6), 8.8(7)$．$W_A = 4+6+7 = 17$．式 (3.6) より $U = 17 - 3\cdot 4/2 = 11$，$\hat{\theta} = 11/12 = 0.917$．

(2) $N=7$：$\mathrm{E} = 3\times 8/2 = 12$，$\mathrm{V} = 3\times 4\times 8/12 = 8$．

(3) $\binom{7}{3} = 35$ 通りのうち $W_A \geq 17$ は $\{5,6,7\}$（18）と $\{4,6,7\}$（17）の 2 通り．片側 $2/35 = 0.057$，両側 0.114．

(4) 最も極端な $\{5,6,7\}$ でも片側 $1/35$，両側 $2/35 = 0.057 > 0.05$ なので，両側 5% ではどのデータでも有意にならない．

(5) 式 (3.7) より $\mathrm{E}_0[U] = 3\times 4/2 = 6$，$\mathrm{V}_0[U] = 3\times 4\times 8/12 = 8$（$\mathrm{E}_0[W_A] - 6 = 6$，分散は W_A と同じ）．$U \geq 11 \iff W_A \geq 17$ なので片側 P 値は $2/35 = 0.057$ で (3) と一致する（同一の検定）．

例題 3.3 の解答

(1) $X - Y \sim \mathrm{N}(0.5\sigma, 2\sigma^2)$ より $\theta = \Phi(0.5/\sqrt{2}) = \Phi(0.354) = 0.638$．

(2) $mn(\theta - 1/2) = 2500\times 0.138 = 345$，$\sqrt{\mathrm{V}_0} = \sqrt{2500\times 101/12} = \sqrt{21042} = 145.1$．$345/145.1 = 2.38$，検出力 $\approx \Phi(2.38 - 1.96) = \Phi(0.42) = 0.663$．

(3) z 検定では $\delta/(\sigma\sqrt{2/n}) = 0.5\times 5 = 2.5$，検出力 $\Phi(2.5 - 1.96) = \Phi(0.54) = 0.705$．正規分布の下では順位和検定の検出力は z 検定よりやや低いが，大きくは劣らない．（(2) は分散を H_0 の下の値で近似した値なので，概算として比べる．）

例題 3.4 の解答

$\{1,2,3\}$ の $2^3=8$ 個の部分集合の和は 0（$\emptyset$），1，2，3（$\{3\},\{1,2\}$），4（$\{1,3\}$），5（$\{2,3\}$），6（全体）．よって $\mathrm{P}(W^+=w)$ は $w=0,\dots,6$ に対し $\frac{1}{8}(1,1,1,2,1,1,1)$．分布は 3 に関して対称なので平均は 3 で，$n(n+1)/4=3\cdot 4/4=3$ に一致．$\mathrm{V}[W^+]=\frac{1}{8}\{2(3^2+2^2+1^2)\}=\frac{28}{8}=3.5$，一方 $n(n+1)(2n+1)/24=3\cdot 4\cdot 7/24=3.5$ で一致する．

章末まとめ

- 対応のある t：$t=\bar{Z}/(s_Z/\sqrt{n})\sim t_{n-1}$．2 標本 t：仮定は独立・正規・等分散．
- 符号検定：$T\sim \mathrm{Bin}(n,1/2)$，$\mathrm{E}=n/2$，$\mathrm{V}=n/4$．仮定は独立のみ．
- 符号付き順位：$W^+=\sum kI_k$，$\mathrm{E}=n(n+1)/4$，$\mathrm{V}=n(n+1)(2n+1)/24$．仮定は対称性．
- 順位和：$\mathrm{E}[W]=m(N+1)/2$，$\mathrm{V}[W]=mn(N+1)/12$．$\mathrm{Cov}(R_i,R_j)=-\sigma^2/(N-1)$ は交換可能性と「全 N 個の順位和が定数」から．
- Mann–Whitney 検定：$U=\sum\sum I(X_i>Y_j)=W-m(m+1)/2$，$\mathrm{E}_0[U]=mn/2$，$\mathrm{V}_0[U]=mn(m+n+1)/12$．順位和検定と同一の検定．$\mathrm{E}[U]=mn\mathrm{P}(X>Y)$．
- 3 群以上の順位検定は Kruskal–Wallis：$H=\frac{12}{N(N+1)}\sum n_i(\bar{R}_i-\frac{N+1}{2})^2\approx\chi^2_{k-1}$．
- 正確な分布は部分集合の数え上げ．最小両側 P 値 $2/\binom{N}{m}$ が α を超えると有意になりえない．
- 検出力 $\approx\Phi\big(mn(\theta-\frac{1}{2})/\sqrt{mn(N+1)/12}-z_\alpha\big)$．

第 4 章

2 値データと分割表

この章でできるようになること

- 2 値データの確率モデル（二項・積二項・多項・超幾何）を研究デザインから選べる．
- 2×2 表の Pearson χ^2 検定を，比率の差の z 検定・スコア検定として導出できる．
- リスク比・オッズ比の信頼区間を，二項分布の中心極限定理・多変量デルタ法・Slutsky の定理から導出できる．
- K 群の比率の一様性の検定と Cochran–Armitage 傾向性検定を導出し，使い分けられる．
- 対応のある 2 値データで McNemar 検定・差の信頼区間・尤度比検定・条件付きオッズ比を導出できる．
- 層別 2×2 表の層別 Cochran 検定（Cochran–Mantel–Haenszel 検定）を導出できる．

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 2：4 群の有効率の一様性の検定統計量と漸近分布（χ^2_3），最小二乗（重み n_i）による傾き $\hat{\beta}$ と $\mathrm{SE}[\hat{\beta} \mid H_0]$，Cochran–Armitage 検定．
- 2018 年 医薬 問 2：マッチドペアの多項分布．$\hat{\delta} = (n_{12} - n_{21})/n$ の分散，信頼区間，ラグランジュ乗数法による制約付き最尤推定，尤度比検定（自由度 1）．
- 2019 年 医薬 問 3〔2〕：同一患者での 2 検査の感度比較（不一致ペアの二項分布 $\mathrm{Bin}(23, 0.5)$，McNemar 型）．
- 2021 年 医薬 問 3：オッズ比の信頼区間（対数オッズ比の分散の推定式は問題文で与えられる），積二項尤度，$\hat{E}[n_{11}]$ と $\hat{V}[n_{11} - \hat{E}[n_{11}]]$ の導出，層別 Cochran 検定．
- 2024 年 医薬 問 1〔2〕〔3〕：$Z_i = X_i - Y_i$ の平均と分散から McNemar 統計量 $W = (n_{10} - n_{01})^2/(n_{10} + n_{01})$ を導出．
- 2017 年 医薬 問 4：層別表の超幾何分布の期待値・分散（式 (4.11)）．共通オッズ比の推定式は問題文で与えられる（導出と限界は 7.4 節）．
- 2022 年 医薬 問 2：マッチドペアの層別推定値（推定式は問題文で与えられる．MH 推定量の考え方は 7.4.3 項）．マッチドペアでは条件付きオッズ比 n_{12}/n_{21} に一致する（4.6.5 項）．解釈は 2.3.4 項と第 7 章．



4.1　問題設定と確率モデル

表 2.1 の記号（a, b, c, d，行和 n_1, n_0，列和 m_1, m_0，総数 N）を用いる．どの周辺度数が固定されているかで確率モデルが決まる．独立性（多項）と一様性（積二項）の帰無仮説は形式的に異なるが，Pearson χ^2 統計量とその漸近分布は同じになる．

表 4.1　分割表の確率モデル

モデル	固定されるもの	典型的なデザイン
多項分布	総数 N	横断研究，マッチドペア（ペア数 n を固定し 4 セルに多項）
積二項分布	行和 n_1, n_0	RCT，コホート（群ごとに二項）
積二項分布	列和 m_1, m_0	症例対照研究（症例・対照ごとに曝露が二項）
超幾何分布	行和と列和	条件付き推測（Fisher の正確な検定，CMH 検定）

4.2　2×2 表の検定

4.2.1　比率の差の検定と Pearson χ^2

積二項モデル $a \sim \mathrm{Bin}(n_1, \pi_1)$，$c \sim \mathrm{Bin}(n_0, \pi_0)$（独立）で $H_0 : \pi_1 = \pi_0\,(=\pi)$ を考える．

■共通比率の最尤推定　積二項尤度 $L(\pi_1, \pi_0) = \binom{n_1}{a}\pi_1^a(1-\pi_1)^b\binom{n_0}{c}\pi_0^c(1-\pi_0)^d$ は H_0 の下で $\propto \pi^{a+c}(1-\pi)^{b+d}$ となり，$\hat\pi = m_1/N$．

■スコア型統計量（2021 年 医薬 問 3）　H_0 の下で $\mathrm{E}[a] = n_1\pi$ を $\hat E[a] = n_1 m_1/N$ と推定すると

$$a - \hat E[a] = \frac{Na - n_1(a+c)}{N} = \frac{n_0 a - n_1 c}{N} = \frac{ad - bc}{N}.$$

a, c は独立なので $\mathrm{V}[n_0 a - n_1 c] = n_0^2 n_1 \pi(1-\pi) + n_1^2 n_0 \pi(1-\pi) = n_1 n_0 N \pi(1-\pi)$，すなわち

$$\mathrm{V}\big[a - \hat E[a]\big] = \frac{n_1 n_0 \pi(1-\pi)}{N}, \qquad \hat{\mathrm{V}}\big[a - \hat E[a]\big] = \frac{n_1 n_0 m_1 m_0}{N^3}.$$

命題 4.1（Pearson χ^2 統計量）

$$X^2 = \frac{(a - \hat E[a])^2}{\hat{\mathrm{V}}[a - \hat E[a]]} = \frac{N(ad-bc)^2}{n_1 n_0 m_1 m_0} = \sum_{4\ \text{セル}} \frac{(O-E)^2}{E} = \frac{(\hat\pi_1 - \hat\pi_0)^2}{\hat\pi(1-\hat\pi)(1/n_1 + 1/n_0)} \tag{4.1}$$

であり，H_0 の下で漸近的に χ^2_1 に従う．

証明　第 1 の等号の右辺は上の計算から直ちに得られる．4 セルの $O-E$ はすべて $\pm(ad-bc)/N$ で，$\sum 1/E = \frac{N}{n_1 m_1}+\frac{N}{n_1 m_0}+\frac{N}{n_0 m_1}+\frac{N}{n_0 m_0} = \frac{N^3}{n_1 n_0 m_1 m_0}$ より第 2 の等号．$\hat\pi_1-\hat\pi_0 = (ad-bc)/(n_1 n_0)$ を代入すれば最後の等号を得る．漸近分布は中心極限定理と Slutsky の定理による．□

最後の形は比率の差をプールした分散で標準化した z 統計量の 2 乗である．

■Yates 補正と Fisher の正確な検定　度数が小さいときは連続修正 $X^2_Y = N(|ad-bc|-N/2)^2/(n_1 n_0 m_1 m_0)$ を用いることがある（保守的になる）．周辺度数をすべて固定すると，H_0 の下で a は超幾何分布 $\mathrm{P}(a) = \binom{n_1}{a}\binom{n_0}{m_1-a}/\binom{N}{m_1}$ に従う．これに基づく検定が Fisher の正確な検定である．例：治療群 5 人中 4 人，対照群 5 人中 0 人が有効なら，$m_1=4$ で $a\ge 4$ となる確率は $\binom{5}{4}\binom{5}{0}/\binom{10}{4} = 5/210 = 0.024$（片側）．

4.2.2　尤度比検定

尤度比統計量 $G^2 = 2\sum O\log(O/E)$ も H_0 の下で χ^2_1 に従い，X^2 と漸近同等である（パラメータは積二項で 2 個，H_0 で 1 個．差が自由度）．

4.3　効果指標の推定とデルタ法

4.3.1　デルタ法

定理 4.2（多変量デルタ法）　$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol\theta}-\boldsymbol\theta) \xrightarrow{d} \mathrm{N}_k(\mathbf{0},\boldsymbol\Sigma)$ で $g:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}$ が $\boldsymbol\theta$ で微分可能，$\nabla g(\boldsymbol\theta)\neq\mathbf{0}$ なら

$$\sqrt{n}\big(g(\hat{\boldsymbol\theta})-g(\boldsymbol\theta)\big) \xrightarrow{d} \mathrm{N}\big(0,\ \nabla g(\boldsymbol\theta)^{\top}\boldsymbol\Sigma\,\nabla g(\boldsymbol\theta)\big). \tag{4.2}$$

証明の概略　$g(\hat{\boldsymbol\theta}) = g(\boldsymbol\theta)+\nabla g(\boldsymbol\theta)^{\top}(\hat{\boldsymbol\theta}-\boldsymbol\theta)+o_p(n^{-1/2})$ と 1 次のテイラー展開し，線形変換された正規ベクトルの分布と Slutsky の定理を用いる．□

実用上は「$\mathrm{V}[g(\hat{\boldsymbol\theta})] \approx \nabla g^{\top}\,\mathrm{V}[\hat{\boldsymbol\theta}]\,\nabla g$」と覚え，独立な推定量なら各成分の寄与の和 $\sum_j (\partial g/\partial\theta_j)^2 \mathrm{V}[\hat\theta_j]$ になる．

4.3.2　リスク比・オッズ比の信頼区間

必須 独立な $a\sim\mathrm{Bin}(n_1,\pi_1)$，$c\sim\mathrm{Bin}(n_0,\pi_0)$ $(0<\pi_1,\pi_0<1)$，$N=n_1+n_0$ とし，$N\to\infty$ のとき $n_1/N\to\kappa\in(0,1)$ とする（両群がともに大きくなる）．$\hat\pi_1=a/n_1$，$\hat\pi_0=c/n_0$，$\widehat{\mathrm{RR}}=\hat\pi_1/\hat\pi_0$，$\widehat{\mathrm{OR}}=ad/(bc)$．

命題 4.3（対数リスク比・対数オッズ比の漸近正規性と Wald 区間）

$$\frac{\log\widehat{\mathrm{RR}}-\log\mathrm{RR}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1), \qquad \widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}} = \frac{1-\hat\pi_1}{n_1\hat\pi_1}+\frac{1-\hat\pi_0}{n_0\hat\pi_0} = \frac{1}{a}-\frac{1}{n_1}+\frac{1}{c}-\frac{1}{n_0}. \tag{4.3}$$

したがって $\exp\bigl(\log\widehat{\mathrm{RR}} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}}\bigr)$ は RR の漸近的な信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間である．同様に

$$\frac{\log\widehat{\mathrm{OR}} - \log \mathrm{OR}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{OR}}}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1), \qquad \widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{OR}} = \frac{1}{n_1\hat\pi_1(1-\hat\pi_1)} + \frac{1}{n_0\hat\pi_0(1-\hat\pi_0)} = \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}. \tag{4.4}$$

証明　**(1) 二項分布の中心極限定理.** a は独立な Bernoulli(π_1) の n_1 個の和なので $\sqrt{n_1}(\hat\pi_1-\pi_1) \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0, \pi_1(1-\pi_1))$．$\hat\pi_0$ も同様.

(2) 同時漸近正規性. $N/n_1 \to 1/\kappa$ なので Slutsky の定理より $\sqrt{N}(\hat\pi_1-\pi_1) = \sqrt{N/n_1}\,\sqrt{n_1}(\hat\pi_1-\pi_1) \xrightarrow{d} \mathrm{N}\bigl(0, \pi_1(1-\pi_1)/\kappa\bigr)$，同様に $\sqrt{N}(\hat\pi_0-\pi_0) \xrightarrow{d} \mathrm{N}\bigl(0, \pi_0(1-\pi_0)/(1-\kappa)\bigr)$．2 群は独立なので，2 成分の同時特性関数は各成分の特性関数の積であり，その極限は独立な 2 つの正規分布の積になる．よって

$$\sqrt{N}\begin{pmatrix}\hat\pi_1-\pi_1\\ \hat\pi_0-\pi_0\end{pmatrix} \xrightarrow{d} \mathrm{N}_2(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}), \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix}\pi_1(1-\pi_1)/\kappa & 0\\ 0 & \pi_0(1-\pi_0)/(1-\kappa)\end{pmatrix}.$$

(3) 多変量デルタ法. $g(\pi_1,\pi_0) = \log\pi_1 - \log\pi_0$ とすると $g(\hat\pi_1,\hat\pi_0) = \log\widehat{\mathrm{RR}}$, $\nabla g = (1/\pi_1,\, -1/\pi_0)^\top \neq \mathbf{0}$. 定理 4.2（$n$ を N として）より

$$\sqrt{N}(\log\widehat{\mathrm{RR}} - \log\mathrm{RR}) \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,\tau^2), \qquad \tau^2 = \nabla g^\top \boldsymbol{\Sigma} \nabla g = \frac{1-\pi_1}{\kappa\pi_1} + \frac{1-\pi_0}{(1-\kappa)\pi_0}.$$

(4) 分散推定量の代入（Slutsky）. 大数の法則より $\hat\pi_j \xrightarrow{p} \pi_j$，また $n_1/N \to \kappa$ なので，連続写像定理より $N\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}} = \frac{1-\hat\pi_1}{(n_1/N)\hat\pi_1} + \frac{1-\hat\pi_0}{(n_0/N)\hat\pi_0} \xrightarrow{p} \tau^2 > 0$．よって

$$\frac{\log\widehat{\mathrm{RR}} - \log\mathrm{RR}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}}} = \frac{\sqrt{N}(\log\widehat{\mathrm{RR}} - \log\mathrm{RR})}{\tau} \cdot \frac{\tau}{\sqrt{N\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1)$$

（第 1 因子は $\mathrm{N}(0,1)$ に分布収束し，第 2 因子は 1 に確率収束する）．$\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}$ の第 2 の形は $n_1\hat\pi_1 = a$ を代入したもの.

(5) Wald 区間. (4) より $\mathrm{P}\bigl(|\log\widehat{\mathrm{RR}} - \log\mathrm{RR}| \le z_{\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}}\bigr) \to 1-\alpha$．この事象は $\log\mathrm{RR} \in \log\widehat{\mathrm{RR}} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{RR}}}$ と同値で，exp は単調増加なので区間の端点を指数変換してよい.

OR. (3) で $g = \log\frac{\pi_1}{1-\pi_1} - \log\frac{\pi_0}{1-\pi_0}$，$\nabla g = \bigl(\frac{1}{\pi_1(1-\pi_1)}, -\frac{1}{\pi_0(1-\pi_0)}\bigr)^\top$ とすれば $\tau^2 = \frac{1}{\kappa\pi_1(1-\pi_1)} + \frac{1}{(1-\kappa)\pi_0(1-\pi_0)}$ となり，以下同じである．$n_1\hat\pi_1(1-\hat\pi_1) = ab/n_1$ より $1/\{n_1\hat\pi_1(1-\hat\pi_1)\} = 1/a + 1/b$. □

（$a=0$ などで $\log\widehat{\mathrm{RR}}$ が定義できない確率は $N\to\infty$ で 0 になるので，漸近論には影響しない.）

$\widehat{\mathrm{V}}_{\mathrm{OR}} = 1/a+1/b+1/c+1/d$ は Woolf の分散推定量とも呼ばれる．リスク差は $g = \pi_1-\pi_0$（線形）なので，同じ論法で $\hat\pi_1-\hat\pi_0 \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat\pi_1(1-\hat\pi_1)/n_1 + \hat\pi_0(1-\hat\pi_0)/n_0}$ を得る．2021 年 医薬 問 3 では $\widehat{\mathrm{OR}} = \frac{59\times65}{71\times60} = 0.90$，$\widehat{\mathrm{V}} = \frac{1}{59}+\frac{1}{71}+\frac{1}{60}+\frac{1}{65} = 0.063$ で，95% 信頼区間は $(0.55, 1.47)$ となる.

4.4　K 群の比率の一様性の検定

K 群で $y_i \sim \mathrm{Bin}(n_i,\pi_i)$（独立），$p_i = y_i/n_i$，$p = \sum y_i/N$ とする．$H_0 : \pi_1 = \cdots = \pi_K$ に対し

$$X^2 = \sum_{i=1}^{K}\Bigl(\frac{p_i-p}{\sqrt{p(1-p)/n_i}}\Bigr)^2 = \frac{1}{p(1-p)}\sum_{i=1}^{K} n_i(p_i-p)^2 \xrightarrow{d} \chi^2_{K-1}. \tag{4.5}$$

これは $K \times 2$ 表の Pearson χ^2 統計量と一致する（2016 年 医薬 問 2〔1〕）．自由度は，K 個の比率から共通の p を推定して 1 つ失うので $K-1$．対立仮説は「少なくとも 1 つの等号が成り立たない」で，方向を持たない．

4.5　Cochran–Armitage 傾向性検定

頻出 群に用量 $x_1 < \cdots < x_K$ の順序があるとき，単調な用量反応を検出したい．2016 年 医薬 問 2〔3〕の定式化に従う．

■重み付き最小二乗　$\pi_i = \alpha + \beta x_i$ を，(x_i, p_i) に重み n_i で当てはめる：$Q = \sum n_i (p_i - \alpha - \beta x_i)^2$ を最小化すると，$\bar{x} = \sum n_i x_i / N$，$S_{xx} = \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$ として

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i n_i (p_i - p)(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} = \frac{\sum_i y_i (x_i - \bar{x})}{S_{xx}}. \tag{4.6}$$

（$\partial Q/\partial \alpha = 0$ から $\hat{\alpha} = p - \hat{\beta}\bar{x}$．これを $\partial Q/\partial \beta = 0$ に代入し，$\sum n_i (x_i - \bar{x}) = 0$ を用いると上式になる．）

■帰無仮説の下での分散　H_0 の下で p_i は独立に $\mathrm{V}[p_i] = \pi(1-\pi)/n_i$ なので，

$$\mathrm{V}[\hat{\beta} \mid H_0] = \frac{\sum_i n_i^2 (x_i - \bar{x})^2 \, \pi(1-\pi)/n_i}{S_{xx}^2} = \frac{\pi(1-\pi)}{S_{xx}}, \qquad \mathrm{SE}[\hat{\beta} \mid H_0] = \sqrt{\frac{p(1-p)}{S_{xx}}}.$$

定理 4.4（Cochran–Armitage 傾向性検定）

$$Y = \frac{\hat{\beta}^2}{p(1-p)/S_{xx}} = \frac{\left\{\sum_i y_i (x_i - \bar{x})\right\}^2}{p(1-p)\sum_i n_i (x_i - \bar{x})^2} \xrightarrow{d} \chi^2_1 \quad (H_0 \text{ の下}). \tag{4.7}$$

さらに $X^2 = Y + (X^2 - Y)$ と分解でき，$X^2 - Y$ は直線からのずれの検定統計量で，H_0 の下で漸近的に χ^2_{K-2} に従う．

一様性の検定は $K-1$ 自由度すべての方向の差を検出しようとするのに対し，傾向性検定は用量反応の方向に 1 自由度を集中させる．真の関係がスコアに対して直線に近ければ Y は X^2 のほぼすべてを占め，自由度が小さい分だけ有意になりやすい．これが 2016 年 医薬 問 2 で X^2 は $p = 0.077$，Y は $p = 0.042$ となった理由である．ただし単調でない（例：中用量で最大）関係には傾向性検定は検出力が低い．

4.6　対応のある 2 値データと McNemar 検定

必須 頻出

4.6.1　設定

n 組のペア（または n 人の被験者に 2 つの処置・検査）について，表 4.2 のように集計する．セル度数 $(n_{11}, n_{12}, n_{21}, n_{22})$ は多項分布 $\mathrm{Mult}(n; \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{21}, \pi_{22})$ に従う．有効率の差は $\pi_{1\cdot} - \pi_{\cdot 1} = (\pi_{11} + \pi_{12}) - (\pi_{11} + \pi_{21}) = \pi_{12} - \pi_{21} =: \delta$ で，一致したペア (n_{11}, n_{22}) は差に寄与しない．

表 4.2　対応のある 2 値データ（行：処置 1，列：処置 2）

	処置 2 有効	処置 2 無効	計
処置 1 有効	n_{11}	n_{12}	$n_{1\cdot}$
処置 1 無効	n_{21}	n_{22}	$n_{2\cdot}$
計	$n_{\cdot 1}$	$n_{\cdot 2}$	n

4.6.2　差の分散と信頼区間

命題 4.5（2018 年 医薬 問 2〔1〕〔2〕）　$\hat{\delta} = (n_{12} - n_{21})/n$ について

$$\mathrm{V}[\hat{\delta}] = \frac{1}{n}\{\pi_{12} + \pi_{21} - (\pi_{12} - \pi_{21})^2\}. \tag{4.8}$$

正規近似による $100(1-\alpha)\%$ 信頼区間は $\hat{\delta} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{n_{12}+n_{21}}{n^2} - \dfrac{(n_{12}-n_{21})^2}{n^3}}$.

証明　多項分布で $\mathrm{V}[n_{ij}] = n\pi_{ij}(1-\pi_{ij})$，$\mathrm{Cov}(n_{12}, n_{21}) = -n\pi_{12}\pi_{21}$ なので

$$\mathrm{V}[\hat{\delta}] = \frac{1}{n^2}\{n\pi_{12}(1-\pi_{12}) + n\pi_{21}(1-\pi_{21}) + 2n\pi_{12}\pi_{21}\} = \frac{1}{n}\{\pi_{12} + \pi_{21} - (\pi_{12} - \pi_{21})^2\}.$$

□

別の見方（2024 年 医薬 問 1）：被験者ごとに処置 1・2 の結果を $X_i, Y_i \in \{0, 1\}$（1 ＝有効）とし，$\pi_{jk} = \mathrm{P}(X_i = j, Y_i = k)$ と書くと $\pi_{10} = \pi_{12}$，$\pi_{01} = \pi_{21}$ に対応する．$Z_i = X_i - Y_i \in \{1, 0, -1\}$ とすると $\mathrm{E}[Z_i] = \pi_{10} - \pi_{01}$，$\mathrm{E}[Z_i^2] = \pi_{10} + \pi_{01}$ より $\mathrm{V}[Z_i] = (\pi_{10} + \pi_{01}) - (\pi_{10} - \pi_{01})^2$ で，$\hat{\pi}_X - \hat{\pi}_Y = \bar{Z}$ の分散は $\mathrm{V}[Z_i]/n$ となり同じ結果を得る．

4.6.3　McNemar 検定

定理 4.6（McNemar 検定）　$H_0 : \pi_{12} = \pi_{21}$（周辺確率が等しい）の下で $\mathrm{V}[Z_i] = \pi_{12} + \pi_{21}$ であり，これを $(n_{12} + n_{21})/n$ で推定すると

$$W = \frac{n\,\bar{Z}^2}{\hat{\mathrm{V}}_0[Z_i]} = \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n_{12} + n_{21}} \xrightarrow{d} \chi^2_1. \tag{4.9}$$

■条件付き二項検定　不一致ペア数 $s = n_{12} + n_{21}$ を与えると，$n_{12} \mid s \sim \mathrm{Bin}\big(s,\ \pi_{12}/(\pi_{12}+\pi_{21})\big)$ であり，H_0 の下で $\mathrm{Bin}(s, 1/2)$．正規近似 $z = (n_{12} - s/2)/\sqrt{s/4}$ の 2 乗が W である．2019 年 医薬 問 3〔2〕の感度の比較は，罹患者における 2 検査の不一致ペア $s = 23$（$n_{+-} = 7$，$n_{-+} = 16$）で $z = (7 - 11.5)/\sqrt{5.75} = -1.88$，有意でない．小標本では $\mathrm{Bin}(s, 1/2)$ による正確な検定を行う．

4.6.4　尤度比検定（2018 年 医薬 問 2〔3〕〔4〕）

対数尤度 $\ell = \sum n_{ij} \log \pi_{ij}$ を，制約 $\sum \pi_{ij} = 1$ の下で最大化すると $\hat{\pi}_{ij} = n_{ij}/n$．$H_0 : \pi_{12} = \pi_{21}$ の制約も加え，ラグランジュ関数 $\ell - \lambda(\sum \pi_{ij} - 1) - \phi(\pi_{12} - \pi_{21})$ を微分して 0 とおくと $n_{11} = \lambda\pi_{11}$，$n_{12} = (\lambda + \phi)\pi_{12}$，$n_{21} = (\lambda - \phi)\pi_{21}$，$n_{22} = \lambda\pi_{22}$．辺々加えて $\lambda = n$，さらに $\pi_{12} = \pi_{21}$ から

$$\hat{\pi}_{11}^{(0)} = \frac{n_{11}}{n}, \quad \hat{\pi}_{12}^{(0)} = \hat{\pi}_{21}^{(0)} = \frac{n_{12} + n_{21}}{2n}, \quad \hat{\pi}_{22}^{(0)} = \frac{n_{22}}{n}.$$

一致セルの推定値は両モデルで同じなので打ち消し合い，

$$G^2 = 2 \log \Lambda = 2\Big[n_{12} \log \frac{2n_{12}}{n_{12} + n_{21}} + n_{21} \log \frac{2n_{21}}{n_{12} + n_{21}} \Big] \xrightarrow{d} \chi^2_1. \tag{4.10}$$

自由度は対立仮説の自由パラメータ数 3 と帰無仮説の 2 の差で 1 である．

4.6.5　条件付きオッズ比

ペア k の処置 1・処置 2 の結果を $Y_{k1}, Y_{k2} \in \{0, 1\}$（1 ＝有効）とし，ペア内で独立に $\operatorname{logit} \mathrm{P}(Y_{k1} = 1) = \alpha_k + \beta$，$\operatorname{logit} \mathrm{P}(Y_{k2} = 1) = \alpha_k$ とする（ペアごとに異なるベースライン α_k，共通の処置効果 e^β ＝ペア内のオッズ比）．α_k はペアごとに 1 個ずつあり n とともに増えるので，$S_k = Y_{k1} + Y_{k2}$ を与えた条件付き分布で α_k を消去する．

(i) **一致ペアは寄与しない**：$S_k = 0$ または 2 なら (Y_{k1}, Y_{k2}) は S_k で完全に決まり，条件付き確率は 1 で β を含まない．

(ii) **不一致ペア**：$S_k = 1$ のとき，$\pi_{kj} = \mathrm{P}(Y_{kj} = 1)$ とそのオッズ $o_1 = \pi_{k1}/(1 - \pi_{k1}) = e^{\alpha_k + \beta}$，$o_2 = \pi_{k2}/(1 - \pi_{k2}) = e^{\alpha_k}$ を用いて

$$\mathrm{P}(Y_{k1} = 1, Y_{k2} = 0 \mid S_k = 1) = \frac{\pi_{k1}(1 - \pi_{k2})}{\pi_{k1}(1 - \pi_{k2}) + (1 - \pi_{k1})\pi_{k2}} = \frac{o_1}{o_1 + o_2} = \frac{e^\beta}{1 + e^\beta}$$

（分母・分子を $(1 - \pi_{k1})(1 - \pi_{k2})$ で割った）．α_k が消え，すべての不一致ペアで同じ確率になる．

(iii) **二項 MLE**：条件付き尤度は $p = e^\beta/(1 + e^\beta)$ として $p^{n_{12}}(1 - p)^{n_{21}}$ で，二項分布の尤度と同じ形なので $\hat{p} = n_{12}/(n_{12} + n_{21})$．最尤推定量の不変性より $e^{\hat{\beta}} = \hat{p}/(1 - \hat{p}) = n_{12}/n_{21}$．

$H_0 : \beta = 0$ は $p = 1/2$ と同値で，これは McNemar の条件付き二項検定（$n_{12} \mid s \sim \mathrm{Bin}(s, 1/2)$）そのものである．2022 年 医薬 問 2 の同乗者の運転者に対するオッズ比は，ペアを層とした推定式（問題文で与えられる）で計算すると不一致ペアの比 $2632/662 = 3.98$ となり，この条件付きオッズ比と一致する．これが粗オッズ比 2.79 と異なるのは，周辺オッズ比とペア内の条件付きオッズ比が異なるパラメータだからである（2.3.4 項）．

4.7　層別 2 × 2 表と層別 Cochran（CMH）検定

頻出 層 $k = 1, \ldots, K$ ごとの表（a_k, b_k, c_k, d_k，行和 n_{1k}, n_{0k}，列和 m_{1k}, m_{0k}，総数 N_k）を考え，層 k のオッズ比を ψ_k とする．層は互いに独立とする．帰無仮説は $H_0 : \psi_1 = \cdots = \psi_K = 1$（どの層でも曝露と結果が独立）である．交絡の調整としての意味は第 7 章で扱い，ここでは検定統計量を導く．

■条件付き（超幾何）版：Cochran–Mantel–Haenszel 検定　各層で周辺度数を固定すると，H_0 の下で a_k は超幾何分布に従い（導出は例題 4.4）

$$\mathrm{E}[a_k] = \frac{n_{1k} m_{1k}}{N_k}, \qquad \mathrm{V}[a_k] = \frac{n_{1k} n_{0k} m_{1k} m_{0k}}{N_k^2 (N_k - 1)}. \tag{4.11}$$

$Y_k = a_k - \mathrm{E}[a_k]$ は H_0 の下で平均 0，層は独立なので $\mathrm{V}[\sum_k Y_k] = \sum_k \mathrm{V}[a_k]$ である．$\sum_k Y_k$ に中心極限定理による正規近似を適用すると（層の数 K が多いか，各層が大きいとき）

$$\chi^2_{\mathrm{CMH}} = \frac{\left\{\sum_k (a_k - \mathrm{E}[a_k])\right\}^2}{\sum_k \mathrm{V}[a_k]} \text{ は近似的に } \chi^2_1 \text{ に従う.} \tag{4.12}$$

■積二項版：層別 Cochran 検定（2021 年 医薬 問 3）　各層で行和だけを固定し $a_k \sim \mathrm{Bin}(n_{1k}, \pi_{1k})$，$c_k \sim \mathrm{Bin}(n_{0k}, \pi_{0k})$ とすると，4.2.1 項の計算を層ごとに行って $\hat{\mathrm{V}}[a_k - \hat{E}[a_k]] = n_{1k} n_{0k} m_{1k} m_{0k} / N_k^3$ となり，これを分母に用いたものが層別 Cochran 検定である．両者の分散の比は $N_k/(N_k - 1)$ なので，N_k が大きければほぼ等しい．各層が小さい（マッチドペア $N_k = 2$ など）ときは条件付き版を用いる．実際，マッチドペアで条件付き版を計算すると，一致ペアの層は $\mathrm{V}[a_k] = 0$，$Y_k = 0$ で寄与せず，McNemar 統計量に一致する．

■何を検出する検定か　分子は各層の $O - E$ の和なので，効果が層間で同じ向き（とくに共通オッズ比 $\psi_k \equiv \psi \neq 1$）のときに検出力が高い．効果の向きが層によって逆だと打ち消し合って検出力を失う．層間でオッズ比が等しいかどうか（均一性）の検討と，共通オッズ比の推定（条件付き超幾何分布，Mantel–Haenszel 推定量，Peto 型推定量）は第 7 章（7.4 節）で扱う．

4.8　仮定

- 独立な 2 群の比較：個体間の独立性，各群内で発症確率が一定．
- χ^2 近似：期待度数が十分大きい（目安として全セル 5 以上）．満たさなければ Fisher の正確な検定・二項分布による正確な検定．
- McNemar：ペア間の独立性．ペア内の相関は許容される（むしろそれを利用する）．
- 傾向性検定：用量のスコア x_i の選び方が結果を左右する（等間隔スコアが一般的）．
- 層別 Cochran（CMH）検定：層間の独立性．H_0 の下での分布は均一性を仮定せずに導かれるので検定自体は有効だが，効果が逆向きの層があると検出力を失う．

4.9　結果の解釈

- 一様性の検定が非有意でも傾向性検定が有意なら，「用量とともに有効率が増加する傾向がある」と述べられる．ただし，どちらを主解析とするかは事前に決めておくべきである（2016 年 医薬 問 2〔4〕）．
- McNemar 検定で有意なら，2 処置（2 検査）の周辺陽性率が異なる．一致ペアは情報を持たないことを答案で示すとよい．
- OR の信頼区間が 1 を含まなければ関連あり．RR が推定できるデザインでは RR も併記すると解釈しやすい．

4.10　手法選択

表 4.3　2 値データの手法選択

状況	手法
独立 2 群，大標本	Pearson χ^2（＝比率の差の z 検定），RD・RR・OR の区間推定
独立 2 群，小標本	Fisher の正確な検定
独立 K 群，順序なし	$K \times 2$ 表の χ^2（自由度 $K-1$）
独立 K 群，用量の順序あり	Cochran–Armitage 傾向性検定（自由度 1）
対応あり（前後，マッチドペア，同一患者に 2 検査）	McNemar 検定，差の区間推定，条件付き OR n_{12}/n_{21}
層別（交絡の調整）	層別 Cochran（CMH）検定．均一性の検討は第 7 章
連続共変量を含めて調整	ロジスティック回帰（第 6 章）

4.11　よくある誤り

よくある誤り

- 対応のある 2 値データを独立 2 群の 2×2 表として χ^2 検定する．
- McNemar 統計量の分母に一致ペアを含める．
- 対数オッズ比の分散 $1/a+1/b+1/c+1/d$ を RR に使う（RR は $1/a-1/n_1+1/c-1/n_0$）．
- 比の指標の信頼区間を，対数をとらずに $\widehat{\mathrm{RR}} \pm 1.96\mathrm{SE}$ の形で作る（漸近正規性を示したのは $\log \widehat{\mathrm{RR}}$ である）．
- 一様性の検定の自由度を K とする（正しくは $K-1$）．傾向性検定の自由度を $K-1$ とする（正しくは 1）．
- 傾向性検定の $\mathrm{V}[\hat{\beta}]$ を対立仮説の下の分散で計算する（検定では H_0 の下の共通 p を用いる）．

4.12　数理統計との接続

数理統計との接続

- 分割表の独立性の Pearson χ^2 検定と自由度 $(r-1)(c-1)$ の導出は『現代数理統計学の基礎』7.4 節（例 7.12 は薬と疾患の 2×2 表）．Yates 補正・Fisher の正確な検定・McNemar・層別 Cochran（CMH）検定・傾向性検定は同書の範囲外であり，本章で導出した．
- リスク比の信頼区間は，中心極限定理・多変量デルタ法・Slutsky の定理（同書の漸近論）を組み合わせた典型例である（命題 4.3）．
- 多項分布の共分散 $\mathrm{Cov}(n_{ij}, n_{kl}) = -n\pi_{ij}\pi_{kl}$（同書 定義 4.23，第 4 章演習）は McNemar の

分散の導出の要である．

- 制約付き最尤推定のラグランジュ乗数法は 2025 年 数理 問 1（ヒストグラム型多項モデル）でも問われた．
- 超幾何分布の平均・分散（同書 式 (3.9)(3.10)）が CMH 検定の分散の源である．2018 年 数理 問 2 では有限母集団修正と超幾何分布の分散が導出された．
- X^2 はスコア検定，G^2 は尤度比検定，対数オッズ比・対数リスク比の区間は Wald 型である（同書 7.3 節）．

4.13　例題

例題 4.1（2×2 表の総合問題）　無作為化試験で，治療群 50 人中 30 人，対照群 50 人中 18 人が有効であった．

(1)　Pearson χ^2 統計量を 2 通り（式 (4.1) の第 2 式と最後の式）で計算し，有意水準 5% で検定せよ（$\chi^2_1(0.05)=3.841$）．

(2)　リスク差の 95% 信頼区間を求めよ．

(3)　オッズ比とその 95% 信頼区間を求めよ（$\log(8/3)=0.9808$, $e^{0.1724}=1.188$, $e^{1.7893}=5.985$）．

(4)　リスク比とその 95% 信頼区間を求めよ（$\log(5/3)=0.5108$, $e^{0.0775}=1.081$, $e^{0.9442}=2.571$）．

例題 4.2（一様性と傾向性）　プラセボと 3 用量（スコア $x=0,1,2,3$）の各 40 人で，有効数は $8,12,15,19$ であった．

(1)　一様性の χ^2 統計量 X^2 を求め，$\chi^2_3(0.05)=7.815$ と比較せよ．

(2)　$\hat\beta$，$\mathrm{SE}[\hat\beta\mid H_0]$，傾向性検定の統計量 Y を求め，$\chi^2_1(0.05)=3.841$ と比較せよ．

(3)　直線からのずれの統計量 X^2-Y を求め，結果を解釈せよ．

例題 4.3（McNemar）　患者 120 人に 2 種類の治療法を左右の患部に 1 つずつ（左右は無作為）行い，有効・無効を判定した．両方有効 60，治療 1 のみ有効 20，治療 2 のみ有効 8，両方無効 32 であった．

(1)　有効率の差 $\hat\delta$ と，その 95% 信頼区間を求めよ．

(2)　McNemar 検定（有意水準 5%）を行え．

(3)　尤度比統計量 G^2 を求めよ（$\log(10/7)=0.3567$，$\log(4/7)=-0.5596$）．

(4)　この 120 組を独立な 2 群とみなして χ^2 検定を行うことの問題点を述べよ．

例題 4.4（超幾何分布の分散の導出）　周辺度数 n_1,n_0,m_1,m_0 を固定した 2×2 表で，H_0 の下で a は，N 人から m_1 人（発症者）を非復元で選ぶときその中に含まれる曝露者（全体で n_1 人）の数とみなせる．$\mathrm{E}[a]=n_1m_1/N$，$\mathrm{V}[a]=n_1n_0m_1m_0/\{N^2(N-1)\}$ を導け．

4.14　解答

例題 4.1 の解答

$a=30, b=20, c=18, d=32$，$n_1=n_0=50$，$m_1=48$，$m_0=52$，$N=100$.

(1) $ad-bc=960-360=600$. $X^2=\frac{100\times 600^2}{50\cdot 50\cdot 48\cdot 52}=\frac{36{,}000{,}000}{6{,}240{,}000}=5.77$. また $\hat{\pi}_1=0.60$，$\hat{\pi}_0=0.36$，$\hat{\pi}=0.48$ で $X^2=\frac{0.24^2}{0.48\times 0.52\times(2/50)}=\frac{0.0576}{0.009984}=5.77$. $5.77>3.841$ で有意.

(2) $\mathrm{SE}=\sqrt{0.6\times 0.4/50+0.36\times 0.64/50}=\sqrt{0.0048+0.004608}=0.0970$. $0.24\pm 1.96\times 0.0970=(0.050,\ 0.430)$.

(3) $\widehat{\mathrm{OR}}=960/360=2.667$. $\mathrm{SE}=\sqrt{1/30+1/20+1/18+1/32}=\sqrt{0.1701}=0.4125$. $0.9808\pm 0.8085=(0.1724,\ 1.7893)\to(1.19,\ 5.99)$.

(4) $\widehat{\mathrm{RR}}=0.6/0.36=1.667$. $\mathrm{SE}=\sqrt{1/30-1/50+1/18-1/50}=\sqrt{0.04889}=0.2211$. $0.5108\pm 0.4334=(0.0775,\ 0.9442)\to(1.08,\ 2.57)$. OR の区間は RR の区間より 1 から離れた位置にあり，$\mathrm{RR}=1.67$ に対し $\mathrm{OR}=2.67$ と大きい（有効率が高いので OR は RR を近似しない）.

例題 4.2 の解答

$N=160$，$y=54$，$p=54/160=0.3375$，$p(1-p)=0.22359$. $\bar{x}=1.5$，$S_{xx}=40\{(1.5)^2+(0.5)^2+(0.5)^2+(1.5)^2\}=200$.

(1) $p_i=0.200, 0.300, 0.375, 0.475$. $\sum n_i(p_i-p)^2=40\{0.018906+0.001406+0.001406+0.018906\}=1.6250$. $X^2=1.6250/0.22359=7.27<7.815$ で有意でない.

(2) $\sum y_i(x_i-\bar{x})=8(-1.5)+12(-0.5)+15(0.5)+19(1.5)=-12-6+7.5+28.5=18$. $\hat{\beta}=18/200=0.090$. $\mathrm{SE}[\hat{\beta}\mid H_0]=\sqrt{0.22359/200}=0.0334$. $Y=0.090^2/(0.22359/200)=0.0081/0.0011180=7.25>3.841$ で有意.

(3) $X^2-Y=0.02$（自由度 2）で，直線からのずれはほとんどない．一様性の検定は自由度 3 のすべての方向の差を検出しようとするため有意にならなかったが，差のほぼすべてが直線的な用量反応で説明され，傾向性検定では有意となる.

例題 4.3 の解答

(1) $\hat{\delta}=(20-8)/120=0.100$. $\widehat{\mathrm{V}}=\frac{28}{120^2}-\frac{12^2}{120^3}=0.0019444-0.0000833=0.0018611$, $\mathrm{SE}=0.0431$. $0.100\pm 1.96\times 0.0431=(0.015,\ 0.185)$.

(2) $W=(20-8)^2/(20+8)=144/28=5.14>3.841$ で有意．治療 1 の有効率が高い.

(3) $s=28$. $G^2=2\{20\log(40/28)+8\log(16/28)\}=2\{20\times 0.3567+8\times(-0.5596)\}=2(7.134-4.477)=5.31$.

(4) 同一患者の左右は相関するので独立性の仮定が破れる．独立 2 群として扱うと，$\hat{\pi}_1-\hat{\pi}_2$ の分散を $\pi_1(1-\pi_1)/n+\pi_2(1-\pi_2)/n$ と見積もり，正の相関による分散の減少を無視する（通常は保守的になり検出力を失う）.

例題 4.4 の解答

発症者として選ばれる m_1 人に番号を付け，j 番目が曝露者なら 1 となる指示変数を I_j とする．$a=\sum_{j=1}^{m_1} I_j$. $\mathrm{P}(I_j=1)=n_1/N$ なので $\mathrm{E}[a]=m_1n_1/N$. $\mathrm{V}[I_j]=\frac{n_1}{N}\frac{n_0}{N}$，$\mathrm{Cov}(I_j, I_l)=$

$\frac{n_1(n_1-1)}{N(N-1)} - \frac{n_1^2}{N^2} = -\frac{n_1 n_0}{N^2(N-1)}$ $(j \neq l)$.

$$\mathrm{V}[a] = m_1 \frac{n_1 n_0}{N^2} - m_1(m_1-1)\frac{n_1 n_0}{N^2(N-1)} = \frac{n_1 n_0 m_1}{N^2} \cdot \frac{N-m_1}{N-1} = \frac{n_1 n_0 m_1 m_0}{N^2(N-1)}.$$

章末まとめ

- $X^2 = N(ad-bc)^2/(n_1 n_0 m_1 m_0)$ = プール分散による比率の差の z^2 = スコア検定.
- RR・OR の区間：二項 CLT → 2 群独立で同時漸近正規 → 多変量デルタ法 → Slutsky で分散推定量を代入 → 対数スケールの Wald 区間を指数変換. $\widehat{\mathrm{V}}[\log \widehat{\mathrm{RR}}] = \frac{1}{a} - \frac{1}{n_1} + \frac{1}{c} - \frac{1}{n_0}$, $\widehat{\mathrm{V}}[\log \widehat{\mathrm{OR}}] = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$.
- K 群一様性：$X^2 = \sum n_i(p_i - p)^2/\{p(1-p)\} \sim \chi^2_{K-1}$. 傾向性：$\hat{\beta} = \sum y_i(x_i - \bar{x})/S_{xx}$, $\mathrm{V}_0 = p(1-p)/S_{xx}$, $Y \sim \chi^2_1$.
- 対応あり：$\mathrm{V}[\hat{\delta}] = \{\pi_{12} + \pi_{21} - (\pi_{12} - \pi_{21})^2\}/n$, McNemar $W = (n_{12} - n_{21})^2/(n_{12} + n_{21})$, LRT $2[n_{12} \log \frac{2n_{12}}{s} + n_{21} \log \frac{2n_{21}}{s}]$, 条件付き OR $= n_{12}/n_{21}$（一致ペアは条件付き尤度に寄与せず，不一致ペアの二項 MLE）.
- 層別 Cochran（CMH）検定：超幾何の $\mathrm{E}[a_k] = n_{1k}m_{1k}/N_k$, $\mathrm{V}[a_k] = n_{1k}n_{0k}m_{1k}m_{0k}/\{N_k^2(N_k-1)\}$, $\{\sum(a_k - \mathrm{E}[a_k])\}^2/\sum \mathrm{V}[a_k] \approx \chi^2_1$. 積二項版の分散は $n_{1k}n_{0k}m_{1k}m_{0k}/N_k^3$.

第 5 章

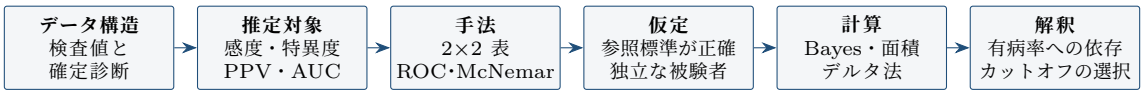
診断検査と ROC 解析

この章でできるようになること

- 感度・特異度・陽性的中率（PPV）・陰性的中率（NPV）・尤度比を条件付き確率として定義し，Bayes の定理で PPV・NPV を計算できる．
- PPV・NPV が有病率に依存すること，罹患者・非罹患者の人数を固定した研究では標本の PPV がそのまま使えないことを説明できる．
- 経験 ROC 曲線を階段状に描き，AUC を面積として計算できる．
- AUC $= \mathrm{P}(X_1 > X_0)$ を示し，経験 AUC が Mann–Whitney 統計量 $U/(n_1 n_0)$ に一致することを導出できる．
- 同一被験者に行った 2 検査の感度を McNemar 型の検定で比較し，多項分布の共分散 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{\pi}) - \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top}$ と多変量デルタ法で感度差・PPV 差の分散を導出できる．

過去問での出題

- 2018 年 医薬 問 3：予測値による判定の真陽性率・偽陽性率，経験 ROC 曲線の描画，「真陽性率 − 偽陽性率」最大のカットオフ（式は問題文で与えられる），ROC 上の長方形の面積の和として AUC $= \frac{1}{n_1 n_0} \sum\sum I(x_{1i} > x_{0j})$ を示す．
- 2018 年 医薬 問 4〔5〕：リスクスコアの AUC とその信頼区間の解釈．
- 2019 年 医薬 問 3：同一被験者での 2 検査の感度・PPV，感度の比較（不一致ペアの二項検定），PPV の比較（8 セル多項分布の共分散とデルタ法）．
- 2021 年 医薬 問 5（共通）：正規モデルの感度・特異度，有病率 1% での PPV・NPV（ここだけ定義が問題文にある），感度を固定したカットオフ．
- 2023 年 医薬 問 1〔5〕：ロジスティックモデルの予測確率による判定の PPV・NPV（定義なし）．
- 2024 年 医薬 問 1：4 つのカットオフでの感度・特異度・PPV・NPV，折れ線 ROC と AUC，対応のある 2 検査の McNemar 型検定．



5.1　問題設定

各被験者について，確定診断（参照標準）による疾患の有無 $D \in \{1, 0\}$ と，検査値 X（連続）またはその判定結果（陽性 $+$ ／陰性 $-$）が得られる．$X \geq c$ を陽性とする判定を考え，罹患者・非罹患者の X の分布関数を F_1, F_0 とする．

表 5.1　診断検査の 2×2 表

	罹患 $D=1$	非罹患 $D=0$	計
陽性 $+$	TP（真陽性）	FP（偽陽性）	TP+FP
陰性 $-$	FN（偽陰性）	TN（真陰性）	FN+TN
計	TP+FN	FP+TN	N

5.2　基本概念

定義 5.1（診断性能の指標）

感度（TPF）	$\mathrm{P}(+ \mid D=1) \approx \dfrac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}}$	特異度	$\mathrm{P}(- \mid D=0) \approx \dfrac{\mathrm{TN}}{\mathrm{FP}+\mathrm{TN}}$
偽陽性率（FPF）	$1 -$ 特異度 $= \mathrm{P}(+ \mid D=0)$	有病率	$p = \mathrm{P}(D=1)$
陽性的中率（PPV）	$\mathrm{P}(D=1 \mid +) \approx \dfrac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}$	陰性的中率（NPV）	$\mathrm{P}(D=0 \mid -) \approx \dfrac{\mathrm{TN}}{\mathrm{FN}+\mathrm{TN}}$
陽性尤度比 LR^+	$\dfrac{\text{感度}}{1-\text{特異度}}$	陰性尤度比 LR^-	$\dfrac{1-\text{感度}}{\text{特異度}}$

PPV・NPV の右の標本比率は，被験者が対象集団からの無作為標本である場合に限る（後述の「研究デザインと的中率」）．

要注意 感度・特異度は「疾患の状態を条件とした検査結果の確率」，PPV・NPV は「検査結果を条件とした疾患の確率」である．臨床で患者が知りたいのは後者だが，後者は有病率に依存する．

命題 5.2（Bayes の定理による的中率）　感度 Se，特異度 Sp，有病率 p とすると

$$\mathrm{PPV} = \frac{Se\,p}{Se\,p + (1-Sp)(1-p)}, \qquad \mathrm{NPV} = \frac{Sp\,(1-p)}{Sp\,(1-p) + (1-Se)\,p}. \tag{5.1}$$

オッズで書くと $\dfrac{\mathrm{PPV}}{1-\mathrm{PPV}} = \mathrm{LR}^+ \times \dfrac{p}{1-p}$（検査後オッズ＝尤度比 × 検査前オッズ）．

証明　$\mathrm{P}(D=1 \mid +) = \mathrm{P}(+ \mid D=1)\mathrm{P}(D=1) / \{\mathrm{P}(+ \mid D=1)\mathrm{P}(D=1) + \mathrm{P}(+ \mid D=0)\mathrm{P}(D=0)\}$．NPV も同様．オッズの式は PPV と $1 - \mathrm{PPV} = (1-Sp)(1-p)/\{\cdots\}$ の比をとればよい．　□

■有病率への依存　Se, Sp を固定して $p \to 0$ とすると $\mathrm{PPV} \to 0$, $\mathrm{NPV} \to 1$ である．2021 年 医薬 問 5 では $Se = 0.841$，$Sp = 0.933$ でも $p = 0.01$ だと $\mathrm{PPV} \approx 0.113$ にすぎない．また「感度がほぼ 1 で NPV がほぼ 1」は，閾値を下げて何でも陽性にすれば達成でき，そのとき特異度と PPV が下がるので，

それだけで有効な検査とは言えない．

■研究デザインと的中率　要注意 罹患者 20 人・非罹患者 20 人のように**疾患の状態ごとに人数を固定**した研究（2024 年 医薬 問 1）では，感度・特異度は推定できるが，標本の PPV・NPV は標本内の有病率（ここでは 0.5）を反映した値にすぎない．対象集団の有病率 p での的中率は式 (5.1) で計算し直す．2019 年 医薬 問 3 のように対象集団を代表する被験者全員に検査と確定診断を行えば，標本の PPV は母集団の PPV の推定量になる．

5.3　数理：カットオフと ROC 曲線

5.3.1　正規モデルとカットオフ

$X \mid D=1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$，$X \mid D=0 \sim \mathrm{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$，$\mu_1 > \mu_0$，$X \geq c$ を陽性とすると

$$Se(c) = 1 - \Phi\Big(\frac{c-\mu_1}{\sigma_1}\Big), \qquad Sp(c) = \Phi\Big(\frac{c-\mu_0}{\sigma_0}\Big).$$

c を上げると特異度は上がり感度は下がる．感度を s に固定するなら $c = \mu_1 - z_{1-s}\sigma_1$（例：$s=0.95$ なら $z_{0.05}=1.645$ を用いて $c=\mu_1-1.645\sigma_1$；2021 年 医薬 問 5）．

5.3.2　ROC 曲線

定義 5.3（ROC 曲線）　カットオフ c を $+\infty$ から $-\infty$ まで動かしたときの点 $(\mathrm{FPF}(c), \mathrm{TPF}(c)) = (1-F_0(c),\, 1-F_1(c))$ の軌跡を ROC 曲線という．$(0,0)$ から $(1,1)$ に至る非減少曲線である．

対角線 $\mathrm{TPF}=\mathrm{FPF}$ は判別力のない検査に対応し，左上 $(0,1)$ に近いほど良い．

■経験 ROC 曲線の描き方（2018 年 医薬 問 3〔2〕）　頻出 罹患者 n_1 人，非罹患者 n_0 人の検査値（または予測確率）を大きい順に並べ，原点から出発して，罹患者なら上へ $1/n_1$，非罹患者なら右へ $1/n_0$ 進む（同じ値の罹患者 r 人と非罹患者 s 人があれば $(s/n_0,\, r/n_1)$ だけ斜めに進む）．各頂点は「その値以上を陽性」としたときの $(\mathrm{FPF}, \mathrm{TPF})$ であり，$(1,1)$ に到達する階段状の折れ線が経験 ROC 曲線である．カットオフが有限個しか与えられていない場合（2024 年 医薬 問 1）は，与えられた点を $(0,0)$，$(1,1)$ と折れ線で結ぶ．

■Youden 指数　$J(c) = Se(c) + Sp(c) - 1 = \mathrm{TPF}(c) - \mathrm{FPF}(c)$ を最大にするカットオフ，すなわち ROC 曲線上で対角線から縦方向に最も離れた点を選ぶ基準である（2018 年 医薬 問 3〔3〕では式で与えられた）．

5.4　AUC とその確率的解釈

必須 頻出

定理 5.4（$\mathrm{AUC} = \mathrm{P}(X_1 > X_0)$）　$X_1 \sim F_1$，$X_0 \sim F_0$ が独立な連続確率変数なら，ROC 曲線下面積は

$$\mathrm{AUC} = \mathrm{P}(X_1 > X_0). \tag{5.2}$$

証明　$u = \mathrm{FPF}(c) = 1 - F_0(c)$ とおくと $\mathrm{d}u = -f_0(c)\,\mathrm{d}c$ で，$c : +\infty \to -\infty$ が $u : 0 \to 1$ に対応する．

$$\mathrm{AUC} = \int_0^1 \mathrm{TPF}\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{\infty} \{1 - F_1(c)\} f_0(c)\,\mathrm{d}c = \int \mathrm{P}(X_1 > c) f_0(c)\,\mathrm{d}c = \mathrm{P}(X_1 > X_0).$$

最後の等号は X_0 で条件付けた全確率の公式（$X_1 \perp\!\!\!\perp X_0$）による．　□

2 正規モデルでは $X_1 - X_0 \sim \mathrm{N}(\mu_1 - \mu_0, \sigma_1^2 + \sigma_0^2)$ より $\mathrm{AUC} = \Phi\big((\mu_1 - \mu_0)/\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2}\big)$．

命題 5.5（経験 AUC と Mann–Whitney 統計量（2018 年 医薬 問 3〔4〕〔5〕））　罹患者の値 $x_{11}, \ldots, x_{1n_1}$，非罹患者の値 $x_{01}, \ldots, x_{0n_0}$ に同順位がなければ，経験 ROC 曲線の下の面積は

$$\widehat{\mathrm{AUC}} = \frac{1}{n_1 n_0} \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_0} I(x_{1i} > x_{0j}) = \frac{U}{n_1 n_0}. \tag{5.3}$$

同順位がある場合は $I(x_{1i} > x_{0j}) + \frac{1}{2} I(x_{1i} = x_{0j})$ を用いる（斜めの線分の下の台形が 1/2 を与える）．

証明　経験 ROC 曲線の右方向の各ステップは 1 人の非罹患者 j に対応し，幅 $1/n_0$，そのときの高さは「x_{0j} より大きい値をもつ罹患者の割合」$\frac{1}{n_1}\sum_i I(x_{1i} > x_{0j})$ である．曲線下面積はこれらの長方形の面積の和であり，式 (5.3) を得る．　□

ここで $U = \sum_i \sum_j I(x_{1i} > x_{0j})$ は 3.5 節で定義した Mann–Whitney 統計量（罹患者を第 1 標本とする）であり，罹患者群の順位和 W とは $W = U + n_1(n_1+1)/2$ の関係にある．したがって経験 AUC は U の定数倍で，$H_0 : F_1 = F_0$（このとき AUC $= 0.5$）の検定は Mann–Whitney（Wilcoxon 順位和）検定そのものである．

■折れ線 ROC の面積　与えられた点 $(u_0, v_0) = (0,0), (u_1, v_1), \ldots, (u_K, v_K) = (1,1)$ を折れ線で結ぶと，台形の和として $\mathrm{AUC} = \sum_{k=1}^{K} \frac{(v_{k-1} + v_k)(u_k - u_{k-1})}{2}$．例えば点 $(0,0), (0.15, 0.60), (0.60, 0.90), (1,1)$ なら $\mathrm{AUC} = 0.045 + 0.3375 + 0.38 = 0.7625$.

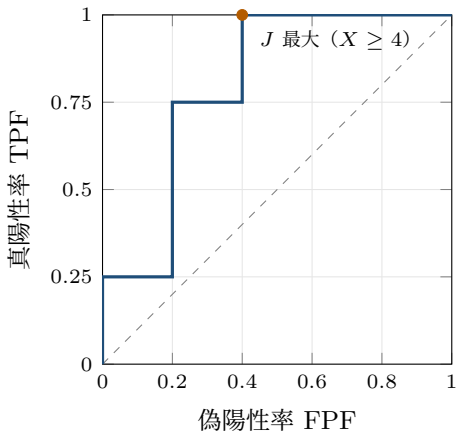


図 5.1　例題 5.2 の経験 ROC 曲線（AUC $= 0.80$）

5.5　推定・検定：同一被験者での 2 検査の比較

5.5.1　対応のある感度の比較

頻出 同一の罹患者 n 人に検査 A・B を行うと，各人の結果 (A,B) は 4 通り $(++),(+-),(-+),(--)$ で，その度数 $\boldsymbol{x}=(n_{++},n_{+-},n_{-+},n_{--})$ は多項分布 $\mathrm{Mult}(n,\boldsymbol{\pi})$ に従う．標本比率 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{x}/n$ について

$$\mathrm{V}[\boldsymbol{p}]=\frac{1}{n}\big(\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}}-\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top}\big),\qquad \boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{\pi}) \tag{5.4}$$

($\mathrm{V}[p_r]=\pi_r(1-\pi_r)/n$, $\mathrm{Cov}(p_r,p_s)=-\pi_r\pi_s/n$, $r\neq s$) であり，多変量中心極限定理より $\sqrt{n}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{\pi})\xrightarrow{d}\mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}}-\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top})$．感度の差は $Se_A-Se_B=(\pi_{++}+\pi_{+-})-(\pi_{++}+\pi_{-+})=\pi_{+-}-\pi_{-+}$ で，**不一致ペアだけ**で決まる．その推定量 $\hat{\delta}=p_{+-}-p_{-+}$ の分散は，係数ベクトル $\boldsymbol{c}=(0,1,-1,0)^{\top}$ について $\boldsymbol{c}^{\top}\mathrm{V}[\boldsymbol{p}]\boldsymbol{c}$ を計算して

$$\mathrm{V}[\hat{\delta}]=\frac{1}{n}\big\{\pi_{+-}+\pi_{-+}-(\pi_{+-}-\pi_{-+})^2\big\} \tag{5.5}$$

(4.6 節と同じ式)．$H_0:\pi_{+-}=\pi_{-+}$ の検定は McNemar 検定 (4.6 節) で，不一致ペア数 $s=n_{+-}+n_{-+}$ を条件とすると H_0 の下で $n_{+-}\sim\mathrm{Bin}(s,1/2)$ なので

$$z=\frac{n_{+-}-s/2}{\sqrt{s/4}}=\frac{n_{+-}-n_{-+}}{\sqrt{s}},\qquad z^2=\frac{(n_{+-}-n_{-+})^2}{n_{+-}+n_{-+}}\approx\chi^2_1$$

(2019 年 医薬 問 3〔2〕，2024 年 医薬 問 1〔3〕)．特異度は非罹患者で同様に比較する．

5.5.2　対応のある PPV の比較

要注意 PPV は「検査陽性者」を分母とするので，罹患・非罹患の両方の表にまたがる．2019 年 医薬 問 3 では，罹患者・非罹患者それぞれの (A,B) の 2×2 表の計 8 セルを，総数 n を固定した多項分布とみなす（被験者が対象集団の無作為標本の場合）．セル確率ベクトル $\boldsymbol{\pi}$（8 次元）について，式 (5.4) と同じく $\sqrt{n}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{\pi})\xrightarrow{d}\mathrm{N}_8(\boldsymbol{0},\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}}-\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top})$．$\pi_{abD}$，$\pi_{ab\bar{D}}$ ($a,b\in\{+,-\}$ は A,B の結果) と書き，添字 $\bullet$ はその位置で和をとることを表す．$\mathrm{PPV}_A=\dfrac{\pi_{+\bullet D}}{\pi_{+\bullet D}+\pi_{+\bullet\bar{D}}}$，$\mathrm{PPV}_B=\dfrac{\pi_{\bullet+D}}{\pi_{\bullet+D}+\pi_{\bullet+\bar{D}}}$，$f(\boldsymbol{\pi})=\mathrm{PPV}_A-\mathrm{PPV}_B$ とすると，多変量デルタ法（定理 4.2）より

$$\sqrt{n}\{f(\boldsymbol{p})-f(\boldsymbol{\pi})\}\xrightarrow{d}\mathrm{N}(0,\sigma^2),\qquad \sigma^2=\nabla f^{\top}(\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}}-\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top})\nabla f.$$

成分まで計算すると，$q_A=\pi_{+\bullet D}+\pi_{+\bullet\bar{D}}$（A が陽性の確率），$q_B=\pi_{\bullet+D}+\pi_{\bullet+\bar{D}}$ として

$$\begin{aligned}\sigma^2=&\frac{\mathrm{PPV}_A(1-\mathrm{PPV}_A)}{q_A}+\frac{\mathrm{PPV}_B(1-\mathrm{PPV}_B)}{q_B}\\&-2\,\frac{\pi_{++D}(1-\mathrm{PPV}_A)(1-\mathrm{PPV}_B)+\pi_{++\bar{D}}\,\mathrm{PPV}_A\mathrm{PPV}_B}{q_Aq_B}.\end{aligned} \tag{5.6}$$

第 3 項は両検査が陽性の被験者が両方の PPV の分母に入ることによる共分散である．σ^2 に推定値を代入した $\hat{\sigma}^2$ を用い（Slutsky の定理により漸近分布は変わらない），$H_0:\mathrm{PPV}_A=\mathrm{PPV}_B$ の下で $z=\sqrt{n}f(\boldsymbol{p})/\hat{\sigma}\approx\mathrm{N}(0,1)$ とする．2019 年 医薬 問 3 の数値では $f(\boldsymbol{p})=-0.1$，$\hat{\sigma}^2=0.42$，$n=200$ から $z=-0.1/\sqrt{0.42/200}=-2.18$ で，5% で有意となる．

5.6　仮定

- 参照標準が正確であること（誤分類があると感度・特異度は偏る）.
- 検査を受けた全員に参照標準が実施されていること（一部だけだと検証バイアス）.
- 被験者が独立で，対象集団を代表していること．PPV・NPV を標本から直接推定するには，有病率も代表的である必要がある.
- 予測モデルの性能は，モデル作成に使ったデータで評価すると楽観的に偏る．独立な検証コホートで評価する（2018 年 医薬 問 4）.

5.7　結果の解釈

- 検査結果による判断の変化の大きさは尤度比 LR^{+}，LR^{-} で決まり，どちらも感度と特異度の両方に依存する．検査後の確率はさらに検査前確率（有病率）に依存する.
- PPV は有病率が低い集団（検診）では小さくなる．同じ検査でも有病率が高い専門外来では PPV が高い.
- AUC は「無作為に選んだ罹患者の検査値が，無作為に選んだ非罹患者の値より大きい確率」．0.5 は判別力なし，1 は完全判別．0.70 程度は中等度の判別能であり（2018 年 医薬 問 4），信頼区間が 0.5 を含まないことと臨床的に十分であることは別である.
- ROC 曲線が交差する 2 検査では，AUC だけでなく，臨床的に重要な FPF 範囲での感度を比べる.

5.8　手法選択

- 単一検査・単一カットオフ → 2×2 表から感度・特異度，有病率がわかれば式 (5.1) で PPV・NPV.
- 連続マーカー → 経験 ROC 曲線と AUC（$= U/(n_1 n_0)$）．カットオフは Youden 指数や臨床的要件（感度 ≥ 0.95 など）で決める.
- 同一被験者で 2 検査 → 感度・特異度は McNemar 型の検定（不一致ペア），差の区間と PPV・NPV の比較は多項分布の共分散＋多変量デルタ法.
- 独立な被験者群で 2 検査 → 2 群の比率の比較（第 4 章）.

5.9　よくある誤り

よくある誤り

- 感度と PPV を取り違える（条件付けの向きの誤り）.
- 罹患者・非罹患者の人数を固定した研究で，標本の PPV を実際の集団の PPV として報告する.
- 経験 ROC 曲線を描くとき，罹患者で右，非罹患者で上に進む（逆）.
- AUC の Mann–Whitney 表現で不等号の向きを逆にする（ROC の上側の面積になる）.
- 同一被験者の 2 検査の感度を，独立 2 群の χ^2 検定で比べる.
- PPV の差の分散で，両検査陽性者による共分散の項を落とす.

5.10　数理統計との接続

数理統計との接続

- 定理 5.4 は確率積分変換と同じ置換積分である．AUC の推定量 $U/(n_1 n_0)$ は $\mathrm{P}(X_1 > X_0)$ の U 統計量で，順位和検定の統計量と一致する（3.5 節）.
- 多項分布の共分散行列 $\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}} - \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top}$（『現代数理統計学の基礎』4.4.2 項）と多変量デルタ法（定理 4.2）の組み合わせは，比率の関数の分散を求める一般的な方法である.
- **等分散の** 2 正規モデルでは尤度比 $f_1(x)/f_0(x)$ が x の単調増加関数なので，Neyman–Pearson の補題（同書 定理 7.16）により「$X \geq c$ で陽性」はある特異度の下で感度を最大にする判定になる．ROC 曲線は検定の「サイズ（FPF）に対する検出力（TPF）」の曲線にほかならない.

5.11　例題

例題 5.1（正規モデルと有病率）　罹患者の検査値は $\mathrm{N}(12, 2^2)$，非罹患者は $\mathrm{N}(8, 2^2)$ に従い，$X \geq 11$ を陽性とする．$\Phi(0.355) = 0.6387$，$\Phi(0.5) = 0.6915$，$\Phi(1.5) = 0.9332$，$\Phi(1.414) = 0.9214$，$z_{0.05} = 1.645$ を用いよ.

(1)　感度・特異度・陽性尤度比を求めよ.

(2)　有病率 5% の集団での PPV・NPV を求めよ.

(3)　感度を 0.95 にするカットオフとそのときの特異度を求めよ.

(4)　AUC を求めよ.

例題 5.2（経験 ROC と AUC）　罹患者 4 人の検査値が $9, 7, 6, 4$，非罹患者 5 人の値が $8, 5, 3, 2, 1$ である．値 x 以上を陽性とする.

(1)　経験 ROC 曲線の頂点の座標を列挙せよ.

(2)　AUC を面積として計算し，$\frac{1}{n_1 n_0}\sum\sum I(x_{1i} > x_{0j})$ と一致することを確かめよ．

(3)　「感度 + 特異度 −1」を最大にするカットオフを求めよ．

例題 5.3（研究デザインと PPV）　罹患者 100 人と非罹患者 100 人を集めた評価研究で，新検査の陽性は罹患者 90 人，非罹患者 20 人であった．

(1)　感度，特異度，この標本での陽性的中率を求めよ．

(2)　この検査を有病率 2% の検診集団に用いるときの PPV を求めよ．

(3)　(1) と (2) の PPV が大きく異なる理由を述べよ．

例題 5.4（対応のある感度の比較）　確定診断で罹患と判定された 80 人に検査 A・B を行った．両方陽性 50，A のみ陽性 14，B のみ陽性 4，両方陰性 12 であった．

(1)　検査 A・B の感度を求めよ．

(2)　感度が等しいという帰無仮説を有意水準 5% で検定せよ（$\chi^2_1(0.05) = 3.841$）．

(3)　多項分布の共分散を用いて感度の差の分散を導き，95% 信頼区間を求めよ（$z_{0.025} = 1.96$）．

5.12　解答

例題 5.1 の解答

(1) $Se = \mathrm{P}(Z > (11-12)/2) = \Phi(0.5) = 0.6915$，$Sp = \Phi((11-8)/2) = \Phi(1.5) = 0.9332$．$\mathrm{LR}^+ = 0.6915/0.0668 = 10.35$．

(2) $\mathrm{PPV} = \dfrac{0.6915\times 0.05}{0.6915\times 0.05 + 0.0668\times 0.95} = \dfrac{0.03458}{0.03458+0.06346} = 0.353$．$\mathrm{NPV} = \dfrac{0.9332\times 0.95}{0.9332\times 0.95 + 0.3085\times 0.05} = \dfrac{0.8865}{0.8865+0.0154} = 0.983$．

(3) $c = 12 - 1.645\times 2 = 8.71$．$Sp = \Phi((8.71-8)/2) = \Phi(0.355) = 0.639$．感度を上げると特異度が大きく下がる．

(4) $\mathrm{AUC} = \Phi(4/\sqrt{8}) = \Phi(1.414) = 0.921$．

例題 5.2 の解答

(1) 値の大きい順に $9(D), 8(\bar{D}), 7(D), 6(D), 5(\bar{D}), 4(D), 3, 2, 1(\bar{D})$．頂点は $(0,0) \to (0,0.25) \to (0.2,0.25) \to (0.2,0.75) \to (0.4,0.75) \to (0.4,1) \to (1,1)$（図 5.1）．

(2) 面積（右方向の各ステップの長方形）：$0.2\times 0.25 + 0.2\times 0.75 + 0.6\times 1 = 0.05 + 0.15 + 0.60 = 0.80$．対の数え上げ：9 は 5 人全員より大，7 と 6 はそれぞれ 4 人より大，4 は 3 人より大で，$U = 16$．$16/20 = 0.80$ で一致．

(3) 各頂点の $J = \mathrm{TPF} - \mathrm{FPF}$ は 0.25，0.05，0.55，0.35，0.60．最大は $(0.4,1)$ で，カットオフ「4 以上を陽性」．

例題 5.3 の解答

(1) $Se = 0.90$，$Sp = 80/100 = 0.80$，標本の PPV $= 90/110 = 0.818$.

(2) $\mathrm{PPV} = \dfrac{0.9 \times 0.02}{0.9 \times 0.02 + 0.2 \times 0.98} = \dfrac{0.018}{0.214} = 0.084$.

(3) 標本では有病率が研究者により 0.5 に固定されている．PPV は有病率に強く依存し，有病率 2% では陽性者の大部分が偽陽性になる．尤度比 $\mathrm{LR}^{+} = 0.9/0.2 = 4.5$ を使えば，検査後オッズ $= 4.5 \times (0.02/0.98) = 0.0918$，PPV $= 0.0918/1.0918 = 0.084$ とも計算できる．

例題 5.4 の解答

(1) $Se_A = (50 + 14)/80 = 0.800$，$Se_B = (50 + 4)/80 = 0.675$.

(2) 不一致ペア $s = 18$．$z^2 = (14 - 4)^2/18 = 5.56 > 3.841$ で有意（z^2 は H_0 の下で近似的に χ^2_1）．検査 A の感度が高い．

(3) $\hat{\delta} = p_{+-} - p_{-+} = (14 - 4)/80 = 0.125$．$\boldsymbol{c} = (0, 1, -1, 0)^{\top}$ として $n\mathrm{V}[\hat{\delta}] = \boldsymbol{c}^{\top}(\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{\pi}} - \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top})\boldsymbol{c} = \pi_{+-} + \pi_{-+} - (\pi_{+-} - \pi_{-+})^2$（式 (5.5)）．推定値を代入して $\widehat{\mathrm{V}} = \frac{1}{80}\{\frac{18}{80} - \left(\frac{10}{80}\right)^2\} = 0.0028125 - 0.0001953 = 0.0026172$，SE $= 0.0512$．$0.125 \pm 1.96 \times 0.0512 = (0.025,\ 0.225)$.

章末まとめ

- 感度・特異度は D を条件，PPV・NPV は検査結果を条件とする確率．$\mathrm{PPV} = Se\,p/\{Se\,p + (1 - Sp)(1 - p)\}$.
- 検査後オッズ＝尤度比 × 検査前オッズ．PPV は有病率が低いと小さい．
- 疾患状態ごとに人数を固定した研究では標本の PPV・NPV は使えない（有病率で計算し直す）．
- 経験 ROC：値の大きい順に罹患者で上 $1/n_1$，非罹患者で右 $1/n_0$．AUC は面積の和．
- $\mathrm{AUC} = \mathrm{P}(X_1 > X_0)$，経験 AUC $= U/(n_1 n_0)$（Mann–Whitney，3.5 節）．2 正規なら $\Phi(\Delta\mu/\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2})$.
- Youden $J = Se + Sp - 1$ を最大にする点．
- 同一被験者の 2 検査：感度は McNemar 型（不一致ペア），分散は多項分布の共分散 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{\pi}) - \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{\pi}^{\top}$ ＋多変量デルタ法．PPV 差は 8 セルで同様．

第 6 章

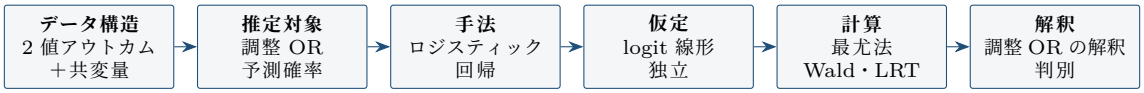
ロジスティック回帰

この章でできるようになること

- ロジスティック回帰モデルを書き，回帰係数を（調整）対数オッズ比として解釈できる．交互作用項があるときのオッズ比を計算できる．
- 個別データ・集計データの対数尤度を書き，2 群モデルの最尤推定値と標準誤差が 2×2 表の対数オッズ比とその分散に一致することを示せる．
- Wald 検定・尤度比検定・スコア検定を行い，尤度比検定の自由度を正しく数えられる．
- AIC を計算してモデルを選択し，Kullback–Leibler 情報量との関係を説明できる．
- 予測確率から判定表・PPV・NPV を作れる．
- 症例対照研究でもロジスティック回帰の傾き（対数 OR）が推定できる理由（Prentice–Pyke の結果）を説明できる．

過去問での出題

- 2018 年 医薬 問 4：ロジスティックモデルの対数尤度，二値共変量の係数が調整オッズ比の対数であることの証明，AIC の式，Bernoulli 分布間の KL 情報量，リスクスコアの解釈（150 字）．
- 2023 年 医薬 問 1：治療群の対数オッズとオッズ比の表現，集計データの対数尤度，2 群モデルの最尤推定値 $\hat{\alpha} = \log(4/6)$，$\hat{\beta} = \log(7/2)$，年齢を加えたモデルとの尤度比検定，予測確率 ≥ 0.6 による判定の PPV・NPV．
- 2018 年 医薬 問 3：ロジスティックモデルの予測値による ROC 解析（第 5 章）．



6.1　問題設定

被験者 $i = 1, \ldots, n$ について，2 値アウトカム $y_i \in \{0, 1\}$ と共変量ベクトル $\boldsymbol{x}_i = (1, x_{i1}, \ldots, x_{ip})^\top$ が得られる．目的は (a) 他の共変量を調整した曝露・治療の効果（調整オッズ比）の推定，(b) 発症確率の予測，のいずれかである．本章の基本事項（モデル，オッズ比としての解釈，対数尤度，AIC，尤度比

検定）は準 1 級の範囲なので公式と例題を中心にまとめる．

6.2　モデルと係数の解釈

定義 6.1（ロジスティック回帰モデル）　$\pi_i = \mathrm{P}(Y_i = 1 \mid \boldsymbol{x}_i)$ について

$$\operatorname{logit} \pi_i = \log \frac{\pi_i}{1-\pi_i} = \boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta} = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip}, \qquad \pi_i = \frac{e^{\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta}}}{1 + e^{\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta}}}. \tag{6.1}$$

命題 6.2（係数は調整対数オッズ比（2018 年 医薬 問 4〔2〕））　x_1 が 2 値（0/1）のとき，他の共変量 $x_2, \ldots, x_p$ を固定すると

$$\log \left\{ \frac{\mathrm{P}(Y=1 \mid x_1 = 1, \cdot)/\mathrm{P}(Y=0 \mid x_1 = 1, \cdot)}{\mathrm{P}(Y=1 \mid x_1 = 0, \cdot)/\mathrm{P}(Y=0 \mid x_1 = 0, \cdot)} \right\} = \beta_1.$$

x_1 が連続なら，x_1 が 1 単位増えるごとのオッズ比が e^{β_1}，k 単位なら $e^{k\beta_1}$．

証明　各条件での対数オッズは $\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{\beta}$ なので，その差は $(\beta_0 + \beta_1 + \sum_{j \geq 2} \beta_j x_j) - (\beta_0 + \sum_{j \geq 2} \beta_j x_j) = \beta_1$．□

「調整」とは「他の共変量が同じ値の人どうしで比べた」という意味であり，このモデルは他の共変量の値によらずオッズ比が一定（交互作用なし）であることを仮定している．L 水準のカテゴリ変数は参照水準を除く $L-1$ 個のダミー変数で表し，各係数は参照水準に対する対数オッズ比，変数全体の検定は自由度 $L-1$ になる．

■交互作用　$\operatorname{logit} \pi = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 z + \beta_3 xz$ では，z を固定したときの x のオッズ比は $e^{\beta_1 + \beta_3 z}$ で，z によって変わる．$\beta_3 \neq 0$ は「z による効果修飾」（7.2.3 項）をオッズ比の尺度で表したものである．

6.3　数理：尤度・スコア・情報行列

命題 6.3（対数尤度（2018 年 医薬 問 4〔1〕））　Y_i が独立に $\mathrm{Bernoulli}(\pi_i)$ に従うとき，

$$\ell(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^{n} \{ y_i \log \pi_i + (1-y_i) \log(1-\pi_i) \} = \sum_{i=1}^{n} \Big\{ y_i \boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta} - \log\big(1 + e^{\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta}}\big) \Big\}. \tag{6.2}$$

証明　$\log \pi_i = \boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta} - \log(1 + e^{\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta}})$，$\log(1-\pi_i) = -\log(1 + e^{\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{\beta}})$ を代入する．□

■集計データ　共変量パターン g ごとに n_g 人中 y_g 人がイベントを起こしたとき，定数を除いて $\ell = \sum_g \{ y_g \boldsymbol{x}_g^{\top}\boldsymbol{\beta} - n_g \log(1 + e^{\boldsymbol{x}_g^{\top}\boldsymbol{\beta}}) \}$．例えば対照群 10 人中 4 人（$\operatorname{logit} \pi_C = \alpha$），治療群 10 人中 7 人（$\operatorname{logit} \pi_T = \alpha + \beta$）なら $\ell(\alpha, \beta) = 11\alpha + 7\beta - 10 \log(1 + e^{\alpha}) - 10 \log(1 + e^{\alpha+\beta})$（2023 年 医薬 問 1）．

命題 6.4（スコアと情報行列）

$$\boldsymbol{U}(\boldsymbol{\beta}) = \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\beta}} = \sum_i \boldsymbol{x}_i (y_i - \pi_i) = \boldsymbol{X}^{\top}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\pi}), \tag{6.3}$$

$$\boldsymbol{I}(\boldsymbol{\beta}) = -\frac{\partial^2 \ell}{\partial \boldsymbol{\beta} \partial \boldsymbol{\beta}^{\top}} = \sum_i \pi_i (1-\pi_i) \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i^{\top} = \boldsymbol{X}^{\top} \boldsymbol{W} \boldsymbol{X}, \quad \boldsymbol{W} = \operatorname{diag}\{ \pi_i (1-\pi_i) \}. \tag{6.4}$$

証明　$\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}} \log(1+e^{\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{x}\,\pi$，$\frac{\partial \pi}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} = \pi(1-\pi)\boldsymbol{x}^\top$ による．□

尤度方程式 $\boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{y}-\hat{\boldsymbol{\pi}}) = \boldsymbol{0}$ は一般に陽に解けず Newton–Raphson 法で解く．切片を含むモデルでは第 1 成分から $\sum_i y_i = \sum_i \hat{\pi}_i$（観測イベント数＝予測イベント数）．MLE は漸近的に $\hat{\boldsymbol{\beta}} \approx \mathrm{N}(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{I}(\boldsymbol{\beta})^{-1})$ に従う．

6.3.1　2 群の場合：2×2 表との一致

命題 6.5　$\operatorname{logit}\pi = \alpha + \beta x$（$x \in \{0,1\}$）を 2×2 表（表 2.1）に当てはめると

$$\hat{\alpha} = \log\frac{c}{d}, \qquad \hat{\beta} = \log\frac{ad}{bc} = \log \widehat{\mathrm{OR}}, \qquad \widehat{\mathrm{V}}[\hat{\beta}] = \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}.$$

証明　スコア方程式 $\sum y = \sum \hat{\pi}$，$\sum_{x=1} y = \sum_{x=1} \hat{\pi}$ から $\hat{\pi}_1 = a/n_1$，$\hat{\pi}_0 = c/n_0$（パラメータ数＝群の数の飽和モデル）．よって $\hat{\alpha} = \operatorname{logit}(c/n_0) = \log(c/d)$，$\hat{\alpha}+\hat{\beta} = \log(a/b)$．$w_1 = n_1\pi_1(1-\pi_1)$，$w_0 = n_0\pi_0(1-\pi_0)$ として $\boldsymbol{I} = \begin{pmatrix} w_0+w_1 & w_1 \\ w_1 & w_1 \end{pmatrix}$，$(\boldsymbol{I}^{-1})_{22} = (w_0+w_1)/(w_0 w_1) = 1/w_0 + 1/w_1$．$\hat{w}_1 = ab/n_1$ より $1/\hat{w}_1 = 1/a + 1/b$，同様に $1/\hat{w}_0 = 1/c + 1/d$．□

2023 年 医薬 問 1 では $\hat{\alpha} = \log(4/6)$，$\hat{\beta} = \log\{(7/3)/(4/6)\} = \log(7/2)$．年齢を加えたモデルで治療の係数が変わったのは，偶然に生じた年齢分布の群間差の調整と OR の非可縮性（2.3.4 項）による．

6.4　推定と検定

$H_0: \beta_j = 0$（一般には r 個の係数が 0）に対して

- **Wald 検定**：$z = \hat{\beta}_j / \mathrm{SE}(\hat{\beta}_j)$，SE は $\boldsymbol{I}(\hat{\boldsymbol{\beta}})^{-1}$ の対角成分の平方根．$z^2 \approx \chi^2_1$．信頼区間 $\exp\{\hat{\beta}_j \pm z_{\alpha/2}\mathrm{SE}\}$ と双対．
- **尤度比検定**：入れ子のモデルの最大対数尤度 $\ell_1 \geq \ell_0$ に対し $G^2 = 2(\ell_1 - \ell_0) \approx \chi^2_d$，$d$ は自由パラメータ数の差．
- **スコア検定**：制約モデルの MLE $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ で評価した $\boldsymbol{U}(\tilde{\boldsymbol{\beta}})^\top \boldsymbol{I}(\tilde{\boldsymbol{\beta}})^{-1} \boldsymbol{U}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) \approx \chi^2_d$．2 群の $\beta = 0$ のスコア検定は Pearson χ^2 に一致する．

3 つは H_0 の下で漸近的に同等だが，有限標本では値が異なる．2023 年 医薬 問 1 では $G^2 = 2\{-11.79 - (-12.84)\} = 2.10 < \chi^2_1(0.05) = 3.84$ で，年齢の効果は有意でない．

> **補足：完全分離**　ある共変量の閾値でアウトカムが完全に分かれる（例：治療群全員が有効）と，尤度は $|\beta| \to \infty$ で単調に増加し MLE が存在しない．2×2 表にゼロのセルがあると $\log \widehat{\mathrm{OR}}$ が定義できないのと同じ現象である．

6.5　共変量調整と交絡

- 観察研究では，交絡因子を共変量に加えることで調整オッズ比を推定する（第 7 章）．層を表すダミー変数を共変量にすれば，曝露の係数は層共通の対数 OR を表す．

- RCT でも予後因子で調整すると OR の値は変わる（非可縮性）．調整 OR は「同じ予後の患者どうしの条件付き効果」，粗 OR は「集団全体の周辺効果」で，ランダム化が成功していれば両者の違いは交絡ではない．

6.6　予測と判別

予測確率 $\hat{\pi}(\boldsymbol{x}) = \operatorname{expit}(\boldsymbol{x}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}})$，$\operatorname{expit}(u) = e^u/(1+e^u)$．カットオフ c で「$\hat{\pi} \geq c$ なら陽性」と判定すれば，感度・特異度・PPV・NPV（第 5 章）が計算できる．2023 年 医薬 問 1〔5〕では，予測確率 ≥ 0.6 の群（9 人）のうち実際に効果ありが 6 人で $\mathrm{PPV} = 2/3$，< 0.6 の群（11 人）のうち効果なしが 6 人で $\mathrm{NPV} = 6/11$．カットオフを動かせば ROC 曲線と AUC（判別能）が得られる．予測モデルは作成データで評価すると過大評価になるので，独立な検証コホートで評価する（2018 年 医薬 問 4）．

6.7　モデル選択：AIC と KL 情報量

定義 6.6（AIC）　自由パラメータ数 k のモデルの最大対数尤度を $\ell(\hat{\boldsymbol{\beta}})$ として $\mathrm{AIC} = -2\ell(\hat{\boldsymbol{\beta}}) + 2k$．切片と p 個の説明変数のロジスティックモデルでは $k = p+1$（2018 年 医薬 問 4〔3〕）．小さいほど良い．

定義 6.7（Kullback–Leibler 情報量）　真の分布 g に対するモデル f の KL 情報量は $I(g;f) = \mathrm{E}_g[\log\{g(X)/f(X)\}] \geq 0$（等号は $g = f$ のとき）．$g = \mathrm{Bern}(\theta)$，$f = \mathrm{Bern}(\pi)$ なら

$$I(g;f) = \theta \log \frac{\theta}{\pi} + (1-\theta)\log\frac{1-\theta}{1-\pi}. \tag{6.5}$$

$I(g;f) = \mathrm{E}_g[\log g] - \mathrm{E}_g[\log f]$ の第 1 項はモデルによらないので，KL の最小化は期待平均対数尤度 $\mathrm{E}_g[\log f]$ の最大化と同値である．最大対数尤度は同じデータで推定と評価をするためこの量を過大推定し，その偏りが漸近的に k であることから，$-2(\ell - k)$ が AIC になる．

6.8　症例対照研究とロジスティック回帰

症例対照研究で，症例は確率 s_1，対照は確率 s_0 で抽出される（$\boldsymbol{x}$ によらない）とし，母集団で $\operatorname{logit}\pi(\boldsymbol{x}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots$ とする．抽出された $(S=1)$ 被験者での発症確率は Bayes の定理より

$$\mathrm{P}(D=1 \mid \boldsymbol{x}, S=1) = \frac{s_1 \pi(\boldsymbol{x})}{s_1\pi(\boldsymbol{x}) + s_0\{1-\pi(\boldsymbol{x})\}},$$
$$\operatorname{logit}\mathrm{P}(D=1 \mid \boldsymbol{x}, S=1) = \log\frac{s_1}{s_0} + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots.$$

したがって抽出された集団でも同じ形のロジスティックモデルが成り立ち，**傾き（対数 OR）は抽出によって変わらず，切片だけが $\log(s_1/s_0)$ ずれる**．さらに Prentice と Pyke は，症例対照データに通常の（前向きの）ロジスティック尤度をそのまま当てはめると，傾きの MLE とその漸近分散が正しく得られることを示した（**Prentice–Pyke の結果**；証明は省く）．症例対照研究でも調整 OR が推定できるのはこのためであり，一方で切片がずれるので発症確率（リスク）そのものは推定できない．

6.9　仮定

- 観測の独立性（同一患者の反復測定などがあると標準誤差を誤る．連続アウトカムの反復測定は第 8 章）．
- 連続共変量について logit が線形（必要ならカテゴリ化する）．
- 交互作用を入れていなければ，オッズ比が他の共変量の値によらず一定．
- 十分なイベント数．イベントが少ないと推定が不安定で過学習する．

6.10　結果の解釈

- 「年齢・性別を調整した喫煙の OR は 2.1（95%CI 1.4–3.2）」：同じ年齢・性別の人どうしで比べて，喫煙者の発症オッズは約 2 倍．
- 連続変数の OR は単位に依存する（年齢 1 歳あたり e^{β} なら 10 歳あたり $e^{10\beta}$）．
- リスクスコアの評価（2018 年 医薬 問 4〔5〕）：どの因子が独立した予測因子か（調整 OR と信頼区間），判別能（AUC とその区間），既存の方法（医師の判断）との比較，検証コホートでの評価であることを述べる．

6.11　手法選択

- 調整したい変数が少数のカテゴリ変数 → 層別解析（層別 Cochran 検定，4.7 節）でも可．連続変数や多数の変数 → ロジスティック回帰．
- 共変量を追加するかの判断 → 尤度比検定（入れ子のモデル），または AIC．
- 症例対照研究 → ロジスティック回帰で調整 OR（切片は解釈しない）．
- 時間の情報（打ち切り）がある → Cox 回帰（第 10 章）．

6.12　よくある誤り

よくある誤り

- 係数 β をそのままオッズ比と書く（オッズ比は e^{β}）．
- イベントが稀でないのに調整 OR をリスク比として解釈する．
- 尤度比検定の自由度をモデル全体のパラメータ数とする（差が自由度）．
- AIC のパラメータ数に切片を数え忘れる．
- 交互作用項があるモデルで e^{β_1} を「x のオッズ比」と書く（$z = 0$ のときのオッズ比にすぎない）．
- 症例対照研究のロジスティックモデルから発症確率を予測する．

6.13　数理統計との接続

数理統計との接続

- ロジットは二項分布（指数型分布族）の自然母数である（『現代数理統計学の基礎』6.1.2 項，例 6.9）．自然母数に線形モデルを置くのが正準リンクで，このとき $\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{y}$ が十分統計量，観測情報と期待情報が一致する．
- MLE の漸近正規性と情報行列の逆行列（同書 6.4.3 項）がそのまま Wald 型の標準誤差になる．
- 尤度比検定の χ^2_{k-r} 近似は同書 命題 7.8．AIC の罰則の導出は 2023 年 数理 問 4，多項モデルの AIC は 2025 年 数理 問 1．

6.14　例題

例題 6.1（2 群のロジスティック回帰）　治療群 30 人中 18 人，対照群 30 人中 10 人が改善した．$\operatorname{logit}\pi = \alpha + \beta x$（治療 $x=1$）を当てはめる．

(1)　対数尤度を α, β の関数として書け．

(2)　$\hat\alpha, \hat\beta$ とオッズ比の推定値を求めよ（$\log 2 = 0.693$，$\log 3 = 1.099$，$\log 1.5 = 0.405$）．

(3)　$\mathrm{SE}(\hat\beta)$ を求め，Wald 検定を行え．オッズ比の 95% 信頼区間も求めよ（$z_{0.025} = 1.96$，$e^{0.0451} = 1.046$，$e^{2.1521} = 8.60$）．

(4)　最大対数尤度は，モデル全体で -39.29，$\beta = 0$ のモデルで -41.46 である．尤度比検定を行え（$\chi^2_1(0.05) = 3.841$）．

例題 6.2（係数の解釈と予測）　ある疾患の発症について $\operatorname{logit}\pi = -5.0 + 0.04\,(\text{年齢}) + 0.9\,(\text{喫煙}) + 0.5\,(\text{男性})$ が得られた．$e^{0.9} = 2.460$，$e^{0.4} = 1.492$，$e^{1.2} = 3.320$ を用いよ．

(1)　喫煙の調整オッズ比と，年齢 10 歳あたりのオッズ比を求め，解釈せよ．

(2)　60 歳の喫煙男性の発症確率の予測値を求めよ．

(3)　喫煙と性別の交互作用項 $0.3\,(\text{喫煙}\times\text{男性})$ を加えたモデルでは，男性での喫煙のオッズ比はいくらか．

例題 6.3（尤度比検定と AIC）　同じデータに次の入れ子のモデルを当てはめた．M0：切片と治療（パラメータ 2 個），最大対数尤度 -120.4．M1：M0 に年齢（3 個），-117.9．M2：M1 に 3 水準の重症度（ダミー 2 個を追加，計 5 個），-116.8．

(1)　M0 対 M1，M1 対 M2 の尤度比検定を行え（$\chi^2_1(0.05) = 3.841$，$\chi^2_2(0.05) = 5.991$）．

(2)　各モデルの AIC を求め，選ばれるモデルを答えよ．

6.15　解答

例題 6.1 の解答

(1) $\ell = 18(\alpha+\beta) + 10\alpha - 30\log(1+e^{\alpha+\beta}) - 30\log(1+e^{\alpha}) = 28\alpha + 18\beta - 30\log(1+e^{\alpha}) - 30\log(1+e^{\alpha+\beta})$.

(2) 飽和モデルなので $\hat\pi_1 = 0.6$, $\hat\pi_0 = 1/3$. $\hat\alpha = \log(10/20) = -0.693$, $\hat\alpha + \hat\beta = \log(18/12) = 0.405$, $\hat\beta = \log 3 = 1.099$, $\widehat{\mathrm{OR}} = 3$.

(3) $\mathrm{SE} = \sqrt{1/18 + 1/12 + 1/10 + 1/20} = \sqrt{0.2889} = 0.5375$. $z = 1.099/0.5375 = 2.04 > 1.96$ で有意．区間 $1.099 \pm 1.96 \times 0.5375 = (0.045,\ 2.152)$ → OR の区間 $(1.05,\ 8.60)$.

(4) $G^2 = 2\{-39.29 - (-41.46)\} = 4.34 > 3.841$ で有意.

補足（3 つの検定の関係）：Wald 検定の $z^2 = 2.04^2 = 4.18$ と尤度比検定の $G^2 = 4.34$ は値が異なる．$\beta = 0$ のスコア検定は Pearson χ^2 に一致し（6.4 節），本例では $X^2 = \frac{60(18\cdot 20 - 12\cdot 10)^2}{30\cdot 30\cdot 28\cdot 32} = 4.29$ である．Wald・スコア・尤度比の 3 つの統計量は有限標本では一致しないが，H_0 の下でいずれも同じ χ^2_1 分布に収束する（漸近的に同等）．本例ではいずれも 5% で有意となる．

例題 6.2 の解答

(1) 喫煙の調整 $\mathrm{OR} = e^{0.9} = 2.46$：同じ年齢・性別の人どうしで比べて，喫煙者の発症オッズは非喫煙者の約 2.5 倍．年齢 10 歳あたり $e^{0.4} = 1.49$：同じ喫煙状況・性別なら，10 歳年上だとオッズが約 1.5 倍.

(2) 線形予測子 $-5.0 + 2.4 + 0.9 + 0.5 = -1.2$. $\hat\pi = 1/(1+e^{1.2}) = 1/4.320 = 0.231$.

(3) $e^{0.9+0.3} = e^{1.2} = 3.32$（女性では $e^{0.9} = 2.46$）．喫煙の効果が性別で異なる（効果修飾）ことを表す.

例題 6.3 の解答

(1) M0 対 M1：$G^2 = 2(120.4 - 117.9) = 5.0 > 3.841$（自由度 1）で年齢は有意．M1 対 M2：$G^2 = 2(117.9 - 116.8) = 2.2 < 5.991$（自由度 2）で重症度の追加は有意でない.

(2) $\mathrm{AIC}_0 = 240.8 + 4 = 244.8$, $\mathrm{AIC}_1 = 235.8 + 6 = 241.8$, $\mathrm{AIC}_2 = 233.6 + 10 = 243.6$. M1 が選ばれる.

章末まとめ

- $\mathrm{logit}\,\pi = \boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{\beta}$. e^{β_j} は他の共変量を固定した調整オッズ比．交互作用があれば $e^{\beta_1+\beta_3 z}$.
- $\ell = \sum\{y_i \boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{\beta} - \log(1+e^{\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{\beta}})\}$, $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{\pi})$, $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{W}\boldsymbol{X}$.
- 2 群では $\hat\beta = \log(ad/bc)$, $\mathrm{V} = 1/a + 1/b + 1/c + 1/d$（$2\times 2$ 表と一致）.
- 検定：Wald $\hat\beta/\mathrm{SE}$，尤度比 $2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2_{\text{パラメータ数の差}}$，スコア（2 群なら Pearson）.
- $\mathrm{AIC} = -2\ell + 2(p+1)$. KL：$\theta\log(\theta/\pi) + (1-\theta)\log\{(1-\theta)/(1-\pi)\}$.
- 症例対照研究では傾き（対数 OR）は抽出で保存され推定できる（Prentice–Pyke）．切片は $\log(s_1/s_0)$ だけずれる.

第 7 章

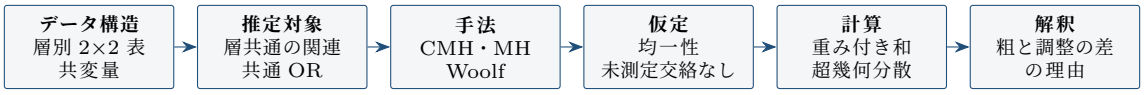
疫学研究・交絡・層別・マッチング

この章でできるようになること

- 交絡の定義と条件を述べ，粗（crude）効果と調整（adjusted）効果の違いを説明できる．
- Simpson のパラドックスを例示し，その原因を交絡として説明できる．
- 粗と調整の差の原因として，交絡・オッズ比の非併合性（非可縮性）・効果修飾を区別できる．
- 層別 2×2 表で，層別 Cochran 検定（4.7 節）により共通の関連を検定できる．
- 層間のオッズ比の均一性を Woolf の均一性検定で検定し，均一性を確認する方法を記述できる．
- 条件付き超幾何分布から CMH 検定と Peto 型推定量を導き，Mantel–Haenszel 共通オッズ比推定量の考え方と前提を説明して計算できる．
- 粗 OR と MH OR の差を，交絡・効果修飾・非可縮性に切り分けて解釈できる．
- マッチングの目的と，マッチしたデータの解析の考え方を説明できる．

過去問での出題

- 2017 年 医薬 問 4〔5〕：層別のオッズ比が均一であることをデータから確認する方法を述べる（Woolf の均一性検定，Breslow–Day 検定）．〔1〕〜〔4〕の層別 OR と超幾何分布の期待値・分散は 4.7 節，1 段階近似による共通 OR（式は問題文で与えられる）の導出と限界は 7.4.2 項．
- 2021 年 医薬 問 3〔3〕〔4〕：層別 Cochran 検定（4.7 節）と，性別で層別すると結論が変わる（Simpson のパラドックス）ことの考察．
- 2022 年 医薬 問 2〔4〕〔5〕：マッチしたペアで粗 OR と調整 OR が異なる理由（交絡ではなく非併合性），間接比較．MH 推定量（式は問題文で与えられる）の考え方は 7.4.3 項．
- 2019 年 医薬 問 2：直接標準化と傾向スコアは問題文で定義が与えられる（付録 F）．交絡による粗リスク差と調整リスク差の違いの解釈は本章で扱う．



7.1　問題設定

観察研究では治療・曝露 X の選択が患者の特性 Z に依存する．Z が結果 Y にも影響するなら，X と Y の粗い関連には Z を介した関連が混入する．本章では，層（Z の値）ごとの 2×2 表 $k=1,\dots,K$（a_k,b_k,c_k,d_k，行和 n_{1k},n_{0k}，列和 m_{1k},m_{0k}，総数 N_k）を主なデータ形式とする（行：曝露あり/なし，列：イベントあり/なし）．

7.2　基本概念

7.2.1　交絡

定義 7.1（交絡因子）　次の 3 条件を満たす変数 Z を交絡因子という．(i) 曝露 X と関連する．(ii) 曝露がない集団でも結果 Y の危険因子である．(iii) 曝露から結果への経路上の中間変数ではない．

要注意 中間変数（治療→血圧低下→脳卒中予防の「血圧」など）で調整すると，治療効果の一部を消してしまう．治療後に測定された変数で調整してはいけない．

補足：潜在結果による定式化　各個体に，治療を受けた場合の結果 $Y(1)$ と受けなかった場合の結果 $Y(0)$ を考える．平均因果効果は $\mathrm{E}[Y(1)]-\mathrm{E}[Y(0)]$ である．観測できるのは $Y=XY(1)+(1-X)Y(0)$ だけなので，$\mathrm{E}[Y\mid X=1]-\mathrm{E}[Y\mid X=0]$ が因果効果に等しいためには $\{Y(1),Y(0)\}\perp\!\!\!\perp X$（交換可能性）が必要で，ランダム化はこれを保証する．観察研究では Z を条件として $\{Y(1),Y(0)\}\perp\!\!\!\perp X\mid Z$（未測定の交絡がない）と $0<\mathrm{P}(X=1\mid Z)<1$（正値性）を仮定し，$\mathrm{E}[Y(x)]=\mathrm{E}_Z\big[\mathrm{E}[Y\mid X=x,Z]\big]$ によって因果効果を識別する．

7.2.2　粗効果と調整効果・Simpson のパラドックス

頻出 併合した表の関連の向きや大きさが，層別の関連と食い違う現象を **Simpson のパラドックス**という．2021 年 医薬 問 3 では，併合表の OR は 1 を下回り有意差もなかったが，性別で層別するとどちらの層でも OR が 1 を大きく上回り，層別 Cochran 検定は有意になった．新規治療群に女性（有効率が低い層）が多く，既存治療群に男性（有効率が高い層）が多かったためである．性別が治療の選択（条件 (i)）と有効率（条件 (ii)）の両方に関連する交絡因子であり，併合すると「治療群は有効率の低い層が多い」ことが治療の効果に混入する．

7.2.3　効果修飾

定義 7.2（効果修飾）　曝露の効果の大きさが Z の値によって異なることを，Z による効果修飾（effect modification；交互作用）という．

交絡は推定の**偏り**であり調整によって除くべきもの，効果修飾は**自然の性質**であり報告すべきものである．効果修飾があれば共通 OR を 1 つの数値で要約することは適切でなく，層ごとの効果を示す．また効果修飾の有無は尺度に依存する：RD が層間で一定なら，ベースラインリスクが異なる層では RR

は一定でない（2.3.4 項，例題 2.3(4)）．

7.2.4　非併合性（非可縮性）

必須 OR は**非併合的**（non-collapsible）である：Z が交絡因子でなく（$Z \perp\!\!\!\perp X$），層別の OR がすべて等しくても，併合表の OR はそれと一致しない（一般に 1 に近い側にずれる）．RD と RR は，$Z \perp\!\!\!\perp X$ で層別の値が等しければ併合表の値もそれに一致する（併合的）．したがって「粗 OR と調整 OR が違う」ことは交絡の証拠にならない．粗 OR は集団全体の周辺効果，調整 OR は Z を固定した条件付き効果であり，**推定しているパラメータが異なる**（2.3.4 項）．

7.3　数理：層別解析

7.3.1　層別 Cochran 検定

必須 頻出 全層で曝露と結果が独立（各層の OR $= 1$）という帰無仮説の検定は，4.7 節で定義した層別 Cochran（Cochran–Mantel–Haenszel）検定 $\{\sum_k (a_k - \mathrm{E}[a_k])\}^2 / \sum_k \mathrm{V}[a_k] \approx \chi^2_1$ による（$\mathrm{E}[a_k]$, $\mathrm{V}[a_k]$ は周辺度数を固定した超幾何分布の期待値と分散，式 (4.11)）．

- 各層の $O - E$ を**足してから 2 乗する**ので，層間で効果の向きが揃っているときに検出力が高い．向きが逆の層があると打ち消し合う．
- 層を併合せずに検定するので，層の変数（2021 年 医薬 問 3 の性別）による交絡を除いた検定になる．
- 層ごとの差を独立に足す構造なので，層が多数で各層が小さい（極端にはペア）場合にも使える．

7.3.2　オッズ比の均一性の検定

頻出 層共通の OR を 1 つの値で要約したり，層別 Cochran 検定で「共通の関連」を主張したりする前に，層間で OR が等しいか（$H_0 : \mathrm{OR}_1 = \cdots = \mathrm{OR}_K$）を確認する（2017 年 医薬 問 4〔5〕）．

定理 7.3（Woolf の均一性検定）　各層の対数オッズ比の推定値と分散の推定値を

$$\hat{\theta}_k = \log \frac{a_k d_k}{b_k c_k}, \qquad v_k = \frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k} + \frac{1}{c_k} + \frac{1}{d_k}, \qquad w_k = \frac{1}{v_k}$$

とし，重み付き平均を $\hat{\theta}_w = \sum_k w_k \hat{\theta}_k / \sum_k w_k$ とする．$H_0 : \theta_1 = \cdots = \theta_K$ の下で，各層の標本サイズが大きければ

$$Q = \sum_{k=1}^{K} w_k (\hat{\theta}_k - \hat{\theta}_w)^2 \;\approx\; \chi^2_{K-1}. \tag{7.1}$$

$Q > \chi^2_{K-1}(\alpha)$ なら均一性を棄却する（層間で OR が異なる＝ OR の尺度での効果修飾がある）．

導出の概略　各層の $\hat{\theta}_k$ は漸近的に $\mathrm{N}(\theta_k, v_k)$ に従い（v_k は式 (4.4) の推定値），層は独立である．v_k を既知の定数とみなすと，H_0（共通値 θ）の下で $\sum_k w_k(\hat{\theta}_k - \theta)^2 \sim \chi^2_K$ であり，$\hat{\theta}_k - \theta = (\hat{\theta}_k - \hat{\theta}_w) + (\hat{\theta}_w - \theta)$

と $\sum_k w_k(\hat\theta_k - \hat\theta_w) = 0$ から

$$\sum_k w_k(\hat\theta_k - \theta)^2 = Q + \Big(\sum_k w_k\Big)(\hat\theta_w - \theta)^2.$$

右辺第 2 項は $\hat\theta_w \sim \mathrm{N}(\theta, 1/\sum w_k)$ より χ^2_1，Q はこれと独立に χ^2_{K-1} に従う（正規標本の平方和の分解と同じ）．v_k を推定値で置き換えても漸近的に同じ分布になる． □

$K = 2$ なら $Q = (\hat\theta_1 - \hat\theta_2)^2/(v_1 + v_2)$ となり，2 つの対数 OR の差の Wald 検定と同じである．$\hat\theta_w$ は H_0 の下での共通対数 OR の逆分散重み付き推定値である．a_k, b_k, c_k, d_k にゼロのセルがあると $\hat\theta_k$，v_k が定義できないので，各層の度数が十分あるときに用いる．

■その他の確認方法

- **Breslow–Day 検定**：同じ H_0 を，層共通の OR を推定し，その OR の下で周辺度数を固定したときの各層の a_k の期待値と観測値を比べて検定する（自由度 $K-1$）．各層の対数オッズ比を使わないので，セルに 0 があっても計算できる点が Woolf の検定と異なる（ただし各層が大きいことを前提にした漸近検定である．本書では統計量の式は扱わない）．
- **ロジスティック回帰**：曝露・層の主効果に「曝露 × 層」の交互作用項（$K-1$ 個）を加えたモデルとの尤度比検定（自由度 $K-1$；6.4 節）．
- 各層の OR と信頼区間を並べて図示し，向きや大きさが揃っているかを見る．

要注意 層数が少なく各層が小さいと均一性の検定は検出力が低いので，有意でないことは均一性の証明にならない．

7.4　共通オッズ比の推定：条件付き尤度・Mantel–Haenszel・Peto・逆分散

必須 頻出 層別 Cochran 検定は「全層で OR $= 1$ か」を検定するだけで，関連の大きさは与えない．層間で OR が等しい（$\psi_1 = \cdots = \psi_K = \psi$）と仮定して ψ を 1 つの数値で推定するのが**共通オッズ比**の推定である．過去問では 2017 年 医薬 問 4（Peto 型の 1 段階推定と逆分散重み），2022 年 医薬 問 2（MH 推定量）で，推定式が問題文で与えられて出題された．式が与えられても，その推定量が「何を仮定し，なぜその形なのか」を知っていれば，計算の見通しと解釈の設問（〔4〕〔5〕）で差がつく．

7.4.1　条件付き超幾何分布

層 k で行和を固定し（コホート・臨床試験），$a_k \sim \mathrm{Bin}(n_{1k}, \pi_{1k})$，$c_k \sim \mathrm{Bin}(n_{0k}, \pi_{0k})$ が独立とする（症例対照研究で列和を固定しても，曝露 OR と疾病 OR が等しいので以下は同じ形になる）．

命題 7.4（条件付き超幾何分布）　列和 $m_{1k} = a_k + c_k$ も与えたときの a_k の条件付き分布は

$$\mathrm{P}(a_k = a \mid n_{1k}, n_{0k}, m_{1k}) = \frac{\binom{n_{1k}}{a}\binom{n_{0k}}{m_{1k}-a}\psi_k^a}{\sum_u \binom{n_{1k}}{u}\binom{n_{0k}}{m_{1k}-u}\psi_k^u}, \qquad \psi_k = \frac{\pi_{1k}/(1-\pi_{1k})}{\pi_{0k}/(1-\pi_{0k})} \tag{7.2}$$

（u は周辺度数と両立する範囲を動く）．この分布は層の OR ψ_k だけに依存し，ベースラインリスク π_{0k} には依存しない．$\psi_k = 1$ なら超幾何分布（式 (4.11)）になる．

証明　$\mathrm{P}(a_k=a,\,c_k=m_{1k}-a)=\binom{n_{1k}}{a}\pi_{1k}^{a}(1-\pi_{1k})^{n_{1k}-a}\binom{n_{0k}}{m_{1k}-a}\pi_{0k}^{m_{1k}-a}(1-\pi_{0k})^{n_{0k}-m_{1k}+a}$．$a$ を含む部分をまとめると $\binom{n_{1k}}{a}\binom{n_{0k}}{m_{1k}-a}\left\{\frac{\pi_{1k}}{1-\pi_{1k}}\cdot\frac{1-\pi_{0k}}{\pi_{0k}}\right\}^{a}$ に a によらない因子 $(1-\pi_{1k})^{n_{1k}}\pi_{0k}^{m_{1k}}(1-\pi_{0k})^{n_{0k}-m_{1k}}$ を掛けたものである．$\mathrm{P}(m_{1k})$ はこれを a について足したものなので，比をとると a によらない因子が約分されて式 (7.2) を得る．　□

層ごとに異なるベースラインリスク（局外母数）が条件付けで消えることが，層別解析の要点である．各層が小さく層が多いとき（極端にはマッチドペア），局外母数を層ごとに推定する通常の最尤法は偏るが，条件付き尤度は使える．

7.4.2　条件付き尤度と Peto 型 1 段階推定

共通 OR $\psi=e^{\beta}$ の下で，各層の式 (7.2) の積を**条件付き尤度**という．その対数は

$$l_c(\beta)=\sum_{k}\Big\{a_k\beta-\log\sum_{u}\binom{n_{1k}}{u}\binom{n_{0k}}{m_{1k}-u}e^{\beta u}\Big\}+\text{const.}$$

第 2 項は指数型分布族の正規化定数なので，微分すると条件付き分布の期待値・分散が現れる：

$$U(\beta)=l_c'(\beta)=\sum_{k}\big(a_k-\mathrm{E}_{\beta}[a_k]\big),\qquad I(\beta)=-l_c''(\beta)=\sum_{k}\mathrm{V}_{\beta}[a_k]. \tag{7.3}$$

$\beta=0$ では $\mathrm{E}_0[a_k]$，$\mathrm{V}_0[a_k]$ は超幾何分布の期待値・分散（式 (4.11)）であり，

- $U(0)^2/I(0)=\{\sum(a_k-E_k)\}^2/\sum V_k$ は層別 Cochran（CMH）検定そのもの（条件付き尤度のスコア検定）．
- $\beta=0$ から Newton–Raphson 法で 1 回だけ更新すると

$$\hat\beta_{\mathrm{Peto}}=0+\frac{U(0)}{I(0)}=\frac{\sum_k(a_k-E_k)}{\sum_k V_k},\qquad \mathrm{V}[\hat\beta_{\mathrm{Peto}}]\approx\frac{1}{\sum_k V_k}. \tag{7.4}$$

これが Peto 型（1 段階）推定量である．1 層だけなら $(a_k-E_k)/V_k$ で，2017 年 医薬 問 4〔2〕の式にあたる．層ごとの値 $(a_k-E_k)/V_k$ を重み V_k（その分散の逆数）で平均しても同じ式になる（2017 年 医薬 問 4〔3〕，16.6 節）．要注意 1 回の更新で止めるので，真の β が 0 から離れると近似が悪くなる．問題文の「真のオッズ比が 1 に近いときには」はこの意味である．2017 年 医薬 問 4 では層 1 で Peto 型 31.9 に対し実際の OR は 7.71，統合値も Peto 型 6.22 に対し MH 推定値は 5.27 であり（本書で計算），OR が 5 前後と 1 から遠いデータでは Peto 型は大きめに出る．試験では指示どおりの推定量で計算し，解釈の設問でこの限界に触れればよい．

7.4.3　Mantel–Haenszel 推定量

定義 7.5（Mantel–Haenszel 共通オッズ比推定量 [16]）

$$\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}=\frac{\sum_k a_k d_k/N_k}{\sum_k b_k c_k/N_k}. \tag{7.5}$$

a_k：曝露ありでイベントあり，b_k：曝露ありでイベントなし，c_k：曝露なしでイベントあり，d_k：曝露なしでイベントなし，N_k：層 k の総数．

■推定の考え方　行和を固定した積二項モデルで，a_k と $d_k = n_{0k} - c_k$ は独立なので

$$\mathrm{E}[a_k d_k] = n_{1k}\pi_{1k} \cdot n_{0k}(1-\pi_{0k}), \qquad \mathrm{E}[b_k c_k] = n_{1k}(1-\pi_{1k}) \cdot n_{0k}\pi_{0k}, \qquad \frac{\mathrm{E}[a_k d_k]}{\mathrm{E}[b_k c_k]} = \psi_k.$$

したがって共通 OR ψ の下で各層で $\mathrm{E}[a_k d_k - \psi b_k c_k] = 0$ が**正確に**成り立つ．これを重み $1/N_k$ で足した推定方程式 $\sum_k (a_k d_k - \psi b_k c_k)/N_k = 0$ を ψ について解いたものが式 (7.5) である．

■重み付き平均としての表現　$w_k = b_k c_k / N_k$ とおくと $a_k d_k / N_k = w_k \widehat{\mathrm{OR}}_k$ なので

$$\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}} = \frac{\sum_k w_k \widehat{\mathrm{OR}}_k}{\sum_k w_k}, \qquad w_k = \frac{b_k c_k}{N_k}.$$

層の OR を（対数ではなく）OR の尺度で平均している．$\mathrm{OR}_k = 1$ で $\pi_{1k} = \pi_{0k} = \pi_k$ のとき，Woolf の分散（デルタ法）は $\mathrm{V}[\widehat{\mathrm{OR}}_k] \approx \frac{1}{n_{1k}\pi_k} + \frac{1}{n_{1k}(1-\pi_k)} + \frac{1}{n_{0k}\pi_k} + \frac{1}{n_{0k}(1-\pi_k)} = \frac{N_k}{n_{1k}n_{0k}\pi_k(1-\pi_k)}$ で，その逆数 $n_{1k}n_{0k}\pi_k(1-\pi_k)/N_k$ は $\mathrm{E}[b_k c_k]/N_k$ に等しい．つまり MH の重みは「OR が 1 に近いときの逆分散重み」を，分散を推定せずに実現している．

■性質と前提

- **前提**：層間で OR が共通であること（均一性）．効果修飾があると「共通 OR」は存在せず，MH 推定値は層の OR の重み付き平均という記述的な要約にすぎない．
- 各層が大きいときも，層が多数で各層が小さい（マッチドペアなど）ときも一致推定量である．通常の最尤法（層ごとにベースラインを推定）は後者で一致性を失う．
- 重みは度数の積なので，ゼロセルがある層も計算に参加できる（逆分散法は $\log 0$ で計算不能）．
- 層の OR がすべて等しければ，MH 推定値はその値に一致する．

■リスク比版とマッチドペア（2022 年 医薬 問 2〔3〕）　同様に $\mathrm{E}[a_k n_{0k}] = n_{1k}n_{0k}\pi_{1k}$，$\mathrm{E}[c_k n_{1k}] = n_{1k}n_{0k}\pi_{0k}$ から，共通リスク比の MH 推定量は $\widehat{\mathrm{RR}}_{\mathrm{MH}} = \sum_k (a_k n_{0k}/N_k) \big/ \sum_k (c_k n_{1k}/N_k)$ である．ペアを層とすると（$N_k = 2$，$n_{1k} = n_{0k} = 1$），$a_k d_k = 1$ となるのは「曝露ありのみイベント」のペア，$b_k c_k = 1$ となるのは「曝露なしのみイベント」のペアだけなので $\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}} =$ (不一致ペアの比) となり，条件付き OR（4.6.5 項）に一致する．2022 年 医薬 問 2 では $\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}} = 2632/662 = 3.98$，$\widehat{\mathrm{RR}}_{\mathrm{MH}} = (442 + 2632)/(442 + 662) = 2.78$ で，後者は粗 RR と一致する（RR は併合的，OR は非併合的）．

> **補足：共通 OR 推定量の分散公式（Robins–Breslow–Greenland）** 発展　$R_k = a_k d_k / N_k$，$S_k = b_k c_k / N_k$，$P_k = (a_k + d_k)/N_k$，$Q_k = (b_k + c_k)/N_k$，$R = \sum R_k$，$S = \sum S_k$ として
>
> $$\widehat{\mathrm{V}}[\log \widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}] = \frac{\sum P_k R_k}{2R^2} + \frac{\sum (P_k S_k + Q_k R_k)}{2RS} + \frac{\sum Q_k S_k}{2S^2}$$
>
> が，大きな層の場合にも小さな層が多数の場合にも一致性をもつ分散推定量として知られる [34]．過去問では問われていない．本書では，例題 7.2 と同じ層の大きさで真の共通 OR を 2 とした 2 万回のシミュレーションで $\log \widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}$ の分散 0.049 に対しこの式の平均が 0.049 となることを確認した．

7.4.4　3 つの推定量の比較

推定量	式	長所	注意
逆分散（Woolf）	$\exp\big(\sum w_k\hat{\theta}_k/\sum w_k\big)$, $w_k=1/(\frac{1}{a_k}+\frac{1}{b_k}+\frac{1}{c_k}+\frac{1}{d_k})$	分散 $1/\sum w_k$ が簡単．均一性の Q と同時に計算できる	ゼロセルで不能．各層が大きいことが前提
Mantel–Haenszel	式 (7.5)	ゼロセル・疎な層に強い．推定方程式が不偏	分散の式がやや複雑
Peto（1 段階）	式 (7.4)	CMH 検定と同じ量で計算できる	OR が 1 から遠いと偏る

各層が大きく OR が 1 に近ければ 3 つはほぼ一致する．大きく食い違うときは，OR が 1 から遠いか，疎な層があるか，層間で OR が異なる（効果修飾）可能性を疑う．

粗 OR と調整 OR の差を見たときの切り分け

現象	定義	データでの手がかり
交絡	層変数 Z が曝露と関連し，かつ結果の危険因子	Z と曝露の関連（層ごとの曝露割合が異なる）．RD・RR でも粗と調整が異なる
効果修飾	層ごとの効果（その尺度での）が異なる	層の OR の不均一（Woolf の Q，Breslow–Day，交互作用項）
非可縮性	Z が曝露と独立でも周辺 OR と条件付き OR が異なる	Z と曝露が独立なのに粗 OR $\neq$ MH OR．RR・RD では差が出ない

3 つは同時に起こりうる．交絡がある観察研究では，粗 OR と MH OR の差には交絡と非可縮性の両方が混ざる．

7.5　マッチング

頻出 マッチングは，交絡因子の分布を群間でそろえるために，背景の似た個体を組にするデザインである．

- **マッチした症例対照研究**：症例と対照がペア．マッチ因子が曝露と関連していれば，対照の曝露分布も症例に近づくので，マッチを無視した粗 OR は通常 1 の方向に偏る．ペアを層とみなし，不一致ペアの比による条件付き OR n_{12}/n_{21} と McNemar 検定（4.6 節）で解析する．層別 Cochran 検定をペアを層として適用すると McNemar 検定に一致する．
- **マッチしたコホート**（2022 年 医薬 問 2）：同じ事故の運転者（着用）と同乗者（非着用）がペア．事故状況 Z の分布は両群で完全に等しく $Z \perp\!\!\!\perp X$ なので，Z による交絡はない．それでも粗 OR とペアで調整した OR が異なるのは OR の非併合性（7.2.4 項）による．RR は併合的なので粗 RR と調整 RR は一致する．

■間接比較（2022 年 医薬 問 2〔5〕）「着用の運転者 vs 非着用の同乗者」の RR には座席の違いと着用の違いが混ざっている．両者とも非着用の事故データから座席の効果（同乗者/運転者の RR）を推定し，前者の RR をそれで割ったものを着用の効果の推定値とする．これは座席の効果と着用の効果が RR の尺度で乗法的（交互作用なし）という仮定に基づく．

7.6　仮定

- **未測定の交絡がない**：調整した変数以外に交絡因子がない．データからは検証できない最大の仮定．
- **正値性**：どの層にも曝露あり・なしの個体がいる．
- 層共通の効果で要約するなら，層間で効果が均一（均一性の検定で確認する）．
- Woolf の均一性検定：各層の度数が十分大きい（ゼロセルがない）．

7.7　結果の解釈

- 粗効果と調整効果が異なる理由として，(a) 交絡（2019 年 医薬 問 2，2021 年 医薬 問 3），(b) OR の非併合性（2022 年 医薬 問 2），(c) 効果修飾による要約の違い，を区別して述べる（(b)(c) の数値例は例題 2.3）．
- 調整しても，因果効果と言えるのは未測定の交絡がない場合に限られる．観察研究の結論には「測定されていない交絡因子の影響は否定できない」を添える．
- 層別の結果が逆向きなら共通の要約はせず，層別に報告する．

7.8　手法選択

表 7.1　交絡の調整法

状況	方法
デザイン段階	ランダム化（最善），層別ランダム化，マッチング，限定（対象を 1 層に絞る）
少数のカテゴリ交絡因子・共通の関連の検定	層別 Cochran 検定（4.7 節）
層間で OR が等しいかの確認	Woolf の均一性検定，交互作用項の尤度比検定，層別 OR の図示
ペアマッチ	条件付き OR n_{12}/n_{21}，McNemar 検定（4.6 節）
連続・多数の交絡因子	ロジスティック回帰による調整 OR（第 6 章）

7.9　よくある誤り

よくある誤り

- 粗 OR と調整 OR の差をすべて交絡と解釈する（非併合性を無視）.
- 効果修飾がある（層で OR が逆向き）のに共通 OR で要約する.
- 均一性の検定が有意でないことを「均一である」証拠とする.
- Woolf の Q で，$\hat{\theta}_w$ の代わりに併合表の対数 OR を使う.
- 効果修飾の有無を尺度を明示せずに述べる（RD で均一でも RR では不均一になりうる）.
- 中間変数・治療後の変数で調整する.

7.10　数理統計との接続

数理統計との接続

- Woolf の Q の分布は，正規標本の平方和の分解 $\sum(X_i-\mu)^2=\sum(X_i-\bar{X})^2+n(\bar{X}-\mu)^2$（『現代数理統計学の基礎』第 5 章）を重み付きにしたものである.
- 逆分散重み付き平均が線形不偏推定量の中で分散最小であることは同書第 6 章演習（問 9）.
- 超幾何分布の分散（同書 式 (3.10)）が $\mathrm{V}[a_k]$ の源であり，周辺度数での条件付けによって局外母数（各層のベースラインリスク）が消えることが層別 Cochran 検定の要点である.
- 2022 年 数理 問 2 では「条件付け（選択）によって見かけの相関が生じる」ことが問われた. これは選択バイアスや合流点での条件付けの数理的な原型である.

7.11　例題

例題 7.1（Simpson のパラドックスと均一性）　2 病院で治療の有無と改善の有無を集計した．病院 A（軽症中心）：治療 100 人中 90 人改善，無治療 500 人中 400 人改善．病院 B（重症中心）：治療 500 人中 300 人改善，無治療 100 人中 50 人改善.

(1)　各病院の OR と，併合した表の OR を求めよ.

(2)　層別 Cochran 検定の統計量を求め，有意水準 5% で検定せよ．各層の $\mathrm{E}[a_k]$, $\mathrm{V}[a_k]$ (式 (4.11)) も示せ（$\chi^2_1(0.05)=3.841$）.

(3)　Woolf の均一性検定を行え（$\log 2.25=0.811$，$\log 1.5=0.405$）.

(4)　併合した OR が層別の OR と逆向きになった理由を説明せよ.

交絡がない状況で非併合性と効果修飾を区別する例題は例題 2.3 にある（本例題 (4) の交絡と比較するとよい）.

例題 7.2（共通オッズ比の推定と粗 OR） ある曝露と疾患の関連を年齢層（3 層）で層別したコホートデータ（人数）である．

	曝露あり		曝露なし	
年齢層	発症あり a_k	発症なし b_k	発症あり c_k	発症なし d_k
層 1（若年）	30	70	10	70
層 2（中年）	60	60	20	40
層 3（高齢）	90	30	20	10

(1) 各層の OR と，層を併合した粗 OR を求めよ．

(2) Mantel–Haenszel 共通 OR を求めよ．

(3) 各層の $\mathrm{E}[a_k]$，$\mathrm{V}[a_k]$（式 (4.11)）を求め，層別 Cochran（CMH）検定を有意水準 5% で行え．さらに Peto 型推定値（式 (7.4)）を求めよ（$\chi^2_1(0.05) = 3.841$，$e^{0.735} = 2.085$）．

(4) Woolf の均一性検定を行え（$\log 3 = 1.0986$，$\log 2 = 0.6931$，$\log 1.5 = 0.4055$，$\chi^2_2(0.05) = 5.991$）．

(5) 粗 OR と MH OR の差を，交絡・効果修飾・非可縮性の観点から解釈せよ．

(6) （任意・発展）RBG の分散公式で $\log \widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}$ の標準誤差を求め，共通 OR の 95%CI を作れ（$\log 2.130 = 0.756$，$e^{0.329} = 1.389$，$e^{1.183} = 3.265$）．

7.12　解答

例題 7.1 の解答

(1) A：$\frac{90\times100}{10\times400} = 2.25$．B：$\frac{300\times50}{200\times50} = 1.50$．併合：治療 600 人中 390 人，無治療 600 人中 450 人で $\frac{390\times150}{210\times450} = 0.62$．

(2) A：$E = 100\times490/600 = 81.67$，$V = \frac{100\cdot500\cdot490\cdot110}{600^2\cdot599} = 12.50$．B：$E = 500\times350/600 = 291.67$，$V = \frac{500\cdot100\cdot350\cdot250}{600^2\cdot599} = 20.29$．$\sum(O-E) = (90-81.67)+(300-291.67) = 16.67$，$\sum V = 32.79$，$16.67^2/32.79 = 8.47 > 3.841$ で有意．

(3) $v_A = \frac{1}{90}+\frac{1}{10}+\frac{1}{400}+\frac{1}{100} = 0.1236$，$w_A = 8.09$．$v_B = \frac{1}{300}+\frac{1}{200}+\frac{1}{50}+\frac{1}{50} = 0.0483$，$w_B = 20.69$．$\hat\theta_w = (8.09\times0.811 + 20.69\times0.405)/28.78 = 14.94/28.78 = 0.519$．$Q = 8.09\times(0.811-0.519)^2 + 20.69\times(0.405-0.519)^2 = 0.690+0.269 = 0.96 < 3.841$（自由度 $K-1=1$）．（検算：$K=2$ では $Q = (0.811-0.405)^2/(0.1236+0.0483) = 0.1648/0.1719 = 0.96$．）均一性は棄却されない．ただし 2 層のみで検出力は低く，均一の証明ではない．

(4) 治療は重症（改善率の低い）病院 B に多く（500 人），無治療は軽症の病院 A に多い．病院（重症度）が治療と改善の両方に関連する交絡因子で，併合すると「治療群は重症が多いから改善率が低い」ことが治療の効果に混入し，向きが逆転した．

例題 7.2 の解答

(1) 層 1：$\frac{30\times70}{70\times10} = 3.0$，層 2：$\frac{60\times40}{60\times20} = 2.0$，層 3：$\frac{90\times10}{30\times20} = 1.5$．併合：曝露あり 340 人中 180 人，曝露なし 180 人中 50 人が発症で $\frac{180\times130}{160\times50} = 2.70$．

(2) $N_k = 180, 180, 150$. $\sum a_k d_k/N_k = \frac{2100}{180} + \frac{2400}{180} + \frac{900}{150} = 11.667 + 13.333 + 6.000 = 31.000$, $\sum b_k c_k/N_k = \frac{700}{180} + \frac{1200}{180} + \frac{600}{150} = 3.889 + 6.667 + 4.000 = 14.556$. $\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}} = 31.000/14.556 = 2.13$.
(3) 層 1：$E = \frac{100\times 40}{180} = 22.22$, $V = \frac{100\cdot 80\cdot 40\cdot 140}{180^2\cdot 179} = 7.725$. 層 2：$E = \frac{120\times 80}{180} = 53.33$, $V = \frac{120\cdot 60\cdot 80\cdot 100}{180^2\cdot 179} = 9.932$. 層 3：$E = \frac{120\times 110}{150} = 88.00$, $V = \frac{120\cdot 30\cdot 110\cdot 40}{150^2\cdot 149} = 4.725$. $\sum(O-E) = 7.78 + 6.67 + 2.00 = 16.44$, $\sum V = 22.38$, $\chi^2_{\mathrm{CMH}} = 16.44^2/22.38 = 12.08 > 3.841$ で有意．Peto 型：$\hat\beta = 16.44/22.38 = 0.735$, $\widehat{\mathrm{OR}} = e^{0.735} = 2.085$（MH と近い．層の OR が 2 前後で，1 から極端には遠くない）．
(4) $v_k = \frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k} + \frac{1}{c_k} + \frac{1}{d_k}$ は 0.1619, 0.1083, 0.1944, $w_k = 6.18, 9.23, 5.14$, $\sum w = 20.55$. $\hat\theta_w = (6.18\times 1.0986 + 9.23\times 0.6931 + 5.14\times 0.4055)/20.55 = 15.27/20.55 = 0.743$. $Q = 6.18\times 0.356^2 + 9.23\times(-0.050)^2 + 5.14\times(-0.338)^2 = 0.78 + 0.02 + 0.59 = 1.39 < 5.991$．均一性は棄却されない（ただし 3 層のみで検出力は低い）．
(5) 層ごとの曝露割合は $100/180 = 0.56$，$120/180 = 0.67$，$120/150 = 0.80$，発症割合は $40/180 = 0.22$，$80/180 = 0.44$，$110/150 = 0.73$ で，年齢は曝露とも発症とも関連する．したがって年齢は交絡因子であり，粗 OR 2.70 は年齢による交絡で大きくなっている．年齢で調整した MH OR 2.13 が曝露の効果の要約として適切である．ただし OR は非可縮なので，交絡がなくても粗 OR と調整 OR は一致しない（差の一部は非可縮性による可能性がある）．層の OR は $3.0 \to 1.5$ と年齢とともに小さい傾向があるが，(4) で均一性は棄却されず，効果修飾の証拠は弱い．共通 OR で要約するときも層別 OR を併記する．
(6)（任意）$R_k = 11.667, 13.333, 6.000$, $S_k = 3.889, 6.667, 4.000$, $P_k = \frac{100}{180}, \frac{100}{180}, \frac{100}{150}$, $Q_k = \frac{80}{180}, \frac{80}{180}, \frac{50}{150}$ を代入すると $\widehat{\mathrm{V}} = 0.0475$, $\mathrm{SE} = 0.218$. $0.756 \pm 1.96\times 0.218 = (0.329, 1.183)$ で，共通 OR の 95%CI は (1.39, 3.27).

章末まとめ

- 交絡因子：曝露と関連，結果の危険因子，中間変数でない．交絡は偏り，効果修飾は自然の性質．
- Simpson のパラドックス：併合と層別で関連の向きが逆転．原因は交絡．
- OR は非併合的：交絡がなくても粗 OR $\neq$ 層別 OR．RD・RR は併合的．
- 層別 Cochran 検定 $\{\sum(a_k - E_k)\}^2/\sum V_k$（4.7 節）．効果の向きが揃うとき検出力が高い．条件付き尤度のスコア検定である．
- 共通 OR：MH $\sum a_k d_k/N_k \big/ \sum b_k c_k/N_k$（推定方程式 $\mathrm{E}[a_k d_k - \psi b_k c_k] = 0$，ゼロセル・疎な層に強い），Peto $\exp\{\sum(O-E)/\sum V\}$（OR が 1 に近いとき），逆分散（Woolf）．前提は OR の均一性．
- 均一性：Woolf の $Q = \sum w_k(\hat\theta_k - \hat\theta_w)^2 \approx \chi^2_{K-1}$，$w_k = 1/(1/a_k + 1/b_k + 1/c_k + 1/d_k)$．Breslow–Day 検定，交互作用の尤度比検定も同じ目的．有意でなくても均一の証明ではない．
- 粗と調整の差の原因：交絡，非併合性，効果修飾（後二者の区別の例は例題 2.3）．調整しても未測定交絡は残る．

第 8 章

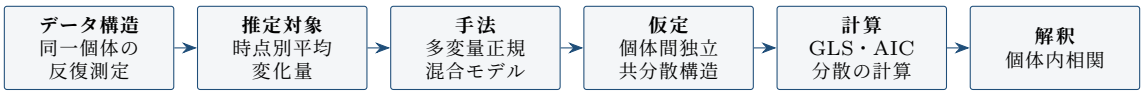
縦断データと線形混合モデル

この章でできるようになること

- 反復測定データの平均ベクトルの推定量の分布を導き，時点間の変化量の標準誤差を計算して検定できる．
- 共分散行列から時点間の相関係数を計算できる．
- 独立・複合対称・AR(1)・無構造の共分散構造のパラメータ数を数え，平均のパラメータと合わせて AIC で選択できる．
- 線形混合効果モデル $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{Z}\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\varepsilon}$ の周辺分散 $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^{\top} + \boldsymbol{R}$ と一般化最小二乗推定量を導出できる．
- 変量切片が複合対称構造を生むことを示し，与えられた $\boldsymbol{V}$ から $\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{G}$ を構成できる．被験者内相関を無視したときの誤りを説明できる．
- ベースライン値のあるランダム化試験で，最終値・変化量・ANCOVA の推定量の期待値と分散を導き，相関 ρ に応じた優劣を説明できる．

過去問での出題

- 2023 年 医薬 問 4：3 時点の反復測定（3 変量正規）．$\hat{\boldsymbol{\mu}}$ の分布，2 つの共分散構造（行列の形は問題文で与えられる）の AIC，相関行列，変化量の平均と標準誤差，Z 検定．
- 2022 年 医薬 問 3：線形混合モデル．$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^{\top} + \boldsymbol{R}$，変量効果なしの場合の $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{Y}$ と不偏性，数値計算，ブロック対角の複合対称構造を生む $\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{G}$，被験者内相関を考慮する意義．
- 2024 年 医薬 問 2：ベースライン調整の 3 推定量（最終値・変化量・ANCOVA）の分散，期待値が等しくなる条件，相対分散のグラフ．2 変量正規分布と回帰モデルは問題文で与えられる（8.4 節）．
- 2022 年 医薬 問 5（共通）：平均への回帰．2 変量正規の条件付き分布の公式が与えられる誘導形式である（付録 F）．



8.1　問題設定

同一の患者から複数時点で測定した値は，患者固有の水準（個体差）を共有するため正の相関をもつ．この相関を共分散行列として扱い，(a) 時点別の平均と変化量を推測する，(b) 個体差を変量効果として線形混合モデルで表す．相関を無視すると，推定量の標準誤差を誤る（被験者レベルの効果では多くの場合過小評価する）．

8.2　反復測定データ

8.2.1　平均ベクトルの推定と変化量

必須 頻出 N 人の T 時点の測定値 $\boldsymbol{Y}_i = (Y_{i1}, \dots, Y_{iT})^\top \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}_T(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$，$\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{st})$ とする（欠測なし）．

命題 8.1（平均ベクトルと変化量（2023 年 医薬 問 4）） $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{Y}_i \sim \mathrm{N}_T(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}/N)$．時点 s から t への変化量の推定量 $\hat{\mu}_t - \hat{\mu}_s = \boldsymbol{c}^\top \hat{\boldsymbol{\mu}}$（$\boldsymbol{c}$ は t 成分 1，s 成分 -1，他は 0）は

$$\hat{\mu}_t - \hat{\mu}_s \sim \mathrm{N}\Big(\mu_t - \mu_s,\ \frac{\sigma_{tt} + \sigma_{ss} - 2\sigma_{st}}{N}\Big). \tag{8.1}$$

証明　独立な多変量正規ベクトルの和は多変量正規で，$\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{\mu}}] = \boldsymbol{\mu}$，$\mathrm{V}[\hat{\boldsymbol{\mu}}] = N\boldsymbol{\Sigma}/N^2 = \boldsymbol{\Sigma}/N$．線形変換 $\boldsymbol{c}^\top\hat{\boldsymbol{\mu}}$ の分散は $\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{c}/N = (\sigma_{tt} + \sigma_{ss} - 2\sigma_{st})/N$．□

$H_0 : \mu_t = \mu_s$ は $Z = (\hat{\mu}_t - \hat{\mu}_s)/\mathrm{SE}$ で検定する．$\boldsymbol{\Sigma}$ を推定値で置き換えるので Z は大標本で近似的に $\mathrm{N}(0,1)$ に従う（各人の変化量 $Y_{it} - Y_{is}$ に対応のある t 検定（3.2 節）を行うのと同じ推定量である）．正の相関 $\sigma_{st} > 0$ があると，変化量の分散は独立の場合の $(\sigma_{tt} + \sigma_{ss})/N$ より小さくなる．時点 s, t の相関係数は $\sigma_{st}/\sqrt{\sigma_{ss}\sigma_{tt}}$ である．

8.2.2　共分散構造と AIC

表 8.1　主な共分散構造（T 時点）

構造	(s,t) 成分	パラメータ数
独立	$\sigma^2 \mathbf{1}(s=t)$	1
複合対称（CS，交換可能）	$\sigma_b^2 + \sigma^2 \mathbf{1}(s=t)$	2
AR(1)	$\sigma^2 \phi^{\lvert s-t\rvert}$	2
無構造（UN）	σ_{st}（すべて自由，$\sigma_{st} = \sigma_{ts}$）	$T(T+1)/2$

頻出 構造の選択には $\mathrm{AIC} = -2\ell + 2k$ を使い（定義 6.6），k は**平均のパラメータ数と共分散のパラメータ数の和**である．問題文で行列の形が与えられた構造では，行列に現れる異なる未知パラメータの個数を数えればよい．2023 年 医薬 問 4（$T = 3$，平均は各時点で自由で 3 個）では，問題文で与えられた構造（共分散パラメータ 3 個）が計 6 個，無構造が $3 + 6 = 9$ 個であり，$\mathrm{AIC} = 412.84 + 12 = 424.84$ 対 $409.74 + 18 = 427.74$ で前者が選ばれる．ただし差は 2.9 と小さく，決定的とは言えない．

補足：REML　分散成分の最尤推定量は平均の推定による自由度の損失を考慮しないため下方に偏る（$\hat\sigma^2=\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar x)^2$ が σ^2 を過小推定するのと同じ現象）．混合モデルの実務ではこれを補正した制限付き最尤法（REML）がよく用いられる．REML の尤度は固定効果の構造に依存するので，固定効果が異なるモデルの比較を REML 尤度の AIC で行ってはいけない．

8.3　線形混合効果モデル

8.3.1　モデル

定義 8.2（線形混合効果モデル）

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{Z}\boldsymbol{\gamma}+\boldsymbol{\varepsilon},\qquad \boldsymbol{\gamma}\sim \mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{G}),\quad \boldsymbol{\varepsilon}\sim \mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{R}),\quad \boldsymbol{\gamma}\perp\!\!\!\perp\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{8.2}$$

$\boldsymbol{\beta}$ は**固定効果**（集団平均の構造），$\boldsymbol{\gamma}$ は**変量効果**（個体ごとの確率的なずれ），$\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z}$ は既知の計画行列．

命題 8.3（周辺分布（2022 年 医薬 問 3〔1〕））　$\mathrm{E}[\boldsymbol{Y}]=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}$，$\mathrm{V}[\boldsymbol{Y}]=\boldsymbol{V}=\boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^{\top}+\boldsymbol{R}$．$\boldsymbol{Y}$ は多変量正規分布 $\mathrm{N}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{V})$ に従う．

証明　$\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}$ は定数，$\boldsymbol{\gamma}$ と $\boldsymbol{\varepsilon}$ は独立なので $\mathrm{V}[\boldsymbol{Y}]=\mathrm{V}[\boldsymbol{Z}\boldsymbol{\gamma}]+\mathrm{V}[\boldsymbol{\varepsilon}]=\boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^{\top}+\boldsymbol{R}$．独立な正規ベクトルの線形結合なので正規． □

8.3.2　一般化最小二乗推定

定理 8.4（GLS 推定量）　$\boldsymbol{V}$ が既知で $\boldsymbol{X}$ が列フルランクなら，$\boldsymbol{\beta}$ の最尤推定量（＝一般化最小二乗推定量）は

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}=(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{Y},\qquad \mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=\boldsymbol{\beta},\qquad \mathrm{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}. \tag{8.3}$$

証明　対数尤度の $\boldsymbol{\beta}$ を含む部分は $-\frac{1}{2}(\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}(\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$ で，これを最大化すると正規方程式 $\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{Y}$．$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}$ とおくと $\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，$\mathrm{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}\boldsymbol{A}^{\top}=(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}$． □

実際は $\boldsymbol{V}$ を推定値 $\hat{\boldsymbol{V}}$ で置き換える．変量効果がなく $\boldsymbol{R}=\sigma^2\boldsymbol{I}$ なら $\hat{\boldsymbol{\beta}}=(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{Y}$（通常の最小二乗；2022 年 医薬 問 3〔2〕）．このとき $\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=\boldsymbol{\beta}$ は $\mathrm{V}[\boldsymbol{Y}]$ の形によらず成り立つ（不偏性には $\mathrm{E}[\boldsymbol{Y}]=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}$ だけを使う）が，$\mathrm{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=\sigma^2(\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X})^{-1}$ は相関があると成り立たない．

8.3.3　変量切片と複合対称

必須 被験者 i の j 回目の測定を $Y_{ij}=\boldsymbol{x}_{ij}^{\top}\boldsymbol{\beta}+b_i+\varepsilon_{ij}$，$b_i\sim\mathrm{N}(0,\sigma_b^2)$，$\varepsilon_{ij}\sim\mathrm{N}(0,\sigma^2)$（すべて独立）とする（変量切片モデル）．被験者ごとのブロックで $\boldsymbol{Z}_i=\boldsymbol{1}_m$（$m$ は測定回数），$\boldsymbol{G}_i=\sigma_b^2$，$\boldsymbol{R}_i=\sigma^2\boldsymbol{I}_m$

だから

$$\boldsymbol{V}_i = \sigma_b^2 \mathbf{1}\mathbf{1}^\top + \sigma^2 \boldsymbol{I} = \begin{pmatrix} \sigma^2+\sigma_b^2 & \sigma_b^2 & \cdots \\ \sigma_b^2 & \sigma^2+\sigma_b^2 & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Corr}(Y_{ij}, Y_{ik}) = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2+\sigma^2} \ (j \neq k).$$

これが複合対称構造であり，相関（級内相関係数，ICC）は時点差によらない．被験者全体では $\boldsymbol{Z}$ は被験者の指示行列（各行は，その測定がどの被験者のものかを示す 0/1），$\boldsymbol{G} = \sigma_b^2 \boldsymbol{I}$ で，$\boldsymbol{V}$ は $\boldsymbol{V}_i$ を並べたブロック対角行列になる．2022 年 医薬 問 3〔3〕のように被験者ごとに異なる変量切片の分散を許すなら，$\boldsymbol{G}$ を対角成分が被験者ごとに異なる対角行列にすればよい．変量傾きモデル $Y_{ij} = \boldsymbol{x}_{ij}^\top \boldsymbol{\beta} + b_{0i} + b_{1i} t_j + \varepsilon_{ij}$ では $\boldsymbol{Z}_i = (\mathbf{1}, \boldsymbol{t})$，$\boldsymbol{G}_i$ は 2×2 で，分散が時間とともに変化する構造になる．

■相関を無視したときの誤り　各被験者 m 回測定の変量切片モデルで，被験者レベルの共変量（治療群）の効果を群平均の差で推定するとき，各群 n 人の群平均の分散は $\frac{\sigma_b^2+\sigma^2/m}{n} = \frac{(\sigma_b^2+\sigma^2)\{1+(m-1)\mathrm{ICC}\}}{nm}$ である．全観測を独立とみなすと分散を $(\sigma_b^2+\sigma^2)/(nm)$ とするので，真の分散の $1/\{1+(m-1)\mathrm{ICC}\}$ に過小評価する（$1+(m-1)\mathrm{ICC}$ をデザイン効果という）．変量効果を入れたモデル（2022 年 医薬 問 3〔3〕）は，この被験者内相関を正しく考慮した推測を可能にする．

8.3.4　固定効果と変量効果

- **固定効果**：関心のある特定の水準の効果（治療，時点，性別）．水準の効果そのものを推定・比較する．
- **変量効果**：母集団から抽出されたとみなす水準（被験者，施設）の効果．個々の値ではなく分散 σ_b^2 に関心がある．

8.4　ベースライン調整：最終値・変化量・ANCOVA

頻出 ランダム化比較試験で治療前値（ベースライン）X と治療後値 Y を測ったとき，治療効果をどの量で比較するかは過去問の典型的な論点である（2024 年 医薬 問 2）．同問では 2 変量正規分布と回帰モデルが問題文で与えられ，3 つの推定量の分散を求めて比較した．

■データ構造とモデル　T 群・C 群各 n 人．各人の (X_i, Y_i) は群ごとに独立に

$$\begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \end{pmatrix} \sim \mathrm{N}\left(\begin{pmatrix} \mu_g^X \\ \mu_g^Y \end{pmatrix}, \ \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix} \right), \qquad g = T, C$$

に従い，σ^2，ρ は既知とする．群・時点ごとの標本平均を $\bar{X}_T, \bar{X}_C, \bar{Y}_T, \bar{Y}_C$ と書く．同じ群の $\bar{X}_g$ と $\bar{Y}_g$ の共分散は $\rho\sigma^2/n$，異なる群の平均は独立である．

命題 8.5（3 つの推定量の期待値と分散（2024 年 医薬 問 2））　$\Delta_X = \mu_T^X - \mu_C^X$（ベースラインの群間差）とおく．

推定量	式	期待値	分散
最終値	$\hat{\delta}_d = \bar{Y}_T - \bar{Y}_C$	$\mu_T^Y - \mu_C^Y$	$2\sigma^2/n$
変化量	$\hat{\delta}_c = (\bar{Y}_T - \bar{X}_T) - (\bar{Y}_C - \bar{X}_C)$	$(\mu_T^Y - \mu_C^Y) - \Delta_X$	$4\sigma^2(1-\rho)/n$
ANCOVA	$\hat{\delta}_a = (\bar{Y}_T - \bar{Y}_C) - \rho(\bar{X}_T - \bar{X}_C)$	$(\mu_T^Y - \mu_C^Y) - \rho\Delta_X$	$2\sigma^2(1-\rho^2)/n$

ANCOVA の推定量は，回帰モデル $Y_i = \alpha + \delta_a z_i + \rho X_i + \varepsilon_i$（$z_i$ は T 群で 1，C 群で 0，傾き ρ は既知）の最小二乗推定量である．

証明　**最終値**：$\mathrm{V}[\bar{Y}_g] = \sigma^2/n$，2 群独立で $2\sigma^2/n$．
変化量：$\mathrm{V}[\bar{Y}_g - \bar{X}_g] = (\sigma^2 + \sigma^2 - 2\rho\sigma^2)/n = 2\sigma^2(1-\rho)/n$．2 群で $4\sigma^2(1-\rho)/n$．
ANCOVA：傾き ρ が既知なので，$U_i = Y_i - \rho X_i$ とおくとモデルは $U_i = \alpha + \delta_a z_i + \varepsilon_i$ である．残差平方和 $\sum_i (U_i - \alpha - \delta_a z_i)^2$ を α, δ_a で微分して 0 とおくと，$\hat{\alpha} = \bar{U}_C$，$\hat{\alpha} + \hat{\delta}_a = \bar{U}_T$ なので $\hat{\delta}_a = \bar{U}_T - \bar{U}_C = (\bar{Y}_T - \bar{Y}_C) - \rho(\bar{X}_T - \bar{X}_C)$．係数は $(c_1, c_2, c_3, c_4) = (1, -1, -\rho, \rho)$．分散は $\mathrm{V}[\bar{Y}_g - \rho\bar{X}_g] = (\sigma^2 + \rho^2\sigma^2 - 2\rho \cdot \rho\sigma^2)/n = \sigma^2(1-\rho^2)/n$ の 2 倍．
期待値は線形性から直ちに得られる．　□

■**比較**　最終値を基準にした相対分散は

$$\frac{\mathrm{V}[\hat{\delta}_c]}{\mathrm{V}[\hat{\delta}_d]} = 2(1-\rho), \qquad \frac{\mathrm{V}[\hat{\delta}_a]}{\mathrm{V}[\hat{\delta}_d]} = 1 - \rho^2.$$

- 変化量が最終値より精度が高いのは $\rho > 1/2$ のときだけである．$\rho < 1/2$ では差をとることでかえって誤差が増える．
- ANCOVA は $0 \le \rho \le 1$ のすべてで両者以下の分散をもつ（$1 - \rho^2 \le 1$，$1 - \rho^2 \le 2(1-\rho) \iff (1-\rho)^2 \ge 0$）．$\rho = 1$ のときだけ変化量と一致する．
- ρ の推定量としての意味：$\bar{Y}_g - b\bar{X}_g$ の分散 $\sigma^2(1 + b^2 - 2b\rho)/n$ は $b = \rho$ で最小である．最終値は $b = 0$，変化量は $b = 1$ と係数を固定した特別な場合であり，ANCOVA は最適な係数を使っている．
- 同じ精度を得るのに必要な症例数は分散に比例するので，ANCOVA は最終値解析の $(1-\rho^2)$ 倍の症例数で済む（$\rho = 0.6$ なら 64%）．

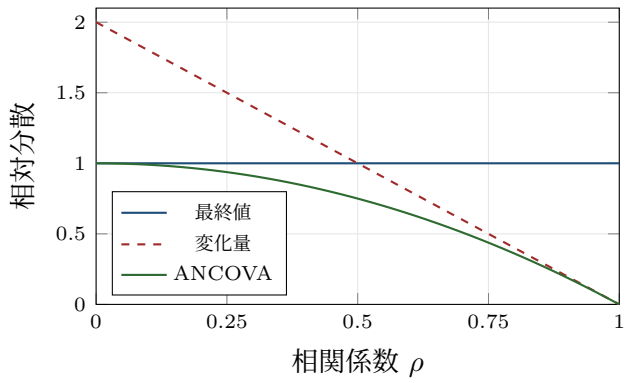


図 8.1　最終値の分散を 1 としたときの相対分散（2024 年 医薬 問 2〔5〕）

■期待値が等しくなる条件（2024 年 医薬 問 2〔4〕） 3 つの期待値が等しいのは $\Delta_X = 0$（$\rho \neq 0$ のとき）すなわち $\mu_T^X = \mu_C^X$ のときである．ランダム化により治療前の母平均は群間で等しいので，この条件はランダム化比較試験では成り立つ．このとき 3 つの推定量はすべて同じ治療効果 $\mu_T^Y - \mu_C^Y$ の不偏推定量であり，違いは分散だけである．ランダム化試験でも，実現した $\bar{X}_T - \bar{X}_C$ は偶然 0 でない．ANCOVA は，その偶然の不均衡を ρ の分だけ補正する（変化量は 1 の分だけ補正しすぎる）．

■前後差解析と ANCOVA の違い

- 前後差（変化量）解析は「各人の $Y - X$」を比べ，ベースラインに係数 1 を課す．ANCOVA は X を共変量として係数を推定（または既知の ρ を使用）する．
- 平均への回帰：ベースラインが高い人ほど次の測定は平均の方へ下がる（2022 年 医薬 問 5，共通問題）．変化量はベースラインと負に相関するので，ベースラインに群間の偶然の差があると変化量の比較は偏った結論に見えやすい．ANCOVA はこの影響を取り除く．
- 非ランダム化研究でベースラインが群間で系統的に異なる（$\Delta_X \neq 0$）と，変化量と ANCOVA は異なる量を推定し，どちらが正しいかはデータだけでは決まらない（Lord のパラドックス）．

> **補足：傾きを推定する場合** 発展　実際には ρ（一般には回帰係数 β）は未知で，群内でプールした最小二乗推定値を使う．$\bar{X}_T - \bar{X}_C$ と傾きの推定誤差の分だけ分散が増え，ランダム化の下で平均すると $\frac{2\sigma^2(1-\rho^2)}{n} \cdot \frac{2n-3}{2n-4}$ になる（$\bar{X}_T - \bar{X}_C$ と群内平方和の独立性と $\mathrm{E}[\chi_1^2/\chi_{2n-2}^2] = 1/(2n-4)$ から導かれる．$n = 20$，$\rho = 0.6$，$\sigma = 10$ で 10 万回のシミュレーションにより確認した）．n が大きければ補正は無視できる．

8.5 仮定

- 個体間の独立性（個体内の相関は共分散構造でモデル化）．
- 多変量正規性，平均構造と共分散構造の正しい特定．
- 欠測がない（命題 8.1）．欠測がある場合，尤度に基づく解析は欠測が MAR なら妥当，完全ケース解析は MCAR を要する（第 14 章）．

8.6 結果の解釈

- 変化量の検定が有意でも，対照群のない単群の前後比較では時間経過や測定の変動による変化と処置の効果は区別できない．
- 共分散構造の選択は推定値そのものより標準誤差に影響する．AIC の差が小さいときは複数の構造で結論が変わらないかを確認する．
- ICC が大きいほど，同じ被験者の追加測定から得られる情報は少ない（デザイン効果が大きい）．

8.7　手法選択

- 欠測のない多時点の連続データで時点間の変化 → 平均ベクトルの推定と変化量の Z 検定（式 (8.1)）.
- 共分散構造の選択 → 平均と共分散のパラメータ数を数えて AIC.
- 個体差を含めて平均構造を推定 → 線形混合効果モデル（変量切片なら複合対称）と GLS 推定.
- 被験者レベルの比較で全観測を独立とみなす解析 → 誤り（デザイン効果の分だけ分散を過小評価）.
- 治療前後の 2 時点のランダム化試験で治療効果を推定 → ベースラインを共変量とする ANCOVA（最終値・変化量より分散が小さい）.

8.8　よくある誤り

よくある誤り

- 変化量の分散で共分散の項 $-2\sigma_{st}$ を落とす.
- 反復測定の全観測を独立とみなして t 検定・OLS の標準誤差を使う.
- 無構造のパラメータ数を T^2 とする（正しくは $T(T+1)/2$）. AIC で平均のパラメータを数え忘れる.
- $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ の共分散行列を $\boldsymbol{\Sigma}$ とする（正しくは $\boldsymbol{\Sigma}/N$）.
- 変量切片モデルの相関を時点差によって変わるとする（複合対称なので一定）.
- 変化量は常に最終値より精度が高いとする（$\rho > 1/2$ のときだけ）.
- ANCOVA の分散を $2\sigma^2(1-\rho)/n$ とする（それは変化量の分散の半分であり誤り. 正しくは $2\sigma^2(1-\rho^2)/n$）.

8.9　数理統計との接続

数理統計との接続

- 多変量正規の線形変換（『現代数理統計学の基礎』命題 4.25）から $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ と GLS 推定量の分布が得られる.
- 条件付き分散・共分散の公式（同書 命題 4.11, 第 4 章演習）で $\mathrm{V}[\boldsymbol{Y}] = \mathrm{E}[\mathrm{V}[\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{\gamma}]] + \mathrm{V}[\mathrm{E}[\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{\gamma}]] = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^{\top}$ とも導ける.
- 分散の MLE の除数 n による偏り（同書 式 (5.5), 2017 年 数理 問 1）が REML の動機である.
- 2022 年 数理 問 5 は対応のある比較を二元配置分散分析として扱い, 被験者を固定効果とみるか変量効果とみるかの考え方に通じる.

8.10　例題

例題 8.1（反復測定）　30 人の 3 時点（0, 4, 8 週）の測定値の平均ベクトルの推定値が $(10.2, 9.1, 8.3)$，共分散行列の推定値が $\begin{pmatrix} 4.0 & 2.4 & 2.0 \\ 2.4 & 4.4 & 2.6 \\ 2.0 & 2.6 & 4.8 \end{pmatrix}$ である．

(1)　0 週から 8 週の変化量の推定値と標準誤差を求め，$H_0: \mu_8 = \mu_0$ を有意水準 5% で検定せよ（$z_{0.025} = 1.96$）．

(2)　0 週と 8 週の相関係数を求めよ（$\sqrt{19.2} = 4.382$）．

(3)　4 時点の研究で，独立，CS，AR(1)，無構造の共分散パラメータ数を答えよ．

(4)　3 時点で，無構造（最大対数尤度 -150.2）と AR(1)（-153.9）の AIC を比較せよ．平均は各時点で自由とする．

例題 8.2（変量切片モデル）　$Y_{ij} = \mu + \delta z_i + b_i + \varepsilon_{ij}$（$j = 1, \dots, m$，$b_i \sim \mathrm{N}(0, \sigma_b^2)$，$\varepsilon_{ij} \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2)$，独立）で，各群 n 人とする（$z_i \in \{0, 1\}$ は群）．

(1)　被験者 i の m 個の測定値の共分散行列を書き，これを $\boldsymbol{Z}_i \boldsymbol{G}_i \boldsymbol{Z}_i^{\top} + \boldsymbol{R}_i$ の形に表せ．

(2)　群平均の差 $\hat{\delta}$ の分散を求め，全観測を独立とみなした場合の分散との比（デザイン効果）を求めよ．

(3)　$\sigma_b^2 = 3$，$\sigma^2 = 1$，$m = 4$ のときデザイン効果はいくらか．

例題 8.3（ベースライン調整）　各群 $n = 50$ 人のランダム化試験で，治療前値 X と治療後値 Y が 8.4 節のモデルに従い，$\sigma = 10$，$\rho = 0.6$ とする．結果は $\bar{X}_T = 52$，$\bar{Y}_T = 45$，$\bar{X}_C = 50$，$\bar{Y}_C = 48$ であった．

(1)　最終値・変化量・ANCOVA（傾き ρ 既知）による治療効果の推定値と分散を求めよ．

(2)　ANCOVA の推定値で H_0：治療効果なし を有意水準 5%（両側）で検定せよ（$\sqrt{2.56} = 1.6$）．

(3)　3 つの推定値が異なる理由を説明せよ．

(4)　最終値解析で各群 100 人が必要な試験を，ANCOVA で同じ精度で行うには各群何人必要か．変化量解析ではどうか．

8.11　解答

例題 8.1 の解答

(1) $8.3 - 10.2 = -1.9$．$\widehat{\mathrm{V}} = (4.0 + 4.8 - 2 \times 2.0)/30 = 4.8/30 = 0.16$，$\mathrm{SE} = 0.40$．$Z = -1.9/0.40 = -4.75$，$|Z| > 1.96$ で有意（共分散行列を推定値で置き換えているので，Z は大標本で近似的に $\mathrm{N}(0,1)$）．

(2) $2.0/\sqrt{4.0 \times 4.8} = 2.0/4.382 = 0.456$．

(3) 独立 1，CS 2，AR(1) 2，無構造 $4\cdot 5/2=10$.
(4) 平均のパラメータは 3 個. 無構造：$300.4+2\times(3+6)=318.4$. AR(1)：$307.8+2\times(3+2)=317.8$. AR(1) の AIC が小さい（ただし差は 0.6 でわずか）.

例題 8.2 の解答

(1) 対角成分 $\sigma_b^2+\sigma^2$，非対角成分 σ_b^2 の $m\times m$ 行列（複合対称）. $\boldsymbol{Z}_i=\mathbf{1}_m$，$\boldsymbol{G}_i=\sigma_b^2$，$\boldsymbol{R}_i=\sigma^2\boldsymbol{I}_m$ として $\sigma_b^2\mathbf{1}\mathbf{1}^\top+\sigma^2\boldsymbol{I}_m$.
(2) 被験者平均 $\bar{Y}_{i\cdot}=\mu+\delta z_i+b_i+\bar{\varepsilon}_{i\cdot}$ の分散は $\sigma_b^2+\sigma^2/m$ で，群平均はその n 人の平均，2 群は独立なので $\mathrm{V}[\hat{\delta}]=2(\sigma_b^2+\sigma^2/m)/n$. 独立とみなすと $2(\sigma_b^2+\sigma^2)/(nm)$. 比は $\dfrac{m\sigma_b^2+\sigma^2}{\sigma_b^2+\sigma^2}=1+(m-1)\mathrm{ICC}$，$\mathrm{ICC}=\sigma_b^2/(\sigma_b^2+\sigma^2)$.
(3) $\mathrm{ICC}=3/4$，$1+3\times 0.75=3.25$. 独立を仮定すると分散を約 3 分の 1 に過小評価する.

例題 8.3 の解答

(1) 最終値：$45-48=-3$，分散 $2\times 100/50=4.0$. 変化量：$(45-52)-(48-50)=-7+2=-5$，分散 $4\times 100\times 0.4/50=3.2$. ANCOVA：$(45-48)-0.6\times(52-50)=-3-1.2=-4.2$，分散 $2\times 100\times(1-0.36)/50=2.56$.
(2) $Z=-4.2/1.6=-2.625$，$|Z|>1.96$ で有意（σ,ρ 既知なので Z は H_0 の下で正確に $\mathrm{N}(0,1)$）.
(3) ランダム化でも実現したベースラインは T 群が 2 高い. 最終値はこの偶然の差を補正せず（係数 0），変化量は係数 1 で補正しすぎ，ANCOVA は相関 $\rho=0.6$ の分だけ補正する. 3 つとも期待値は同じ（ランダム化により $\Delta_X=0$）で，分散は ANCOVA が最小である.
(4) 必要な症例数は分散に比例する. ANCOVA：$100\times(1-0.36)=64$ 人. 変化量：$100\times 2\times 0.4=80$ 人.

章末まとめ

- $\hat{\boldsymbol{\mu}}\sim\mathrm{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma}/N)$，変化量の分散 $(\sigma_{tt}+\sigma_{ss}-2\sigma_{st})/N$，相関 $\sigma_{st}/\sqrt{\sigma_{ss}\sigma_{tt}}$.
- 共分散構造のパラメータ数：独立 1，CS 2，AR(1) 2，UN $T(T+1)/2$. AIC は平均＋共分散のパラメータ数で計算.
- LMM：$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^\top+\boldsymbol{R}$，$\hat{\boldsymbol{\beta}}=(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{Y}$，$\mathrm{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]=(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}$.
- 変量切片 → 複合対称，$\mathrm{ICC}=\sigma_b^2/(\sigma_b^2+\sigma^2)$. 相関を無視するとデザイン効果 $1+(m-1)\mathrm{ICC}$ だけ分散を過小評価.
- ベースライン調整：相対分散は最終値 1，変化量 $2(1-\rho)$，ANCOVA $1-\rho^2$. ランダム化なら期待値は同じで ANCOVA が最も精度が高い.

第 9 章

生存時間解析の基礎

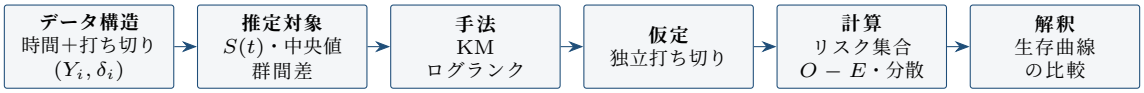
この章でできるようになること

- 生存関数・密度・ハザード・累積ハザードの関係 $h = f/S$，$H = -\log S$，$S = e^{-H}$，$f = hS$ を使える．
- $H(T) \sim \mathrm{Exp}(1)$ を示し，乱数生成に使える．
- 打ち切りの種類と「独立な打ち切り」の仮定を説明できる．
- リスク集合を数え，Kaplan–Meier 推定値の表を作成し，生存曲線を描き，中央生存時間を読み取れる．
- ログランク検定の $O - E$ と分散を時点ごとの 2×2 表から導出し，手計算できる．
- Nelson–Aalen 推定量を計算して KM との大小を示し，境界内平均生存時間（RMST）を定義・計算・解釈できる．

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 3：2 群各 5 例の KM 曲線，ログランク検定のスコア $u = \sum(d_t - n_{1t}/n_t)$ と分散 $v = \sum \frac{n_{1t}}{n_t}\frac{n_t - n_{1t}}{n_t}$ から $\chi^2 = 5.62$，$P = 0.018$.
- 2017 年 医薬 問 1〔1〕〜〔3〕：$\lambda = f/S$，$\Lambda = -\log S$，$\mathrm{P}(\Lambda(T) > t) = e^{-t}$ の証明．〔6〕：乱数生成．
- 2019 年 医薬 問 1〔1〕：5 例の KM 推定値の表と曲線．〔2〕Nelson–Aalen 型推定値が KM 以上であることの証明（式は与えられる：9.6 節），〔3〕〜〔5〕境界内平均生存時間（RMST）の定義・分散・指数モデルでの推定（9.7 節）．
- 2021 年 医薬 問 1〔1〕〔2〕：$f = \lambda S$，8 例の KM から $1 - \hat{S}(t)$ のグラフ（競合リスクとの比較は 10.3 節）．
- 2022 年 医薬 問 1〔2〕：$S_0(t) = \exp(-\int_0^t \lambda_0)$.

Cox モデル・指数モデル・競合リスクは第 10 章で扱う．



9.1　問題設定

被験者 i のイベント（死亡・再発など）までの時間を T_i，打ち切り時間を C_i とすると，観測されるのは

$$Y_i = \min(T_i, C_i), \qquad \delta_i = \mathbf{1}(T_i \le C_i) \quad (1\text{: イベント},\ 0\text{: 打ち切り})$$

である．打ち切りのある観測 $(Y_i, \delta_i = 0)$ は「$T_i > Y_i$」という情報しか与えない．打ち切りを除外したり，打ち切り時点をイベント時点とみなしたりすると偏った推定になる．

打ち切り指示変数の向きに注意

過去問では年度によって指示変数の向きが逆である．2016 年 医薬 問 3，2019 年 医薬 問 1 は「1：打ち切り，0：イベント」，2018 年 医薬 問 1，2021 年 医薬 問 1 は「0：打ち切り，1：イベント」．表を読む前に必ず確認すること．

9.2　生存時間の分布を表す関数

必須

定義 9.1（生存関数・ハザード関数） $T \ge 0$ を連続な確率変数，分布関数 F，密度 f とする．

$$S(t) = \mathrm{P}(T > t) = 1 - F(t) \quad \text{（生存関数）},$$
$$h(t) = \lim_{\Delta \to 0} \frac{\mathrm{P}(t \le T < t + \Delta \mid T \ge t)}{\Delta} \quad \text{（ハザード関数）},$$
$$H(t) = \int_0^t h(u)\,\mathrm{d}u \quad \text{（累積ハザード関数）}.$$

ハザードは「時点 t まで生存した人が，次の瞬間にイベントを起こす率」であり，確率ではない（1 を超えうる．単位は時間 $^{-1}$）．

定理 9.2（基本関係式）

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log S(t), \qquad H(t) = -\log S(t), \qquad S(t) = e^{-H(t)}, \qquad f(t) = h(t)S(t). \tag{9.1}$$

証明　$\{t \le T < t+\Delta\} \subset \{T \ge t\}$ より $h(t) = \lim \frac{F(t+\Delta)-F(t)}{\Delta\, S(t)} = \frac{f(t)}{S(t)}$．$f = -S'$ なので $h = -(\log S)'$ で，$S(0) = 1$ から $H(t) = -\log S(t)$．残りはこれを書き直したもの．□

命題 9.3（$H(T)$ は標準指数分布（2017 年 医薬 問 1〔3〕）） T が連続なら $\mathrm{P}(H(T) > t) = e^{-t}$，すなわち $H(T) \sim \mathrm{Exp}(1)$．

証明　確率積分変換より $F(T) \sim \mathrm{U}(0,1)$．$\mathrm{P}(H(T) > t) = \mathrm{P}(S(T) < e^{-t}) = \mathrm{P}(F(T) > 1 - e^{-t}) = e^{-t}$．□

■乱数生成への応用　$V \sim \mathrm{U}(0,1)$ なら $-\log V \sim \mathrm{Exp}(1)$ なので，$T = H^{-1}(-\log V)$ は累積ハザード H をもつ．たとえば $h(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t}\,e^{z/2}$（2017 年 医薬 問 1〔6〕）なら $H(t) = t^{3/2}e^{z/2}$ より $T = \{-e^{-z/2}\log V\}^{2/3}$．

9.2.1　代表的なパラメトリック分布

表 9.1　代表的な生存時間分布

分布	$h(t)$	$H(t)$	$S(t)$	特徴
指数 $\mathrm{Exp}(\lambda)$	λ	λt	$e^{-\lambda t}$	ハザード一定，無記憶性，平均 $1/\lambda$
Weibull	$\alpha\gamma(\gamma t)^{\alpha-1}$	$(\gamma t)^{\alpha}$	$e^{-(\gamma t)^{\alpha}}$	$\alpha>1$ 増加，$\alpha<1$ 減少

中央生存時間 $t_{0.5}$ は $S(t_{0.5}) = 0.5$ の解で，指数分布なら $t_{0.5} = \log 2/\lambda$．平均生存時間は $\mathrm{E}[T] = \int_0^\infty S(t)\,\mathrm{d}t$（生存曲線下の面積）．

9.3　打ち切り

- **右側打ち切り**：イベントが観察終了時点より後に起こることだけがわかる．試験終了による管理的打ち切り，転居などによる追跡不能がある．
- **独立（無情報）な打ち切り**：打ち切られた人のその後のハザードが，同じ時点でリスク集合に残っている人と同じであること．「状態が悪化したから来院しなくなった」といった打ち切りは，この仮定を破る．

本章と第 10 章の方法（KM，ログランク，Cox，指数モデル）はすべて独立な打ち切りを仮定する．他因死などの競合するイベントは打ち切りではない（10.3 節）．

9.4　Kaplan–Meier 推定量

必須 頻出

9.4.1　定義

相異なるイベント時点を $t_{(1)} < \cdots < t_{(r)}$ とし，n_j を時点 $t_{(j)}$ の直前にイベントも打ち切りも起きていない人数（**リスク集合**の大きさ），d_j を $t_{(j)}$ のイベント数とする．

定義 9.4（Kaplan–Meier 推定量）

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:\, t_{(j)} \le t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right). \tag{9.2}$$

$t_{(j)} \le t < t_{(j+1)}$ なら $S(t) = \prod_{k\le j} \mathrm{P}(T > t_{(k)} \mid T \ge t_{(k)})$ と条件付き確率の積に分解でき（イベントのない区間では生存確率は減らない），各因子を「時点 $t_{(k)}$ のリスク集合 n_k 人のうち生き残った割合」

$1 - d_k/n_k$ で推定したものが式 (9.2) である．打ち切られた人は打ち切り時点まではリスク集合に含まれ，その後の分母から外れる．

9.4.2　表の作り方（手順）

1. 観察時間を昇順に並べる．同じ時点にイベントと打ち切りがあるときは，**イベントが先**（打ち切られた人はその時点のリスク集合に含める）．
2. 各イベント時点 $t_{(j)}$ で n_j（その時点以上の観察時間をもつ人数）と d_j を数える．
3. $\hat{S}$ を前の値に $(1 - d_j/n_j)$ を掛けて更新する．打ち切り時点では $\hat{S}$ は変わらず，次の n が 1 減る．

2019 年 医薬 問 1 の 5 例 $(10,\ 13,\ 18^{+},\ 19,\ 23^{+})$ では，$\hat{S}(10) = 4/5 = 0.8$，$\hat{S}(13) = 0.8 \times 3/4 = 0.6$，$\hat{S}(19) = 0.6 \times 1/2 = 0.3$．最長の観察が打ち切り（$23^{+}$）なので曲線は 0 に到達しない．

9.4.3　曲線と中央生存時間

KM 曲線は右連続な階段関数で，イベント時点でのみ下がる．打ち切り時点は曲線上に目印（+）を付けることが多い．中央生存時間の推定値は $\hat{S}(t) \le 0.5$ となる最小の t である．曲線が 0.5 まで下がらなければ中央値は推定できない．

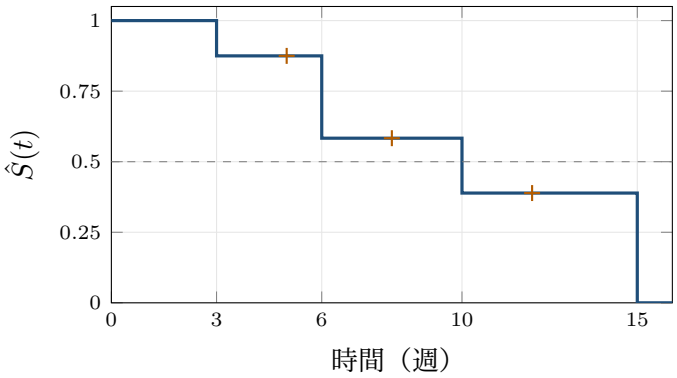


図 9.1　例題 9.2 の KM 曲線（+ は打ち切り）．中央生存時間は 10 週．

9.4.4　Greenwood の分散公式

Greenwood の近似公式（デルタ法による漸近近似）

$$\widehat{\mathrm{V}}[\hat{S}(t)] \approx \hat{S}(t)^2 \sum_{j:\, t_{(j)} \le t} \frac{d_j}{n_j (n_j - d_j)}. \tag{9.3}$$

これは厳密な分散ではなく，次の 2 つの近似を重ねたものである．$\hat{p}_j = 1 - d_j/n_j$ とすると $\log \hat{S}(t) = \sum_j \log \hat{p}_j$ で，n_j を与えると $n_j - d_j \sim \mathrm{Bin}(n_j, p_j)$．

1. **近似 1**：異なる時点の $\hat{p}_j$ を（条件付きで）無相関とみなし，$\mathrm{V}[\log \hat{S}] \approx \sum_j \mathrm{V}[\log \hat{p}_j]$ とする．
2. **近似 2**：デルタ法で $\mathrm{V}[\log \hat{p}_j] \approx \mathrm{V}[\hat{p}_j]/p_j^2 = (1-p_j)/(n_j p_j)$ とし，p_j に $\hat{p}_j$ を代入して $d_j/\{n_j(n_j - d_j)\}$．最後に $g(x) = e^x$ のデルタ法で $\mathrm{V}[\hat{S}] \approx \hat{S}^2 \mathrm{V}[\log \hat{S}]$．

2016 年 医薬 問 3 の解答の「標準偏差」欄はこの公式による（試験で公式自体を問われたことはない）．最後のイベントでリスク集合が尽きる（$n_j = d_j$）と公式は定義できない．

9.5　ログランク検定

必須 頻出

9.5.1　導出

2 群の生存関数の同一性 $H_0 : S_1(t) = S_0(t)$（すべての t）を検定する．各イベント時点 $t_{(j)}$ で，リスク集合を群 ×（イベントあり／なし）の 2×2 表にまとめる．

時点 $t_{(j)}$	イベント	イベントなし	リスク集合
群 1	d_{1j}	$n_{1j} - d_{1j}$	n_{1j}
群 0	d_{0j}	$n_{0j} - d_{0j}$	n_{0j}
計	d_j	$n_j - d_j$	n_j

H_0 の下で周辺度数を固定すると，d_{1j} は超幾何分布に従い

$$E_{1j} = \mathrm{E}[d_{1j}] = d_j \frac{n_{1j}}{n_j}, \qquad V_j = \mathrm{V}[d_{1j}] = \frac{d_j\, n_{1j}\, n_{0j}\, (n_j - d_j)}{n_j^2 (n_j - 1)}. \tag{9.4}$$

定理 9.5（ログランク検定）

$$U = \sum_j (d_{1j} - E_{1j}) = O_1 - E_1, \qquad V = \sum_j V_j, \qquad \chi^2_{\mathrm{LR}} = \frac{U^2}{V} \xrightarrow{d} \chi^2_1 \quad (H_0 \text{ の下，漸近的に}). \tag{9.5}$$

時点ごとの表を層とみなした層別 Cochran（CMH）検定（4.7 節）と同じ形の統計量である．ただし層別の 2×2 表と違い，時点ごとの表は独立ではない（前の時点のイベントが後のリスク集合を決める）．それでも分散が足し合わせられる理由は次のとおり．

■分散を足せる理由　$\mathcal{F}_{j-1}$ を，時点 $t_{(j)}$ の直前までの情報（したがって n_{1j}, n_{0j} を含む）にその時点の総イベント数 d_j を加えたものとする．H_0 の下で $\mathrm{E}[d_{1j} - E_{1j} \mid \mathcal{F}_{j-1}] = 0$，$\mathrm{V}[d_{1j} \mid \mathcal{F}_{j-1}] = V_j$ であり，$i < j$ なら $d_{1i} - E_{1i}$ は $\mathcal{F}_{j-1}$ で定まるので，反復期待値により

$$\mathrm{E}[(d_{1i} - E_{1i})(d_{1j} - E_{1j})] = \mathrm{E}\big[(d_{1i} - E_{1i})\, \mathrm{E}[d_{1j} - E_{1j} \mid \mathcal{F}_{j-1}]\big] = 0.$$

よって時点間の共分散は 0 で，$\mathrm{V}[U] = \sum_j \mathrm{V}[d_{1j} - E_{1j}] = \sum_j \mathrm{E}[V_j]$（条件付き平均が 0 なので分散は条件付き分散の期待値）．$V = \sum_j V_j$ はその推定量である．（このような「過去を条件とした平均が 0」の和をマルチンゲールという．χ^2_1 への収束はマルチンゲールの中心極限定理による．証明は略．）

■各時点のイベント数が 1 の場合　$d_j = 1$ なら $V_j = \frac{n_{1j} n_{0j}}{n_j^2} = \frac{n_{1j}}{n_j}\left(1 - \frac{n_{1j}}{n_j}\right)$ で，「確率 n_{1j}/n_j の Bernoulli 分布の分散」である（2016 年 医薬 問 3〔2〕の説明のとおり）．2016 年 医薬 問 3 では群 1 について $U = -2.3222$，$V = 0.9591$，$\chi^2 = 5.62$，$\sqrt{5.62} = 2.37$ から両側 $P = 0.018$ となる．

9.5.2　性質

- ログランク検定は Cox 比例ハザードモデルの $H_0:\beta=0$ のスコア検定と一致する（同順位がなければ厳密に；命題 10.4）．したがって**比例ハザード型の局所対立仮説（HR が 1 に近い）の下で効率的**（局所的に最も検出力が高い）である．
- 生存曲線が交差する（ハザード比が途中で逆転する）と，前半と後半の $O-E$ が打ち消し合い検出力を失う．
- 両群の $O-E$ の和は 0（$\sum_j (d_j - d_j)=0$）なので，どちらの群で計算しても χ^2 は同じ．

9.6　Nelson–Aalen 推定量

2019 年 医薬 問 1〔2〕では，推定量の式が与えられ，それが KM 推定値以上であることの証明が問われた．

定義 9.6（Nelson–Aalen 推定量）　累積ハザードの推定量と，それによる生存関数の推定量を

$$\tilde{H}(t)=\sum_{j:\,t_{(j)}\le t}\frac{d_j}{n_j},\qquad \tilde{S}(t)=\exp\{-\tilde{H}(t)\}=\prod_{j:\,t_{(j)}\le t}\exp\!\Big(-\frac{d_j}{n_j}\Big) \tag{9.6}$$

とする（記号は定義 9.4 と同じ）．

■考え方　時点 $t_{(j)}$ でリスク集合 n_j 人のうち d_j 人にイベントが起きたので，d_j/n_j はその時点のハザードの増分（離散ハザード）の推定値である．累積ハザードはその和で推定し（$H(t)=\int_0^t h$ の離散版），関係 $S=e^{-H}$（定理 9.2）で生存関数に変換したものが $\tilde{S}$ である．一方，KM は同じ離散ハザード d_j/n_j から $S=\prod(1-\text{離散ハザード})$ という離散時間の関係で生存関数を作る．

命題 9.7（$\tilde{S}\ge\hat{S}$（2019 年 医薬 問 1〔2〕））　任意の t で $\tilde{S}(t)\ge\hat{S}(t)$．

証明　すべての実数 x で $e^{-x}\ge 1-x$ である（$g(x)=e^{-x}-(1-x)$ は $g(0)=0$, $g'(x)=1-e^{-x}$ が $x<0$ で負，$x>0$ で正なので $x=0$ で最小）．$0\le d_j/n_j\le 1$ なので各因子で $\exp(-d_j/n_j)\ge 1-d_j/n_j\ge 0$．非負の数の積なので，各因子の大小がそのまま積の大小になり $\tilde{S}(t)\ge\hat{S}(t)$．　□

d_j/n_j が小さい（リスク集合が大きい）ときは $e^{-x}\approx 1-x$ で両者はほぼ一致し，差は右端（n_j が小さい）で大きくなる．最後のイベントで $d_j=n_j$ なら KM は 0 になるが，$\tilde{S}$ は e^{-1} 倍になるだけで 0 にならない．

■分散　n_j を与えると d_j はおよそ平均 $n_j h_j$ の二項（稀なら Poisson）分布に従うので，$\mathrm{V}[d_j/n_j]\approx d_j/n_j^2$ で推定し，時点間の和 $\widehat{\mathrm{V}}[\tilde{H}(t)]=\sum_{t_{(j)}\le t} d_j/n_j^2$ を用いることが多い（デルタ法で $\mathrm{V}[\tilde{S}]\approx \tilde{S}^2\,\mathrm{V}[\tilde{H}]$）．

9.7　境界内平均生存時間（RMST）

頻出 最長の観察が打ち切りだと KM 曲線は 0 に到達せず，平均生存時間 $\mathrm{E}[T]=\int_0^\infty S(t)\mathrm{d}t$ は推定でき

ない．また中央生存時間は曲線が 0.5 まで下がらなければ推定できない．そこで，あらかじめ決めた時間 τ までの平均を用いる（2019 年 医薬 問 1〔3〕〜〔5〕）．

定義 9.8（境界内平均生存時間）　$X(\tau)=\min(T,\tau)$ とし，$\mathrm{RMST}(\tau)=\mathrm{E}[X(\tau)]$ を境界内平均生存時間（restricted mean survival time）という．

命題 9.9（生存曲線下面積としての表現）

$$\mathrm{RMST}(\tau)=\int_0^{\tau} S(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{E}[X(\tau)^2]=\int_0^{\tau} 2t\,S(t)\,\mathrm{d}t. \tag{9.7}$$

指数分布 $S(t)=e^{-\lambda t}$ なら

$$\mathrm{RMST}(\tau)=\frac{1-e^{-\lambda\tau}}{\lambda}, \qquad \mathrm{V}[X(\tau)]=\frac{2\{1-e^{-\lambda\tau}(1+\lambda\tau)\}}{\lambda^2}-\Big(\frac{1-e^{-\lambda\tau}}{\lambda}\Big)^2. \tag{9.8}$$

証明　$X(\tau)=\int_0^{\tau}\mathbf{1}\{T>t\}\mathrm{d}t$（$T\ge\tau$ なら τ，$T<\tau$ なら T）．期待値と積分を交換して（被積分関数は非負）$\mathrm{E}[X(\tau)]=\int_0^{\tau}\mathrm{P}(T>t)\mathrm{d}t$．同様に $X(\tau)^2=\int_0^{\tau}2t\,\mathbf{1}\{X(\tau)>t\}\mathrm{d}t$ で，$0\le t<\tau$ では $\{X(\tau)>t\}=\{T>t\}$ なので第 2 式．指数分布では $\int_0^{\tau}e^{-\lambda t}\mathrm{d}t=(1-e^{-\lambda\tau})/\lambda$，部分積分で $\int_0^{\tau}2te^{-\lambda t}\mathrm{d}t=\big[-\frac{2t}{\lambda}e^{-\lambda t}\big]_0^{\tau}+\frac{2}{\lambda}\int_0^{\tau}e^{-\lambda t}\mathrm{d}t=-\frac{2\tau}{\lambda}e^{-\lambda\tau}+\frac{2(1-e^{-\lambda\tau})}{\lambda^2}=\frac{2\{1-e^{-\lambda\tau}(1+\lambda\tau)\}}{\lambda^2}$．□

■推定

- ノンパラメトリック：KM 曲線の $[0,\tau]$ の下の面積（階段関数なので長方形の和）．τ は最長の観察時間以下に選ぶ．
- パラメトリック：指数モデルの MLE $\hat\lambda=d/W$（命題 10.6）を式 (9.8) に代入する．2019 年 医薬 問 1〔5〕では $\hat\lambda=3/83=0.0361$，$\tau=20$ で $\widehat{\mathrm{RMST}}=14.24$，$\widehat{\mathrm{V}}[X(\tau)]=48.0$（本書で検算）．

■解釈　2 群の RMST の差は「τ までの期間で，平均して何か月長く生存するか」であり，比例ハザードを仮定しない．HR が時間とともに変わる場合や，曲線が交差する場合にも定義でき，絶対的な時間の単位で示せる点が臨床的に解釈しやすい．ただし値は τ の選び方に依存するので，τ は事前に決める．$\mathrm{V}[X(\tau)]$ は個人の $X(\tau)$ のばらつきであって，推定量 $\widehat{\mathrm{RMST}}$ の分散ではない（n 人の標本平均なら $\mathrm{V}[X(\tau)]/n$ が目安）．

9.8　仮定

- 独立（無情報）な打ち切り．打ち切りが予後と関連すると KM は偏る．
- 被験者の独立性．
- 登録時期によって生存の分布が変わらないこと（登録が長期に及ぶ場合）．
- ログランク検定の最適性は比例ハザードを前提とする（検定の妥当性自体は H_0 の下で保たれる）．

9.9　結果の解釈

- KM 曲線は右端ほどリスク集合が小さく不安定である．リスク集合の人数を併記するのが望ましい．
- 「5 年生存率 $\hat{S}(5)$」と中央生存時間は KM から直接読める要約であり，比較にはログランク検定や HR を用いる．
- ログランク検定が有意でも差の大きさはわからない．HR（第 10 章）で大きさを示す．

9.10　手法選択

- 生存曲線の推定・中央生存時間 → KM.
- 2 群の比較 → ログランク検定（比例ハザード型の差に強い）.
- 共変量の調整・効果の大きさ → Cox 回帰．ハザード一定が妥当なら指数モデル（第 10 章）.
- 他因死などの競合イベントがある → 競合リスクの考え方（10.3 節）.

9.11　よくある誤り

よくある誤り

- 打ち切り例を分母から最初から除く，または打ち切り時点で死亡とみなす．
- 同じ時点の打ち切りをイベントより先に処理してリスク集合を 1 減らす．
- 打ち切り時点で KM 曲線を下げる．
- ログランクの分散を $\sum E_{1j}$（ポアソン近似）で代用し，出題の指示（二項分散・超幾何分散）と異なる計算をする．
- 生存曲線が交差しているのに，ログランク検定の非有意を「差がない」根拠とする．
- ハザードを「確率」と説明する．
- 最長の観察が打ち切りなのに，KM 曲線の下の全面積を平均生存時間とする（RMST は τ までの面積）.
- RMST を KM の値の和（時点の幅を掛けない）で計算する．$\mathrm{V}[X(\tau)]$ を推定量の分散と取り違える．

9.12　数理統計との接続

数理統計との接続

- ハザード関数と $F(x)=1-\exp\{-\int_0^x \lambda\}$ は『現代数理統計学の基礎』式 (3.24)(3.25), Weibull 分布は式 (3.26)（同書は $f = abx^{b-1}e^{-ax^b}$ と書き，a は累積ハザードの係数）．打ち切り・KM・ログランクは同書の範囲外である．
- $E[X]=\int_0^\infty\{1-F(x)\}\mathrm{d}x$（同書第 2 章演習，2024 年 数理 問 4）は平均生存時間＝生存曲線下面積の根拠．
- 確率積分変換（同書 命題 2.19）が $H(T)\sim\mathrm{Exp}(1)$ の証明の要．2021 年 数理 問 1 は $h(x)=1-e^{-x}$ による $\mathrm{Exp}(1)$ と $\mathrm{U}(0,1)$ の対応を扱った．
- 最小値のハザードは各ハザードの和（同書第 5 章演習）：競合リスク（10.3 節）で $\lambda=\sum\lambda_j$ となる理由．
- Greenwood の公式は，二項比率の対数のデルタ法（同書第 5 章演習）を時点ごとに足し合わせた近似である．

9.13　例題

例題 9.1（関数の関係）　ハザード関数が $h(t)=2t/\theta^2$ $(t\ge 0,\ \theta>0)$ の生存時間 T について，$H(t)$, $S(t)$, $f(t)$, 中央生存時間を求めよ．また $\mathrm{U}(0,1)$ 乱数 V から T を生成する式を示せ．

例題 9.2（KM 推定と中央生存時間）　8 例の観察時間（週，$+$ は打ち切り）が $3,\ 5^+,\ 6,\ 6,\ 8^+,\ 10,\ 12^+,\ 15$ であった．

(1)　KM 推定値の表（$t_{(j)}, n_j, d_j, \hat{S}$）を作れ．

(2)　中央生存時間を求めよ．

(3)　（任意）$t=10$ における $\hat{S}(10)$ の標準誤差を，Greenwood の近似分散公式（式 (9.3)，デルタ法による漸近近似）で求めよ（$\sqrt{0.04051}=0.2013$）．

例題 9.3（ログランク検定の手計算）　群 A：$2,\ 4,\ 5^+,\ 7,\ 9^+$，群 B：$6,\ 8,\ 10^+,\ 12,\ 14^+$（月）．

(1)　各イベント時点のリスク集合と群 A の期待イベント数，分散（式 (9.4)）を表にせよ．

(2)　ログランク統計量を求め，有意水準 5% で検定せよ．

例題 9.4（Nelson–Aalen 推定と RMST）　例題 9.2 のデータ（$3,\ 5^+,\ 6,\ 6,\ 8^+,\ 10,\ 12^+,\ 15$ 週）を用いる．

(1)　Nelson–Aalen 推定値 $\tilde{H}(t)$, $\tilde{S}(t)$ の表を作り，KM と比べよ．$\tilde{H}(10)$ の分散の推定値も求めよ（$e^{-0.125}=0.883$, $e^{-0.458}=0.632$, $e^{-0.792}=0.453$, $e^{-1.792}=0.167$）．

(2)　KM 推定値から $\tau=12$ 週の RMST を求めよ．

(3)　指数モデルを当てはめて $\tau = 12$ 週の RMST を求め，(2) と比べよ（$e^{-0.923} = 0.397$）．

9.14　解答

例題 9.1 の解答

$H(t) = \int_0^t 2u/\theta^2 \,\mathrm{d}u = t^2/\theta^2$，$S(t) = e^{-t^2/\theta^2}$，$f(t) = hS = \frac{2t}{\theta^2} e^{-t^2/\theta^2}$（Weibull，形状 2）．中央値：$t^2/\theta^2 = \log 2$ より $t_{0.5} = \theta\sqrt{\log 2}$．$H(T) \sim \mathrm{Exp}(1)$ と $-\log V \sim \mathrm{Exp}(1)$ より $T^2/\theta^2 = -\log V$，$T = \theta\sqrt{-\log V}$．

例題 9.2 の解答

(1)

$t_{(j)}$	n_j	d_j	$1 - d_j/n_j$	$\hat{S}$
3	8	1	7/8	0.875
6	6	2	4/6	0.583
10	3	1	2/3	0.389
15	1	1	0	0

（5 週と 8 週の打ち切りでリスク集合が 1 ずつ減る．12 週の打ち切りの後，15 週のリスク集合は 1 人．）

(2) $\hat{S}(t) \le 0.5$ となる最小の t は 10 週（図 9.1）．

(3)（任意）$\sum d_j/\{n_j(n_j - d_j)\} = \frac{1}{8\cdot 7} + \frac{2}{6\cdot 4} + \frac{1}{3\cdot 2} = 0.0179 + 0.0833 + 0.1667 = 0.2679$．$\widehat{\mathrm{V}} \approx 0.389^2 \times 0.2679 = 0.0405$，$\mathrm{SE} \approx 0.201$．Greenwood の公式はデルタ法による漸近的な近似分散であり厳密な分散ではないので，8 例程度の小標本ではこの SE は目安にすぎない．

例題 9.3 の解答

(1)

時点	n_{Aj}	n_{Bj}	n_j	d_{Aj}	d_j	$E_{Aj} = n_{Aj}/n_j$	$V_j = n_{Aj}n_{Bj}/n_j^2$
2	5	5	10	1	1	0.500	0.250
4	4	5	9	1	1	0.444	0.247
6	2	5	7	0	1	0.286	0.204
7	2	4	6	1	1	0.333	0.222
8	1	4	5	0	1	0.200	0.160
12	0	2	2	0	1	0	0
計				3		1.764	1.083

（各時点 $d_j = 1$ なので E_{Aj}，V_j は簡単な形になる．群 A は 5 月の打ち切り後，6 月には 2 人．）

(2) $U = 3 - 1.764 = 1.236$，$\chi^2 = 1.236^2/1.083 = 1.41 < \chi^2_1(0.05) = 3.841$ で有意でない（χ^2_1 は漸近分布による近似）．群 A は期待より多くのイベントを起こしているが，標本が小さく差があるとは言えない．

例題 9.4 の解答

(1)

$t_{(j)}$	n_j	d_j	$\tilde{H}$	$\tilde{S}=e^{-\tilde{H}}$	$\hat{S}$ (KM)
3	8	1	0.125	0.883	0.875
6	6	2	$0.125+0.333=0.458$	0.632	0.583
10	3	1	$0.458+0.333=0.792$	0.453	0.389
15	1	1	$0.792+1=1.792$	0.167	0

すべての時点で $\tilde{S}\geq\hat{S}$（命題 9.7）．差は右端ほど大きく，15 週では KM が 0 になるのに対し $\tilde{S}=0.167$．$\widehat{\mathrm{V}}[\tilde{H}(10)]=\frac{1}{64}+\frac{2}{36}+\frac{1}{9}=0.0156+0.0556+0.1111=0.182$.

(2) KM は階段関数なので長方形の和：$3\times1+3\times0.875+4\times0.583+2\times0.389=3+2.625+2.333+0.778=8.74$ 週．12 週までの期間で平均 8.7 週生存（イベントなし）である．

(3) イベント数 $d=5$，総観察時間 $W=3+5+6+6+8+10+12+15=65$，$\hat{\lambda}=5/65=0.0769$．$\widehat{\mathrm{RMST}}(12)=(1-e^{-0.923})/0.0769=(1-0.397)/0.0769=7.84$ 週．KM による値（8.74）より小さい．このデータでは前半のイベントが少なく後半に集中しており，ハザード一定の指数モデルは前半の生存を過小評価している．

章末まとめ

- $h=f/S=-(\log S)'$，$H=-\log S$，$S=e^{-H}$，$f=hS$．$H(T)\sim\mathrm{Exp}(1)$ で乱数生成 $T=H^{-1}(-\log V)$.
- 打ち切り指示変数の向きを確認．独立な打ち切りが全手法の前提．競合イベントは打ち切りではない．
- KM：$\hat{S}(t)=\prod_{t_{(j)}\leq t}(1-d_j/n_j)$．同時点ではイベントを先に．中央値は $\hat{S}\leq0.5$ の最小時点．
- Greenwood（近似）：$\hat{S}^2\sum d_j/\{n_j(n_j-d_j)\}$.
- ログランク：$E_{1j}=d_jn_{1j}/n_j$, $V_j=d_jn_{1j}n_{0j}(n_j-d_j)/\{n_j^2(n_j-1)\}$ ($d_j=1$ なら $n_{1j}n_{0j}/n_j^2$)，$\chi^2=(O-E)^2/V$．時点間は条件付き平均 0 の和なので分散は足せる．比例ハザード型の局所対立仮説で効率的．
- Nelson–Aalen：$\tilde{H}=\sum d_j/n_j$，$\tilde{S}=e^{-\tilde{H}}\geq\hat{S}$（$e^{-x}\geq1-x$）.
- RMST：$\mathrm{E}[\min(T,\tau)]=\int_0^\tau S$．KM なら長方形の和，指数なら $(1-e^{-\lambda\tau})/\lambda$．比例ハザード不要で時間単位で解釈できる．

第 10 章

Cox 比例ハザード・パラメトリック生存解析・競合リスク

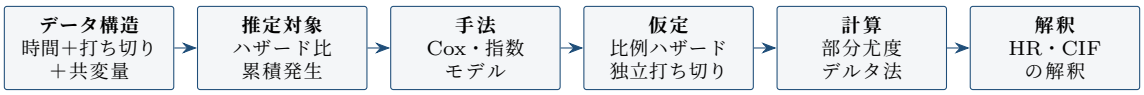
この章でできるようになること

- Cox 比例ハザードモデルを書き，回帰係数を対数ハザード比として解釈し，$S(t \mid x) = S_0(t)^{\exp(\beta x)}$ を導ける．
- 部分尤度を小さなデータで書き下し，スコア検定がログランク検定に一致することを示せる．
- 打ち切りのある指数分布の尤度・最尤推定量・Fisher 情報量を導出し，デルタ法でハザード比の検定・区間を作れる．
- 原因別ハザード・累積発生関数・部分分布ハザードを定義し，競合イベントを打ち切り扱いした $1 - \mathrm{KM}$ が累積発生関数を過大推定する理由を説明できる．
- 原因別ハザードの Cox モデルの β と Fine–Gray モデルの係数の解釈の違いを説明できる．

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 3〔3〕：2 群のデータの Cox 部分尤度 $L(\beta)$ の書き下し．
- 2017 年 医薬 問 1〔4〕〜〔6〕：Cox モデルの $\log(-\log S)$ 表現（モデル式は与えられる），極値分布，乱数生成．
- 2018 年 医薬 問 1：打ち切りのある指数分布の尤度，$\hat{\lambda} = \sum \delta_i / \sum t_i$，$I(\lambda) = \delta/\lambda^2$，デルタ法による $\mathrm{V}[\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2] = 1/d_1 + 1/d_2$，$Z$ 検定，必要イベント数．
- 2019 年 医薬 問 1〔5〕：打ち切りのある指数モデルの $\hat{\lambda} = 3/83$ と，それによる RMST（9.7 節）．
- 2022 年 医薬 問 1：比例ハザード性，$S_0(t)$ の表現，$\hat{\beta} = 0.06$（SE 0.18）の HR と CI の解釈．（〔3〕は誘導付き：付録 F．）
- 2023 年 医薬 問 2：打ち切りなしの指数分布の尤度・Fisher 情報量と症例数設計（第 11 章）．
- 2021 年 医薬 問 1〔5〕：他因死を打ち切り扱いした $1 - \mathrm{KM}$ と累積発生関数の推定値の違いの考察．
- 2025 年 医薬 問 3〔5〕：原因別ハザードの比例ハザードモデルの β で累積発生関数への効果を評価することの適否．

2021 年 医薬 問 1〔3〕〔4〕と 2025 年 医薬 問 3〔1〕〜〔4〕は定義・推定式が問題文で与えられる誘導付きの問題である．定義と関係式は 10.3.1 項，累積発生関数の推定（2021 年〔4〕の式）は 10.3.3 項で扱う．2019 年 医薬 問 1〔3〕〜〔5〕の RMST は 9.7 節．必要な定義は 10.3 節の冒頭にまとめる．



10.1　Cox 比例ハザードモデル

必須 頻出

10.1.1　モデル

定義 10.1（Cox 比例ハザードモデル）　共変量 $\boldsymbol{x}$ をもつ個体のハザードを

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}) \tag{10.1}$$

とする．$h_0(t)$ はベースラインハザード（$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ のハザード）で，形を特定しない（セミパラメトリックモデル）．

2 つの個体のハザード比は $h(t \mid \boldsymbol{x}_1)/h(t \mid \boldsymbol{x}_2) = \exp\{\boldsymbol{\beta}^\top(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2)\}$ で t によらない．これが**比例ハザード性**である（2022 年 医薬 問 1〔1〕）．2 値の共変量なら e^{β} が HR，連続なら 1 単位増加あたりの HR である．

命題 10.2（生存関数の表現）　$H_0(t) = \int_0^t h_0$，$S_0(t) = e^{-H_0(t)}$ とすると

$$S(t \mid \boldsymbol{x}) = S_0(t)^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x})}, \qquad \log\{-\log S(t \mid \boldsymbol{x})\} = \log H_0(t) + \boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}. \tag{10.2}$$

証明　$H(t \mid \boldsymbol{x}) = \int_0^t h_0(u)e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}}\mathrm{d}u = e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}}H_0(t)$．$S = e^{-H}$（定理 9.2）より $S(t \mid \boldsymbol{x}) = \{e^{-H_0(t)}\}^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x})}$．両辺の $-\log$ をとってから log をとれば第 2 式．□

第 2 式から，比例ハザードの下では群ごとの $\log\{-\log \hat{S}(t)\}$ の差が β で一定になる（2 重対数プロットが平行になる；2022 年 医薬 問 1〔3〕で与えられる）．

■線形変換モデル（2017 年 医薬 問 1〔5〕）　式 (10.2) を $t = T$ で評価すると $\log H_0(T) = -\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x} + \epsilon$，$\epsilon = \log H(T \mid \boldsymbol{x})$．$H(T \mid \boldsymbol{x}) \sim \mathrm{Exp}(1)$（命題 9.3）なので $\mathrm{P}(\epsilon \le u) = \mathrm{P}\big(H(T \mid \boldsymbol{x}) \le e^u\big) = 1 - \exp(-e^u)$（極値分布）．$V \sim \mathrm{U}(0,1)$ なら $\epsilon = \log(-\log V)$ として $T = H_0^{-1}\big(\exp\{-\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x} + \epsilon\}\big)$ で乱数を作れる．

10.1.2　部分尤度

必須 同順位のないイベント時点 $t_{(1)} < \cdots < t_{(r)}$，時点 $t_{(j)}$ でイベントを起こした個体を (j)，リスク集合を R_j とする．

定理 10.3（Cox の部分尤度）

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{j=1}^{r} \frac{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_{(j)})}{\sum_{l \in R_j} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_l)}. \tag{10.3}$$

導出　時点 $t_{(j)}$ で R_j の中からちょうど 1 個体がイベントを起こしたという条件の下で，それが個体 (j) である条件付き確率は

$$\frac{h(t_{(j)} \mid \boldsymbol{x}_{(j)})}{\sum_{l \in R_j} h(t_{(j)} \mid \boldsymbol{x}_l)} = \frac{h_0(t_{(j)}) e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_{(j)}}}{\sum_{l \in R_j} h_0(t_{(j)}) e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_l}} = \frac{e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_{(j)}}}{\sum_{l \in R_j} e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_l}}.$$

h_0 が約分されて消える．これをすべてのイベント時点について掛け合わせたものが部分尤度である．打ち切り例は分子には現れず，打ち切り時点まで分母のリスク集合に含まれる．　□

2016 年 医薬 問 3 では群 2（$x = 1$）の 4 つのイベント時点で分子 e^{β}，分母は（群 1 の人数）＋（群 2 の人数）e^{β} で，

$$L(\beta) = \frac{e^{\beta}}{5 + 5e^{\beta}} \cdot \frac{e^{\beta}}{5 + 4e^{\beta}} \cdot \frac{e^{\beta}}{3 + 2e^{\beta}} \cdot \frac{e^{\beta}}{2 + e^{\beta}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1}.$$

命題 10.4（スコアと情報量）　1 次元の β について，$\bar{x}_j(\beta) = \sum_{l \in R_j} x_l e^{\beta x_l} / \sum_{l \in R_j} e^{\beta x_l}$（リスク集合での重み付き平均）とすると

$$U(\beta) = \frac{\partial \log L}{\partial \beta} = \sum_{j} \{x_{(j)} - \bar{x}_j(\beta)\}, \qquad I(\beta) = -\frac{\partial^2 \log L}{\partial \beta^2} = \sum_{j} \Big\{ \frac{\sum_{R_j} x_l^2 e^{\beta x_l}}{\sum_{R_j} e^{\beta x_l}} - \bar{x}_j(\beta)^2 \Big\}.$$

2 値の x で $\beta = 0$ とすると $U(0) = \sum_j (d_{1j} - n_{1j}/n_j)$，$I(0) = \sum_j n_{1j} n_{0j} / n_j^2$ で，スコア検定 $U(0)^2 / I(0)$ はログランク検定（定理 9.5，同順位なし）に一致する．

部分尤度は通常の尤度と同様に扱える：$\hat{\beta}$ は漸近正規で $\mathrm{SE}(\hat{\beta}) = I(\hat{\beta})^{-1/2}$，Wald 検定 $\hat{\beta}/\mathrm{SE}$，部分尤度比検定 $2\{\log L(\hat{\beta}) - \log L(0)\}$ はいずれも漸近的に χ^2_1（Wald は $\mathrm{N}(0,1)$）で近似できる．

補足：同時点のイベント（Breslow 近似）　同時点に複数のイベントがあるときは，Breslow 近似 $\prod_j \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{s}_j) / \{\sum_{R_j} e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_l}\}^{d_j}$（$\boldsymbol{s}_j$ はその時点でイベントを起こした個体の共変量の和）がよく用いられる．2 値の x では $U(0) = \sum_j (d_{1j} - d_j n_{1j}/n_j)$ はログランクの $O - E$ に一致し，$I(0) = \sum_j d_j n_{1j} n_{0j} / n_j^2$ は超幾何分散 V_j より因子 $(n_j - 1)/(n_j - d_j)$ だけ大きい（$d_j = 1$ なら一致）．

10.1.3　推定結果の解釈

2022 年 医薬 問 1 の数値では，$\hat{\beta} = 0.06$，$\mathrm{SE} = 0.18$，$z_{0.025} = 1.96$ から $1.96 \times 0.18 = 0.353$ で

$$\widehat{\mathrm{HR}} = e^{0.06} = 1.06, \qquad 95\%\mathrm{CI} = (e^{0.06 - 0.353},\, e^{0.06 + 0.353}) = (0.75,\, 1.51).$$

HR < 1 なら試験群のハザードが低い（有効），> 1 なら高い．点推定値はプラセボ群がわずかに良い方向だが，区間が 1 を含むので，死亡までの時間に差があるとは言えない．

10.2　パラメトリックモデル：指数分布

必須 頻出

10.2.1　打ち切りのある尤度

定理 10.5（打ち切りのある尤度（2018 年 医薬 問 1〔2〕））　独立な右側打ち切りの下で，観測 (t_i, δ_i) の尤度は

$$L = \prod_{i=1}^{n} f(t_i)^{\delta_i} S(t_i)^{1-\delta_i} = \prod_{i=1}^{n} h(t_i)^{\delta_i} S(t_i). \tag{10.4}$$

イベント例は「その時点で起きた」（密度），打ち切り例は「その時点より後に起きる」（生存関数）を寄与する．打ち切りの分布はパラメータを含まないとして尤度から除いている（独立で無情報な打ち切り）．

命題 10.6（指数モデルの MLE と情報量）　$h(t) = \lambda$ のとき，$d = \sum \delta_i$（イベント数），$W = \sum t_i$（総観察時間，人時間）として

$$\log L = d \log \lambda - \lambda W, \qquad \hat{\lambda} = \frac{d}{W}, \qquad I(\lambda) = -\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda^2} = \frac{d}{\lambda^2}. \tag{10.5}$$

証明　$f = \lambda e^{-\lambda t}$，$S = e^{-\lambda t}$ を式 (10.4) に代入すると $L = \prod \lambda^{\delta_i} e^{-\lambda t_i} = \lambda^{d} e^{-\lambda W}$．$\partial \log L / \partial \lambda = d/\lambda - W = 0$ から $\hat{\lambda}$．2 階微分は $-d/\lambda^2$．□

$\hat{\lambda}$ は「イベント数/人時間」の発生率そのものである．打ち切りがなければ $d = n$，$\hat{\lambda} = 1/\bar{T}$，$I_n(\lambda) = n/\lambda^2$（2023 年 医薬 問 2）．要注意 打ち切りがあるとき，期待情報量は $\mathrm{E}[d]/\lambda^2$ で，$\mathrm{E}[d]$ は打ち切り分布に依存する．実用上は観測情報 $d/\hat{\lambda}^2$ を用いる．2019 年 医薬 問 1 のデータ（イベント 3，総観察時間 83 週）では $\hat{\lambda} = 3/83 = 0.036$/週．

10.2.2　デルタ法とハザード比

$\hat{\lambda}$ は漸近的に $\mathrm{V}[\hat{\lambda}] \approx \lambda^2/d$ なので，デルタ法で $\mathrm{V}[\log \hat{\lambda}] \approx \lambda^{-2} \cdot \lambda^2/d = 1/d$．独立な 2 群では

$$\mathrm{V}[\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2] \approx \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}, \qquad Z = \frac{\log \hat{\lambda}_1 - \log \hat{\lambda}_2}{\sqrt{1/d_1 + 1/d_2}}. \tag{10.6}$$

log 変換後の分散が**イベント数だけ**で決まることが重要である．生存時間試験の精度は症例数ではなくイベント数で決まる．指数モデルの $\mathrm{HR} = \lambda_1/\lambda_2$ の 95%CI は $\exp\{\log(\hat{\lambda}_1/\hat{\lambda}_2) \pm 1.96\sqrt{1/d_1 + 1/d_2}\}$．

■必要イベント数（2018 年 医薬 問 1〔5〕）　各群のイベント数を r とすると，対立仮説の下で Z はおよそ $\mathrm{N}\big(\frac{\log \lambda_1 - \log \lambda_2}{\sqrt{2/r}}, 1\big)$ で，両側 α・検出力 $1-\beta$ の条件 $\frac{|\log \lambda_1 - \log \lambda_2|}{\sqrt{2/r}} = z_{\alpha/2} + z_{\beta}$ から

$$r = \frac{2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{(\log \lambda_1 - \log \lambda_2)^2} \quad \text{（各群）}. \tag{10.7}$$

導出の一般論は第 11 章．

10.3　競合リスクの解釈

必須がん死を評価項目とする研究で他因死が起こると，その人のがん死は以後決して観察されない．このように，あるイベントが起こると別のイベントが起こりえなくなるとき，それらを**競合リスク**という．要注意打ち切りは「イベントはいずれ起こるが観察できなかった」，競合イベントは「そのイベントは二度と起こらない」であり，両者は別物である．本節では解釈に必要な最小限の定義を置き，2 つの論点（1 − KM の過大推定，原因別 Cox の係数の意味）を説明する．

10.3.1　定義

最初のイベントまでの時間を T，その種類（原因）を $J \in \{1, \dots, m\}$ とする（同時には起こらないとする）．$S(t) = \mathrm{P}(T > t)$ は「どのイベントもまだ起きていない」確率である．

定義 10.7（原因別ハザード・累積発生関数・部分分布ハザード）

原因別ハザード	$\lambda_j(t) = \lim_{\Delta \to 0} \dfrac{\mathrm{P}(t \le T < t+\Delta,\ J = j \mid T \ge t)}{\Delta}, \qquad \Lambda_j(t) = \displaystyle\int_0^t \lambda_j(u)\,\mathrm{d}u,$
累積発生関数（CIF）	$F_j(t) = \mathrm{P}(T \le t,\ J = j),$
部分分布ハザード	$\tilde{\lambda}_j(t) = -\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \log\{1 - F_j(t)\}.$

事象 $\{t \le T < t+\Delta\}$ は排反な $\{t \le T < t+\Delta, J = j\}$ $(j = 1, \dots, m)$ の和なので，全ハザードは $\lambda(t) = \sum_j \lambda_j(t)$，したがって定理 9.2 より

$$S(t) = \exp\Bigl\{-\sum_{j=1}^{m} \Lambda_j(t)\Bigr\}, \qquad F_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u) S(u)\,\mathrm{d}u. \tag{10.8}$$

第 2 式は「u までどのイベントも起きず（確率 $S(u)$），そこで原因 j が起こる（率 $\lambda_j(u)$）」を足し上げたもので，$\mathrm{P}(u \le T < u + \mathrm{d}u, J = j) = \lambda_j(u) S(u)\,\mathrm{d}u$ による．F_j は S を通じて**他の原因のハザードにも依存する**．また $\sum_j F_j(t) = 1 - S(t)$ で，$F_j(\infty) = \mathrm{P}(J = j) < 1$（$m \ge 2$ で他の原因の確率が正のとき）である．

部分分布ハザードについては，$1 - F_j(t) = \mathrm{P}(T > t) + \mathrm{P}(T \le t,\ J \ne j)$ なので，$\tilde{\lambda}_j$ は**他の原因で既にイベントを起こした人もリスク集合に残したときの原因 j の瞬間発生率**に相当する．定義から $1 - F_j(t) = \exp\{-\int_0^t \tilde{\lambda}_j(u)\,\mathrm{d}u\}$ であり，$\tilde{\lambda}_j$ と F_j は 1 対 1 に対応する．

10.3.2　1 − KM による過大推定

頻出他の原因のイベントを打ち切りとみなし，原因 j だけをイベントとして KM $\hat{S}_j^{\mathrm{KM}}$ を計算するとする．各時点の因子 $1 - d_{ji}/n_i$ の n_i は「どのイベントも起こさず観察中の人数」なので，d_{ji}/n_i は原因別ハザード λ_j の増分を推定しており，$\hat{S}_j^{\mathrm{KM}}(t)$ は（独立な打ち切りの下で）$\exp\{-\Lambda_j(t)\}$ の推定量になる．したがって $1 - \hat{S}_j^{\mathrm{KM}}(t)$ が推定するのは $1 - e^{-\Lambda_j(t)}$ であって $F_j(t)$ ではない．

命題 10.8（1 − KM の推定対象は CIF 以上）　$F_j(t) \le 1 - e^{-\Lambda_j(t)}$．$\lambda_j(u) > 0$ かつ $\sum_{k \ne j} \Lambda_k(u) > 0$ となる u が $[0, t]$ 内の正の長さの区間にわたって存在すれば，不等号は厳密である．

証明　$S(u)=e^{-\Lambda_j(u)}\exp\{-\sum_{k\neq j}\Lambda_k(u)\}\le e^{-\Lambda_j(u)}$ を式 (10.8) に用いて $F_j(t)=\int_0^t\lambda_j(u)S(u)\,\mathrm{d}u\le\int_0^t\lambda_j(u)e^{-\Lambda_j(u)}\,\mathrm{d}u=\left[-e^{-\Lambda_j(u)}\right]_0^t=1-e^{-\Lambda_j(t)}$. □

■解釈（2021 年 医薬 問 1〔5〕）　打ち切り扱いは「他因死した人も，リスク集合に残った人と同じ率で将来原因 j のイベントを起こす」とみなすことにあたる．実際には他因死した人は原因 j のイベントを二度と起こさないので，原因 j のイベントを起こさない確率を過小に，累積発生を過大に推定する．$1-e^{-\Lambda_j(t)}$ は「他の原因が存在しない仮想的な世界での原因 j の累積リスク」と解釈されることがあるが，それには原因ごとの潜在的なイベント時間が独立という，データからは検証できない仮定が要る．現実の世界で「t までに原因 j のイベントを経験する確率」は $F_j(t)$ である．

10.3.3　累積発生関数の推定（Aalen–Johansen 型）

頻出 式 (10.8) の $F_j(t)=\int_0^t\lambda_j(u)S(u)\mathrm{d}u$ を，KM と同じ離散化で推定する（2021 年 医薬 問 1〔4〕では式が与えられた）．相異なるイベント時点（原因を問わない）を $t_{(1)}<t_{(2)}<\cdots$ とし，n_i をリスク集合の大きさ，d_{ji} を時点 $t_{(i)}$ の原因 j のイベント数，$d_i=\sum_j d_{ji}$ とする．

$$\hat F_j(t)=\sum_{i:\,t_{(i)}\le t}\hat S(t_{(i)}^-)\,\frac{d_{ji}}{n_i},\qquad \hat S(t)=\prod_{i:\,t_{(i)}\le t}\Bigl(1-\frac{d_i}{n_i}\Bigr). \tag{10.9}$$

$\hat S(t_{(i)}^-)$ は時点 $t_{(i)}$ の直前の**全イベント**の KM（どのイベントもまだ起きていない確率），d_{ji}/n_i は原因 j の原因別ハザードの増分である．「直前まで何も起きず（$\hat S(t^-)$），その時点で原因 j が起こる（d_{ji}/n_i）」を足し上げている．

- 打ち切りは KM と同じくリスク集合から外れるだけである．競合イベントも $\hat S$ を下げる（d_i に含まれる）点が $1-$KM と異なる．
- 恒等式 $\hat S(t)+\sum_j\hat F_j(t)=1$ が成り立つ（各時点で $\hat S$ の減少分 $\hat S(t^-)d_i/n_i$ が各 $\hat F_j$ に d_{ji} の比で配分される）．検算に使える．
- 競合イベントがなければ（$d_i=d_{ji}$）$\hat F_j=1-\hat S$ で KM に一致する．

数値例は例題 10.5.

10.3.4　原因別 Cox と Fine–Gray モデル

頻出

■原因別ハザードの Cox モデル　$\lambda_1(t\mid x)=\lambda_{10}(t)\exp(\beta x)$ とする．原因別ハザードのリスク集合は「どのイベントも起きていない人」なので，他の原因のイベントを打ち切りとみなした通常の Cox 回帰（10.1 節）で β を推定できる．しかし e^{β} は**原因別ハザード λ_1 の比**（まだどのイベントも起きていない人での原因 1 の発生率の比）であり，F_1 への効果ではない（2025 年 医薬 問 3〔5〕）．実際，式 (10.8) より

$$F_1(t\mid x)=\int_0^t\lambda_1(u\mid x)\exp\{-\Lambda_1(u\mid x)-\Lambda_2(u\mid x)\}\,\mathrm{d}u$$

は $\lambda_2(\cdot\mid x)$ にも依存する．x が λ_2 を大きくすれば，β の値にかかわらず F_1 は小さくなりうる．x が λ_2 に影響しない場合でも，F_1 は β の非線形な関数で，e^{β} は F_1 の比などにはならない．

■Fine–Gray モデル（部分分布ハザードの比例ハザードモデル）　F_1 への効果を直接表すには，部分分布ハザードに比例ハザードを仮定する [19]：

$$\tilde{\lambda}_1(t \mid x) = \tilde{\lambda}_{10}(t)\exp(\gamma x) \quad \Longrightarrow \quad 1 - F_1(t \mid x) = \exp\Big\{-e^{\gamma x}\int_0^t \tilde{\lambda}_{10}\Big\} = \{1 - F_{10}(t)\}^{\exp(\gamma x)}.$$

ここで F_{10} は $x = 0$ の CIF である．$\gamma > 0$ なら $0 < F_{10}(t) < 1$ となるすべての t で $F_1(t \mid x = 1) > F_1(t \mid x = 0)$ となり，係数を「累積発生を増やす（$\gamma < 0$ なら減らす）」と直接解釈できる．ただし e^{γ} も F_1 の比そのものではなく，部分分布ハザードの比である．

本書での扱い

Fine–Gray モデルは**係数の解釈（原因別 Cox との違い）だけを必修**とし，推定法は扱わない．病因の研究（まだイベントのない人で原因 j の発生率が変わるか）には原因別ハザード，予後の予測（t までに原因 j のイベントを経験する確率が変わるか）には CIF と Fine–Gray の係数が対応する．

10.4　仮定

- Cox：比例ハザード（HR が時間によらず一定），共変量の効果が $\exp(\boldsymbol{\beta}^{\top}\boldsymbol{x})$ の形（対数線形），独立な打ち切り．
- 指数モデル：ハザード一定，独立で無情報な打ち切り．
- 競合リスク：独立な打ち切りは追跡不能・試験終了など真の打ち切りに対する仮定であり，**競合イベントは打ち切りではない**．原因別ハザードと CIF は観測データから推定できるが，「競合イベントがない世界での分布」は検証できない仮定なしには推定できない．

10.5　結果の解釈

- 「HR = 0.70（95%CI 0.55–0.89）」：追跡期間中どの時点でも，生存している人の死亡の瞬間的な発生率が試験群で 30% 低い．「死亡割合が 30% 低い」ではない（2.3.3 項）．
- 共変量で調整した HR は「他の共変量が同じ人どうしの比較」．Cox の HR も OR と同様に非可縮であり，RCT でも調整で値が変わりうる．
- 治療が原因 1 の原因別ハザードを下げても，生存が延びた結果として原因 2 のイベントが増えることがある．競合リスクがあるときは両方の原因について示す．

10.6　手法選択

- 2 群比較の検定 → ログランク（9.5 節）．効果の大きさ・共変量調整 → Cox 回帰．
- ハザード一定がもっともらしく小標本・外挿が必要 → 指数モデル．
- 比例ハザードが疑わしい → HR 1 つで要約せず，群ごとの KM 曲線や特定時点の $\hat{S}(t)$ を示す．
- 競合リスクがある → 原因別ハザードへの効果は原因別 Cox（競合を打ち切り扱い），累積発生へ

の効果の解釈は Fine–Gray モデルの係数．累積発生を 1 − KM（競合を打ち切り扱い）で報告しない．

10.7　よくある誤り

よくある誤り

- 部分尤度の分母を，その時点のリスク集合（両群を含め，直前までイベントも打ち切りも起きていない全員）ではなく同じ群の人だけとする．打ち切り例を分母から早く外しすぎる．
- 打ち切り例の尤度の寄与を $f(t_i)$ とする（正しくは $S(t_i)$）．
- 指数モデルの分散 $\mathrm{V}[\log\hat{\lambda}]$ を $1/n$ とする（正しくは $1/d$，イベント数）．
- 競合イベントを打ち切りとして 1 − KM で累積発生を報告する（過大推定）．
- 原因別ハザード比を「累積発生の比」と解釈する．$F_j(t)\to 1$ と考える（極限は $\mathrm{P}(J=j)$）．

10.8　数理統計との接続

数理統計との接続

- 指数分布の MLE・Fisher 情報（打ち切りなし）は『現代数理統計学の基礎』第 6・7 章演習（指数分布の片側検定と検出力，2 群の指数分布の比較）と同じ計算で，打ち切りがあると n が d に，$\sum T_i$ が人時間 W に置き換わる．2016 年 数理 問 2 は指数分布の MLE・不変性・$\sum X_i\sim \mathrm{Ga}(n,\lambda)$（形状・率）・生存関数の UMVU を問うた．
- 指数モデルの尤度 $\lambda^d e^{-\lambda W}$ は，平均 λW のポアソン分布で d を観測した尤度と λ について同じ形である（第 15 章）．
- デルタ法（同書 定理 5.20）で $\mathrm{V}[\log\hat{\lambda}]=1/d$．log 変換は分散を λ に依存しなくする分散安定化変換でもある．
- 部分尤度は条件付き確率の積であり，局外母数 h_0 を消去する点で層別 2×2 表の条件付け（4.7 節）と同じ発想である．
- 独立な $\mathrm{Exp}(\lambda)$ と $\mathrm{Exp}(\mu)$ の最小値 Z と，どちらが最小かの指示変数 W の同時分布（同書 第 4 章演習）は，一定の原因別ハザードをもつ競合リスクそのものである：$Z\sim\mathrm{Exp}(\lambda+\mu)$，$\mathrm{P}(W=1)=\lambda/(\lambda+\mu)$，$Z\perp\!\!\!\perp W$．

10.9　例題

例題 10.1（部分尤度とスコア検定）　5 例のデータ（時間，イベント有無，群 x）：$(2,\text{イベント},1)$，$(3,\text{イベント},0)$，$(4,\text{打ち切り},1)$，$(5,\text{イベント},0)$，$(6,\text{イベント},1)$．

(1)　Cox モデル $h(t\mid x)=h_0(t)e^{\beta x}$ の部分尤度 $L(\beta)$ を書け．

(2)　$\beta=0$ でのスコア $U(0)$ と情報量 $I(0)$ を求め，スコア検定統計量を計算せよ．

(3)　(2) がログランク検定統計量に一致することを，時点ごとの $O-E$ と分散から確かめよ．

例題 10.2（指数モデルによる 2 群比較）　群 A は総観察時間 240 人月でイベント 12 件，群 B は 200 人月で 20 件であった．指数分布を仮定する．

(1)　各群のハザードの MLE と中央生存時間を求めよ（$\log 2 = 0.6931$）．

(2)　ハザード比 λ_A/λ_B の推定値と，式 (10.6) の Z 検定（両側 5%）を行え．

(3)　HR の 95% 信頼区間を求めよ（$e^{-1.4088} = 0.244$，$e^{0.0225} = 1.023$）．

例題 10.3（比例ハザードの下での生存関数）　対照群の生存関数が $S_0(t) = \exp\{-(t/10)^{1.5}\}$ で，試験群は対照群に対するハザード比 0.6 の比例ハザードモデルに従うとする．

(1)　試験群の生存関数を書け．

(2)　$t = 10$ での両群の生存確率を求めよ（$e^{-1} = 0.368$，$e^{-0.6} = 0.549$）．

(3)　$t = 10$ までのイベント割合の比 $\{1 - S_1(10)\}/\{1 - S_0(10)\}$ を求め，HR $= 0.6$ と比べよ．

例題 10.4（競合リスク：一定の原因別ハザード）　原因 1・原因 2 の原因別ハザードが（年あたり）それぞれ $\lambda_1 = 0.02$，$\lambda_2 = 0.03$ で一定とする．$e^{-0.5} = 0.6065$，$e^{-0.2} = 0.8187$，$e^{-1} = 0.3679$ を用いよ．

(1)　10 年間いずれのイベントも起こさない確率 $S(10)$ を求めよ．

(2)　$F_1(10)$ と $F_1(\infty)$ を求めよ．

(3)　原因 2 を打ち切りとみなした $1-$KM が推定する量 $1 - e^{-\Lambda_1(10)}$ を求め，$F_1(10)$ と比べよ．

(4)　ある共変量 $x = 1$ の集団では $\lambda_1 = 0.02$ のまま $\lambda_2 = 0.08$ であった．原因 1 の原因別ハザード比は 1 である．この集団の $F_1(10)$ を求め，原因別ハザード比で F_1 への効果を評価することの問題点を述べよ．

例題 10.5（累積発生関数の推定）　10 例の観察時間（月）と転帰が次のとおりである（1：がん死，2：他因死，$+$：打ち切り）．

$$2(1),\ 3(2),\ 4^{+},\ 5(1),\ 6(2),\ 7(1),\ 8^{+},\ 9(1),\ 10(2),\ 12^{+}$$

(1)　全イベントの KM $\hat{S}$，がん死の累積発生関数 $\hat{F}_1$，他因死の $\hat{F}_2$ を式 (10.9) で計算し，表にせよ．$\hat{S} + \hat{F}_1 + \hat{F}_2 = 1$ を確かめよ．

(2)　他因死を打ち切りとみなした $1-$KM によるがん死の累積発生を計算し，(1) の $\hat{F}_1$ と比べよ．

10.10　解答

例題 10.1 の解答

(1) リスク集合：$t=2$：全 5 例（$x=1,0,1,0,1$），$t=3$：4 例（$0,1,0,1$），$t=5$：2 例（$0,1$），$t=6$：1 例（1）．

$$L(\beta)=\frac{e^{\beta}}{3e^{\beta}+2}\cdot\frac{1}{2e^{\beta}+2}\cdot\frac{1}{e^{\beta}+1}\cdot\frac{e^{\beta}}{e^{\beta}}=\frac{e^{\beta}}{(3e^{\beta}+2)(2e^{\beta}+2)(e^{\beta}+1)}.$$

(2) $\beta=0$ で $\bar{x}_j=3/5,\ 2/4,\ 1/2,\ 1$．$U(0)=(1-0.6)+(0-0.5)+(0-0.5)+(1-1)=-0.6$．$I(0)=\sum\bar{x}_j(1-\bar{x}_j)=0.24+0.25+0.25+0=0.74$．スコア統計量 $0.36/0.74=0.49$（$<3.841=\chi^2_1(0.05)$）．

(3) 群 1（$x=1$）の観測イベント 2，期待 $0.6+0.5+0.5+1=2.6$，$O-E=-0.6$．各時点 $d_j=1$ なので分散 $\sum n_{1j}n_{0j}/n_j^2=0.74$．一致する．

例題 10.2 の解答

(1) $\hat{\lambda}_A=12/240=0.05$/月，$\hat{\lambda}_B=20/200=0.10$/月．中央値 $\log 2/\hat{\lambda}$：A 13.9 か月，B 6.9 か月．

(2) $\widehat{\mathrm{HR}}=0.5$，$\log 0.5=-0.693$，$\mathrm{SE}=\sqrt{1/12+1/20}=\sqrt{0.1333}=0.365$，$Z=-1.90$，$|Z|<z_{0.025}=1.96$ で有意でない（Z は H_0 の下で漸近的に $\mathrm{N}(0,1)$）．

(3) $-0.693\pm1.96\times0.365=(-1.409,\,0.023)\to(0.24,\,1.02)$．区間が 1 をわずかに含む．

例題 10.3 の解答

(1) 命題 10.2 より $S_1(t)=S_0(t)^{0.6}=\exp\{-0.6(t/10)^{1.5}\}$．

(2) $S_0(10)=e^{-1}=0.368$，$S_1(10)=e^{-0.6}=0.549$．

(3) $(1-0.549)/(1-0.368)=0.451/0.632=0.71$．$\mathrm{HR}=0.6$ とは異なる．HR は瞬間的な発生率の比であり，一定期間のイベント割合の比（リスク比）ではない．一般に比例ハザードの下でも t までのイベント割合の比は $\{1-S_0(t)^{\mathrm{HR}}\}/\{1-S_0(t)\}$ で，HR とは一致せず t によって変わる（$\mathrm{HR}<1$ ならイベント割合が大きいほど 1 に近づく）．両者がほぼ等しいのはイベント割合が小さい（$S_0(t)\approx1$）ときに限られる．

例題 10.4 の解答

(1) 全ハザード $\lambda=0.05$ なので $S(10)=e^{-0.5}=0.607$．

(2) $F_1(t)=\int_0^t 0.02\,e^{-0.05u}\mathrm{d}u=\frac{0.02}{0.05}(1-e^{-0.05t})$ より $F_1(10)=0.4\times0.393=0.157$，$F_1(\infty)=0.4$．

(3) $\Lambda_1(10)=0.2$ で $1-e^{-0.2}=0.181>0.157$．$1-\mathrm{KM}$ の推定対象は $F_1(10)$ を約 15% 上回る（命題 10.8）．

(4) 全ハザード 0.10 で $F_1(10)=\frac{0.02}{0.10}(1-e^{-1})=0.2\times0.632=0.126<0.157$．原因 1 の原因別ハザード比は 1（$\beta=0$）なのに，原因 2 のハザードが大きいため原因 1 のイベントを起こす前に原因 2 で脱落する人が増え，F_1 は小さくなる．F_1 は λ_2 にも依存するので，原因別ハザード比だけでは F_1 への効果を評価できない．

例題 10.5 の解答

(1) 各イベント時点で，直前の $\hat{S}$ に d_{ji}/n_i を掛けて $\hat{F}_j$ に加え，$\hat{S}$ に $(1-d_i/n_i)$ を掛ける．

$t_{(i)}$	n_i	d_{1i}	d_{2i}	$\hat S(t^-)$	$\hat S(t)$	$\hat F_1(t)$	$\hat F_2(t)$
2	10	1	0	1.000	0.900	0.100	0
3	9	0	1	0.900	0.800	0.100	0.100
5	7	1	0	0.800	0.686	$0.100 + 0.800/7 = 0.214$	0.100
6	6	0	1	0.686	0.571	0.214	$0.100 + 0.686/6 = 0.214$
7	5	1	0	0.571	0.457	$0.214 + 0.571/5 = 0.329$	0.214
9	3	1	0	0.457	0.305	$0.329 + 0.457/3 = 0.481$	0.214
10	2	0	1	0.305	0.152	0.481	$0.214 + 0.305/2 = 0.367$

（4 か月と 8 か月の打ち切りでリスク集合が 1 ずつ減る.）各時点で $\hat S + \hat F_1 + \hat F_2 = 1$（例：10 か月で $0.152 + 0.481 + 0.367 = 1.000$）.

(2) 他因死を打ち切りとすると，がん死の時点 2，5，7，9 のリスク集合は 10，7，5，3（他因死した人も以後は外れる）で，$\hat S_1^{\mathrm{KM}}(9) = \frac{9}{10}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3} = 0.411$，$1 - \hat S_1^{\mathrm{KM}} = 0.589$．(1) の $\hat F_1(9) = 0.481$ より大きい．各がん死の時点の増分 d_{1i}/n_i は同じだが，掛ける生存確率が $\hat S_1^{\mathrm{KM}}(t^-) \geq \hat S(t^-)$ と大きいためで，他因死した人もがん死のリスクを持ち続けるとみなすことによる過大推定である（命題 10.8）.

章末まとめ

- Cox：$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}}$，HR $= e^{\beta}$ は時間によらず一定．$S = S_0^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x})}$.
- 部分尤度 $\prod_j e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_{(j)}} / \sum_{R_j} e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_l}$．$\beta = 0$ のスコア検定＝ログランク.
- 打ち切り尤度 $\prod f^{\delta} S^{1-\delta}$．指数：$\hat\lambda = d/W$，$I = d/\lambda^2$，$\mathrm{V}[\log\hat\lambda] \approx 1/d$.
- 2 群：$\mathrm{V}[\log\hat\lambda_1 - \log\hat\lambda_2] \approx 1/d_1 + 1/d_2$，必要イベント数 $r = 2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2/(\log \mathrm{HR})^2$（各群）.
- 競合リスク：$\lambda = \sum \lambda_j$，$S = \exp(-\sum \Lambda_j)$，$F_j(t) = \int_0^t \lambda_j S$，$\tilde\lambda_j = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log(1 - F_j)$.
- 競合を打ち切り扱いした $1 - \mathrm{KM}$ は $1 - e^{-\Lambda_j} \geq F_j$ を推定し過大.
- CIF の推定：$\hat F_j(t) = \sum_{t_{(i)} \leq t} \hat S(t_{(i)}^-) d_{ji}/n_i$（$\hat S$ は全イベントの KM）．$\hat S + \sum_j \hat F_j = 1$ で検算.
- 原因別 Cox の β は原因別ハザードへの効果で CIF への効果ではない．CIF への効果は Fine–Gray（部分分布ハザード）の係数で解釈する（推定法は扱わない）.

第 11 章

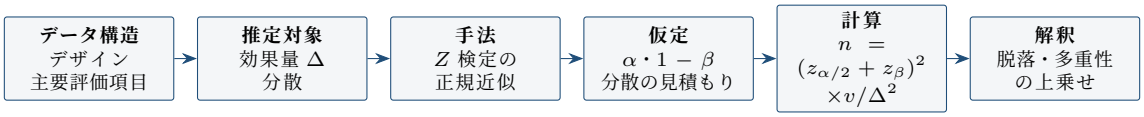
検出力・症例数・イベント数設計

この章でできるようになること

- 第 1 種の過誤・第 2 種の過誤・検出力・効果量の関係を説明できる．
- 「帰無仮説で $\mathrm{N}(0,1)$，対立仮説で $\mathrm{N}(\mu,1)$」の枠組みから $\mu = z_\alpha + z_\beta$ を導出し，正規近似できる検定の症例数の式を作れる．
- 平均の差・比率の差の症例数を公式から計算できる．
- 生存時間試験では必要な**イベント数**が精度を決めることを説明し，指数モデルとログランク検定（Schoenfeld の式）からイベント数を導き，症例数に換算できる．
- 分散を帰無仮説の下で評価するか対立仮説の下で評価するかで結果が変わることを理解する．

過去問での出題

- 2018 年 医薬 問 1〔5〕：指数モデルの 2 群比較で，検出力 $1-\beta$ を満たす各群のイベント数 $r = 2(z_{\alpha/2}+z_\beta)^2/(\log\lambda_1 - \log\lambda_2)^2$ を示す（11.3.2 項）．
- 2023 年 医薬 問 2〔3〕：$H_0: Z \sim \mathrm{N}(0,1)$，$H_1: Z \sim \mathrm{N}(\mu,1)$ から $\mu = z_\alpha + z_\beta$（定理 11.1）．続く〔4〕〔5〕の単群指数試験の症例数は，検定統計量と情報量の評価点が問題文で指定された誘導問題である（付録 F）．
- 2025 年 医薬 問 1〔4〕：順位和検定の検出力 $\Phi(\sqrt{6n}(\delta - \delta^2/2) - z_\alpha)$（3.6 節）．
- 2017 年 医薬 問 5〔5〕（共通）：信頼区間幅を一定以下にする確率が 0.8 以上となる n（二項分布の正規近似）．



11.1　問題設定と基本概念

	H_0 が真	H_1 が真
H_0 を棄却	第 1 種の過誤（確率 α）	正しい（検出力 $1-\beta$）
H_0 を採択	正しい（$1-\alpha$）	第 2 種の過誤（確率 β）

症例数設計では，(i) 有意水準 α（片側・両側），(ii) 検出したい効果量 Δ（臨床的に意味のある最小の差，または期待される差），(iii) 分散などの局外母数の見積もり，(iv) 目標検出力 $1-\beta$（通常 0.8 または 0.9）を定め，必要な n を求める．要注意『現代数理統計学の基礎』では $\beta(\theta)$ を検出力関数そのものとして用いる．本書（と医療統計の慣習）では β は第 2 種の過誤確率である．

11.2　数理：$\mu = z_\alpha + z_\beta$ の導出

必須

定理 11.1（基本公式）　検定統計量 Z が H_0 の下で $\mathrm{N}(0,1)$，H_1 の下で $\mathrm{N}(\mu,1)$（$\mu>0$）に従い，$Z > z_\alpha$ で棄却するとき，検出力は $\Phi(\mu - z_\alpha)$ であり，検出力 $1-\beta$ を達成する条件は

$$\mu = z_\alpha + z_\beta. \tag{11.1}$$

証明　$1-\beta = \mathrm{P}(Z > z_\alpha \mid H_1) = \mathrm{P}(Z-\mu > z_\alpha - \mu) = 1-\Phi(z_\alpha-\mu) = \Phi(\mu - z_\alpha)$．一方 $\Phi(z_\beta) = 1-\beta$ なので，Φ の単調性から $\mu - z_\alpha = z_\beta$．□

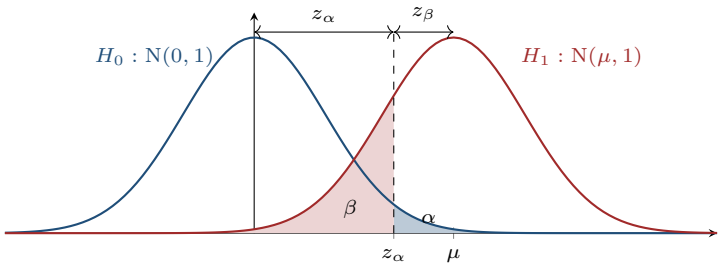


図 11.1　$\mu = z_\alpha + z_\beta$ の意味：棄却限界 z_α が，H_1 の分布の下側 $100\beta\%$ 点 $\mu - z_\beta$ に一致する．

両側検定（$|Z| > z_{\alpha/2}$）では，反対側の棄却確率（μ が大きければほぼ 0）を無視して $\mu = z_{\alpha/2} + z_\beta$ とする（近似）．

■症例数の一般公式　推定量 $\hat\theta$ が近似的に $\hat\theta \sim \mathrm{N}(\theta, v/n)$（$v$ は 1 単位あたりの分散）で，$H_0: \theta = \theta_0$，対立仮説の値 θ_1 に対して $Z = (\hat\theta - \theta_0)/\sqrt{v/n}$ を用いるなら $\mu = (\theta_1-\theta_0)\sqrt{n/v}$ だから

$$n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2\, v}{(\theta_1 - \theta_0)^2}. \tag{11.2}$$

分散が H_0 と H_1 で異なり（v_0, v_1），棄却限界を H_0 の分散で決めるなら

$$n = \frac{\left(z_\alpha\sqrt{v_0} + z_\beta\sqrt{v_1}\right)^2}{(\theta_1-\theta_0)^2}. \tag{11.3}$$

（$\mathrm{P}(\hat\theta > \theta_0 + z_\alpha\sqrt{v_0/n} \mid \theta_1) = \Phi\{((\theta_1-\theta_0)\sqrt{n} - z_\alpha\sqrt{v_0})/\sqrt{v_1}\} = 1-\beta$ を n について解く．）

11.3　主な症例数の式

11.3.1　平均の差・比率の差

準 1 級の範囲なので公式だけをまとめる．いずれも式 (11.2)，(11.3) に分散を代入したものである．

- 2 群の平均の差（各群 n，共通 SD σ，差 Δ）：$\mathrm{V}[\bar{Y}_1 - \bar{Y}_0] = 2\sigma^2/n$ より $v = 2\sigma^2$ で

$$n = \frac{2\sigma^2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{\Delta^2} \quad \text{（各群）．} \tag{11.4}$$

- 対応のある比較（差の SD σ_D）：$n = \sigma_D^2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2/\Delta^2$（対の数）．
- 2 群の比率 π_1, π_0（各群 n，$\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_0)/2$）：プール分散による検定（Pearson χ^2 検定と同等）では $v_0 = 2\bar{\pi}(1-\bar{\pi})$，$v_1 = \pi_1(1-\pi_1) + \pi_0(1-\pi_0)$ で

$$n = \frac{\left\{z_{\alpha/2}\sqrt{2\bar{\pi}(1-\bar{\pi})} + z_{\beta}\sqrt{\pi_1(1-\pi_1) + \pi_0(1-\pi_0)}\right\}^2}{(\pi_1 - \pi_0)^2} \quad \text{（各群）．} \tag{11.5}$$

  簡便には v_0 も v_1 で置き換えて $n = (z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2\{\pi_1(1-\pi_1) + \pi_0(1-\pi_0)\}/(\pi_1 - \pi_0)^2$．
- 小標本で t 検定を用いる場合は z を t に置き換えて反復計算する（数人増える程度）．

11.3.2　生存時間：イベント数

頻出

■指数モデル（2018 年 医薬 問 1）　群 g の生存時間が率 λ_g の指数分布に従い，イベント数が d_g のとき，打ち切りを含む尤度から $\hat{\lambda}_g = d_g/\sum t_i$，Fisher 情報量 $I(\lambda_g) = d_g/\lambda_g^2$（第 10 章）．デルタ法により $\mathrm{V}[\log\hat{\lambda}_g] \approx (1/\lambda_g)^2 \cdot \lambda_g^2/d_g = 1/d_g$．2 群は独立なので，各群 r イベントなら $\mathrm{V}[\log\hat{\lambda}_1 - \log\hat{\lambda}_0] \approx 2/r$ であり，$Z = (\log\hat{\lambda}_1 - \log\hat{\lambda}_0)/\sqrt{2/r}$ は H_1 の下で近似的に $\mathrm{N}\big(\log \mathrm{HR}/\sqrt{2/r}, 1\big)$（$\mathrm{HR} = \lambda_1/\lambda_0$）．両側検定で $|\log \mathrm{HR}|/\sqrt{2/r} = z_{\alpha/2} + z_{\beta}$（定理 11.1）とおけば

$$r = \frac{2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{(\log \mathrm{HR})^2} \quad \text{（各群）．} \tag{11.6}$$

■ログランク検定（Schoenfeld の式）　群 1 への割付割合を p，総イベント数を D とし，同時イベントはない（各イベント時点のイベント数 $d_j = 1$）とする．ログランク統計量 $U = O_1 - E_1$ とその分散 $V = \sum_j V_j$（定理 9.5）は，$d_j = 1$ のとき

$$V_j = \frac{n_{1j}}{n_j}\Big(1 - \frac{n_{1j}}{n_j}\Big) \qquad (j = 1, \dots, D)$$

となる．

> **命題 11.2（Schoenfeld の近似）**　ハザード比が 1 に近く（H_0 の近傍），両群の打ち切りの状況が同じとき，近似的に
>
> $$V \approx Dp(1-p), \qquad \mathrm{V}[\log\widehat{\mathrm{HR}}] \approx \frac{1}{Dp(1-p)}, \qquad Z = \frac{U}{\sqrt{V}} \;\approx\; \mathrm{N}\Big(\log \mathrm{HR}\,\sqrt{Dp(1-p)},\; 1\Big).$$

導出（近似）　(i) H_0 の近傍では両群のハザードがほぼ等しく，打ち切りも両群で同様なので，リスク集合の構成比は割付比のまま保たれ $n_{1j}/n_j \approx p$ である．よって $V = \sum_{j=1}^{D} V_j \approx \sum_{j=1}^{D} p(1-p) = Dp(1-p)$．(ii) ログランク検定は，Cox モデル $\lambda(t \mid x) = \lambda_0(t)e^{\beta x}$（群 1 で $x = 1$）の $H_0 : \beta = 0$ に対するスコア検定であり（第 10 章），U は $\beta = 0$ でのスコア $U(0)$，V は情報量 $I(0)$ に一致する（同時イベント

がない場合）．スコアの 1 次のテイラー展開 $U(\beta) \approx U(0) - I(0)\beta$ に $\beta = \hat{\beta}$（$U(\hat{\beta}) = 0$）を代入すると $\hat{\beta} \approx U/V$．$\mathrm{V}[U] \approx V$ なので

$$\mathrm{V}[\log \widehat{\mathrm{HR}}] = \mathrm{V}[\hat{\beta}] \approx \frac{V}{V^2} = \frac{1}{V} \approx \frac{1}{Dp(1-p)}.$$

(iii) 真の値を $\beta = \theta = \log \mathrm{HR}$ とすると，同じ展開で $U(0) \approx U(\theta) + V\theta$，$\mathrm{E}[U(\theta)] = 0$ より $\mathrm{E}[U] \approx \theta V$．よって $Z = U/\sqrt{V}$ の平均は $\theta\sqrt{V} \approx \theta\sqrt{Dp(1-p)}$，分散は近似的に 1．　□

いずれも HR が 1 に近いことと正規近似に基づく**近似**である．定理 11.1（両側）で

$$|\log \mathrm{HR}|\sqrt{Dp(1-p)} = z_{\alpha/2} + z_{\beta}$$

とおけば

$$D = \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{p(1-p)(\log \mathrm{HR})^2}, \qquad p = \tfrac{1}{2} \text{ なら } D = \frac{4(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{(\log \mathrm{HR})^2}. \tag{11.7}$$

1:1 割付なら総イベント数は $D = 2r$ で式 (11.6) と一致する．

■イベント数から症例数へ　必要症例数は $N = D/\mathrm{P}(\text{イベント})$ で，イベント確率は登録期間・追跡期間・ハザードから求める．

> **補足：一様登録の下でのイベント確率**　登録期間 a に一様に登録し，最終登録後さらに f だけ追跡する．ハザード λ の指数分布なら，1 人がイベントを観察される確率は $\mathrm{P} = 1 - \dfrac{e^{-\lambda f} - e^{-\lambda(a+f)}}{\lambda a}$（$S(t)$ を追跡期間 $[f, a+f]$ で平均して 1 から引く）．

生存時間試験で「症例数を増やす」だけでなく「追跡を延ばす」ことで検出力が上がるのは，精度を決めるのがイベント数だからである．

11.4　その他の考慮

- **脱落**：脱落率 w を見込むなら $n/(1-w)$．
- **不均等割付**：$k:1$ 割付では，総数は均等割付の $(1+k)^2/(4k)$ 倍必要（式 (11.7) の $1/\{p(1-p)\}$ で $p = k/(1+k)$ とおくと $(1+k)^2/k$，$p = 1/2$ の 4 との比）．
- **多重性**：複数の主要比較があれば α を分割して $z_{\alpha/(2m)}$ を用いる（Bonferroni，第 13 章）．
- **中間解析**：群逐次デザインでは最大症例数がわずかに増える（第 13 章）．
- **同等性・非劣性**：対立仮説の側が変わるので式が異なる（第 12 章）．

11.5　仮定

- 検定統計量の正規近似が成り立つ程度の標本サイズ．
- 分散・対照群のイベント率などの見積もりが正しいこと（外れると検出力が大きく変わる）．
- 生存時間：比例ハザード，HR が 1 に近いこと（Schoenfeld の式），登録・追跡・脱落の見込み．

11.6　結果の解釈

- 「$n = 122$ で検出力 90%」は，「真の差が Δ なら 90% の確率で有意になる」の意味．真の差が小さければ検出力は下がる．
- 試験後に観測された効果量で「事後の検出力」を計算しても，P 値と 1 対 1 に対応するだけで新しい情報は与えない．非有意の解釈は信頼区間で行う．

11.7　手法選択

主解析で用いる検定と同じ統計量・同じ尺度で症例数を計算する．平均の比較なら式 (11.4)，比率なら式 (11.5)，生存時間ならイベント数（式 (11.6) または式 (11.7)）から症例数へ，順位和検定なら $\mathrm{P}(X > Y)$ を用いた式 (3.9)．同じ仮説でも，統計量の尺度（例えば $\hat{\lambda}$ そのものか $\log\hat{\lambda}$ か）や情報量を評価する点（θ_0 か θ_1 か）が違えば正規近似の精度が違い，得られる症例数も変わる．したがって「どの検定を用いるか」を先に決め，その検定に合わせた式を使う．

11.8　よくある誤り

よくある誤り

- 両側検定なのに z_α（片側）を使う，またはその逆．z_β と $z_{\beta/2}$ を混同する．
- 平均の差の式で係数 2（2 群分の分散）を落とす．結果を「総数」と「各群」で取り違える．
- 生存時間で症例数とイベント数を混同する．式 (11.6) は各群，式 (11.7) は総数である．
- 端数を切り捨てる（必ず切り上げる）．

11.9　数理統計との接続

数理統計との接続

- 検出力関数（『現代数理統計学の基礎』定義 7.13）と Neyman–Pearson の補題（定理 7.16）．同書の $\beta(\theta)$ は検出力である．
- 2024 年 数理 問 1 では片側 z 検定の検出力 $1 - \Phi(z_\alpha - \beta_1/\mathrm{SE})$ を 2 つの推定量で比べ，分散の小さい（有効な）推定量ほど検出力が高いことが問われた．症例数設計は「分散を小さくする」ことと「n を増やす」ことが同じ効果をもつことの定量化である．
- Schoenfeld の式の導出は，スコア検定の統計量 $U/\sqrt{I}$ と Wald 検定の統計量 $\hat{\beta}\sqrt{I}$ が $\hat{\beta} \approx U/I$ により漸近的に同等であることの応用である．

11.10　例題

例題 11.1（平均の差・比率の差）　両側 $\alpha = 0.05$（$z_{0.025} = 1.960$）とする．

(1) 主要評価項目の SD を 12，臨床的に意味のある差を 5 とし，検出力 90%（$z_{0.10} = 1.282$）で各群の症例数を求めよ．

(2) 対照群の有効率 0.45，試験群 0.60 を想定し，検出力 80%（$z_{0.20} = 0.842$）で式 (11.5) により各群の症例数を求めよ（$\sqrt{0.49875} = 0.7062$，$\sqrt{0.4875} = 0.6982$）．

(3) 各群 50 人，効果量 $\Delta/\sigma = 0.5$ の平均の比較の検出力を，σ 既知の z 検定とみなして求めよ（$\Phi(0.54) = 0.705$）．

例題 11.2（イベント数）　HR $= 0.7$ を両側 $\alpha = 0.05$，検出力 90% で検出したい（1:1 割付，$\log 0.7 = -0.3567$，$z_{0.025} = 1.960$，$z_{0.10} = 1.282$）．

(1) ログランク検定を用いるとして，必要な総イベント数を求めよ．

(2) 追跡期間中にイベントを起こす確率が両群平均で 0.6 と見込まれるとき，必要な総症例数を求めよ．

(3) 脱落を 10% 見込むとどうなるか．

11.11　解答

例題 11.1 の解答

(1) 式 (11.4) より $n = 2 \times 144 \times (1.960 + 1.282)^2/25 = 288 \times 10.51/25 = 121.1$，各群 122 人．

(2) $\bar{\pi} = 0.525$．$1.960 \times 0.7062 = 1.384$，$0.842 \times 0.6982 = 0.588$，和 1.972，2 乗 3.889．$n = 3.889/0.15^2 = 3.889/0.0225 = 172.8 \to$ 各群 173 人．

(3) $\mu = (\Delta/\sigma)\sqrt{n/2} = 0.5 \times \sqrt{25} = 2.5$，検出力 $\Phi(2.5 - 1.96) = \Phi(0.54) = 0.705$（反対側の棄却確率は無視）．

例題 11.2 の解答

(1) 式 (11.7)（$p = 1/2$）より $D = 4 \times (1.960 + 1.282)^2/0.3567^2 = 4 \times 10.51/0.1272 = 330.4 \to 331$ イベント．

(2) $331/0.6 = 551.7 \to 552$ 人．

(3) $331/(0.6 \times 0.9) = 612.96 \to 613$ 人（途中で切り上げた 552/0.9 を使えば 614 人．脱落が打ち切りとしてイベントを減らすことを見込む）．

章末まとめ

- $H_0 : \mathrm{N}(0,1)$，$H_1 : \mathrm{N}(\mu,1)$ なら検出力 $\Phi(\mu - z_\alpha)$，条件は $\mu = z_\alpha + z_\beta$（両側は近似的に $z_{\alpha/2}$）．
- 一般：$n = (z_\alpha + z_\beta)^2 v/\Delta^2$，分散が異なれば $(z_\alpha\sqrt{v_0} + z_\beta\sqrt{v_1})^2/\Delta^2$．

- 平均：各群 $2\sigma^2(z_{\alpha/2}+z_\beta)^2/\Delta^2$．比率：式 (11.5).
- 指数モデル：$\mathrm{V}[\log\hat{\lambda}] \approx 1/d$ から各群 $r = 2(z_{\alpha/2}+z_\beta)^2/(\log \mathrm{HR})^2$.
- ログランク：$d_j = 1$，$n_{1j}/n_j \approx p$ で $V \approx Dp(1-p)$，$\mathrm{V}[\log \widehat{\mathrm{HR}}] \approx 1/V$（近似）．総イベント数 $D = (z_{\alpha/2}+z_\beta)^2/\{p(1-p)(\log \mathrm{HR})^2\}$.
- 症例数 = イベント数/イベント確率．主解析と同じ統計量・尺度で計算する．

第 12 章

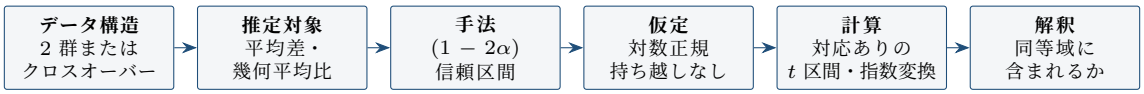
同等性・非劣性・生物学的同等性

この章でできるようになること

- 優越性・同等性・非劣性の帰無仮説と対立仮説を書き分けられる．
- 「有意差なし」と「同等」が異なることを，信頼区間を用いて説明できる．
- 生物学的同等性の判定規則（対数変換した差の 90% 信頼区間が $(\log 0.80, \log 1.25)$ に含まれる）を述べ，適用できる．
- 2 剤 2 期クロスオーバー試験のデータを被験者ごとの対数値の差として扱い，幾何平均比の 90% 信頼区間を計算できる．

過去問での出題

- 2016 年 医薬 問 4〔5〕：10 名のクロスオーバー試験で，被験者ごとの対数 AUC の差（$\bar{Y} = 0.1$, $s = 0.5$）から中央値の比の 90%CI $(0.83, 1.48)$ を求め，同等域 $(0.8, 1.25)$ に含まれないので生物学的同等でないと判定（12.4 節）．同問〔1〕〜〔4〕の対数正規分布の性質（密度・平均・分散・変動係数）は，積率母関数が与えられた誘導問題である（付録 F）．
- 2021 年 医薬 問 2：〔1-2〕〔1-3〕の 2 つの片側検定とその組合せの第 1 種の過誤確率は，仮説と手順が問題文で与えられた誘導問題（付録 F）．〔2〕は 20 名の対数差（平均 -0.1，SD 0.26）と $\Delta = \log 1.25$ による判定で，90%CI $[-0.201, 0.001] \subset (-0.223, 0.223)$ から同等．



12.1　問題設定：3 種類の比較

試験治療 T と対照 C の差（または対数比）を $\theta = \mu_T - \mu_C$（大きいほど T が良い）とし，臨床的に許容できる差（マージン）を $\Delta > 0$ とする．同等性・非劣性では「示したいこと（同等・劣らない）」を対立仮説に置く．

表 12.1　3 種類の比較の仮説

目的	帰無仮説 H_0	対立仮説 H_1
優越性（superiority）	$\theta \le 0$	$\theta > 0$
非劣性（non-inferiority）	$\theta \le -\Delta$	$\theta > -\Delta$
同等性（equivalence）	$\theta \le -\Delta$ または $\theta \ge \Delta$	$-\Delta < \theta < \Delta$

「有意差なし」と「同等」

優越性の検定で $H_0 : \theta = 0$ が棄却されないことは，差がないことの証拠ではない．症例数が少なければ大きな差があっても有意にならない．同等性は，信頼区間全体が $(-\Delta, \Delta)$ に含まれること（差が大きい可能性をデータが否定すること）で示す．例題 12.2 は，t 検定で有意差がないのに同等性も示せない例である．

12.2　同等性の判定：信頼区間による規則

必須 差の標本 $Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(\theta, \sigma^2)$（$\sigma^2$ 未知），標本平均 $\bar{Y}$，不偏分散 s^2 とする．

同等性の判定規則

θ の $100(1-2\alpha)\%$ 信頼区間 $\bar{Y} \pm t_{n-1}(\alpha)\, s/\sqrt{n}$ が $(-\Delta, \Delta)$ に含まれれば同等と判定する．$\alpha = 0.05$ なら **90% 信頼区間**を用いる．

90% 区間を使うのは，この規則が「$H_{01} : \theta \le -\Delta$ と $H_{02} : \theta \ge \Delta$ をそれぞれ片側 5% の t 検定で検定し，両方とも棄却されたら同等とする」手順と同値だからである（下限 $> -\Delta$ が前者の棄却，上限 $< \Delta$ が後者の棄却にあたる）．各片側検定を 2.5% にする必要はない．

12.3　非劣性試験

- 標準治療より副作用が少ない・投与が簡便などの利点がある新治療で，「有効性が許容範囲を超えて劣らない」ことを示す．
- 判定（片側 2.5%）：θ の 95%CI の下限 $> -\Delta$．下限が 0 も上回れば，続けて優越性も主張できる（非劣性→優越性の順に検定する固定順序の手順．13.5 節）．
- マージン Δ はデータを見る前に，臨床的判断と過去のプラセボ対照試験の効果の大きさから決める．

12.4　生物学的同等性

必須 頻出

12.4.1　対数変換と幾何平均比

薬物動態パラメータ（AUC，$C_{\max}$）は正の値をとり右に歪むので，対数をとった $Y = \log X$ が正規分布 $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ に従う（X は対数正規分布に従う）とモデル化する．log は単調増加なので $\mathrm{P}(X \le e^{\mu}) = \mathrm{P}(Y \le \mu) = 1/2$，すなわち X の中央値は e^{μ} である．したがって対数スケールの平均の差 $\mu_T - \mu_R$ を指数変換した $e^{\mu_T - \mu_R}$ は，中央値の比（幾何平均の比，GMR）である（2021 年 医薬 問 2〔2-1〕）．

12.4.2　判定規則

生物学的同等性の判定（2016 年 医薬 問 4〔5〕）

AUC と $C_{\max}$ の対数値の平均の差 $\mu_T - \mu_R$ の 90% 信頼区間が $(\log 0.80, \log 1.25)$ に含まれる（同じことだが，指数変換した GMR の 90% 信頼区間が $(0.80, 1.25)$ に含まれる）とき生物学的に同等と判定する（後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン [5]）．

これは 12.2 節の規則で $\Delta = \log 1.25$ としたものである．$\log 1.25 = 0.2231 = -\log 0.80$ なので，同等域は対数スケールで 0 に関して対称である．同等でない製剤が合格する確率（消費者危険）は 5% 以下に抑えられる．

■判定の手順

1. AUC を対数変換し，被験者ごとの差 $d_i = \log X_i^T - \log X_i^R$ を求める．
2. 対応のある差の t 区間 $\bar{d} \pm t_{n-1}(0.05)\, s_d/\sqrt{n}$ を計算する．
3. 指数変換して GMR の 90%CI を得て，$(0.80, 1.25)$ に含まれるかを判定する（対数スケールのまま $(-0.2231, 0.2231)$ と比べてもよい）．

2016 年 医薬 問 4〔5〕：$\bar{Y} = 0.1$，$s = 0.5$，$n = 10$，$t_9(0.05) = 1.833$ から $0.1 \pm 0.29 = (-0.19, 0.39)$，GMR（既存薬/後発品）の区間 $(0.83, 1.48)$ は上限が 1.25 を超え，同等とは言えない．
2021 年 医薬 問 2〔2-2〕：$\bar{d} = -0.1$，$s = 0.26$，$n = 20$，$t_{19}(0.05) = 1.729$ から $[-0.201, 0.001] \subset (-0.223, 0.223)$ で同等．

12.4.3　2 剤 2 期クロスオーバー試験を対応ありの差で扱う

系列 TR（第 1 期 T，第 2 期 R）に n_1 人，RT に n_2 人を割り付け，被験者 i の第 p 期の対数値を

$$Y_{ip} = \mu + \xi_i + \pi_p + \tau_{d(i,p)} + \varepsilon_{ip}$$

とする（ξ_i：被験者効果，π_p：時期効果，τ_d：製剤効果，$\varepsilon_{ip} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(0, \sigma_w^2)$，持ち越し効果なし）．被験者ごとの差 $d_i = Y_i^T - Y_i^R$（T 投与時から R 投与時を引く）では被験者効果 ξ_i が消え，

$$\text{系列 TR：} d_i = (\tau_T - \tau_R) + (\pi_1 - \pi_2) + e_i, \qquad \text{系列 RT：} d_i = (\tau_T - \tau_R) - (\pi_1 - \pi_2) + e_i$$

（e_i は 2 つの誤差の差で $\mathrm{N}(0, 2\sigma_w^2)$）となる．

- 時期効果がなければ（$\pi_1 = \pi_2$），$d_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(\tau_T - \tau_R, 2\sigma_w^2)$ で，$\bar{d} \pm t_{n-1}(0.05)\, s_d/\sqrt{n}$ はそのまま正しい 90% 区間である．試験ではこの扱い（対応のある差の t 区間）が用いられた．
- 時期効果があっても系列の人数が等しければ（$n_1 = n_2$），$\pm(\pi_1 - \pi_2)$ が打ち消し合い $\bar{d}$ は $\tau_T - \tau_R$ の不偏推定量のままである．ただし s_d^2 に時期効果による系列間のばらつきが加わるので，区間はやや広く（保守的に）なる．
- 時期効果を除いて推定するには，系列ごとの平均を等しい重みで平均した $\hat{\tau} = (\bar{d}_{TR} + \bar{d}_{RT})/2$ を用いる．$\mathrm{V}[\hat{\tau}] = \frac{2\sigma_w^2}{4}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) = \frac{\sigma_w^2}{2}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)$ で，$2\sigma_w^2$ を系列内でプールした d_i の不偏分散で推定し，自由度 $n_1 + n_2 - 2$ の t 分布で区間を作る．

持ち越し効果は差 d_i では消えないので，十分な休薬期間を設けてデザインで防ぐ．

12.5 仮定

- 対数変換後の正規性（対数正規性），被験者の独立性．
- クロスオーバー：持ち越し効果がない（十分な休薬期間），時期と製剤の交互作用がない．
- 非劣性：マージンの事前設定．

12.6 結果の解釈

- 「GMR の 90%CI $(0.98, 1.13)$ が $(0.80, 1.25)$ に含まれるので生物学的に同等」．
- 「90%CI $(0.86, 1.29)$ は上限が 1.25 を超え，同等性は示されない」．この区間は 1 を含むので両側 5% の優越性検定も有意ではないが，それは同等の根拠にならない．
- 非劣性：「95%CI の下限 -7.9% がマージン -10% を上回るので非劣性が示された．上限が 0 を含むので優越性は示されない．」

12.7 手法選択

- 後発品の生物学的同等性 → 対数変換，クロスオーバーの被験者ごとの差，90%CI を $(0.80, 1.25)$ と比較．
- 新治療の有効性が標準治療に劣らないこと → 非劣性（95%CI の下限とマージン）．
- 差が両方向に小さいこと → 同等性（$(1-2\alpha)$ CI が $(-\Delta, \Delta)$ に含まれるか）．

12.8　よくある誤り

よくある誤り

- 優越性検定の非有意を同等とみなす.
- 同等性の判定に 95%CI を使う（片側 5% の 2 つの片側検定に対応するのは 90%CI）.
- AUC を対数変換せずに比の区間を作る，または対数スケールの区間を指数変換し忘れる.
- 境界付近で丸めた GMR の値で判定を誤る（対数スケールの区間端と ± 0.2231 を比べると確実）.

12.9　数理統計との接続

数理統計との接続

- t 区間の根拠は正規標本の $\bar{X}$ と不偏分散の独立性（『現代数理統計学の基礎』定理 5.1）.
- 信頼区間と検定の双対性：θ_0 が $100(1-2\alpha)\%$ 区間の外にあることと，θ_0 を帰無仮説の値とする片側 α の検定のどちらかが棄却されることは同値である.
- 2022 年 数理 問 5 の「対応のある 2 標本＝二元配置」はクロスオーバーの被験者効果の消去と同じ考え方である.

12.10　例題

例題 12.1（生物学的同等性）　24 名の 2 剤 2 期クロスオーバー試験（各系列 12 名）で，被験者ごとの $\log \mathrm{AUC}_T - \log \mathrm{AUC}_R$ の平均が 0.05，標準偏差が 0.20 であった．時期効果はないものとし，$t_{23}(0.05) = 1.714$，$\sqrt{24} = 4.899$，$\log 1.25 = 0.2231$ を用いよ.

(1)　GMR の点推定値と 90% 信頼区間を求め，生物学的同等性を判定せよ（$e^{0.05} = 1.051$，$e^{-0.020} = 0.980$，$e^{0.120} = 1.127$）.

(2)　標準偏差が 0.50 であったら判定はどうなるか（$e^{-0.125} = 0.882$，$e^{0.225} = 1.252$）.

例題 12.2（有意差なしと同等）　8 名の同様の試験で，平均 0.05，標準偏差 0.30 であった（$\sqrt{8} = 2.828$，$t_7(0.05) = 1.895$，$t_7(0.025) = 2.365$，$e^{-0.151} = 0.860$，$e^{0.251} = 1.285$）.

(1)　$H_0 : \mu_T = \mu_R$ の両側 5% の t 検定を行え.

(2)　生物学的同等性を判定せよ.

(3)　(1)(2) の結果から何が言えるか.

12.11　解答

例題 12.1 の解答

(1) SE $= 0.20/\sqrt{24} = 0.0408$．$0.05 \pm 1.714 \times 0.0408 = 0.05 \pm 0.070 = (-0.020, 0.120)$．GMR $= e^{0.05} = 1.05$，90%CI $(0.980, 1.127) \subset (0.80, 1.25)$ で生物学的に同等．

(2) SE $= 0.50/4.899 = 0.1021$，$1.714 \times 0.1021 = 0.175$ で区間 $(-0.125, 0.225)$．GMR では $(0.882, 1.252)$．上限 $0.225 > 0.2231$（$1.252 > 1.25$）なので同等とは言えない．点推定は同じでも，ばらつきが大きいと区間が広がり同等性を示せない．

例題 12.2 の解答

(1) SE $= 0.30/\sqrt{8} = 0.106$，$t = 0.05/0.106 = 0.47$，$|t| < 2.365$ で有意差なし．

(2) 90%CI $0.05 \pm 1.895 \times 0.106 = (-0.151, 0.251) \to (0.860, 1.285)$．上限が 1.25 を超え同等とは言えない．

(3) 有意差がないのは症例数が少なく推定が不正確だからであり，同等であることは示されない．「差があるとも同等とも言えない」が正しい結論．

章末まとめ

- 優越性 $H_0 : \theta \le 0$，非劣性 $H_0 : \theta \le -\Delta$，同等性 $H_0 : |\theta| \ge \Delta$．示したいことを対立仮説に．
- 同等性：$(1-2\alpha)$CI $\subset (-\Delta, \Delta)$ で判定（各片側 α の 2 つの片側検定と同値）．
- 非劣性：95%CI 下限 $> -\Delta$．
- BE：log 差の 90%CI を指数変換して $(0.80, 1.25)$ に含まれれば同等．中央値 e^{μ} の比＝ GMR．
- クロスオーバー：被験者ごとの対数差で被験者効果が消え，対応のある t 区間で扱える（系列が同数なら時期効果があっても $\bar{d}$ は不偏）．
- 「有意差なし」≠「同等」．

第 13 章

中間解析・多重性・用量反応

この章でできるようになること

- 繰り返し検定による第 1 種の過誤の増大を説明できる．
- スコア統計量の部分和の独立増分構造から，情報時間 t の標準化統計量の相関 $\mathrm{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$ を導ける．
- α 消費関数から各解析で消費する α と中間解析の棄却限界値を求め，2 変量正規分布を用いて最終解析の限界値を定める方法を説明できる．
- FWER（強い制御・弱い制御）を定義し，Bonferroni 法・Holm 法を適用できる．
- 一元配置分散分析の F 検定を述べ，閉検定手順の考え方から「分散分析で保護した対比較」が FWER を強く制御する条件としない条件を説明できる．
- 用量反応の線形対比の係数を，中心化した用量から作れる．

過去問での出題

- 2017 年 医薬 問 2：ログランク検定の群逐次デザイン．$\alpha(t) = 0.05t^2$，$t = 0.4$ で $\alpha = 0.008$，$z_1 = 2.41$，$\mathrm{Cov}[Z(0.4), Z(1)] = \sqrt{0.4}$，$z_2$ を $\int_{-\infty}^{z_1}\int_{z_2}^{\infty}\phi_2(x_1, x_2; \sqrt{0.4})\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}x_1 = 0.042$ で定める方法，解析の追加（$t = 0.7$）．$B(t) = \sqrt{t}Z(t)$ の平均と共分散は問題文で与えられた．
- 2024 年 医薬 問 4：プラセボと 3 用量．〔2〕Bonferroni，〔3〕分散分析をゲートとした z 検定で FWER が制御される条件，〔5〕直線的用量反応の対比 $(-3, -1, 1, 3)/\sqrt{20}$．〔1〕独立な検定の FWER，〔4〕多対 1 比較の検定統計量の相関，〔6〕対比検定どうしの相関は，式が与えられた誘導問題である（付録 F）．
- 2025 年 医薬 問 4：2 つの主要評価項目．〔1-2〕Bonferroni 法の FWER．〔1-1〕〔1-3〕独立な p 値の FWER，〔1-4〕大域帰無仮説に対する別の棄却規則，〔2〕相関のある検定統計量の FWER は誘導問題（付録 F）．
- 2017 年 医薬 問 3：二段階デザインの α, β，期待症例数．手順と二項分布表がすべて与えられた誘導問題（付録 F）．
- 2016 年 医薬 問 2：Cochran–Armitage 傾向性検定（4.5 節）．

13.1　問題設定

1 つの試験の中で複数回・複数の仮説を検定すると，「どれか 1 つでも誤って有意になる」確率が名目の α を超える．臨床試験では，(a) 時間的な繰り返し（中間解析），(b) 複数の群・用量，(c) 複数の評価項目，(d) 部分集団，で多重性が生じる．本章では，これらを制御する標準的な方法を導く．

13.2　群逐次デザインと α 消費関数

頻出

13.2.1　情報時間と検定統計量の相関

■情報時間　最終解析で得られる情報量を $I_{\max}$，ある解析時点までの情報量を I として，**情報時間**を $t = I/I_{\max} \in (0, 1]$ とする．ログランク検定では情報量（U の分散 V）が近似的にイベント数に比例する（命題 11.2 の $V \approx Dp(1-p)$）ので，中間解析までのイベント数 L，最終解析の目標イベント数 D に対して $t = L/D$ である．

■スコアの部分和の構造　情報時間 t までのデータによるスコア統計量を $S(t)$ とする（ログランク検定なら，それまでのイベント時点についての $U = \sum_j (d_{1j} - E_{1j})$）．$H_0$ の下で次が成り立つ．

(i) $\mathrm{E}[S(t)] = 0$，$\mathrm{V}[S(t)] \approx I(t) = t\, I_{\max}$（スコアの分散は情報量）．

(ii) $s < t$ のとき，増分 $S(t) - S(s)$（時点 s 以降に加わるデータの寄与）は $S(s)$ と無相関．独立な観測の和であれば増分は過去と独立である．ログランク統計量では各時点の項 $d_{1j} - E_{1j}$ の過去を条件とした期待値が 0 なので（9.5 節），反復期待値により過去の項との共分散が 0 になる（情報量を確率変数でなく定数とみなす近似の下で）．

すると $s < t$ のとき

$$\mathrm{Cov}[S(s), S(t)] = \mathrm{V}[S(s)] + \mathrm{Cov}[S(s), S(t) - S(s)] = I(s) = s\, I_{\max}.$$

標準化統計量を $Z(t) = S(t)/\sqrt{I(t)}$，$B(t) = \sqrt{t}\, Z(t) = S(t)/\sqrt{I_{\max}}$ とおくと

$$\mathrm{E}[B(t)] = 0, \qquad \mathrm{Cov}[B(s), B(t)] = \frac{\mathrm{Cov}[S(s), S(t)]}{I_{\max}} = \min(s, t). \tag{13.1}$$

さらに $S(t)$ は多数の項の和なので中心極限定理により $(B(t_1), \ldots, B(t_k))$ は近似的に多変量正規分布に従う．平均 0・共分散 $\min(s,t)$ の正規過程は標準 Brown 運動にほかならないので，$B(t)$ は「近似的に標準 Brown 運動」であるといわれる．以下の計算で使うのは，有限個の時点の $(Z(t_1), \ldots, Z(t_k))$ が近似的に多変量正規分布に従い，共分散が式 (13.1) から決まることだけである．要注意これは H_0 の下での**近似**であり（ログランク検定では独立増分も近似的にしか成り立たない），試験（2017 年 医薬 問 2）では $\mathrm{E}[B(t)] = 0$，$\mathrm{Cov}[B(t_1), B(t_2)] = \min(t_1, t_2)$ は問題文で与えられた．

命題 13.1　$t_1 < t_2$ のとき $\mathrm{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \mathrm{Cov}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$.

証明　$Z(t) = B(t)/\sqrt{t}$ で $\mathrm{V}[Z(t)] = t/t = 1$．$\mathrm{Cov}[Z(t_1), Z(t_2)] = \mathrm{Cov}[B(t_1), B(t_2)]/\sqrt{t_1 t_2} = t_1/\sqrt{t_1 t_2} = \sqrt{t_1/t_2}$. □

直観的には，$Z(t_2)$ は $Z(t_1)$ の情報に新しい（無相関な）情報を足したもので，情報の重なりの割合が相関になる．

■繰り返し検定の問題　$t=0.5$ と $t=1$ の 2 回，それぞれ片側 $z_{0.025}=1.96$ で検定すると，全体の第 1 種の過誤確率は $1-\mathrm{P}(Z(0.5)\le 1.96, Z(1)\le 1.96)$（相関 $\sqrt{0.5}$ の 2 変量正規）で，数値計算すると約 0.042 となり，名目の 0.025 を大きく超える．

13.2.2　α 消費関数

定義 13.2（α 消費関数）　$\alpha(0)=0$，$\alpha(1)=\alpha$ の非減少関数 $\alpha(t)$ を定め，情報時間 t_k までに累積で $\alpha(t_k)$ の第 1 種の過誤確率を「消費」するように棄却限界値 c_k を決める（Lan–DeMets の方法 [21]）．

1. 第 1 回：$\mathrm{P}(Z(t_1)>c_1)=\alpha(t_1)$ から $c_1=z_{\alpha(t_1)}$．
2. 第 k 回：$\mathrm{P}(Z(t_1)\le c_1,\dots,Z(t_{k-1})\le c_{k-1}, Z(t_k)>c_k)=\alpha(t_k)-\alpha(t_{k-1})$ を満たす c_k を，多変量正規分布（相関は命題 13.1）の数値積分で求める．

各回の事象「それまで棄却されず，第 k 回で初めて棄却」は互いに排反なので，全体の第 1 種の過誤確率は増分の和 $\alpha(t_K)=\alpha$ になる．2017 年 医薬 問 2 では $\alpha(t)=0.05t^2$ で $t_1=0.4$ なら $\alpha(0.4)=0.05\times 0.16=0.008$，$c_1=z_{0.008}=2.41$，最終解析で消費するのは $0.05-0.008=0.042$．最終の限界値 c_2 は

$$\mathrm{P}(Z(0.4)\le c_1,\ Z(1)>c_2)=\int_{-\infty}^{c_1}\int_{c_2}^{\infty}\phi_2\big(x_1,x_2;\sqrt{0.4}\big)\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}x_1=0.042$$

を満たす値で，数値計算すると $c_2\approx 1.68$（名目の $z_{0.05}=1.645$ よりわずかに大きい）．α 消費関数法の利点は，解析の回数や時期をあらかじめ固定しなくてよいことで，途中で $t=0.7$ の解析を追加しても，消費する α は $\alpha(0.7)-\alpha(0.4)=0.0245-0.008=0.0165$，最終は $0.05-\alpha(0.7)=0.0255$ と自動的に決まる．

表 13.1　代表的な α 消費関数（α は全体の片側有意水準）

名称	$\alpha(t)$	特徴
O’Brien–Fleming 型	$2-2\Phi\big(z_{\alpha/2}/\sqrt{t}\big)$	初期はほとんど消費しない．最終の限界値は名目値に近い
Pocock 型	$\alpha\log\{1+(e-1)t\}$	各回ほぼ同じ限界値．早期中止しやすいが最終が厳しい
べき型	αt^{ρ}	$\rho=1$ で一様，ρ が大きいほど初期の消費が少ない（2017 年は $\rho=2$）

要注意 O’Brien–Fleming 型の式の $z_{\alpha/2}$ は両側検定を意味しない（α は片側水準で，$t=1$ で $2-2\Phi(z_{\alpha/2})=\alpha$ となるように置かれている）．どの関数でも，消費する α の計算は上の手順と同じである．

13.3　多重性と FWER

必須

13.3.1　FWER

定義 13.3（FWER）　検定する帰無仮説の族 $\{H_1, \dots, H_m\}$ について，少なくとも 1 つの真の帰無仮説を誤って棄却する確率を FWER（familywise error rate）という．どの帰無仮説が真であっても（真偽のどの組合せでも）FWER $\le \alpha$ となる制御を**強い制御**，すべての帰無仮説が真のとき（完全帰無仮説）だけ保証されるものを**弱い制御**という．

真の帰無仮説が 1 つもなければ，誤って棄却しうる仮説がないので FWER $= 0$ である．各検定を水準 α で行うと，真の帰無仮説が複数あれば FWER は一般に α を超える．

13.3.2　Bonferroni 法

命題 13.4（Bonferroni 法）　各 H_i を有意水準 α/m で検定すると，検定統計量の依存関係によらず FWER $\le \alpha$（強い制御）．

証明　真の帰無仮説の添字集合を I_0（$|I_0| = m_0 \le m$），A_i を「H_i を棄却」とする．Boole の不等式 $\mathrm{P}(\cup A_i) \le \sum \mathrm{P}(A_i)$ より $\mathrm{FWER} = \mathrm{P}\big(\bigcup_{i \in I_0} A_i\big) \le \sum_{i \in I_0} \alpha/m = m_0 \alpha/m \le \alpha$. □

p 値で書けば「$p_i \le \alpha/m$ なら棄却」である．2024 年 医薬 問 4〔2〕では 3 つの対比較なので $\alpha/3$.

13.3.3　Holm 法

命題 13.5（Holm 法（ステップダウン））　p 値を小さい順に $p_{(1)} \le \cdots \le p_{(m)}$，対応する仮説を $H_{(1)}, \dots, H_{(m)}$ とする．$k = 1, 2, \dots$ の順に $p_{(k)} \le \alpha/(m-k+1)$ を調べ，成り立つ限り $H_{(k)}$ を棄却し，初めて成り立たなかったところで止める（以降は棄却しない）．この方法は依存関係によらず FWER を強く α 以下に制御し，Bonferroni 法で棄却される仮説はすべて棄却する．

証明　真の帰無仮説の数を $m_0 \ge 1$ とする. 真の帰無仮説のうち p 値が最小のものが k 番目に来たとすると, それより前には偽の帰無仮説しかないので $k-1 \le m-m_0$, すなわち $m-k+1 \ge m_0$. 真の帰無仮説を 1 つでも棄却するには, この $H_{(k)}$ を棄却しなければならず, そのためには $p_{(k)} \le \alpha/(m-k+1) \le \alpha/m_0$. よって FWER $\le \mathrm{P}$(ある $i \in I_0$ で $p_i \le \alpha/m_0$) $\le m_0 \cdot \alpha/m_0 = \alpha$．後半は，$\alpha/(m-k+1) \ge \alpha/m$ なので，Bonferroni で棄却される $p_{(1)}, \dots$ は Holm でも順に棄却されることによる． □

13.4　一元配置分散分析

準 1 級の範囲なので公式だけをまとめる．a 群，群 i の n_i 人（$N = \sum_i n_i$）について

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \qquad \varepsilon_{ij} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{N}(0, \sigma^2), \qquad \sum_{i=1}^{a} n_i \alpha_i = 0$$

とする．群平均を $\bar{y}_{i\cdot}$，全平均を $\bar{y}_{\cdot\cdot}$ として

$$S_T=\sum_i\sum_j(y_{ij}-\bar{y}_{\cdot\cdot})^2,\qquad S_A=\sum_i n_i(\bar{y}_{i\cdot}-\bar{y}_{\cdot\cdot})^2,\qquad S_E=\sum_i\sum_j(y_{ij}-\bar{y}_{i\cdot})^2,$$

$$S_T=S_A+S_E,\qquad F=\frac{S_A/(a-1)}{S_E/(N-a)}\ \sim\ F(a-1,\,N-a)\quad(H_0:\alpha_1=\cdots=\alpha_a=0\ \text{の下で}).\tag{13.2}$$

$F>F_{a-1,N-a}(\alpha)$（F 分布の上側 $100\alpha\%$ 点）で H_0（全群の平均が等しい）を棄却する．$S_E/(N-a)$ は H_0 の真偽によらず σ^2 の不偏推定量である．σ^2 が既知なら $S_A/\sigma^2\sim\chi^2_{a-1}$（$H_0$ の下）を用いる．$a=2$ では F は 2 標本 t 統計量の 2 乗に一致する．

$H_0:\mu_0=\mu_1=\cdots=\mu_J$ は，各用量対プラセボの帰無仮説 $H_{0j}:\mu_0=\mu_j$ の**共通部分** $\bigcap_j H_{0j}$ である．この見方から，分散分析を「ゲート」にした対比較の性質を次節の閉検定手順で調べる．

13.5　閉検定手順

必須

定理 13.6（閉検定手順）　族のすべての共通部分仮説 $H_I=\bigcap_{i\in I}H_i$（$I\subset\{1,\dots,m\}$，$I\neq\emptyset$）に水準 α の検定を用意し，H_i を「i を含むすべての I について H_I が棄却されたとき」に棄却すると，FWER は強い意味で α 以下に制御される．

証明　真の帰無仮説の添字集合を $I_0\neq\emptyset$ とすると H_{I_0} は真である．真の H_i $(i\in I_0)$ が 1 つでも棄却されるには H_{I_0} が棄却されなければならず，その確率は α 以下．□

- Holm 法は，各 H_I を Bonferroni（$\min_{i\in I}p_i\le\alpha/|I|$）で検定する閉検定手順と同じ結果を与える．
- **固定順序（階層的）検定**：あらかじめ順序 $H_1\to H_2\to\cdots$ を決め，前の仮説がすべて棄却されたときだけ次を水準 α で検定する．H_I を「I の中で最も順序の早い仮説の検定」で検定する閉手順にあたり，強い制御が成り立つ．主要評価項目→副次評価項目，非劣性→優越性（12.3 節）の順の検定がこれにあたる．

■分散分析で保護した対比較（2024 年 医薬 問 4〔3〕）　プラセボ（$j=0$）と 3 用量で，一元配置分散分析（水準 α）で $H_0:\mu_0=\mu_1=\mu_2=\mu_3$ が棄却されたときだけ，$H_{0j}:\mu_0=\mu_j$（$j=1,2,3$）をそれぞれ水準 α の z 検定で検定する．真の帰無仮説の数で場合分けする．

- **すべて真**（$\mu_0=\mu_1=\mu_2=\mu_3$）：誤った棄却には分散分析での棄却が必要で，その確率は α．よって FWER $\le\alpha$．
- **真がちょうど 1 つ**（H_{0j} だけ真）：誤った棄却は H_{0j} の z 検定の棄却を含むので FWER $\le\mathrm{P}(H_{0j}$ を棄却$)=\alpha$．
- **真が 1 つもない**：FWER $=0$．
- **真がちょうど 2 つ**（例えば $\mu_0=\mu_1=\mu_2\neq\mu_3$）：$\mu_3$ が大きく異なるか症例数が大きければ分散分析はほぼ確実に棄却され，その後 2 つの真の帰無仮説 H_{01},H_{02} をそれぞれ水準 α で検定することになる．FWER は $\mathrm{P}(H_{01}$ または H_{02} を棄却$)$ に近づき，これは α を超えうる．

したがって，各群の人数によらず FWER $\le \alpha$ が保証されるのは「$\mu_0=\mu_1=\mu_2=\mu_3$」または「H_{0j} のうち真であるものが高々 1 つ」の場合である．閉検定手順の言葉でいえば，2 つの仮説の共通部分 $H_{0j}\cap H_{0k}$ に対する水準 α の検定が欠けているため，一般には弱い制御にとどまる．プラセボと 2 用量（仮説が 2 つ）なら，共通部分は全体の帰無仮説だけなのでこの手順は閉検定手順そのものになり，強い制御が成り立つ．

13.6　用量反応と線形対比

各群の平均 $\bar Y_j \sim \mathrm{N}(\mu_j, \sigma^2/n_j)$（$j=0,\dots,J$，独立，$\sigma^2$ 既知）について，$\sum c_j = 0$ を満たす対比係数 $\boldsymbol{c}$ による

$$Z_c = \frac{\sum_j c_j \bar Y_j}{\sqrt{\sigma^2 \sum_j c_j^2/n_j}} \tag{13.3}$$

は $H_0: \sum c_j\mu_j = 0$ の検定統計量で，H_0 の下で $\mathrm{N}(0,1)$ に従う．$\sum c_j=0$ なので全群の平均が等しければ H_0 が成り立つ．

命題 13.7（直線的な用量反応の対比）　各群同数（$n_j=n$）で，真の平均が用量 x_j の 1 次式 $\mu_j = a + b x_j$ のとき，$\mathrm{E}[Z_c]$ の絶対値を最大にする対比は中心化した用量 $c_j \propto x_j - \bar x$（$\bar x = \sum_j x_j/(J+1)$）である．

証明　$\sum c_j=0$ より $\sum c_j\mu_j = b\sum c_j x_j = b\sum c_j(x_j-\bar x)$．よって $\mathrm{E}[Z_c] = b\sqrt{n}\sum c_j(x_j-\bar x)/(\sigma\|\boldsymbol{c}\|)$．Cauchy–Schwarz の不等式 $|\sum c_j(x_j-\bar x)| \le \|\boldsymbol{c}\|\,\|\boldsymbol{x}-\bar x\mathbf{1}\|$ の等号は $\boldsymbol{c}\propto \boldsymbol{x}-\bar x\mathbf{1}$ のときで，これは $\sum c_j=0$ を満たす．□

- 等間隔の用量（例：0, 40, 80, 120 mg）では $x_j-\bar x = -60,-20,20,60 \propto (-3,-1,1,3)$．ノルムを 1 に正規化すると $(-3,-1,1,3)/\sqrt{20}$（2024 年 医薬 問 4〔5〕）．
- プラセボ対全用量の平均の比較は $(-3,1,1,1)$．
- 2 値データでの直線対比の検定が Cochran–Armitage 傾向性検定（4.5 節）である．

要注意 直線対比が有意でも，用量反応が直線であることが示されたわけではない（単調でない形でも $\sum c_j\mu_j \neq 0$ になりうる）．

13.7　仮定

- 群逐次：H_0 の下で統計量の部分和が近似的に独立増分・正規（ログランク・スコア統計量で近似的に成立），解析時期が結果に依存しない．
- Bonferroni・Holm：依存関係によらず有効．
- 分散分析・対比：独立性，正規性，等分散．

13.8　結果の解釈

- 中間解析で早期に有効中止した試験は，効果を過大推定する傾向がある（早く境界を越えたのは偶然大きく出たため）．
- 多重性の調整で有意にならなかった副次項目の名目上の $p < 0.05$ は，探索的な結果として扱う．
- 用量反応の対比が有意でも，どの用量が有効かは各用量対プラセボの比較（多重性を調整して）で別に評価する．

13.9　手法選択

- 中間解析：α 消費関数で各解析の限界値を決める．
- 複数の仮説（複数の用量・評価項目）のどれか 1 つでも主張する：Bonferroni 法，より強力にするなら Holm 法．あらかじめ順序が決まっていれば固定順序検定．
- 3 群以上の平均の一様性：一元配置分散分析．分散分析をゲートにした対比較は，仮説が 3 つ以上なら強い制御にならない．
- 用量反応の傾向：中心化した用量を係数とする線形対比（2 値なら Cochran–Armitage）．

13.10　よくある誤り

よくある誤り

- 中間解析ごとに名目の α で検定する．
- α 消費関数で，第 k 回に消費する α を $\alpha(t_k)$ とする（正しくは増分 $\alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})$）．
- $\mathrm{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)]$ を t_1/t_2 とする（正しくは $\sqrt{t_1/t_2}$）．$B(t)$ と $Z(t)$ の共分散を取り違える．
- Holm 法で，一度棄却できなかった後の仮説も検定し続ける．
- 分散分析をゲートにすれば常に FWER が強く制御されると考える．
- 対比係数の和を 0 にし忘れる（全群が等しくても H_0 が成り立たなくなる）．

13.11　数理統計との接続

数理統計との接続

- $B(t) = \sqrt{t} Z(t)$ の共分散構造は，独立な観測の部分和 $S_k = \sum_{i \le k} X_i$ の共分散 $\mathrm{Cov}(S_k, S_l) = \min(k, l)\sigma^2$ と同じである．
- p 値が帰無仮説の下で $\mathrm{U}(0, 1)$ に従うこと（『現代数理統計学の基礎』定理 7.22）から $\mathrm{P}(p_i \le \alpha/m) = \alpha/m$ となり，Bonferroni 法の証明が成り立つ．
- 一元配置分散分析の F 分布は，S_A/σ^2 と S_E/σ^2 が独立な χ^2 分布に従うこと（Cochran の

定理）による．

13.12　例題

例題 13.1（α 消費関数）　片側 $\alpha = 0.025$，$\alpha(t) = 0.025t^2$ で，情報時間 $t = 0.5$ で中間解析，$t = 1$ で最終解析を行う．

(1)　中間解析と最終解析で消費する α を求め，中間解析の棄却限界値を求めよ（$z_{0.00625} = 2.50$）．

(2)　$\mathrm{Corr}[Z(0.5), Z(1)]$ を求め，最終解析の限界値 c_2 を定める式を書け（数値計算では $c_2 \approx 2.02$）．

(3)　計画を変更して $t = 0.75$ にも中間解析を追加した．2 回目の中間解析と最終解析で消費する α を求めよ．

(4)　両解析を名目の 1.96 で行った場合の全体の第 1 種の過誤確率は約 0.042 である．このことの意味を述べよ．

例題 13.2（多重性）　(1)　3 つの仮説の p 値が 0.010, 0.020, 0.030 であった．$\alpha = 0.05$ として，Bonferroni 法と Holm 法で棄却される仮説を答えよ．

(2)　プラセボと 2 用量の 3 群で，一元配置分散分析（水準 α）で全体の帰無仮説が棄却されたときだけ，各用量対プラセボを水準 α で検定する．この手順は FWER を強く制御するか．プラセボと 3 用量の 4 群ではどうか．

例題 13.3（対比と多重性）　プラセボと 3 用量（0, 40, 80, 120 mg）の各群 20 人で，平均が $10, 12, 13, 15$，$\sigma^2 = 16$（既知）であった．片側 $\alpha = 0.025$ とし，$z_{0.025} = 1.960$，$z_{0.0125} = 2.241$，$z_{0.025/3} = 2.394$ を用いよ．

(1)　直線的な用量反応を検出する対比係数を作り，その検定統計量を求めて判定せよ．

(2)　各用量対プラセボの $Z_j = (\bar{Y}_j - \bar{Y}_0)/\sqrt{\sigma^2(1/20 + 1/20)}$ を求め，Bonferroni 法と Holm 法で判定せよ．

13.13　解答

例題 13.1 の解答

(1) $\alpha(0.5) = 0.025 \times 0.25 = 0.00625$，最終で $0.025 - 0.00625 = 0.01875$．$c_1 = z_{0.00625} = 2.50$．
(2) 命題 13.1 より $\sqrt{0.5/1} = 0.707$．$\mathrm{P}(Z(0.5) \le 2.50,\ Z(1) > c_2) = 0.01875$，すなわち $\int_{-\infty}^{2.50} \int_{c_2}^{\infty} \phi_2(x_1, x_2; 0.707)\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}x_1 = 0.01875$ を満たす c_2．
(3) $\alpha(0.75) = 0.025 \times 0.5625 = 0.0140625$．2 回目は $0.0140625 - 0.00625 = 0.0078125$，最終は $0.025 - 0.0140625 = 0.0109375$．
(4) 名目の限界値で 2 回検定すると，第 1 種の過誤確率が 0.025 から約 0.042 へ 1.7 倍程度に増える．中間解析では限界値を調整しなければならない．

例題 13.2 の解答

(1) Bonferroni（$0.05/3 = 0.0167$）：0.010 のみ棄却．Holm：$0.010 \le 0.05/3$ で棄却，$0.020 \le 0.05/2 = 0.025$ で棄却，$0.030 \le 0.05$ で棄却．3 つとも棄却．

(2) 仮説は $H_{01}: \mu_0 = \mu_1$，$H_{02}: \mu_0 = \mu_2$ の 2 つで，共通部分 $H_{01} \cap H_{02}$ は全体の帰無仮説 $\mu_0 = \mu_1 = \mu_2$ である．分散分析はその水準 α の検定，各 z 検定は H_{0j} の水準 α の検定なので，この手順は閉検定手順（定理 13.6）であり強い制御が成り立つ（場合分けでも，真の帰無仮説が 2 つ（全部）・1 つ・0 の各場合に FWER $\le \alpha$）．4 群では，真の帰無仮説がちょうど 2 つの場合（例：$\mu_0 = \mu_1 = \mu_2 \ne \mu_3$）に FWER が α を超えうるので，強い制御にならない（13.5 節）．

例題 13.3 の解答

(1) 中心化した用量 $-60, -20, 20, 60$ より $\boldsymbol{c} = (-3, -1, 1, 3)$（命題 13.7）．$\sum c_j \bar{Y}_j = -30 - 12 + 13 + 45 = 16$，$\sqrt{\sigma^2 \sum c_j^2 / n} = \sqrt{16 \times 20/20} = 4$，$Z_c = 4.0 > 1.960$ で有意（増加傾向あり）．

(2) SE $= \sqrt{16 \times 2/20} = \sqrt{1.6} = 1.265$．$Z_1 = 2/1.265 = 1.58$，$Z_2 = 3/1.265 = 2.37$，$Z_3 = 5/1.265 = 3.95$．Bonferroni（限界値 2.394）：$Z_3$ のみ有意．Holm：最大の $Z_3 = 3.95 > 2.394$ で棄却，次の $Z_2 = 2.37 > z_{0.025/2} = 2.241$ で棄却，$Z_1 = 1.58 < 1.960$ で止める．H_{03}, H_{02} を棄却．

章末まとめ

- 情報時間 $t = I/I_{\max}$（ログランクなら L/D）．スコアの部分和が H_0 の下で平均 0・分散 $\propto$ 情報量・無相関な増分をもつことから $\mathrm{Cov}[B(s), B(t)] = \min(s, t)$（近似），$\mathrm{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$．
- α 消費：第 1 回 $c_1 = z_{\alpha(t_1)}$，第 k 回は増分 $\alpha(t_k) - \alpha(t_{k-1})$ を多変量正規で．2 回なら $\mathrm{P}(Z_1 \le c_1, Z_2 > c_2) = \alpha(1) - \alpha(t_1)$．
- FWER の強い制御：Bonferroni（α/m），Holm（$p_{(k)} \le \alpha/(m-k+1)$ のステップダウン），閉検定手順，固定順序検定．
- 一元配置分散分析：$S_T = S_A + S_E$，$F = \{S_A/(a-1)\}/\{S_E/(N-a)\} \sim F(a-1, N-a)$．
- 分散分析で保護した対比較：仮説が 2 つなら閉検定手順で強い制御．3 つ以上では，真の帰無仮説が 2 つ以上あり，かつ全部ではないとき FWER が α を超えうる．
- 直線対比：中心化した用量 $(-3, -1, 1, 3)$，$\sum c_j = 0$．

第 14 章

欠測データと EM アルゴリズム

この章でできるようになること

- 欠測メカニズム MCAR・MAR・MNAR を定義し，具体例を分類できる．
- 完全ケース解析が偏らない条件・偏る条件を説明し，偏りの大きさを計算できる．
- 欠測の有無と群・共変量の関連を検定し，その結果から言えること・言えないことを述べられる．
- 観測されない度数を含む多項分布モデル（ABO 血液型）で，EM アルゴリズムの E ステップ・M ステップを導出し，反復法を構成できる．
- 多重補完の結果を Rubin のルール $T = \bar{W} + (1 + 1/m)B$ で統合し，その意味（全分散の公式）と MAR・適切な補完の前提を説明できる．

過去問での出題

- 2024 年 医薬 問 3〔1〕：改善割合を比較する試験で，欠測（T 群 30 人，C 群 10 人）と群の独立性の χ^2 検定（12.5，有意）．同問〔2〕〜〔5〕（多重補完の統合）は，統合の式が問題文で与えられる誘導付きの設問である．Rubin のルールの意味と〔4〕〔5〕の導出は 14.5 節．
- 統計数理では 2016 年 数理 問 5（MCAR の検定：有意でなくても MCAR とは言えない），2022 年 数理 問 5（対応のあるデータで片方が欠測したときの検定）．
- 2019 年 医薬 問 5（共通）〔4〕：ABO 血液型の遺伝子頻度の推定．完全データの尤度の最大化（M ステップ）と観測されない度数の期待値（E ステップ）を誘導され，反復法を構成する．



14.1　問題設定

完全データを $\boldsymbol{Y} = (\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}, \boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}})$，欠測の指示変数を $\boldsymbol{R}$（観測なら 1）とする．解析の目的は，欠測がなかった場合に推定したかった量（estimand）を，観測されたデータから偏りなく推定することである．臨床試験では，欠測の多くは中止・脱落によって起こり，脱落は治療の効果や副作用と関連しうる．

14.2　欠測メカニズム

必須

定義 14.1（欠測メカニズム（Rubin の分類））　欠測の起こり方を，欠測指示 $\boldsymbol{R}$ の条件付き分布によって次の 3 つに分類する．

- **MCAR**（missing completely at random）：$\mathrm{P}(\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}, \boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{R})$．欠測はデータと無関係．
- **MAR**（missing at random）：$\mathrm{P}(\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}, \boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}})$．欠測は観測された値（共変量・過去の測定値）だけに依存．
- **MNAR**（missing not at random）：MAR でない．すなわち，観測値を与えても欠測が観測されていない値そのものに依存する．

例：検体の破損による欠測は MCAR．前回の測定値が悪い患者が来院しなくなるのは（前回値が観測されていれば）MAR．今回の症状が悪化したこと自体が来院しない理由なら MNAR．

命題 14.2（MAR の下での尤度の無視可能性）　MAR で，データのパラメータ θ と欠測メカニズムのパラメータ ψ が別個（distinct）なら，観測データの尤度は $L(\theta, \psi) = f(\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}; \psi)\, f(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}; \theta)$ と分解され，θ の推測は欠測メカニズムをモデル化せずに $f(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}; \theta)$ だけで行える．

証明　$f(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}, \boldsymbol{R}) = \int f(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}, \boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}}; \theta) f(\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}, \boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}}; \psi)\, \mathrm{d}\boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}}$．MAR なら第 2 因子は $\boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}}$ によらず積分の外に出せて，残りは $\int f(\boldsymbol{Y}; \theta) \mathrm{d}\boldsymbol{Y}_{\mathrm{mis}} = f(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}; \theta)$．　□

反復測定の混合モデル（第 8 章）のような尤度に基づく解析が MAR の下で妥当なのはこのためである．14.4 節 の EM アルゴリズムは，この観測データの尤度 $f(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{obs}}; \theta)$ を最大化する計算法である．

■データから言えること　欠測の有無と観測された変数（群，ベースライン値）の関連を調べれば，MCAR を**否定**することはできる．2024 年 医薬 問 3〔1〕では欠測が T 群 30%，C 群 10% で，2×2 表の独立性の χ^2 統計量（第 4 章）は $\chi^2 = \frac{200(30 \times 90 - 70 \times 10)^2}{100 \cdot 100 \cdot 40 \cdot 160} = 12.5 > \chi^2_1(0.05) = 3.84$ なので，欠測は群と独立でない．しかし関連がないことは MCAR の証明にならず（2016 年 数理 問 5），MAR と MNAR は観測データからは区別できない．

14.3　主な解析法

必須主な対処法と，それが妥当となる条件を表 14.1 にまとめる．以下では完全ケース解析と逆確率重み付けを詳しく見る．

■完全ケース解析の偏り　(X_i, Y_i, R_i)（$i = 1, \ldots, n$）を i.i.d. とし，Y の平均 $\mathrm{E}[Y]$ を推定したいとする．観測の有無 R は共変量 X（全員観測）だけに依存する（MAR）：$\mathrm{P}(R = 1 \mid X, Y) = \pi(X)$，$\pi(x) = \mathrm{P}(R = 1 \mid X = x) > 0$．完全ケース平均 $\bar{Y}_{\mathrm{cc}} = \sum_i R_i Y_i / \sum_i R_i$ は，大数の法則により

$\frac{1}{n}\sum_i R_i Y_i \to \mathrm{E}[RY]$，$\frac{1}{n}\sum_i R_i \to \mathrm{P}(R=1)$ だから，観測された集団の条件付き母平均

$$\mathrm{E}[Y \mid R=1] = \frac{\mathrm{E}[RY]}{\mathrm{P}(R=1)} = \sum_x \mathrm{E}[Y \mid X=x]\mathrm{P}(X=x \mid R=1)$$

に確率収束する．$\mathrm{P}(X=x \mid R=1) \propto \pi(x)\mathrm{P}(X=x)$ は X の母集団分布 $\mathrm{P}(X=x)$ と異なるので，$\mathrm{E}[Y \mid X=x]$ が x により異なれば $\mathrm{E}[Y \mid R=1] \neq \mathrm{E}[Y]$ となり，$\bar{Y}_{\mathrm{cc}}$ は $\mathrm{E}[Y]$ の一致推定量でない（確率極限の意味で偏る）．MCAR なら $\pi(x)$ が一定なので $\mathrm{E}[Y \mid R=1] = \mathrm{E}[Y]$ である．

■逆確率重み付け（IPW）　観測された個体に重み $1/\pi(X_i)$ を付ける．MAR の下で $\mathrm{E}[R \mid X, Y] = \pi(X)$ なので，母集団レベルの恒等式

$$\mathrm{E}\Big[\frac{RY}{\pi(X)}\Big] = \mathrm{E}\Big[\frac{\mathrm{E}[R \mid X, Y]\,Y}{\pi(X)}\Big] = \mathrm{E}[Y], \qquad \mathrm{E}\Big[\frac{R}{\pi(X)}\Big] = 1$$

が成り立つ（観測されやすい層の過剰代表が重みで打ち消される）．これから，π が既知なら

- $\hat{\mu}_{\mathrm{IPW}} = \frac{1}{n}\sum_i R_i Y_i/\pi(X_i)$ は $\mathrm{E}[Y]$ の不偏推定量で，大数の法則により一致推定量でもある．
- 重みの和で割った比 $\hat{\mu}_{\mathrm{H}} = \sum_i \{R_i Y_i/\pi(X_i)\} \big/ \sum_i \{R_i/\pi(X_i)\}$（Hájek 型）は，分子・分母がそれぞれ $\mathrm{E}[Y]$，1 に確率収束するので一致推定量であるが，比なので有限標本では一般に不偏でない．

実際には $\pi(x)$ はモデル（ロジスティック回帰など）で推定するので，有限標本での不偏性は厳密には成り立たず，一致性はモデルが正しいことに依存する（数値例は例題 14.2）．

要注意 LOCF（最終観測値の引き継ぎ）は「脱落後の値が変わらない」という強い仮定であり，保守的とも限らない．なお，予測分布から欠測値を複数回補完して結果を統合する**多重補完**も MAR の下で用いられる（14.5 節）．MAR は検証できない仮定なので，実務では MNAR を想定した感度分析も行う（具体的な方法は本書では扱わない）．

表 14.1　欠測への対処法と妥当となる条件

方法	内容	妥当性
完全ケース解析	欠測のある個体を除く	MCAR で不偏（精度は低下）．MAR では一般に偏る（欠測が解析モデルの共変量のみに依存する場合の回帰係数は例外）
単一補完（平均値，LOCF）	欠測を 1 つの値で埋める	推定対象により偏り（LOCF など），常に分散を過小評価（補完値を確定値として扱う）
尤度に基づく方法	観測データの尤度を最大化（EM など）	MAR で妥当（モデルが正しければ）
逆確率重み付け（IPW）	観測確率の逆数で重み付け	MAR で妥当（観測確率のモデルが正しければ）

14.4　EM アルゴリズム

必須

14.4.1　一般形

観測データ $\boldsymbol{y}$ の尤度 $L(\theta;\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{y};\theta)$ の最大化が難しいが，観測されない部分 $\boldsymbol{z}$ を加えた**完全データ** $(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$ の対数尤度 $\ell_c(\theta;\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$ なら容易に最大化できるとき，現在の値 $\theta^{(t)}$ から次の 2 ステップを交互に繰り返す．

- **E ステップ**：観測データ $\boldsymbol{y}$ を条件とした期待値 $Q(\theta \mid \theta^{(t)}) = \mathrm{E}_{\theta^{(t)}}\left[\ell_c(\theta;\boldsymbol{y},\boldsymbol{Z}) \,\middle|\, \boldsymbol{y}\right]$ を計算する．
- **M ステップ**：$\theta^{(t+1)} = \arg\max_{\theta} Q(\theta \mid \theta^{(t)})$．

ℓ_c が観測されない度数について線形（多項分布など）なら，E ステップは「観測されない度数を，観測データを条件とした期待値で置き換える」ことと同じである．この標準的な EM では，各反復で観測データの尤度は減少しない：$L(\theta^{(t+1)};\boldsymbol{y}) \geq L(\theta^{(t)};\boldsymbol{y})$（証明は省略）．この性質は，E ステップの期待値が**観測データ $\boldsymbol{y}$ を条件とした**ものであることに依存する．

14.4.2　例：ABO 血液型の遺伝子頻度

遺伝子 O，A，B の頻度を r, p, q（$r+p+q=1$）とし，ハーディ・ワインベルグ平衡で遺伝子型 OO, AA, AO, BB, BO, AB の確率が $r^2, p^2, 2pr, q^2, 2qr, 2pq$ とする．観測されるのは表現型の度数 n_O, n_A, n_B, n_{AB}（合計 N）だけで，$f_{OO} = n_O$，$f_{AA} + f_{AO} = n_A$，$f_{BB} + f_{BO} = n_B$，$f_{AB} = n_{AB}$ のうち，A 型・B 型の内訳 $f_{AA}, f_{AO}, f_{BB}, f_{BO}$ が観測されない．

■M ステップ（完全データの最尤推定）　完全データの対数尤度は，定数を除いて

$$\ell_c = (2f_{OO} + f_{AO} + f_{BO})\log r + (2f_{AA} + f_{AO} + f_{AB})\log p + (2f_{BB} + f_{BO} + f_{AB})\log q.$$

制約 $r+p+q=1$ の下で，ラグランジュ乗数 λ を用いて $\ell_c - \lambda(r+p+q-1)$ を偏微分して 0 とおくと，$2f_{OO} + f_{AO} + f_{BO} = \lambda r$ などの 3 式を得る．3 式を足すと左辺は全遺伝子数 $2N$ なので $\lambda = 2N$．よって

$$\hat{r} = \frac{2f_{OO} + f_{AO} + f_{BO}}{2N}, \qquad \hat{p} = \frac{2f_{AA} + f_{AO} + f_{AB}}{2N}, \qquad \hat{q} = \frac{2f_{BB} + f_{BO} + f_{AB}}{2N} \tag{14.1}$$

（遺伝子の数え上げ）．

■E ステップ（観測データを条件とした期待値）　A 型の各人は，独立に確率 $\dfrac{p^2}{p^2+2pr}$ で AA，残りの確率で AO である（条件付き確率 $\mathrm{P}(\mathrm{AA} \mid \text{A 型})$）．よって n_A を与えると $f_{AA} \mid n_A \sim \mathrm{Bin}\bigl(n_A,\, p^2/(p^2+2pr)\bigr)$ で，

$$\mathrm{E}[f_{AA} \mid n_A] = n_A \frac{p^2}{p^2+2pr} = n_A \frac{p}{p+2r}, \qquad \mathrm{E}[f_{AO} \mid n_A] = n_A \frac{2r}{p+2r}, \tag{14.2}$$

B 型も同様に $\mathrm{E}[f_{BB} \mid n_B] = n_B\, q/(q+2r)$，$\mathrm{E}[f_{BO} \mid n_B] = n_B\, 2r/(q+2r)$．すなわち，観測された A 型の人数を，現在のパラメータでの AA と AO の条件付き確率で按分する．

■反復法　初期値 $(r^{(0)}, p^{(0)}, q^{(0)})$ から，式 (14.2) に $(r^{(t)}, p^{(t)}, q^{(t)})$ を代入して $f_{AA}^{(t)}, f_{AO}^{(t)}, f_{BB}^{(t)}, f_{BO}^{(t)}$ を求め（E ステップ），それを式 (14.1) に代入して $(r^{(t+1)}, p^{(t+1)}, q^{(t+1)})$ を求める（M ステップ），を変化が十分小さくなるまで繰り返す．按分なので $f_{AA}^{(t)} + f_{AO}^{(t)} = n_A$ が常に成り立ち，$r+p+q=1$ も保たれる．

試験の公式解答との相違

2019 年 医薬 問 5〔4〕(ii) の公式解答（解答例）は，(i) で求めた p, q を用いた観測されない度数の期待値として $\mathrm{E}[f_{AA}] = Np^2$，$\mathrm{E}[f_{AO}] = n_A - Np^2$（B 型も同様に Nq^2，$n_B - Nq^2$）を示し，これと (i) の式（式 (14.1)）を交互に用いる反復を EM アルゴリズムとして示している．また，$f_{AO} = N \cdot 2pr$ とする反復は，$f_{AA} + f_{AO} = n_A$ が成り立つとは限らないのでうまくいかない，と注記している．

(1) **両者は一般に同じ反復にならない**．Np^2 は観測値 n_A を条件としない期待値であり，標準的な E ステップ $n_A p^2/(p^2 + 2pr)$（式 (14.2)）とは $n_A = N(p^2 + 2pr)$ のときを除いて異なる．収束先も一般には異なる：公式解答の反復の不動点は $2Np = Np^2 + n_A + n_{AB}$，すなわち $(1-p)^2 = (n_O + n_B)/N$ を満たし，これは観測データの最尤推定値とは一般に一致しない（数値例は例題 14.3 の解答の後の補足）．

(2)「**各反復で観測データの尤度が減少しない**」**は標準 EM についてのみ成り立つ**．公式解答の反復にはこの保証はなく，MLE への収束も保証されない．

(3) **試験での答え方**：問題文の誘導（(i) を M ステップ，(ii) を E ステップとして交互に反復する枠組み）には必ず従う．(ii) の期待値は，何を条件とした期待値かを明記して書く．観測値 n_A, n_B を条件とした $n_A p^2/(p^2 + 2pr)$ などが標準的な EM の E ステップであり，採点基準は公表されていないので，標準形で書いたうえで，公式解答の形 Np^2（観測値を条件としない期待値）とは異なることを一言添えておくとよい．

14.5　多重補完と Rubin のルール

頻出 2024 年 医薬 問 3〔2〕〜〔5〕では，3 つの補完データセットの結果を Rubin のルール（式は問題文で与えられる）で統合し，補完推定量の条件付き分散と補完間分散 B の期待値を求めた．式は与えられても，W と B が何の分散を表すか，なぜ $(1 + 1/m)$ が付くかを理解していれば，〔4〕〔5〕の導出の方針が立つ．

■手順

1. 観測データから欠測値の予測分布（MAR の下で，観測された変数を条件とした分布）を作り，そこから欠測値を独立に m 回抽出して m 個の完全データセットを作る．
2. 各データセット $k = 1, \dots, m$ で，欠測がなかった場合と同じ解析を行い，推定値 $\hat{\theta}_k$ とその分散の推定値 $\hat{V}_k$ を得る．
3. 次の Rubin のルールで統合する．

定義 14.3（Rubin のルール [35]）

$$\bar{\theta} = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \hat{\theta}_k, \qquad \bar{W} = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \hat{V}_k \ \text{(補完内分散)}, \qquad B = \frac{1}{m-1}\sum_{k=1}^{m} (\hat{\theta}_k - \bar{\theta})^2 \ \text{(補完間分散)},$$

$$T = \bar{W} + \left(1 + \frac{1}{m}\right) B. \tag{14.3}$$

$\bar{\theta}$ の分散の推定値を T とし，信頼区間は $\bar{\theta} \pm t_{\nu}(0.025)\sqrt{T}$，自由度 $\nu = (m-1)(1 + 1/r)^2$，

$r = (1 + 1/m)B/\bar{W}$ とする．

（2024 年 医薬 問 3 では補完数を K，$\bar{W}$ を W と書いている．）

■T の意味（導出の考え方）　目標は「観測データ Y_{obs} だけから θ を推定したときの不確かさ」である．完全データ $(Y_{\text{obs}}, Y_{\text{mis}})$ での推定量を $\hat{\theta}(Y_{\text{mis}})$ と書くと，条件付き分散の公式（全分散の公式）より

$$\mathrm{V}[\theta \mid Y_{\text{obs}}] = \underbrace{\mathrm{E}\big[\mathrm{V}[\theta \mid Y_{\text{obs}}, Y_{\text{mis}}] \,\big|\, Y_{\text{obs}}\big]}_{\text{欠測がなくても残る不確かさ } \approx\ \bar{W}} + \underbrace{\mathrm{V}\big[\mathrm{E}[\theta \mid Y_{\text{obs}}, Y_{\text{mis}}] \,\big|\, Y_{\text{obs}}\big]}_{\text{欠測値がわからないことによる不確かさ } \approx\ B}.$$

第 1 項は各補完データでの分散 $\hat{V}_k$ の平均で，第 2 項は補完ごとの推定値のばらつき（Y_{mis} を予測分布から引くたびに $\hat{\theta}_k$ が変わる程度）で推定する．これは $m = \infty$ の場合の $\bar{W} + B$ である．有限の m では $\bar{\theta}$ は「無限回補完したときの平均」の推定値にすぎず，m 個の独立な $\hat{\theta}_k$ の平均なので余分な分散 B/m をもつ．これを加えて $\bar{W} + B + B/m = \bar{W} + (1 + 1/m)B$ となる．

- $r = (1 + 1/m)B/\bar{W}$ は欠測による分散の相対的な増加，$\hat{\lambda} = (1 + 1/m)B/T$ はおおよその「欠測による情報の損失割合」である．
- 単一補完（$m = 1$ で補完値を確定値として扱う）は B を無視するので，分散を過小評価する（表 14.1）．

■MAR との関係と「適切な」補完　多重補完が妥当なのは，(i) 欠測が MAR で，(ii) 補完モデルが欠測の有無に関係する変数（群，ベースライン値など）を含み，(iii) 補完が**パラメータの不確かさも反映する**（予測分布のパラメータをまず事後分布などから引き，そのパラメータで欠測値を引く）ときである．MNAR なら補完モデル自体が偏り，Rubin のルールは偏りを補正しない．(iii) を欠くと B が小さくなりすぎることを，2024 年 医薬 問 3〔4〕〔5〕の設定で確認する．

命題 14.4（補完間分散の期待値（2024 年 医薬 問 3〔4〕〔5〕））　1 群で観測 N 人中 y 人が改善（$\hat{p} = y/N$），欠測 M 人とする．補完 k で欠測者の改善数 Y_k^m を引き，$\hat{\theta}_k = (y + Y_k^m)/(N + M)$ とする．

(1)　$Y_k^m \sim \mathrm{Bin}(M, \hat{p})$（パラメータを $\hat{p}$ に固定，2024 年の設定）なら $\mathrm{V}[\hat{\theta}_k \mid y] = \dfrac{M\hat{p}(1-\hat{p})}{(N+M)^2}$，$\mathrm{E}[B \mid y] = \mathrm{V}[\hat{\theta}_k \mid y]$.

(2)　p^* を近似的に平均 $\hat{p}$，分散 $\hat{p}(1-\hat{p})/N$ の分布から引き，$Y_k^m \mid p^* \sim \mathrm{Bin}(M, p^*)$ とする（適切な補完）なら $\mathrm{V}[\hat{\theta}_k \mid y] \approx \dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{(N+M)^2}\Big(M + \dfrac{M^2}{N}\Big)$.

(3)　$\bar{W} \approx \hat{p}(1-\hat{p})/(N+M)$ とすると，(2) では $\bar{W} + B \approx \hat{p}(1-\hat{p})/N$（観測データだけの分散）となるが，(1) ではそれより小さい．

2 群の差 $\hat{\theta}_k = \hat{p}_{T,k} - \hat{p}_{C,k}$ では，群間で補完が独立なので条件付き分散は 2 群の和になる．

証明　(1) y を与えると $\hat{\theta}_k$ の変動は Y_k^m だけによるので $\mathrm{V}[\hat{\theta}_k \mid y] = \mathrm{V}[Y_k^m]/(N+M)^2 = M\hat{p}(1-\hat{p})/(N+M)^2$．$\hat{\theta}_1, \ldots, \hat{\theta}_m$ は y を与えて i.i.d. なので，不偏分散 B の条件付き期待値はこの分散に等しい．
(2) 条件付き分散の公式で $\mathrm{V}[Y_k^m] = \mathrm{E}[Mp^*(1-p^*)] + \mathrm{V}[Mp^*] \approx M\hat{p}(1-\hat{p}) + M^2\hat{p}(1-\hat{p})/N$（$\mathrm{E}[p^*(1-p^*)] \approx \hat{p}(1-\hat{p})$ と近似）．

(3) (2) より $\bar{W}+B \approx \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{(N+M)^2}\left\{(N+M)+M+\frac{M^2}{N}\right\} = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{(N+M)^2}\cdot\frac{(N+M)^2}{N} = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}$．(1) では M^2/N の項がないので小さい．□

したがって 2024 年の補完方法（パラメータを固定した二項分布）は，多重補完の考え方を示す簡略版であり，実際には補完パラメータの不確かさも反映させる必要がある．2024 年 医薬 問 3〔2〕〔3〕の数値は，各補完データの分散 $\hat{p}_T(1-\hat{p}_T)/100 + \hat{p}_C(1-\hat{p}_C)/100$ が 0.003732，0.003871，0.003718，$\bar{W}=0.003774$，$B=0.0001$，$T = 0.003774 + \frac{4}{3}\times 0.0001 = 0.003907$ である（本書で検算）．

14.6　仮定

- 完全ケース解析：MCAR（またはそれに準じる条件）．
- 尤度法（EM を含む）・IPW：MAR（検証不能），モデルの正しさ（IPW では観測確率のモデル）．
- 多重補完：MAR，補完モデルの正しさ（解析に使う変数と欠測に関係する変数を含む），パラメータの不確かさを反映した補完．
- ABO の EM：ハーディ・ワインベルグ平衡（遺伝子型の確率が遺伝子頻度の積），個体の独立性．

14.7　結果の解釈

- 群によって欠測割合が異なる（2024 年 医薬 問 3）なら，完全ケース解析は偏る可能性が高い．欠測の理由（有害事象，効果不十分）を群ごとに確認する．
- 欠測と観測変数の関連が有意でなくても MCAR の証明にはならない．MAR か MNAR かはデータから判定できない．
- EM の収束値は観測データの尤度の（局所）最大点である．複数の初期値から始めて同じ値に収束するかを確かめるとよい．

14.8　手法選択

- 欠測が MCAR とみなせる → 完全ケース解析（不偏だが精度は低下）．
- 欠測が観測された共変量・過去の値に依存（MAR）→ 尤度に基づく方法（混合モデル（第 8 章），EM），IPW，または多重補完（Rubin のルールで統合）．
- 観測されない度数・潜在的なクラスを含む多項モデルで MLE を求める → EM アルゴリズム．

14.9　よくある誤り

よくある誤り

- 欠測と群・共変量の関連が有意でないことを MCAR の証明とする．
- 単一補完したデータを完全データとして分析し，標準誤差を過小評価する．
- Rubin のルールで B に $(1+1/m)$ を掛け忘れる．B の除数を m とする（正しくは $m-1$）．

$\bar{W}$ と B を取り違える．

- 補完した推定値を平均するだけで分散は 1 つの補完データの値を使う．
- MAR を「欠測がランダム（データと無関係）」と読み違える（それは MCAR）．
- EM の E ステップで，観測値を条件としない期待値（Np^2 など）を用いて，標準 EM の性質（尤度の単調性・MLE への収束）が成り立つとする．

14.10　数理統計との接続

数理統計との接続

- E ステップの $f_{AA} \mid n_A \sim \mathrm{Bin}(n_A, p^2/(p^2+2pr))$ は，多項分布の一部のセルを併合したときの条件付き分布（多項分布の条件付き分布は多項分布）である．
- M ステップは多項分布の MLE（セルの相対度数）を遺伝子単位で数えたものである．
- 2018 年 数理 問 3（0 切断二項分布の反復解法）は，観測されないゼロの個数を補う EM アルゴリズムの更新と一致する．
- Rubin のルールの $T = \bar{W} + (1 + 1/m)B$ は，条件付き分散の公式 $\mathrm{V}[X] = \mathrm{E}[\mathrm{V}[X \mid Y]] + \mathrm{V}[\mathrm{E}[X \mid Y]]$（同書 命題 4.11）と，$m$ 個の平均の分散 B/m の組み合わせである．

14.11　例題

例題 14.1（欠測メカニズムの分類）　次の欠測を MCAR・MAR・MNAR に分類せよ（必要な仮定があれば述べよ）．

(1)　検査機器の故障で，ある日の全患者の測定値が欠測した．

(2)　第 4 週の血圧が高かった患者ほど第 8 週に来院しなかった（第 4 週の値は観測済み）．

(3)　抑うつ尺度の評価で，症状が最も悪い時期の患者が回答を拒否した．

例題 14.2（完全ケース解析の偏り）　(X_i, Y_i, R_i)（$i = 1, \dots, n$）は i.i.d. で，2 値の共変量 X は $\mathrm{P}(X=0) = \mathrm{P}(X=1) = 0.5$，$\mathrm{E}[Y \mid X=0] = 10$，$\mathrm{E}[Y \mid X=1] = 20$（したがって $\mathrm{E}[Y] = 15$）．Y の観測確率は X だけで決まり，$\pi(0) = \mathrm{P}(R=1 \mid X=0) = 0.9$，$\pi(1) = 0.5$ である（X は全員観測）．以下で問うのは有限標本での期待値ではなく，母集団レベルの量（推定量の確率極限）である．

(1)　欠測メカニズムは何か．

(2)　完全ケース平均 $\bar{Y}_{\mathrm{cc}} = \sum_i R_i Y_i / \sum_i R_i$ が $n \to \infty$ で確率収束する先，すなわち観測された集団の条件付き母平均 $\mathrm{E}[Y \mid R=1]$ を求め，真の平均 $\mathrm{E}[Y] = 15$ と比べよ．

(3)　$\mathrm{E}[RY/\pi(X)]$ と $\mathrm{E}[R/\pi(X)]$ を求め，IPW 推定量 $\frac{1}{n}\sum_i R_i Y_i/\pi(X_i)$ と Hájek 型の比 $\sum_i \{R_i Y_i/\pi(X_i)\} / \sum_i \{R_i/\pi(X_i)\}$ がそれぞれ何に確率収束するかを答えよ．

例題 14.3（ABO 血液型の EM アルゴリズム）　$N = 200$ 人の表現型が $n_O = 60$，$n_A = 80$，$n_B = 40$，$n_{AB} = 20$ であった．初期値を $(r^{(0)}, p^{(0)}, q^{(0)}) = (0.5, 0.25, 0.25)$ とする．

(1)　標準的な EM の E ステップで $f_{AA}, f_{AO}, f_{BB}, f_{BO}$ を求め，M ステップで $(r^{(1)}, p^{(1)}, q^{(1)})$ を求めよ．

(2)　（任意）E ステップの代わりに 2019 年 医薬 問 5 の公式解答の形 $f_{AA} = Np^2$, $f_{AO} = n_A - Np^2$（B 型も同様）を用いた場合の $(r^{(1)}, p^{(1)}, q^{(1)})$ を求め，(1) と比べよ．

例題 14.4（多重補完の統合）　ある試験の主要評価項目（平均値の差）について，欠測値を $m = 5$ 回補完し，各補完データで推定値 $\hat{\theta}_k$ と分散の推定値 $\hat{V}_k$ を得た．

k	1	2	3	4	5
$\hat{\theta}_k$	1.2	1.0	1.4	1.1	1.3
$\hat{V}_k$	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06

(1)　$\bar{\theta}$，$\bar{W}$，B，T を求めよ．

(2)　r，自由度 ν，$\hat{\lambda} = (1 + 1/m)B/T$ を求め，θ の 95% 信頼区間を作れ（$t_{28}(0.025) = 2.048$，$\sqrt{0.08} = 0.2828$）．

(3)　1 番目の補完データだけを完全データとして解析した場合の 95% 信頼区間（正規近似）と比べ，何が問題か述べよ．

(4)　別の試験で，1 群について観測 80 人中 40 人が改善し，20 人が欠測した．命題 14.4(1) の補完（$Y^m \sim \mathrm{Bin}(20, 0.5)$）と (2) の適切な補完について，$\mathrm{V}[\hat{\theta}_k \mid y]$ と $\bar{W} + B$（$\bar{W} \approx \hat{p}(1-\hat{p})/100$）を求め，観測データだけの分散 $\hat{p}(1-\hat{p})/80$ と比べよ．

14.12　解答

例題 14.1 の解答

(1) MCAR（故障が患者の状態と無関係なら）．(2) MAR（欠測が観測済みの第 4 週の値に依存し，それを与えれば第 8 週の値によらないなら）．第 8 週の値自体に依存するなら MNAR．(3) MNAR（欠測が欠測値そのもの＝その時点の症状に依存）．

例題 14.2 の解答

(1) 欠測は観測された X だけに依存するので MAR．

(2) $\mathrm{P}(X = 0, R = 1) = 0.5 \times 0.9 = 0.45$，$\mathrm{P}(X = 1, R = 1) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$，$\mathrm{P}(R = 1) = 0.70$．MAR より $\mathrm{E}[RY \mid X = x] = \pi(x)\mathrm{E}[Y \mid X = x]$ なので $\mathrm{E}[RY] = 0.45 \times 10 + 0.25 \times 20 = 9.5$．よって

$$\mathrm{E}[Y \mid R = 1] = \frac{\mathrm{E}[RY]}{\mathrm{P}(R = 1)} = \frac{9.5}{0.70} = 13.57.$$

大数の法則により $\frac{1}{n}\sum R_i Y_i \to 9.5$，$\frac{1}{n}\sum R_i \to 0.70$ だから，$\bar{Y}_{\mathrm{cc}}$ は 13.57 に確率収束する（$\mathrm{E}[Y \mid R = 1]$ の一致推定量）．真の平均 $\mathrm{E}[Y] = 15$ とは $13.57 - 15 = -1.43$ ずれており，完全ケース平均は $\mathrm{E}[Y]$ の一致推定量でない（観測されにくい $X = 1$ の層が過少代表される）．

(3) $\mathrm{E}[RY/\pi(X)] = 0.45\times 10/0.9 + 0.25\times 20/0.5 = 5+10 = 15 = \mathrm{E}[Y]$，$\mathrm{E}[R/\pi(X)] = 0.45/0.9 + 0.25/0.5 = 1$．$\pi$ は既知なので，$\frac{1}{n}\sum R_i Y_i/\pi(X_i)$ は期待値が 15（不偏）で，大数の法則により 15 に確率収束する．Hájek 型の比は分子 $\to 15$，分母 $\to 1$ より 15 に確率収束する（一致．ただし有限標本で不偏とは限らない）．いずれも完全ケース平均の偏りが除かれる．（X ごとの完全ケース平均を X の分布 $(0.5, 0.5)$ で平均する層別の推定も，$0.5\times 10 + 0.5\times 20 = 15$ に確率収束する．）

例題 14.3 の解答

(1) $p/(p+2r) = 0.25/1.25 = 0.2$，$q/(q+2r) = 0.2$ なので $f_{AA} = 80\times 0.2 = 16$，$f_{AO} = 64$，$f_{BB} = 40\times 0.2 = 8$，$f_{BO} = 32$．式 (14.1) より

$$r^{(1)} = \frac{120+64+32}{400} = 0.54, \qquad p^{(1)} = \frac{32+64+20}{400} = 0.29, \qquad q^{(1)} = \frac{16+32+20}{400} = 0.17.$$

(2)（任意）$f_{AA} = 200\times 0.0625 = 12.5$，$f_{AO} = 67.5$，$f_{BB} = 12.5$，$f_{BO} = 27.5$ で

$$r^{(1)} = \frac{120+67.5+27.5}{400} = 0.5375, \qquad p^{(1)} = \frac{25+67.5+20}{400} = 0.28125,$$
$$q^{(1)} = \frac{25+27.5+20}{400} = 0.18125.$$

同じ初期値から異なる値になり，両者は別の反復である．

補足：公式解答型の反復の極限　公式解答型の反復では $p^{(t+1)} = \{Np^2 + n_A + n_{AB}\}/(2N)$（$p = p^{(t)}$）なので，不動点は $Np^2 - 2Np + (n_A + n_{AB}) = 0$，すなわち $(1-p)^2 = (n_O + n_B)/N$ を満たす（14.4 節の warnbox）．この数値では $(1-p)^2 = 100/200 = 0.5$，$0 < p < 1$ より $p = 1 - \sqrt{0.5} = 1 - 0.7071 = 0.293$，同様に $(1-q)^2 = (n_O + n_A)/N = 0.7$ から $q = 1 - \sqrt{0.7} = 1 - 0.8367 = 0.163$．一方，標準 EM は観測データの最尤推定値に収束し，計算機で反復すると $\hat{p} = 0.2923$，$\hat{q} = 0.1630$ となる．p が 0.2929 と 0.2923 でわずかに異なるように，**標準 EM と公式解答型の反復は一般に同じ値に収束しない**．

例題 14.4 の解答

(1) $\bar{\theta} = 6.0/5 = 1.2$．$\bar{W} = 0.25/5 = 0.05$．偏差 $0, -0.2, 0.2, -0.1, 0.1$ の平方和 0.10 より $B = 0.10/4 = 0.025$．$T = 0.05 + 1.2\times 0.025 = 0.08$．

(2) $r = 0.03/0.05 = 0.6$，$\nu = 4\times(1 + 1/0.6)^2 = 4\times(8/3)^2 = 28.4$，$\hat{\lambda} = 0.03/0.08 = 0.375$（分散の約 4 割が欠測による）．95%CI は $1.2 \pm 2.048\times 0.2828 = 1.2 \pm 0.579 = (0.62, 1.78)$（自由度 28 の値を用いた）．

(3) $1.2 \pm 1.96\times\sqrt{0.04} = 1.2 \pm 0.39 = (0.81, 1.59)$．補完値を確定値として扱うので補完間の変動 B が無視され，区間が狭すぎる（被覆確率が名目の 95% を下回る）．

(4) $\hat{p} = 0.5$，$N = 80$，$M = 20$，$N + M = 100$．(1) の補完：$\mathrm{V}[\hat{\theta}_k \mid y] = 20\times 0.25/100^2 = 0.0005$，$\bar{W} + B \approx 0.0025 + 0.0005 = 0.0030$．(2) の補完：$0.25\times(20 + 400/80)/100^2 = 0.25\times 25/10000 = 0.000625$，$\bar{W} + B \approx 0.0025 + 0.000625 = 0.003125$．観測データだけの分散は $0.25/80 = 0.003125$ で，(2) と一致し，(1) は約 4% 小さい．

章末まとめ

- MCAR：データと無関係．MAR：観測値のみに依存．MNAR：欠測値自体に依存．MAR と MNAR はデータで区別できない．
- 欠測と観測変数の関連の検定で MCAR は否定できるが，非有意でも MCAR の証明にはならない．
- MAR ＋パラメータの分離で，尤度は欠測メカニズムを無視できる．完全ケースは MCAR で不偏，MAR では一般に偏る（IPW で補正できる）．単一補完は分散を過小評価．
- EM：E ステップ＝観測データを条件とした完全データ対数尤度の期待値，M ステップ＝その最大化．標準 EM では観測データの尤度は減少しない．
- ABO：E ステップ $\mathrm{E}[f_{AA} \mid n_A] = n_A p^2/(p^2{+}2pr)$, M ステップ $\hat{p} = (2f_{AA}{+}f_{AO}{+}f_{AB})/(2N)$ など（遺伝子の数え上げ）．
- 2019 年 医薬 問 5 の公式解答の $\mathrm{E}[f_{AA}] = Np^2$ は観測値を条件としない期待値で，標準 EM とは別の反復になる．
- 多重補完：$T = \bar{W} + (1 + 1/m)B$（補完内＋補完間＋有限 m の補正）．MAR と適切な補完（パラメータの不確かさも反映）が前提．単一補完は B を無視して分散を過小評価．

第 15 章

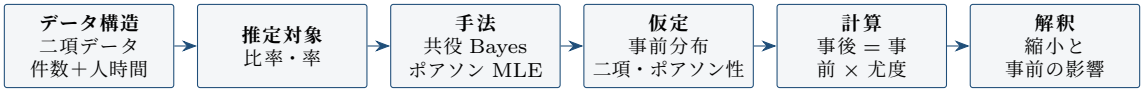
Bayes 解析の基礎

この章でできるようになること

- 事前分布・尤度・事後分布・事前予測分布（周辺分布）・事後予測分布を区別して書ける．
- Beta–Binomial の共役事前分布による事後分布・事後平均・事後モードを導出できる．
- 事後平均が「MLE と事前平均の重み付き平均」（縮小）になることを説明できる．
- 一様事前分布の下で，Y の周辺分布が離散一様分布になることを示し，事後確率 $\mathrm{P}(\pi \geq \pi_0 \mid y)$ による判定ができる．
- 人時間を考慮したポアソンモデルで，率の最尤推定量 $\hat{\lambda} = Y/T$ を求められる．
- Gamma–Poisson モデルの事後分布と事後予測分布（負の二項分布）を導出し，ガンマ混合による過分散を説明できる．

過去問での出題

- 2022 年 医薬 問 4：有効例数 $Y \sim \mathrm{Bin}(n, \pi)$，一様事前分布．尤度と MLE，事後分布 $\mathrm{Be}(y+1, n-y+1)$，事後モード $= y/n$，事後平均 $(y+1)/(n+2)$ と MLE・事前平均の関係，Y の周辺分布（離散一様），$\mathrm{P}(\pi \geq 1/2 \mid y) \geq 0.8$ となる最小の y（$n=5$ で $y=4$）．
- 2025 年 医薬 問 2〔1〕：人口の異なる 2 市の死亡数（ポアソン）から共通の死亡率の MLE（1.8）．同問〔2〕〜〔5〕（率の差の検定，ガンマ事前分布と事後予測分布）は，分散の推定量や事前密度が問題文で与えられる誘導付きの設問である．導出は 15.5 節．
- 統計数理では 2021 年 数理 問 3（ポアソン平均の十分性・MLE・スコア型区間），2024 年 数理 問 3（Beta 事前分布の事後平均と同じ形の推定量）．



15.1　ポアソン率の最尤推定

観察人時間（または人口）T の集団で起きたイベント数を Y とし，率 λ（単位人時間あたり）で

$$Y \sim \mathrm{Po}(\lambda T), \qquad \mathrm{P}(Y=y) = \frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^{y}}{y!}$$

とする．2025 年 医薬 問 2 のように「1 万人あたり $\mathrm{Po}(\theta)$」が独立なら，ポアソン分布の再生性により人口 T 万人の死亡数は $\mathrm{Po}(T\theta)$ である．

命題 15.1　$\hat\lambda = Y/T$，$\mathrm{V}[\hat\lambda] = \lambda/T$（推定値 Y/T^2），デルタ法により $\mathrm{V}[\log\hat\lambda] \approx 1/(\lambda T)$（推定値 $1/Y$）．複数の集団で率が共通なら $\hat\lambda = \sum_g Y_g / \sum_g T_g$．

証明　$\log L = y\log\lambda - \lambda T + \text{const}$，$\partial \log L/\partial\lambda = y/\lambda - T = 0$．共通の率では $\log L = (\sum_g y_g)\log\lambda - \lambda\sum_g T_g$ で同様．$\mathrm{V}[Y] = \lambda T$ より $\mathrm{V}[\hat\lambda] = \lambda/T$．$\log$ の微分 $1/\lambda$ を掛けて $\mathrm{V}[\log\hat\lambda] \approx (1/\lambda)^2\lambda/T$．　□

2025 年 医薬 問 2〔1〕：$\hat\theta = (4+14)/(2+8) = 1.8$（1 万人あたり）．率の近似 95% 信頼区間は $\exp\bigl(\log\hat\lambda \pm 1.96/\sqrt{Y}\bigr)$（$z_{0.025} = 1.96$）である．この尤度 $\lambda^y e^{-\lambda T}$ は，打ち切りのある指数モデルの尤度 $\lambda^d e^{-\lambda W}$（命題 10.6）と同じ形である．

15.2　Bayes 推測の基本

必須 パラメータ θ に事前分布 $p(\theta)$ を置き，データ y を観測した後の事後分布を

$$p(\theta \mid y) = \frac{p(y \mid \theta)p(\theta)}{p(y)} \propto p(y \mid \theta)\,p(\theta), \qquad p(y) = \int p(y \mid \theta)p(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

とする．$p(y)$ は**事前予測分布**（周辺分布）であり，将来のデータ $\tilde y$ の**事後予測分布**は

$$p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \theta)\,p(\theta \mid y)\,\mathrm{d}\theta$$

（$\tilde y$ と y が θ を与えて独立な場合）．点推定には事後平均（2 乗損失の Bayes 推定量），事後モード（事後分布の最頻値），事後中央値を，区間推定には事後分布の 2.5% 点と 97.5% 点による信用区間を用いる．事後分布が事前分布と同じ分布族になる事前分布を**共役事前分布**という．

15.3　Beta–Binomial モデル

必須

定理 15.2（Beta–Binomial）　$Y \mid \pi \sim \mathrm{Bin}(n,\pi)$，$\pi \sim \mathrm{Be}(a,b)$ なら

$$\pi \mid y \sim \mathrm{Be}(a+y,\ b+n-y), \qquad \mathrm{E}[\pi \mid y] = \frac{a+y}{a+b+n} = \frac{n}{a+b+n}\cdot\frac{y}{n} + \frac{a+b}{a+b+n}\cdot\frac{a}{a+b}. \tag{15.1}$$

事後モードは $(a+y-1)/(a+b+n-2)$（$a+y \ge 1$，$b+n-y \ge 1$，$a+b+n > 2$ のとき）．Y の周辺分布は $\mathrm{P}(Y=y) = \binom{n}{y}\dfrac{B(a+y,b+n-y)}{B(a,b)}$（ベータ二項分布）．

証明　$p(\pi \mid y) \propto \pi^y(1-\pi)^{n-y}\cdot\pi^{a-1}(1-\pi)^{b-1} = \pi^{a+y-1}(1-\pi)^{b+n-y-1}$ はベータ分布の核．平均は $\mathrm{Be}(\alpha,\beta)$ の平均 $\alpha/(\alpha+\beta)$，モードは密度の対数を微分して 0 とおいた $(\alpha-1)/(\alpha+\beta-2)$．周辺分布は $\int_0^1 \binom{n}{y}\pi^y(1-\pi)^{n-y}\frac{\pi^{a-1}(1-\pi)^{b-1}}{B(a,b)}\mathrm{d}\pi$ をベータ関数で表したもの．　□

事後平均は MLE y/n と事前平均 $a/(a+b)$ の重み付き平均で，重みは「データの大きさ n」と「事前分布の大きさ $a+b$（事前の仮想的な標本サイズ）」の比である．$n \to \infty$ で事前の影響は消える．

■一様事前分布（2022 年 医薬 問 4）　$a=b=1$ なら事後分布 $\mathrm{Be}(y+1, n-y+1)$，事後モード y/n（MLE と一致），事後平均 $\frac{y+1}{n+2} = \frac{n}{n+2}\cdot\frac{y}{n} + \frac{2}{n+2}\cdot\frac{1}{2}$．$Y$ の周辺分布は

$$\mathrm{P}(Y=y) = \binom{n}{y} B(y+1, n-y+1) = \frac{n!}{y!(n-y)!}\cdot\frac{y!(n-y)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \quad (y=0,\dots,n),$$

すなわち離散一様分布である．

■事後確率による判定　「$\mathrm{P}(\pi \ge \pi_0 \mid y) \ge \gamma$ なら有効」とする判定では，事後確率は $\mathrm{P}(\pi \ge \pi_0 \mid y) = \dfrac{(n+1)!}{y!(n-y)!}\displaystyle\int_{\pi_0}^{1} \pi^{y}(1-\pi)^{n-y}\mathrm{d}\pi$（一様事前分布）で，$y$ について増加する．積分の代わりに次の関係を使うこともできる．

> **命題 15.3**　$\pi \mid y \sim \mathrm{Be}(y+1, n-y+1)$ のとき $\mathrm{P}(\pi > p \mid y) = \mathrm{P}(W \le y)$，$W \sim \mathrm{Bin}(n+1, p)$．

証明　m 個の独立な $\mathrm{U}(0,1)$ の k 番目に小さい値 $U_{(k)}$ は $\mathrm{Be}(k, m-k+1)$ に従い，「$U_{(k)} \le p$」は「m 個のうち k 個以上が p 以下」と同値なので $\mathrm{P}(\mathrm{Be}(k,m-k+1) \le p) = \mathrm{P}(\mathrm{Bin}(m,p) \ge k)$．これを $k = y+1$，$m = n+1$ で用い，余事象をとる．　□

2022 年 医薬 問 4 では $n=5$，$p=1/2$ で $\mathrm{P}(\pi \ge \frac{1}{2} \mid y=3) = \mathrm{P}(\mathrm{Bin}(6,\frac{1}{2}) \le 3) = 42/64 = 0.656$，$y=4$ で $57/64 = 0.891$．よって 0.8 以上となる最小の y は 4．（問題文で与えられる積分値を使っても，$y=3$ で $60\times\frac{7}{640} = 0.656$，$y=4$ で $30\times\frac{19}{640} = 0.891$ と同じ値になる．）

■事後予測　次の $\tilde{n}$ 人での有効数 $\tilde{Y}$ の事後予測分布は，$\mathrm{Be}(a+y, b+n-y)$ を事前分布とみなしたベータ二項分布で，次の 1 人が有効である確率は事後平均 $\mathrm{E}[\pi \mid y]$ に等しい．

15.4　正規 – 正規モデル

$\bar{X} \mid \mu \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2/n)$（$\sigma^2$ 既知），$\mu \sim \mathrm{N}(\xi, \tau^2)$ なら

$$\mu \mid \bar{x} \sim \mathrm{N}\Big(\frac{(n/\sigma^2)\bar{x} + (1/\tau^2)\xi}{n/\sigma^2 + 1/\tau^2},\ \frac{1}{n/\sigma^2 + 1/\tau^2}\Big).$$

事後平均は精度（分散の逆数）で重み付けた $\bar{x}$ と事前平均 ξ の平均であり，Beta–Binomial と同じく縮小の形をしている．

15.5　Gamma–Poisson モデルと負の二項分布

頻出 件数データ（死亡数，感染件数，有害事象数）の率 θ に事前分布を置くときの共役モデルである．2025 年 医薬 問 2〔3〕～〔5〕では事前密度が問題文で与えられ，事後分布・事後予測分布・その期待値が問われた．同じ構造は「ポアソン分布の平均がガンマ分布に従って個体ごとにばらつく」混合モデルとして，過分散のある件数データの解析（負の二項回帰）にも現れる．

ガンマ分布のパラメータ化に注意

本書の $\mathrm{Ga}(\alpha,\beta)$ は形状 α・**率** β で，密度 $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta^{\alpha-1}e^{-\beta\theta}$，平均 α/β，分散 α/β^2 である（2025 年 医薬 問 2 の問題文と同じ）．『現代数理統計学の基礎』などで使われる形状・**尺度** s の

表記では密度 $\frac{1}{\Gamma(\alpha)s^\alpha}\theta^{\alpha-1}e^{-\theta/s}$，平均 αs で，$s=1/\beta$ である．試験では問題文の密度の式を必ず確認し，$e^{-\beta\theta}$ か $e^{-\theta/\beta}$ かで判断する．

■データ構造　人時間（または人口）T の集団で件数 Y を観測し，$Y\mid\theta\sim\mathrm{Po}(T\theta)$ とする（15.1 節）．将来，人時間 T' の集団で件数 $\tilde{Y}$ を観測し，θ を与えると $\tilde{Y}\mid\theta\sim\mathrm{Po}(T'\theta)$ で Y と独立とする．

定理 15.4（Gamma–Poisson）　事前分布 $\theta\sim\mathrm{Ga}(\alpha,\beta)$（形状・率）の下で

(1)　事後分布：$\theta\mid y\sim\mathrm{Ga}(\alpha+y,\ \beta+T)$．事後平均は

$$\mathrm{E}[\theta\mid y]=\frac{\alpha+y}{\beta+T}=\frac{T}{\beta+T}\cdot\frac{y}{T}+\frac{\beta}{\beta+T}\cdot\frac{\alpha}{\beta}. \tag{15.2}$$

(2)　事後予測分布：$a=\alpha+y$，$b=\beta+T$，$p=b/(b+T')$ として

$$\mathrm{P}(\tilde{Y}=k\mid y)=\frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)\,k!}\,p^a(1-p)^k,\qquad k=0,1,2,\dots \tag{15.3}$$

すなわち負の二項分布 $\mathrm{NB}(a,p)$（失敗回数の形）であり，$\mathrm{E}[\tilde{Y}\mid y]=T'a/b$，$\mathrm{V}[\tilde{Y}\mid y]=T'a/b+T'^2a/b^2$．

証明　(1) 事後密度は尤度と事前密度の積に比例する：$p(\theta\mid y)\propto e^{-T\theta}(T\theta)^y\cdot\theta^{\alpha-1}e^{-\beta\theta}\propto\theta^{\alpha+y-1}e^{-(\beta+T)\theta}$．これは $\mathrm{Ga}(\alpha+y,\beta+T)$ の密度の核である．平均は形状/率．式 (15.2) の右辺を通分すると左辺に一致する．
(2) θ を積分消去する：

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(\tilde{Y}=k\mid y)&=\int_0^\infty\frac{e^{-T'\theta}(T'\theta)^k}{k!}\cdot\frac{b^a}{\Gamma(a)}\theta^{a-1}e^{-b\theta}\,\mathrm{d}\theta=\frac{T'^kb^a}{k!\,\Gamma(a)}\int_0^\infty\theta^{a+k-1}e^{-(b+T')\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{T'^kb^a}{k!\,\Gamma(a)}\cdot\frac{\Gamma(a+k)}{(b+T')^{a+k}}.\end{aligned}$$

最後はガンマ関数の定義（$\int_0^\infty\theta^{c-1}e^{-r\theta}\mathrm{d}\theta=\Gamma(c)/r^c$）による．$b^a/(b+T')^a=p^a$，$T'^k/(b+T')^k=(1-p)^k$ より式 (15.3)．
期待値・分散は繰り返し期待値・条件付き分散の公式から：$\mathrm{E}[\tilde{Y}\mid y]=\mathrm{E}[T'\theta\mid y]=T'a/b$，$\mathrm{V}[\tilde{Y}\mid y]=\mathrm{E}[\mathrm{V}[\tilde{Y}\mid\theta]\mid y]+\mathrm{V}[\mathrm{E}[\tilde{Y}\mid\theta]\mid y]=\mathrm{E}[T'\theta\mid y]+\mathrm{V}[T'\theta\mid y]=T'a/b+T'^2a/b^2$．（$\mathrm{NB}(a,p)$ の平均 $a(1-p)/p$，分散 $a(1-p)/p^2$ に $p=b/(b+T')$ を代入しても同じ．）　□

■解釈

- 事後平均は MLE y/T と事前平均 α/β の重み付き平均で，重みは「観察人時間 T」と「事前の仮想的な人時間 β」の比である（Beta–Binomial の式 (15.1) と同じ構造）．$T\to\infty$ で事前の影響は消える．
- 事後予測分布の分散 $T'a/b+T'^2a/b^2$ は，同じ平均のポアソン分布の分散 $T'a/b$ より大きい．第 2 項は θ の不確かさによる上乗せである．MLE を代入した $\mathrm{Po}(T'\hat{\theta})$ で予測すると，この不確かさを無視して予測区間が狭くなる．
- **過分散**：事前予測分布（y を観測する前）も同じ計算で $Y\sim\mathrm{NB}(\alpha,\beta/(\beta+T))$，平均 $\mu=T\alpha/\beta$，

分散 $\mu + \mu^2/\alpha$ となる．「個体（地域）ごとに率 θ_i がガンマ分布に従ってばらつき，件数はその率のポアソン分布」という混合モデルは，分散が平均を上回る件数データを表す．$\alpha \to \infty$（率のばらつきが 0）でポアソン分布に戻る．

■2025 年 医薬 問 2 の数値　共通の θ（1 万人あたり）で $Y = 4 + 14 = 18$，$T = 2 + 8 = 10$（万人），事前 $\mathrm{Ga}(1, 1)$ とすると，事後 $\mathrm{Ga}(19, 11)$，事後平均 $19/11 = 1.727$．C 市（$T' = 5$）の死亡数の事後予測分布は $\mathrm{NB}(19,\, 11/16)$ で，期待値 $5 \times 19/11 = 8.64$．MLE に基づく予測 $5 \times 1.8 = 9$ より小さいのは，事後平均 1.727 が MLE 1.8 を事前平均 1 の方へ縮小しているためである（式 (15.2) で $\frac{10}{11} \times 1.8 + \frac{1}{11} \times 1 = 1.727$）．同問〔2〕の率の差の検定は，$\hat\theta_A = 2$，$\hat\theta_B = 1.75$，分散の推定値 $4/2^2 + 14/8^2 = 1.219$ から $Z = 0.25/\sqrt{1.219} = 0.23$ で有意でない（問題文の指示どおり各市の分散を別々に推定している．帰無仮説の下での共通率 1.8 で分散を推定すると $1.8/2 + 1.8/8 = 1.125$ で $Z = 0.24$ となり，結論は同じ）．

15.6　頻度論との違い

- 頻度論ではパラメータは定数で，確率は手順の繰り返しに関するもの．Bayes ではパラメータの不確かさを確率分布で表し，「$\mathrm{P}(\pi \geq 0.5 \mid \text{データ})$」を直接述べられる．
- 信用区間は「データを与えたとき θ が区間に入る確率が 95%」と解釈できる．信頼区間はそうは解釈できない．
- 事前分布が結論に影響する．小標本では影響が大きく，事前分布の選択の根拠と感度分析が必要である．
- Bayes の判定規則（事後確率の閾値）も，頻度論的な性質（第 1 種の過誤確率・検出力）を評価できる（例題 15.2(2)）．

15.7　仮定

- 二項モデル：各人の結果が独立で，有効確率 π が共通．
- ポアソンモデル：イベントが独立で，率が観察期間・集団内で一定．
- Bayes：事前分布の妥当性．共役事前分布は計算の便宜であり，それ自体が正しい保証はない．

15.8　結果の解釈

- 「事後平均 0.30，95% 信用区間 0.15–0.47」：データと事前情報を合わせると，有効率は 95% の確率でこの範囲にある．
- 事後平均が MLE と違うのは，事前平均への縮小による．データが多いほど両者は近づく．
- 一様事前分布では事後モードは MLE と一致するが，事後平均は 1/2 の側に寄る．

15.9　手法選択

- 小標本の 2 値アウトカムで既存情報（または一様事前）を使いたい → Beta–Binomial の事後分布と事後確率による判定.
- 将来の患者の有効数の予測 → 事後予測分布（ベータ二項）.
- 観察期間・人口が異なる件数データの率 → ポアソンモデルの MLE $\hat{\lambda} = Y/T$.
- 率に事前情報を入れる・将来の件数を予測する → Gamma–Poisson の事後分布と事後予測分布（負の二項）.

15.10　よくある誤り

よくある誤り

- 事後モードと事後平均を混同する（一様事前で MLE と一致するのはモード）.
- ベータ分布のパラメータを $\mathrm{Be}(y, n-y)$ とする（一様事前 $\mathrm{Be}(1,1)$ の 1 を足し忘れる）.
- 事前予測分布（周辺分布）と事後予測分布を混同する.
- 事後予測を，事後平均を代入した二項分布 $\mathrm{Bin}(\tilde{n}, \mathrm{E}[\pi \mid y])$ とする（π の不確かさを無視）.
- 人時間を無視して件数どうしを比べる.
- ガンマ分布の率と尺度を取り違える（事後分布を $\mathrm{Ga}(\alpha+y, \beta+T)$ とすべきところを尺度のまま $\beta+T$ と足す）.
- 事後予測分布をポアソン分布 $\mathrm{Po}(T'\mathrm{E}[\theta \mid y])$ とする（θ の不確かさを無視．正しくは負の二項）.

15.11　数理統計との接続

数理統計との接続

- ベータ – 二項（『現代数理統計学の基礎』例 4.14，例 6.12）.
- 二項の累積確率とベータ分布の関係（同書第 3 章演習問 19）が命題 15.3 である.
- 2024 年 数理 問 3 の MSE 一定の推定量 $(S_n + \sqrt{n}/2)/(n+\sqrt{n})$ は $\mathrm{Be}(\sqrt{n}/2, \sqrt{n}/2)$ 事前分布の事後平均と同じ形である.
- 2021 年 数理 問 3 のポアソン平均の区間 $\frac{1}{n}(t+2 \mp 2\sqrt{t+1})$ は，正規近似 $(t-n\lambda)^2 \le 4n\lambda$ を解いたスコア型区間である.
- ポアソン分布のガンマ混合が負の二項分布になることは，ガンマ関数の積分 $\int_0^\infty \theta^{c-1}e^{-r\theta}\mathrm{d}\theta = \Gamma(c)/r^c$ と，条件付き分散の公式 $\mathrm{V}[Y] = \mathrm{E}[\mathrm{V}[Y \mid \theta]] + \mathrm{V}[\mathrm{E}[Y \mid \theta]]$ の典型的な応用である（同書 第 4 章）.

15.12　例題

例題 15.1（Beta–Binomial）　先行研究から有効率の事前分布を $\mathrm{Be}(2,8)$ とし，新しい試験で 20 人中 7 人が有効であった．

(1)　事前平均，事後分布，事後平均，事後モードを求めよ．

(2)　事後平均を MLE と事前平均の重み付き平均として表せ．

(3)　（任意）次の 2 人の有効数 $\tilde{Y}$ の事後予測分布を求めよ（2 人の結果は π を与えて互いに独立で，既存データとも独立とする）．

例題 15.2（事後確率による判定）　一様事前分布の下，$n=9$ 人の試験で「$\mathrm{P}(\pi>0.5\mid y)\ge 0.9$ なら有望」と判定する．$\mathrm{Bin}(10,0.5)$ の累積確率 $\mathrm{P}(W\le y)$ は $y=5,6,7,8$ でそれぞれ $0.623, 0.828, 0.945, 0.989$ である．

(1)　有望と判定される最小の有効数を求めよ．

(2)　真の有効率が 0.5 のとき，有望と判定される確率を求めよ（$\mathrm{Bin}(9,0.5)$ で $\mathrm{P}(Y\ge 7)=0.0898$）．

例題 15.3（Gamma–Poisson と事後予測）　ある病棟の院内感染の率 θ（1000 患者日あたり）に，過去の情報から事前分布 $\mathrm{Ga}(2,4)$（形状 2・率 4，密度 $\propto \theta e^{-4\theta}$）を置く．今年は 16（千患者日）で 10 件の感染があった．件数は θ を与えて $\mathrm{Po}(16\theta)$ に従うとする．

(1)　事前平均，MLE，事後分布と事後平均を求め，事後平均を MLE と事前平均の重み付き平均で表せ．

(2)　来月（5 千患者日）の感染件数 $\tilde{Y}$ の事後予測分布を求め，その期待値と分散を求めよ．同じ期待値のポアソン分布の分散と比べよ．

(3)　$\mathrm{P}(\tilde{Y}=0\mid y)$ と $\mathrm{P}(\tilde{Y}=1\mid y)$ を求めよ（$0.8^{12}=0.0687$）．

(4)　事前分布の「4」を尺度と取り違えて密度 $\propto \theta e^{-\theta/4}$ とすると，事後平均はいくらになるか．

15.13　解答

例題 15.1 の解答

(1) 事前平均 $2/10=0.2$. 事後 $\mathrm{Be}(2{+}7,\,8{+}13)=\mathrm{Be}(9,21)$, 平均 $9/30=0.30$, モード $8/28=0.286$.
(2) $0.30=\frac{20}{30}\times 0.35+\frac{10}{30}\times 0.2$（事前の仮想標本 10 人，データ 20 人，MLE $7/20=0.35$）.
(3)（任意）$\mathrm{P}(\tilde{Y}=0\mid y)=\mathrm{E}[(1-\pi)^2\mid y]=\frac{21}{30}\cdot\frac{22}{31}=\frac{462}{930}=0.497$，$\mathrm{P}(\tilde{Y}=2\mid y)=\mathrm{E}[\pi^2\mid y]=\frac{9}{30}\cdot\frac{10}{31}=\frac{90}{930}=0.097$，$\mathrm{P}(\tilde{Y}=1\mid y)=2\mathrm{E}[\pi(1-\pi)\mid y]=2\cdot\frac{9\cdot 21}{30\cdot 31}=\frac{378}{930}=0.406$.（$\mathrm{Be}(\alpha,\beta)$ で $\mathrm{E}[\pi^2]=\frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)}$ など．）

例題 15.2 の解答

(1) 命題 15.3 より $\mathrm{P}(\pi > 0.5 \mid y) = \mathrm{P}(W \le y)$，$W \sim \mathrm{Bin}(10, 0.5)$．$\ge 0.9$ となる最小の y は 7 (0.945)．

(2) $\mathrm{P}(Y \ge 7 \mid \pi = 0.5) = 0.0898$．この Bayes 判定の「第 1 種の過誤確率」は約 9% である．

例題 15.3 の解答

(1) 事前平均 $2/4 = 0.5$，MLE $10/16 = 0.625$．事後 $\mathrm{Ga}(2 + 10, 4 + 16) = \mathrm{Ga}(12, 20)$，事後平均 $12/20 = 0.60$．$0.60 = \frac{16}{20} \times 0.625 + \frac{4}{20} \times 0.5 = 0.50 + 0.10$（データ 16 千患者日，事前の仮想的な観察 4 千患者日）．

(2) 定理 15.4 で $a = 12$，$b = 20$，$T' = 5$，$p = 20/25 = 0.8$．$\tilde{Y} \mid y \sim \mathrm{NB}(12, 0.8)$：$\mathrm{P}(\tilde{Y} = k \mid y) = \frac{\Gamma(12+k)}{\Gamma(12)k!} 0.8^{12} 0.2^k$．期待値 $5 \times 12/20 = 3$，分散 $3 + 25 \times 12/400 = 3 + 0.75 = 3.75$．平均 3 のポアソン分布の分散 3 より大きく，差の 0.75 は θ の不確かさによる．

(3) $\mathrm{P}(\tilde{Y} = 0) = 0.8^{12} = 0.0687$，$\mathrm{P}(\tilde{Y} = 1) = 12 \times 0.8^{12} \times 0.2 = 0.165$．（$0.8^{12}$ は $0.8^2 = 0.64$，$0.64^2 = 0.4096$，$0.4096^2 = 0.1678$，$0.1678 \times 0.4096 = 0.0687$ と四則演算で求まる．）

(4) 尺度 4 は率 1/4 にあたり，事前 $\mathrm{Ga}(2, 0.25)$（事前平均 8）．事後 $\mathrm{Ga}(12, 16.25)$，事後平均 $12/16.25 = 0.738$．正しい 0.60 と大きく異なる．事前平均が 0.5 から 8 に変わり，事前の重みも小さくなるためである．

章末まとめ

- 事後 $\propto$ 尤度 $\times$ 事前．事前予測分布 $p(y) = \int p(y \mid \theta) p(\theta) \mathrm{d}\theta$，事後予測分布 $p(\tilde{y} \mid y) = \int p(\tilde{y} \mid \theta) p(\theta \mid y) \mathrm{d}\theta$．
- Beta–Binomial：$\mathrm{Be}(a + y, b + n - y)$，事後平均は MLE と事前平均の重み付き平均（重み n と $a + b$）．
- 一様事前：事後 $\mathrm{Be}(y + 1, n - y + 1)$，モード y/n，平均 $(y + 1)/(n + 2)$，Y の周辺分布は離散一様 $1/(n + 1)$．
- 事後確率による判定：$\mathrm{P}(\pi > p \mid y) = \mathrm{P}(\mathrm{Bin}(n + 1, p) \le y)$．
- 正規 – 正規：事後平均は精度で重み付けた平均．
- ポアソン率：$Y \sim \mathrm{Po}(\lambda T)$ で $\hat{\lambda} = Y/T$，$\mathrm{V}[\log \hat{\lambda}] \approx 1/Y$．
- Gamma–Poisson：$\mathrm{Ga}(\alpha, \beta)$（形状・率）事前で事後 $\mathrm{Ga}(\alpha + y, \beta + T)$，事後予測は $\mathrm{NB}(a, b/(b + T'))$，分散 $T'a/b + T'^2 a/b^2$．ガンマ混合ポアソン＝負の二項＝過分散．

第 16 章

メタアナリシス

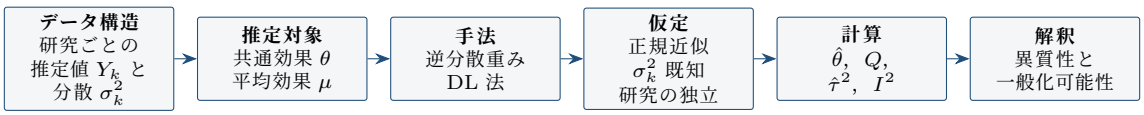
この章でできるようになること

- 複数の研究の効果推定値 Y_k と分散 σ_k^2 から，固定効果モデルと変量効果モデルを式で書き，推定対象の違いを説明できる．
- 逆分散重み付き推定量 $\hat{\theta} = \sum w_k Y_k / \sum w_k$ を最尤法で導出し，期待値・分散 $1/\sum w_k$ を求め，それが線形不偏推定量の中で分散最小であることを証明できる．
- Cochran の Q を分解して $\mathrm{E}[Q]$ を導き，DerSimonian–Laird 推定量 $\hat{\tau}^2$ と I^2 を求められる．
- 変量効果モデルでの $\hat{\mu}$ と信頼区間を計算し，固定効果の結果と比べて解釈できる．
- 2×2 表の研究を統合するときの逆分散法・Mantel–Haenszel 法・Peto 法の関係を説明できる．

過去問での出題

- 2021 年 医薬 問 4：脂質異常症治療薬の 4 試験の対数リスク比. 変量効果モデル $Y_k = \mu + \delta_k + \varepsilon_k$ の周辺分布，対数尤度，$\hat{\mu}$ の導出，$\hat{\tau}^2 = 0.013$ での $\hat{\mu}$ の数値，$\tau^2 = 0.014$ を既知とした $\mathrm{V}[\hat{\mu}]$ と 95% 信頼区間.
- 2023 年 医薬 問 3：高脂血症治療薬の筋肉関連有害事象の 4 試験の対数オッズ比．固定効果の対数尤度と MLE，その期待値・分散，Q の分解と $\mathrm{E}[Q]$，τ^2 のモーメント推定量，$\sigma_k^2 = \sigma^2$ の下での $\tau^2/(\tau^2+\sigma^2)$ の推定量（$Q = 7.15$ で 0.58）．
- 関連：2017 年 医薬 問 4〔2〕〜〔4〕の「層ごとの対数オッズ比を分散の逆数で重み付けて平均する」操作は，層を研究とみなせば固定効果メタアナリシスと同じ計算である（16.6 節）．

2 回とも，推定量や Q の分解は問題文で与えられ，受験者は「確率モデル→尤度→最大化」「期待値・分散の計算」「数値代入」を行う形であった．誘導があっても，逆分散重みの意味と $\mathrm{E}[Q]$ の計算を知っていれば短時間で正確に解ける．



16.1　問題設定とデータ構造

K 個の研究 $k=1,\dots,K$ から，効果の推定値 Y_k とその分散 σ_k^2 が得られる．Y_k は対数リスク比，対数オッズ比，対数ハザード比，平均値の差などであり，比の指標は**対数スケールで統合**し，結果を指数変換して示す（対数をとると推定量の分布が正規分布に近く，分散が式 (4.4) などのデルタ法で得られるため）．2×2 表で報告される研究なら，研究 k の表 (a_k, b_k, c_k, d_k) から

$$Y_k = \log \frac{a_k d_k}{b_k c_k}, \qquad \sigma_k^2 = \frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k} + \frac{1}{c_k} + \frac{1}{d_k}$$

とする（2023 年 医薬 問 3 の表 1 の Y_k はこの式による．σ_k^2 は約 0.09〜0.12）．

σ_k^2 は各研究の標本サイズから十分精度よく推定されているとして**既知の定数とみなす**．これが本章の全ての式の前提であり，研究が小さいとこの近似は粗くなる．重みを $w_k = 1/\sigma_k^2$（精度）と書く．

16.2　固定効果モデルと逆分散重み付き推定量

必須 頻出

定義 16.1（固定効果（共通効果）モデル）　$Y_1,\dots,Y_K$ は独立で $Y_k \sim \mathrm{N}(\theta, \sigma_k^2)$．すべての研究が共通の真の効果 θ をもち，研究間の違いは研究内の誤差だけによる．

命題 16.2（逆分散重み付き推定量（2023 年 医薬 問 3〔1〕〔2〕））　固定効果モデルの下で θ の最尤推定量とその期待値・分散は

$$\hat\theta = \frac{\sum_k w_k Y_k}{\sum_k w_k}, \qquad \mathrm{E}[\hat\theta] = \theta, \qquad \mathrm{V}[\hat\theta] = \frac{1}{\sum_k w_k}, \qquad w_k = \frac{1}{\sigma_k^2}. \tag{16.1}$$

さらに $\hat\theta \sim \mathrm{N}(\theta, 1/\sum_k w_k)$ なので，θ の 95% 信頼区間は $\hat\theta \pm 1.96/\sqrt{\sum_k w_k}$ である．

証明　**確率モデル**：$Y_k \sim \mathrm{N}(\theta, \sigma_k^2)$，独立，$\sigma_k^2$ 既知．**確率密度関数**：$f(y_k;\theta) = (2\pi\sigma_k^2)^{-1/2}\exp\{-(y_k-\theta)^2/(2\sigma_k^2)\}$．**尤度関数**：独立性より $L(\theta) = \prod_k f(y_k;\theta)$．**対数尤度**：

$$l(\theta) = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}\Big\{\log(2\pi\sigma_k^2) + w_k(y_k-\theta)^2\Big\}.$$

スコア：$l'(\theta) = \sum_k w_k(y_k-\theta) = 0$ を解いて $\hat\theta = \sum w_k y_k / \sum w_k$．$l''(\theta) = -\sum_k w_k < 0$ なので最大である．**期待値**：$\mathrm{E}[\hat\theta] = \sum w_k\theta / \sum w_k = \theta$．**分散**：独立性より $\mathrm{V}[\hat\theta] = \sum_k w_k^2\sigma_k^2/(\sum_k w_k)^2 = \sum_k w_k/(\sum_k w_k)^2 = 1/\sum_k w_k$（$w_k^2\sigma_k^2 = w_k$ を使った）．$\hat\theta$ は独立な正規変数の線形結合なので正規分布に従う．□

■なぜ分散の逆数で重み付けるのか　最尤法を持ち出さなくても，逆分散重みは「分散を最小にする重み」として導ける．この性質は正規性を必要としない．

定理 16.3（逆分散重みの最適性）　$Y_1,\dots,Y_K$ が独立で $\mathrm{E}[Y_k]=\theta$，$\mathrm{V}[Y_k]=\sigma_k^2$（既知）とする．$\theta$ の線形不偏推定量 $\tilde\theta = \sum_k c_k Y_k$ の中で分散が最小のものは $c_k = w_k/\sum_j w_j$ のとき，すなわち $\hat\theta$ で

あり，最小分散は $1/\sum_k w_k$ である．

証明　不偏性 $\mathrm{E}[\tilde\theta] = \theta\sum_k c_k = \theta$（すべての θ で）より $\sum_k c_k = 1$．分散は $\mathrm{V}[\tilde\theta] = \sum_k c_k^2\sigma_k^2$．Cauchy–Schwarz の不等式を $c_k\sigma_k$ と $1/\sigma_k$ に適用すると

$$1 = \Big(\sum_k c_k\Big)^2 = \Big(\sum_k c_k\sigma_k \cdot \frac{1}{\sigma_k}\Big)^2 \le \Big(\sum_k c_k^2\sigma_k^2\Big)\Big(\sum_k \frac{1}{\sigma_k^2}\Big) = \mathrm{V}[\tilde\theta]\sum_k w_k.$$

よって $\mathrm{V}[\tilde\theta] \ge 1/\sum_k w_k$．等号は $c_k\sigma_k \propto 1/\sigma_k$，すなわち $c_k \propto w_k$ のときに限り成り立ち，$\sum c_k = 1$ から $c_k = w_k/\sum_j w_j$．（ラグランジュ乗数法で $\sum c_k^2\sigma_k^2 - 2\lambda(\sum c_k - 1)$ を最小化しても $c_k = \lambda/\sigma_k^2$ を得る．）　□

精度の高い（大きな）研究ほど重みが大きい．単純平均 $\bar Y = \sum Y_k/K$ も不偏だが，分散 $\sum\sigma_k^2/K^2$ は $1/\sum w_k$ 以上で，研究の大きさが不揃いなほど損失が大きい（例題 16.2）．

要注意 定理の前提は「σ_k^2 が既知」「Y_k が不偏で独立」である．実際には σ_k^2 は推定値なので，$1/\sum w_k$ は推定量の分散の近似である．また，異質性がある（θ_k が研究ごとに異なる）とき，$\hat\theta$ が推定しているのは「各研究の真の効果の，精度による重み付き平均 $\sum w_k\theta_k/\sum w_k$」であり，$\mathrm{V}[\hat\theta] = 1/\sum w_k$ は研究間の変動を含まない．

16.3　異質性：Cochran の Q と I^2

必須

定義 16.4（Cochran の Q）　$Q = \sum_{k=1}^{K} w_k(Y_k - \hat\theta)^2$，$\hat\theta$ は固定効果推定量（式 (16.1)）．

$\theta_1 = \cdots = \theta_K$（均一性）の下で $Q \sim \chi^2_{K-1}$ であり（定理 7.3 の証明と同じ平方和の分解．層別 OR の Woolf の均一性検定は Q の一例），$Q > \chi^2_{K-1}(\alpha)$ なら均一性を棄却する．

定理 16.5（Q の分解と期待値（2023 年 医薬 問 3〔3〕））　任意の θ について

$$Q = \sum_k w_k(Y_k - \theta)^2 - \Big(\sum_k w_k\Big)(\hat\theta - \theta)^2. \tag{16.2}$$

Y_k が独立で $\mathrm{E}[Y_k] = \theta$（変量効果モデルでは θ を μ と読む）なら，$\mathrm{V}[Y_k]$ が何であっても

$$\mathrm{E}[Q] = \sum_k w_k\mathrm{V}[Y_k] - \frac{\sum_k w_k^2\mathrm{V}[Y_k]}{\sum_k w_k}. \tag{16.3}$$

証明　$Y_k - \theta = (Y_k - \hat\theta) + (\hat\theta - \theta)$ を 2 乗して w_k を掛けて足すと

$$\sum_k w_k(Y_k - \theta)^2 = Q + 2(\hat\theta - \theta)\sum_k w_k(Y_k - \hat\theta) + (\hat\theta - \theta)^2\sum_k w_k.$$

$\hat\theta$ の定義から $\sum_k w_k(Y_k - \hat\theta) = \sum w_kY_k - \hat\theta\sum w_k = 0$ なので中央の項は消え，式 (16.2) を得る．期待値をとる．$\mathrm{E}[Y_k] = \theta$ より $\mathrm{E}[(Y_k - \theta)^2] = \mathrm{V}[Y_k]$．また $\mathrm{E}[\hat\theta] = \theta$ で，独立性から $\mathrm{E}[(\hat\theta - \theta)^2] = \mathrm{V}[\hat\theta] = \sum_k w_k^2\mathrm{V}[Y_k]/(\sum_k w_k)^2$．したがって $\mathrm{E}[Q] = \sum_k w_k\mathrm{V}[Y_k] - (\sum_k w_k)\cdot\sum_k w_k^2\mathrm{V}[Y_k]/(\sum_k w_k)^2$ で，式 (16.3) になる．　□

固定効果モデルなら $\mathrm{V}[Y_k]=\sigma_k^2=1/w_k$ を代入して $\mathrm{E}[Q]=K-\sum w_k/\sum w_k=K-1$（$\chi^2_{K-1}$ の期待値と一致）．Q が $K-1$ より大きいほど，研究内誤差だけでは説明できないばらつきがあることを示す．

■I^2　Q は研究数や研究の大きさに依存するので，異質性の程度を比で表すのが I^2 である．

$$I^2=\max\left\{0,\ \frac{Q-(K-1)}{Q}\right\}. \tag{16.4}$$

「観測された推定値のばらつきのうち，研究内の誤差ではなく研究間の真の差による部分の割合」と解釈される [31, 32]．この解釈が厳密に分散比として導けるのは，すべての研究の分散が等しい場合である（2023 年 医薬 問 3〔5〕，次節の式 (16.7)）．目安として 25%，50%，75% がそれぞれ低・中・高の異質性とされる [32]．

16.4　変量効果モデルと DerSimonian–Laird 推定量

必須 頻出

定義 16.6（変量効果モデル）　$Y_k=\theta_k+\varepsilon_k$，$\theta_k=\mu+\delta_k$，$\varepsilon_k\sim\mathrm{N}(0,\sigma_k^2)$，$\delta_k\sim\mathrm{N}(0,\tau^2)$，すべて独立．$\theta_k$ は研究 k の真の効果，μ は真の効果の分布の平均（平均効果），τ^2 は研究間分散である．$\tau^2=0$ なら固定効果モデルに帰着する．

命題 16.7（周辺分布・尤度・τ^2 を与えたときの MLE（2021 年 医薬 問 4〔1〕〜〔3〕））　(1) $Y_k\sim\mathrm{N}(\mu,\sigma_k^2+\tau^2)$，$k=1,\dots,K$ は独立．
(2) 対数尤度は

$$\log L(\mu,\tau^2)=-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}\left\{\log 2\pi+\log(\sigma_k^2+\tau^2)+\frac{(y_k-\mu)^2}{\sigma_k^2+\tau^2}\right\}.$$

(3) τ^2 を与えたときの μ の MLE と分散は，$w_k^*=1/(\sigma_k^2+\tau^2)$ として

$$\hat\mu=\frac{\sum_k w_k^* Y_k}{\sum_k w_k^*},\qquad \mathrm{V}[\hat\mu]=\frac{1}{\sum_k w_k^*}. \tag{16.5}$$

証明　(1) $Y_k=\mu+\delta_k+\varepsilon_k$ は独立な正規変数の和なので正規分布（再生性）に従い，$\mathrm{E}[Y_k]=\mu$，$\mathrm{V}[Y_k]=\tau^2+\sigma_k^2$．研究ごとに (δ_k,ε_k) が独立なので Y_k も独立．
(2) Y_k の密度 $\{2\pi(\sigma_k^2+\tau^2)\}^{-1/2}\exp\{-(y_k-\mu)^2/(2(\sigma_k^2+\tau^2))\}$ の積の対数．
(3) $\partial\log L/\partial\mu=\sum_k w_k^*(y_k-\mu)=0$．$\partial^2\log L/\partial\mu^2=-\sum w_k^*<0$．分散は命題 16.2 と同じ計算で，$\sigma_k^2$ を $\sigma_k^2+\tau^2$ に置き換えたもの．　□

$\hat\mu$ も定理 16.3 の意味で最適な重み（$\mathrm{V}[Y_k]$ の逆数）を使っている．実際には τ^2 を推定値 $\hat\tau^2$ で置き換える．τ^2 の推定の不確かさは $1/\sum w_k^*$ に含まれないので，研究数が少ないと信頼区間は狭すぎる傾向がある．

16.4.1　DerSimonian–Laird 推定量

τ^2 の MLE は $\partial \log L/\partial \tau^2 = 0$ を数値的に解く必要があるが，Q の期待値を使うと閉じた形のモーメント推定量が得られる．

定理 16.8（DerSimonian–Laird 推定量（2023 年 医薬 問 3〔4〕，[30]））　変量効果モデルで $\mathrm{V}[Y_k] = \tau^2 + 1/w_k$（$w_k = 1/\sigma_k^2$ は固定効果の重み）を式 (16.3) に代入すると

$$\mathrm{E}[Q] = (K-1) + \tau^2 \Big(\sum_k w_k - \frac{\sum_k w_k^2}{\sum_k w_k} \Big).$$

$\mathrm{E}[Q] = Q$ とおいて τ^2 について解き，負なら 0 に切り詰めて

$$\hat{\tau}^2_{\mathrm{DL}} = \max\left\{ 0,\ \frac{Q - (K-1)}{\sum_k w_k - \sum_k w_k^2 / \sum_k w_k} \right\}. \tag{16.6}$$

証明　$\sum_k w_k(\tau^2 + 1/w_k) = \tau^2 \sum_k w_k + K$，$\sum_k w_k^2(\tau^2 + 1/w_k)/\sum_k w_k = \tau^2 \sum_k w_k^2/\sum_k w_k + 1$ を式 (16.3) に代入する．分母 $\sum w_k - \sum w_k^2/\sum w_k$ は，$\sum_k w_k^2 \le (\sum_k w_k)^2$ より非負で，$K \ge 2$ なら正である．　□

■等分散の場合と I^2（2023 年 医薬 問 3〔5〕）　全研究で $\sigma_k^2 = \sigma^2$（$w_k = w = 1/\sigma^2$）なら $\sum w - \sum w^2/\sum w = Kw - w = w(K-1)$ で $\hat{\tau}^2 = \sigma^2\{Q-(K-1)\}/(K-1)$．よって $\hat{\tau}^2 + \sigma^2 = \sigma^2 Q/(K-1)$ となり，比をとると σ^2 が消えて

$$\Big(\frac{\widehat{\tau^2}}{\tau^2 + \sigma^2} \Big) = \frac{\hat{\tau}^2}{\hat{\tau}^2 + \sigma^2} = \frac{Q - (K-1)}{Q} = I^2. \tag{16.7}$$

$Q = 7.15$，$K = 4$ なら $(7.15 - 3)/7.15 = 0.58$．研究内分散が異なる一般の場合，I^2 は σ^2 を「典型的な」研究内分散に置き換えた近似的な意味をもつ．

■DL 推定量と ML 推定量　DL 推定量は反復不要で広く使われるが，ML や REML の推定値とは一般に異なる．2021 年 医薬 問 4 のデータでは，問題文の $\hat{\tau}^2_{\mathrm{ML}} = 0.013$ に対し $Q = 6.36$，$\hat{\tau}^2_{\mathrm{DL}} \approx 0.032$ である（本書で数値計算により確認）．どの推定量を使うかは問題文の指示に従う．

16.5　信頼区間・予測区間と結果の解釈

頻出

- 固定効果：推定対象は「全研究に共通の効果 θ」（異質性があれば精度による重み付き平均）．95%CI は $\hat{\theta} \pm 1.96/\sqrt{\sum w_k}$．
- 変量効果：推定対象は「研究間で変動する真の効果の分布の平均 μ」．95%CI は $\hat{\mu} \pm 1.96/\sqrt{\sum w_k^*}$．研究間変動を反映して固定効果より広く，$\hat{\tau}^2 = 0$ なら一致する．
- 変量効果の重み $1/(\sigma_k^2 + \tau^2)$ は，τ^2 が大きいほど研究間で均等に近づき，小さな研究の相対的な重みが大きくなる．小さな研究ほど効果が大きい（出版バイアスなど）ときは，変量効果の推定値の方がその影響を強く受ける．

- 比の指標は対数スケールで区間を作り，両端を指数変換する（区間は点推定値に関して非対称になる）．

■2021 年 医薬 問 4 の数値　$\tau^2 = 0.014$（既知）とすると $w_k^* = 1/(\sigma_k^2 + 0.014)$ で $\hat{\mu} \approx 0.007$，$\sqrt{\mathrm{V}[\hat{\mu}]} \approx 0.105$，95%CI $[-0.198, 0.212]$（対数リスク比；$\hat{\tau}^2 = 0.013$ では $\hat{\mu} \approx 0.008$）．区間が 0 を含み，高用量と標準用量で心血管以外の死亡リスクに差があるとは言えない．RR に戻すと $[e^{-0.198}, e^{0.212}] = [0.82, 1.24]$．

> **補足：予測区間（出典：[33]）**　発展　新しい研究（あるいは新しい臨床現場）での真の効果 $\theta_{\mathrm{new}} = \mu + \delta_{\mathrm{new}}$ の範囲を示すには，$\mathrm{V}[\theta_{\mathrm{new}} - \hat{\mu}] = \tau^2 + \mathrm{V}[\hat{\mu}]$ に基づく予測区間 $\hat{\mu} \pm t_{K-2}(0.025)\sqrt{\hat{\tau}^2 + \mathrm{V}[\hat{\mu}]}$ が提案されている．μ の信頼区間が 0 を含まなくても，予測区間が 0 を含むことはよくある．過去問では問われていない．

■フォレストプロット　各研究の点推定値と 95%CI を横棒で，重みを四角形の大きさで示し，最下段に統合推定値をひし形で示す図をフォレストプロットという（図 16.1）．横軸は比の指標の対数目盛で，縦線が「効果なし」（$\log \mathrm{OR} = 0$）を表す．

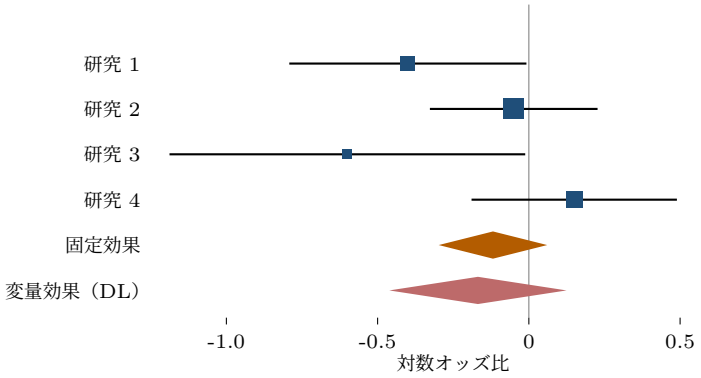


図 16.1　例題 16.1 のフォレストプロット

16.6　Mantel–Haenszel 法・Peto 法との関係

頻出 2×2 表で報告される研究（あるいは 1 つの研究内の層）を統合する固定効果の方法は，逆分散法だけではない．層別解析の 7.4 節で扱う 3 つの推定量は，研究を層とみなせばそのままメタアナリシスの推定量になる．

方法	統合する量と重み	特徴
逆分散法（Woolf）	$\log \widehat{\mathrm{OR}}_k$ を $w_k = 1/(\frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k} + \frac{1}{c_k} + \frac{1}{d_k})$ で平均	本章の一般論そのもの．ゼロセルがあると使えない．各研究が大きいことが前提
Mantel–Haenszel	$\widehat{\mathrm{OR}}_k$ を $b_k c_k / N_k$ で平均（式 (7.5)）	ゼロセルに強い．研究（層）が小さく数が多い場合も一致推定量
Peto	$\sum(O_k - E_k)/\sum V_k$（$\log \mathrm{OR}$ の 1 段階推定）	OR が 1 に近く群の大きさが釣り合うときに良い近似．2017 年 医薬 問 4 の推定量

■Peto 法は逆分散法の一種　研究 k の Peto 型推定値 $\hat{\beta}_k = (O_k - E_k)/V_k$ の分散は近似的に $1/V_k$ である（7.4 節）．これを式 (16.1) に当てはめると重みは V_k で

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_k V_k \cdot (O_k - E_k)/V_k}{\sum_k V_k} = \frac{\sum_k (O_k - E_k)}{\sum_k V_k}, \qquad \mathrm{V}[\hat{\beta}] = \frac{1}{\sum_k V_k}$$

となる．2017 年 医薬 問 4〔3〕の「対数オッズ比の重み付き平均」とその分散 $1/\sum V_k$ は，まさにこの固定効果メタアナリシスの計算である．

■MH 法の重み　MH 推定量は OR の尺度での重み付き平均で，重み $b_k c_k / N_k$ は「$\mathrm{OR}_k = 1$ のとき $\widehat{\mathrm{OR}}_k$ の分散の逆数」と期待値の意味で一致する（7.4 節）．したがって OR が 1 に近いとき MH 法と逆分散法の結果は近く，各研究が大きければどちらも同じ OR の一致推定量である．差が出るのは，ゼロセルや小さな研究を含む場合と，OR が 1 から遠い場合である（例題 16.3）．

16.7　仮定と適用上の注意

- 各研究の推定値の正規近似と，σ_k^2 を既知とみなせること（小さな研究，イベントの稀な研究では不正確）．
- 研究の独立性（同じ患者が複数の研究に含まれない）．
- 効果の指標が研究間で同じ意味をもつこと（同じ尺度，同じ比較）．
- 変量効果モデル：真の効果が正規分布に従い，研究の大きさと無関係であること．研究数が少ないと τ^2 の推定が不安定．
- 選択された研究が偏っていないこと（出版バイアス）．

> **補足：出版バイアス**　有意な結果の研究ほど出版されやすいと，統合推定値は効果を過大評価する．横軸に効果，縦軸に精度（1/SE）をとったファネルプロットの非対称性で検討する．

要注意 Q 検定は研究数が少ないと検出力が低い．有意でなくても異質性がないとは言えないので，I^2 と $\hat{\tau}^2$ で程度を示す．異質性が大きいときは統合値だけでなく，その原因（対象集団，用量，追跡期間）を部分集団解析やメタ回帰で探索する．

16.8　手法選択

要注意 Q 検定の結果や I^2 の大きさだけで固定効果か変量効果かを機械的に選ばず，まず推定対象を決める（16.5 節）．そのうえで，以下を目安とする．

- 研究が同一のプロトコルで行われ異質性が小さい → 固定効果（逆分散法，MH 法，Peto 法）．
- 異なる集団・条件の研究を統合し平均的効果を知りたい → 変量効果（DL，ML，REML）．
- 2 値データでイベントが稀，ゼロセルがある → MH 法や Peto 法（逆分散法はゼロセルで計算できない）．

16.9　よくある誤り

よくある誤り

- 比の指標を元のスケールで平均する（対数スケールで統合する）．
- 重みに分散そのもの σ_k^2 を使う．標準誤差の逆数 $1/\sigma_k$ を使う（正しくは $1/\sigma_k^2$）．
- 変量効果の重みに $1/\sigma_k^2$ を使う（正しくは $1/(\sigma_k^2+\tau^2)$）．
- $\mathrm{V}[\hat{\theta}] = 1/\sum w_k$ を「$\sum \mathrm{V}[Y_k]/K^2$」と混同する（後者は単純平均の分散）．
- Q の自由度を K とする（正しくは $K-1$）．$\hat{\tau}^2 < 0$ をそのまま使う．
- $\mathrm{E}[Q]$ の計算で $\mathrm{E}[(\hat{\theta}-\theta)^2]$ を $\sum w_k \mathrm{V}[Y_k]/(\sum w_k)^2$ とする（正しくは w_k^2）．
- Q 検定が非有意なら固定効果でよいと機械的に判断する．

16.10　数理統計との接続

数理統計との接続

- 逆分散重み付き平均が線形不偏推定量の中で最良であること（定理 16.3）は『現代数理統計学の基礎』第 6 章演習（問 9）で扱われ，Gauss–Markov の定理（一般化最小二乗）の最も簡単な場合である．
- 変量効果モデルは正規 – 正規の階層モデル（同書 4.2.4 項，6.4.1 項の経験ベイズ，15.4 節）であり，各研究の θ_k の事後平均は Y_k を $\hat{\mu}$ の方へ縮小した値になる．
- $\mathrm{E}[Q]$ の計算は平方和の分解 $\sum (X_i-\mu)^2 = \sum (X_i-\bar{X})^2 + n(\bar{X}-\mu)^2$ の重み付き版で，不偏分散の除数 $n-1$ の導出と同じ構造である．
- DL 推定量はモーメント法（同書 6.1 節）であり，ML 推定量と一般に一致しない．

16.11　例題

例題 16.1（固定効果と変量効果）　4 研究の対数オッズ比 Y_k と分散 σ_k^2 が $(-0.40, 0.04)$，$(-0.05, 0.02)$，$(-0.60, 0.09)$，$(0.15, 0.03)$ である．

(1)　固定効果推定値とその 95%CI を求め，OR の尺度に直せ（$e^{-0.298}=0.742$，$e^{0.061}=1.063$）．

(2)　Q を求め，均一性を検定せよ（$\chi^2_3(0.05)=7.815$）．I^2 を求めよ．

(3)　DL 法で $\hat{\tau}^2$ を求めよ．

(4)　変量効果推定値とその 95%CI を求め，(1) と比べて解釈せよ．

例題 16.2（逆分散重みの効率と等分散の場合）　(1)　3 研究の推定値 Y_k が独立で同じ θ を推定し，分散が 0.01，0.04，0.04 である．単純平均 $\bar{Y}$ と逆分散重み付き平均 $\hat{\theta}$ の分散をそれぞれ求め，比 $\mathrm{V}[\hat{\theta}]/\mathrm{V}[\bar{Y}]$ を求めよ．

(2)　(1) で重みを $c_k \propto 1/\sigma_k$（標準誤差の逆数）とした推定量の分散を求め，$\hat{\theta}$ と比べよ．

(3)　$K = 5$ 研究がすべて同じ分散 $\sigma^2 = 0.05$ をもち，$Q = 12.0$ であった．$\hat{\tau}^2_{\mathrm{DL}}$ と I^2 を求め，$I^2 = \hat{\tau}^2/(\hat{\tau}^2 + \sigma^2)$ を確かめよ（$\chi^2_4(0.05) = 9.488$）．

例題 16.3（2×2 表の研究の統合）　2 つの試験の結果（治療群・対照群のイベント数／人数）が，試験 1：10/100，20/100，試験 2：15/200，25/200 である．

(1)　各試験の OR, $\log$ OR とその分散（Woolf）を求めよ（$\log 0.444 = -0.811, \log 0.568 = -0.566$）．

(2)　逆分散法による共通 OR を求めよ（$e^{-0.665} = 0.514$）．

(3)　MH 推定量による共通 OR を求め，(2) と比べよ．

(4)　試験 3：0/20，2/20 を追加する．逆分散法と MH 法のそれぞれで何が起こるか述べ，MH 推定値を求めよ．

16.12　解答

例題 16.1 の解答

(1) $w = (25,\ 50,\ 11.11,\ 33.33)$，$\sum w = 119.44$，$\sum wY = -10 - 2.5 - 6.667 + 5 = -14.17$．$\hat{\theta} = -14.17/119.44 = -0.119$，$\mathrm{SE} = 1/\sqrt{119.44} = 0.0915$，95%CI $-0.119 \pm 1.96 \times 0.0915 = (-0.298,\ 0.061)$．OR で 0.89，95%CI (0.74, 1.06)．

(2) $Q = \sum w_k (Y_k + 0.119)^2 = 1.980 + 0.235 + 2.575 + 2.405 = 7.19 < 7.815$．均一性は棄却されない．$I^2 = (7.19 - 3)/7.19 = 0.58$．

(3) $\sum w^2 = 625 + 2500 + 123.5 + 1111.1 = 4359.6$，$\sum w - \sum w^2 / \sum w = 119.44 - 36.50 = 82.95$．$\hat{\tau}^2 = (7.19 - 3)/82.95 = 0.0506$．

(4) $w^* = 1/(\sigma_k^2 + 0.0506) = (11.04,\ 14.17,\ 7.11,\ 12.41)$，$\sum w^* = 44.74$，$\sum w^* Y = -7.53$．$\hat{\mu} = -0.168$，$\mathrm{SE} = 1/\sqrt{44.74} = 0.150$，95%CI $(-0.461,\ 0.125)$．

変量効果では小さい研究（研究 3）の相対的な重みが $11.11/119.44 = 9\%$ から $7.11/44.74 = 16\%$ に増え，点推定が負の側に移った．区間は研究間変動を反映して広くなった．Q 検定は有意でないが $I^2 = 58\%$ で中程度の異質性があり，研究数が 4 と少ないため検定の検出力が低いことに注意する（図 16.1）．

例題 16.2 の解答

(1) $\mathrm{V}[\bar{Y}] = (0.01 + 0.04 + 0.04)/9 = 0.010$．$w = (100, 25, 25)$，$\mathrm{V}[\hat{\theta}] = 1/150 = 0.00667$．比は 0.667：単純平均は逆分散重みより分散が 1.5 倍大きい．

(2) $c \propto (10, 5, 5)$ で $c = (0.5, 0.25, 0.25)$．分散 $0.25 \times 0.01 + 0.0625 \times 0.04 \times 2 = 0.0025 + 0.005 = 0.0075 > 0.00667$．定理 16.3 より最小は $c_k \propto 1/\sigma_k^2$ に限られる．

(3) $Q = 12.0 > 9.488$ で均一性は棄却される．$\hat{\tau}^2 = \sigma^2\{Q - (K-1)\}/(K-1) = 0.05 \times 8/4 = 0.10$．$I^2 = (12 - 4)/12 = 0.667$，$\hat{\tau}^2/(\hat{\tau}^2 + \sigma^2) = 0.10/0.15 = 0.667$ で一致する（式 (16.7)）．

例題 16.3 の解答

(1) 試験 1：$a=10, b=90, c=20, d=80$，$\mathrm{OR}=800/1800=0.444$，$\log \mathrm{OR}=-0.811$，$v=\frac{1}{10}+\frac{1}{90}+\frac{1}{20}+\frac{1}{80}=0.1736$. 試験 2：$a=15, b=185, c=25, d=175$, $\mathrm{OR}=2625/4625=0.568$, $\log \mathrm{OR}=-0.566$，$v=\frac{1}{15}+\frac{1}{185}+\frac{1}{25}+\frac{1}{175}=0.1178$.

(2) $w=(5.76,\ 8.49)$，$\hat{\theta}=(5.76\times(-0.811)+8.49\times(-0.566))/14.25=-9.48/14.25=-0.665$, $\mathrm{OR}=0.514$.

(3) $\sum a_k d_k/N_k = 800/200+2625/400 = 4+6.5625 = 10.5625$，$\sum b_k c_k/N_k = 1800/200+4625/400 = 9+11.5625 = 20.5625$．$\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}=10.5625/20.5625=0.514$．OR が 1 に比較的近く，各試験のセルが十分大きいので両者はほぼ一致する．

(4) 試験 3 は $a=0, b=20, c=2, d=18$．$\log \mathrm{OR}_3=\log 0=-\infty$，$v_3=\infty$ で逆分散法は（0.5 を足すなどの補正なしには）計算できない．MH 法は $a_3d_3/N_3=0$，$b_3c_3/N_3=40/40=1$ を加えるだけでよく，$\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}=10.5625/21.5625=0.490$．ゼロセルの研究も分母に情報を与え，推定値をわずかに小さくした．

章末まとめ

- 固定効果：$Y_k\sim \mathrm{N}(\theta,\sigma_k^2)$．MLE $\hat{\theta}=\sum w_kY_k/\sum w_k$，$\mathrm{V}=1/\sum w_k$，$w_k=1/\sigma_k^2$．線形不偏推定量の中で分散最小（Cauchy–Schwarz）．
- $Q=\sum w_k(Y_k-\hat{\theta})^2\sim\chi^2_{K-1}$（均一性の下）．$\mathrm{E}[Q]=\sum w\mathrm{V}[Y]-\sum w^2\mathrm{V}[Y]/\sum w$.
- 変量効果：$Y_k\sim\mathrm{N}(\mu,\sigma_k^2+\tau^2)$，$\hat{\mu}=\sum w_k^*Y_k/\sum w_k^*$，$w_k^*=1/(\sigma_k^2+\tau^2)$，$\mathrm{V}=1/\sum w_k^*$.
- DL：$\hat{\tau}^2=\max\{0,(Q-K+1)/(\sum w-\sum w^2/\sum w)\}$．$I^2=(Q-K+1)/Q$（等分散なら $\hat{\tau}^2/(\hat{\tau}^2+\sigma^2)$）．
- 固定効果は共通効果，変量効果は効果の分布の平均．変量効果の CI は広く，小研究の重みが相対的に大きい．
- 2×2 表の統合：逆分散（Woolf），MH（ゼロセル・小さな層に強い），Peto（$\sum(O-E)/\sum V$，OR が 1 に近いとき）．

付録 A

手法選択フローチャート

アウトカムの型と観測の構造から手法を選ぶための一覧である．本書で定義した手法だけを載せている．まず図 A.1 で候補を絞り，表 A.1 で推定対象と対応する節を確認する．



図 A.1　アウトカムからの手法選択

表 A.1　データ構造・推定対象・手法の対応

データ構造	推定対象	手法	節
連続・対応あり	差の平均・中央値	対応のある t，符号付き順位，符号	3.4
連続・独立 2 群	平均差，$\mathrm{P}(X > Y)$	2 標本 t，Welch，順位和（Mann–Whitney）	3.5
連続・3 群以上	群平均の差	一元配置分散分析，Kruskal–Wallis	13.4，3.5.4
連続・多時点	時点別平均差・変化量	線形混合モデル，共分散構造の AIC	8.3
2 値・独立 2 群	RD，RR，OR	χ^2，Fisher，対数スケールの Wald 区間	4.3.2
2 値・K 群	一様性・傾向	χ^2_{K-1}，Cochran–Armitage	4.5
2 値・対応あり	周辺割合の差，条件付き OR	McNemar，LRT，n_{12}/n_{21}	4.6
2 値・層別	全層で関連なしの検定	層別 Cochran（CMH）検定	4.7
2 値・層別	OR の均一性	Woolf の検定	7.3.2
2 値・共変量	調整 OR，予測確率	ロジスティック回帰，LRT，AIC	6
診断検査	感度・特異度・PPV・AUC	ROC，McNemar，多項分布＋デルタ法	5
件数＋人時間	率	ポアソン率の MLE	15.1
生存時間	$S(t)$，中央値	KM，Greenwood（近似）	9.4
生存時間・2 群	分布の差	ログランク	9.5
生存時間・共変量	HR	Cox，部分尤度	10.1
生存時間・ハザード一定	ハザード・HR	指数モデル，デルタ法	10.2
競合リスク	原因別ハザード，累積発生関数	原因別 Cox と Fine–Gray の解釈	10.3
同等性・生物学的同等性	差・比がマージン内	$(1-2\alpha)$CI による判定	12.4
中間解析	早期中止	α 消費関数	13.2
多重比較・多重評価項目	FWER 制御	Bonferroni，Holm，閉検定手順	13.3
用量反応	傾向	線形対比	13.6
欠測あり	完全データでの効果	完全ケース（MCAR），尤度法・EM（MAR）	14.3
小標本＋事前情報	事後確率・予測	Beta–Binomial	15.3

付録 B

必須公式集

各公式の右欄は「いつ使うか」である．記号は本文の定義に従う．誘導付きの出題にとどまる概念の公式は載せていない（付録 F）．第 2 版で本文に移した概念（メタアナリシス，MH，ANCOVA，RMST，多重補完など）の公式は加えた．

項目	公式	いつ使うか
効果指標・分割表		
RD	$\hat{\pi}_1-\hat{\pi}_0$，$\mathrm{V}=\frac{\hat{\pi}_1(1-\hat{\pi}_1)}{n_1}+\frac{\hat{\pi}_0(1-\hat{\pi}_0)}{n_0}$	絶対的な効果．NNT $=1/\mathrm{ARR}$（利益），NNH $=1/\mathrm{ARI}$（害）
RR	$\frac{a/n_1}{c/n_0}$，$\mathrm{V}[\log\widehat{\mathrm{RR}}]\approx\frac{1}{a}-\frac{1}{n_1}+\frac{1}{c}-\frac{1}{n_0}$	コホート・RCT の相対効果
OR	$\frac{ad}{bc}$，$\mathrm{V}[\log\widehat{\mathrm{OR}}]\approx\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$	症例対照研究，ロジスティック
区間	$\exp\{\log\hat{\theta}\pm z_{\alpha/2}\widehat{\mathrm{SE}}\}$（対数スケールの Wald 区間を逆変換）	RR・OR の信頼区間
OR と RR	$\mathrm{OR}=\mathrm{RR}\frac{1-\pi_0}{1-\pi_1}$	稀な疾患なら OR ≈ RR
Pearson χ^2	$\frac{N(ad-bc)^2}{n_1n_0m_1m_0}\approx\chi^2_1$	独立 2 群の比率の比較
一様性	$\frac{\sum n_i(p_i-p)^2}{p(1-p)}\approx\chi^2_{K-1}$	K 群の比率
傾向性	$\frac{\{\sum y_i(x_i-\bar{x})\}^2}{p(1-p)\sum n_i(x_i-\bar{x})^2}\approx\chi^2_1$	用量に順序がある比率
McNemar	$\frac{(n_{12}-n_{21})^2}{n_{12}+n_{21}}\approx\chi^2_1$，$\mathrm{V}[\hat{\delta}]=\frac{\pi_{12}+\pi_{21}-(\pi_{12}-\pi_{21})^2}{n}$	対応のある 2 値
条件付き OR	n_{12}/n_{21}（不一致ペアの比）	マッチドペア
超幾何	$\mathrm{E}[a]=\frac{n_1m_1}{N}$，$\mathrm{V}[a]=\frac{n_1n_0m_1m_0}{N^2(N-1)}$	CMH 検定，ログランク
CMH	$\chi^2_{\mathrm{CMH}}=\frac{\{\sum_k(a_k-\mathrm{E}[a_k])\}^2}{\sum_k\mathrm{V}[a_k]}\approx\chi^2_1$	層別表で関連なしの検定
Woolf	$Q=\sum_k w_k(\hat{\theta}_k-\hat{\theta}_w)^2\approx\chi^2_{K-1}$，$w_k=1/v_k$	層間の OR の均一性
MH	$\widehat{\mathrm{OR}}_{\mathrm{MH}}=\frac{\sum a_kd_k/N_k}{\sum b_kc_k/N_k}$，$\widehat{\mathrm{RR}}_{\mathrm{MH}}=\frac{\sum a_kn_{0k}/N_k}{\sum c_kn_{1k}/N_k}$	層共通の OR・RR（ゼロセル・疎な層に強い）
Peto	$\log\widehat{\mathrm{OR}}=\frac{\sum(a_k-E_k)}{\sum V_k}$，$\mathrm{V}\approx\frac{1}{\sum V_k}$	OR が 1 に近いときの共通 OR

項目	公式	いつ使うか
診断		
感度・特異度	$\mathrm{P}(+\mid D)$，$\mathrm{P}(-\mid \bar{D})$	検査性能（有病率に依存しない）
PPV・NPV	$\frac{Se\,p}{Se\,p+(1-Sp)(1-p)}$，$\frac{Sp(1-p)}{Sp(1-p)+(1-Se)p}$	有病率 p の集団での的中率
AUC	$\mathrm{P}(X_1>X_0)$，経験 $\frac{1}{n_1 n_0}\sum\sum I(x_{1i}>x_{0j})$，2 正規 $\Phi\big(\frac{\mu_1-\mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_0^2}}\big)$	ROC 曲線の要約
対応のある感度	$\mathrm{V}[\hat{\delta}]=\frac{1}{n}\{\pi_{+-}+\pi_{-+}-(\pi_{+-}-\pi_{-+})^2\}$	同一患者に 2 検査
回帰・混合モデル		
ロジスティック	$\ell=\sum\{y_i\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{\beta}-\log(1+e^{\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{\beta}})\}$，$\boldsymbol{U}=\boldsymbol{X}^\top(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{\pi})$，$\boldsymbol{I}=\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{W}\boldsymbol{X}$	2 値アウトカムの調整 OR
LRT	$2(\ell_1-\ell_0)\approx\chi^2_{\text{パラメータ数の差}}$	入れ子モデルの比較
AIC	$-2\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}})+2k$	モデル・共分散構造の選択
混合モデル	$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^\top+\boldsymbol{R}$，$\hat{\boldsymbol{\beta}}=(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{Y}$	反復測定
ベースライン調整	分散 $\frac{2\sigma^2}{n}$（最終値），$\frac{4\sigma^2(1-\rho)}{n}$（変化量），$\frac{2\sigma^2(1-\rho^2)}{n}$（ANCOVA）	前後測定のある RCT
順位検定		
符号	$T\sim\mathrm{Bin}(n,\frac{1}{2})$，$\mathrm{E}=\frac{n}{2}$，$\mathrm{V}=\frac{n}{4}$	対応あり・分布の仮定なし
符号付き順位	$\mathrm{E}[W^+]=\frac{n(n+1)}{4}$，$\mathrm{V}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$	対応あり・対称分布
順位和	$\mathrm{E}[W]=\frac{m(N+1)}{2}$，$\mathrm{V}=\frac{mn(N+1)}{12}$，$W=U+\frac{m(m+1)}{2}$，$\mathrm{E}_0[U]=\frac{mn}{2}$	独立 2 群・非正規
Kruskal–Wallis	$H=\frac{12}{N(N+1)}\sum n_i\big(\bar{R}_i-\frac{N+1}{2}\big)^2\approx\chi^2_{k-1}$	3 群以上・非正規
生存時間		
基本関係	$h=\frac{f}{S}$，$H=-\log S$，$S=e^{-H}$，$f=hS$	分布の変換
KM	$\hat{S}(t)=\prod_{t_{(j)}\le t}\big(1-\frac{d_j}{n_j}\big)$	打ち切りのある生存曲線
Greenwood	$\widehat{\mathrm{V}}[\hat{S}]\approx\hat{S}^2\sum\frac{d_j}{n_j(n_j-d_j)}$（近似公式）	KM の分散
ログランク	$E_{1j}=\frac{d_j n_{1j}}{n_j}$，$V_j=\frac{d_j n_{1j}n_{0j}(n_j-d_j)}{n_j^2(n_j-1)}$，$\frac{(O-E)^2}{V}\approx\chi^2_1$	生存曲線の 2 群比較
Cox	$h_0(t)e^{\boldsymbol{\beta}^\top\boldsymbol{x}}$，$L=\prod_j\frac{e^{\boldsymbol{\beta}^\top\boldsymbol{x}_{(j)}}}{\sum_{R_j}e^{\boldsymbol{\beta}^\top\boldsymbol{x}_l}}$，$S=S_0^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top\boldsymbol{x})}$	HR の推定・調整
指数モデル	$L=\lambda^d e^{-\lambda W}$，$\hat{\lambda}=\frac{d}{W}$，$I=\frac{d}{\lambda^2}$，$\mathrm{V}[\log\hat{\lambda}]\approx\frac{1}{d}$	ハザード一定・率
競合リスク	$S=\exp\{-\sum_j\Lambda_j\}$，$F_j=\int_0^t\lambda_j S$，$F_j(t)\le 1-e^{-\Lambda_j(t)}$	1−KM の過大推定
CIF の推定	$\hat{F}_j(t)=\sum_{t_{(i)}\le t}\hat{S}(t_{(i)}^-)\frac{d_{ji}}{n_i}$，$\hat{S}+\sum_j\hat{F}_j=1$	競合リスク下の累積発生
Nelson–Aalen	$\tilde{H}=\sum\frac{d_j}{n_j}$，$\tilde{S}=e^{-\tilde{H}}\ge\hat{S}$	累積ハザード

項目	公式	いつ使うか
RMST	$\int_0^\tau S(t)\mathrm{d}t$，指数なら $\frac{1-e^{-\lambda\tau}}{\lambda}$	曲線が 0 に届かない・PH 不成立
メタアナリシス		
固定効果	$\hat\theta=\frac{\sum w_kY_k}{\sum w_k}$，$\mathrm{V}=\frac{1}{\sum w_k}$，$w_k=\frac{1}{\sigma_k^2}$	共通効果の統合
異質性	$Q=\sum w_k(Y_k-\hat\theta)^2\approx\chi^2_{K-1}$，$I^2=\frac{Q-(K-1)}{Q}$	研究間のばらつき
変量効果	$\hat\tau^2_{\mathrm{DL}}=\frac{Q-(K-1)}{\sum w-\sum w^2/\sum w}$，$w_k^*=\frac{1}{\sigma_k^2+\tau^2}$，$\mathrm{V}[\hat\mu]=\frac{1}{\sum w_k^*}$	効果の分布の平均
設計・臨床試験		
検出力	$\mu=z_\alpha+z_\beta$，検出力 $\Phi(\mu-z_\alpha)$	すべての症例数計算の基本
平均の差	$n=\frac{2\sigma^2(z_{\alpha/2}+z_\beta)^2}{\Delta^2}$（各群）	連続アウトカム
比率の差	$n=\frac{\{z_{\alpha/2}\sqrt{2\bar\pi\bar q}+z_\beta\sqrt{\pi_1q_1+\pi_0q_0}\}^2}{(\pi_1-\pi_0)^2}$	2 値アウトカム
イベント数	指数：$r=\frac{2(z_{\alpha/2}+z_\beta)^2}{(\log\mathrm{HR})^2}$（各群），ログランク：$D=\frac{(z_{\alpha/2}+z_\beta)^2}{p(1-p)(\log\mathrm{HR})^2}$	生存時間試験
同等性	$(1-2\alpha)\mathrm{CI}\subset(-\Delta,\Delta)$，BE：GMR の 90%CI $\subset(0.80,1.25)$	同等性・生物学的同等性
α 消費	$\mathrm{Corr}[Z(t_1),Z(t_2)]=\sqrt{t_1/t_2}$，増分 $\alpha(t_k)-\alpha(t_{k-1})$	中間解析
多重性	Bonferroni α/m，Holm $p_{(k)}\le\alpha/(m-k+1)$	複数の検定
分散分析	$F=\frac{S_A/(a-1)}{S_E/(N-a)}\sim F(a-1,N-a)$	3 群以上の平均
対比	$Z_c=\frac{\sum c_j\bar Y_j}{\sqrt{\sigma^2\sum c_j^2/n_j}}$，直線傾向には $c_j\propto x_j-\bar x$	用量反応
欠測・ポアソン・ベイズ		
EM（ABO）	E：$\mathrm{E}[f_{AA}\mid n_A]=n_A\frac{p}{p+2r}$，M：遺伝子の数え上げ	不完全データの MLE
ポアソン	$\hat\lambda=\frac{Y}{T}$，$\mathrm{V}[\log\hat\lambda]\approx\frac{1}{Y}$	人時間つき件数
Beta–Binomial	$\mathrm{Be}(a+y,b+n-y)$，事後平均 $\frac{a+y}{a+b+n}$	割合の Bayes 推測
Gamma–Poisson	$\mathrm{Ga}(\alpha+y,\beta+T)$（形状・率），予測 $\mathrm{NB}\big(\alpha+y,\frac{\beta+T}{\beta+T+T'}\big)$	率の Bayes 推測・件数の予測
Rubin	$T=\bar W+(1+\frac{1}{m})B$	多重補完の統合

付録 C

医薬生物学用語集

用語	英語	説明
評価項目	endpoint	治療効果を評価する変数．主要評価項目は事前に規定する．複数（co-primary など）とする場合は，成功の条件と多重性の処理も事前に規定する
代替評価項目	surrogate endpoint	真の評価項目（死亡など）の代わりに用いる検査値など
イベント	event	生存時間解析で観察する事象（死亡・再発）
打ち切り	censoring	イベント前に観察が終わること．右側打ち切りが基本
独立な打ち切り	independent censoring	打ち切りがその後の予後と無関係であること
リスク集合	risk set	ある時点の直前にイベントも打ち切りもない人の集合
ハザード	hazard	生存者の瞬間的なイベント発生率 f/S
累積ハザード	cumulative hazard	$H(t) = \int_0^t h = -\log S(t)$
ハザード比	hazard ratio (HR)	2 群のハザードの比．比例ハザードなら時間によらず一定
比例ハザード	proportional hazards	HR が時間によらず一定であること
中央生存時間	median survival time	$S(t) = 0.5$ となる時点
競合リスク	competing risk	あるイベントの発生により他のイベントが起こりえなくなる状況
原因別ハザード	cause-specific hazard	無事な人での原因 j の瞬間的発生率
累積発生関数	cumulative incidence function (CIF)	$\mathrm{P}(T \le t, J = j)$
部分分布ハザード	subdistribution hazard	CIF に対応するハザード（Fine–Gray）
無作為化	randomization	治療を確率的に割り付けること．交絡を防ぐ
層別無作為化	stratified randomization	予後因子の層ごとに割り付けのバランスをとる
盲検化	blinding	割付を被験者・医師・評価者に知らせないこと
二重盲検	double-blind	被験者と医師の双方が割付を知らない
プラセボ	placebo	有効成分を含まない偽薬
並行群間比較	parallel group design	各被験者が 1 つの治療のみを受けるデザイン
クロスオーバー	crossover design	各被験者が時期を変えて複数の治療を受けるデザイン
休薬期間	washout period	クロスオーバーで持ち越し効果を除くための期間
持ち越し効果	carryover effect	前の時期の治療効果が次の時期に残ること
優越性	superiority	対照より優れること
同等性	equivalence	差がマージン $(-\Delta, \Delta)$ 内にあること

用語	英語	説明
非劣性	non-inferiority	対照より Δ を超えて劣らないこと
非劣性マージン	non-inferiority margin	許容できる最大の劣り幅
生物学的同等性	bioequivalence (BE)	後発品と先発品の吸収の速度・量が同等であること
幾何平均比	geometric mean ratio (GMR)	対数スケールの平均差を逆変換した比
分析感度	assay sensitivity	試験が治療間の差を検出できる能力
ITT	intention-to-treat	割り付けられた群のまま全例を解析する原則
推定対象	estimand	推定したい治療効果の定義（ICH E9(R1)）
中間事象	intercurrent event	治療開始後に起こり，評価項目の解釈または存在に影響する事象
感度	sensitivity	罹患者が陽性になる確率
特異度	specificity	非罹患者が陰性になる確率
陽性的中率	positive predictive value (PPV)	陽性者が罹患している確率
陰性的中率	negative predictive value (NPV)	陰性者が罹患していない確率
有病率	prevalence	集団で疾患を有する割合
尤度比	likelihood ratio (LR)	$Se/(1-Sp)$ など．検査後オッズ＝ LR× 検査前オッズ
ROC 曲線	receiver operating characteristic curve	(偽陽性率, 真陽性率) の軌跡
AUC	area under the curve	ROC 曲線下面積 $= \mathrm{P}(X_1 > X_0)$．薬物動態では血中濃度曲線下面積
リスク	risk	一定期間の発生確率（累積発生割合）
率	rate	人時間あたりの発生数
オッズ比	odds ratio (OR)	オッズの比．症例対照研究で推定可能
リスク比	risk ratio (RR)	リスクの比．相対リスク
リスク差	risk difference (RD)	リスクの差
NNT	number needed to treat	1/ARR（ARR：絶対リスク減少）．1 人の発症を防ぐのに治療が必要な人数
NNH	number needed to harm	1/ARI（ARI：絶対リスク増加）．治療により 1 人余分に害が生じる人数
コホート研究	cohort study	曝露で分けて追跡する観察研究
症例対照研究	case-control study	症例と対照を集めて過去の曝露を比べる研究
交絡	confounding	曝露と結果の両方に関連する因子による偏り
効果修飾	effect modification	効果の大きさが第 3 の変数で変わること
層別	stratification	交絡因子の値ごとに分けて解析すること
マッチング	matching	背景の似た個体を組にすること
非可縮性	non-collapsibility	交絡がなくても層別と併合で値が変わる性質（OR, HR）
Simpson のパラドックス	Simpson's paradox	併合した関連が層別の関連と逆転する現象
欠測	missing data	予定された測定が得られないこと
MCAR・MAR・MNAR	missing completely at random / at random / not at random	欠測がデータと無関係／観測値のみに依存／欠測値自体に依存

用語	英語	説明
完全ケース解析	complete-case analysis	欠測のない個体のみを用いる解析
感度分析	sensitivity analysis	仮定を変えたときの結論の頑健性の確認
中間解析	interim analysis	試験途中で行う解析
情報時間	information time	最終解析に対する情報量の割合
α 消費関数	alpha spending function	中間解析で使う第 1 種の過誤の配分を定める関数
早期中止	early stopping	有効・無効・安全性により試験を途中で終えること
多重性	multiplicity	複数の検定による第 1 種の過誤の増大
FWER	familywise error rate	少なくとも 1 つの真の帰無仮説を棄却する確率
閉検定手順	closed testing procedure	共通部分仮説をすべて検定して強い FWER 制御を行う方法
用量反応	dose-response	用量とともに効果が変化する関係
対比	contrast	係数の和が 0 の平均の線形結合
混合効果モデル	mixed-effects model	固定効果と変量効果を含むモデル
級内相関係数	intraclass correlation (ICC)	同一個体内の測定値の相関
事前分布・事後分布	prior / posterior distribution	Bayes 推測でのパラメータの分布
共役事前分布	conjugate prior	事後分布が事前分布と同じ分布族になる事前分布
信用区間	credible interval	事後分布の分位点で作る区間
事前予測分布	prior predictive distribution	データの周辺分布 $\int p(y \mid \theta) p(\theta) \mathrm{d}\theta$
人時間	person-time	各人の観察期間の合計．率の分母
事後予測分布	posterior predictive distribution	将来のデータの予測分布

付録 D

過去問対応表

本文の章の順に，その章の内容で解ける過去問を並べた（章の中は年・問の順）．複数の章にまたがる問は，それぞれの章に重複して載せている．問 5 は 4 分野共通問題（「共」）である．「付録 F」は設問の一部（または全部）が誘導付きの概念で，付録 F に一覧したもの，「付録 G」は共通問題の付録（付録 G）で補った知識で解ける問を表す．

章	年	問	主テーマ	副テーマ
1	2016	5 共	2 標本 t 検定	群ごとの CI と検定，CI の重なり（約 29%）
2	2017	5 共	割付法	単純無作為化と偏りを抑える割付，CI 幅から n
3	2016	1	対応のある連続データ	対応のある t，符号検定（正確な P 値），符号付き順位（正規近似），外れ値の影響
3	2019	4	小標本 2 群比較	Student t の仮定，順位和の正確な分布，離散性による問題
3	2025	1	順位和検定の検出力	位置ずれ，$\mathrm{E}[R_X]$，$\mathrm{P}(X > Y)$，検出力の式
4	2016	2	4 群の比率	一様性 χ^2_3，$P = 0.077$ の解釈，Cochran–Armitage
4	2017	4	層別症例対照	曝露 OR，超幾何の平均分散，Peto 型 1 段階推定と共通 OR，均一性の確認
4	2018	2	マッチドペア 2 値	多項分布，$\mathrm{V}[\hat{\delta}]$，CI，制約付き MLE，LRT
4	2019	3	対応のある診断比較	感度・PPV，McNemar 型，8 セル多項＋デルタ法
4	2021	3	2×2 表と層別	OR と CI，積二項尤度，スコア型 X，層別 Cochran 検定，Simpson
4	2022	2	マッチと非可縮性	粗 RR・OR，MH 推定量，条件付き OR，非可縮性，間接比較
4	2024	1	診断・ROC・McNemar	感度等の表，台形 AUC，対応のある 2 値の分散と McNemar
5	2018	3	ROC 解析	感度・偽陽性率，経験 ROC，Youden，AUC = Mann–Whitney
5	2018	4	ロジスティック回帰	対数尤度，調整 OR，AIC，Bernoulli の KL，リスクスコアの解釈
5	2019	3	対応のある診断比較	感度・PPV，McNemar 型，8 セル多項＋デルタ法
5	2021	5 共	診断の正規モデル	感度・特異度，PPV・NPV，閾値，有病率の影響
5	2023	1	ロジスティック回帰	対数オッズ，集計データの尤度，MLE，LRT，PPV・NPV
5	2023	5 共	条件付き確率と二項検定	Monty Hall，正確な P 値と正規近似
5	2024	1	診断・ROC・McNemar	感度等の表，台形 AUC，対応のある 2 値の分散と McNemar
6	2018	4	ロジスティック回帰	対数尤度，調整 OR，AIC，Bernoulli の KL，リスクスコアの解釈
6	2023	1	ロジスティック回帰	対数オッズ，集計データの尤度，MLE，LRT，PPV・NPV
7	2017	4	層別症例対照	曝露 OR，超幾何の平均分散，Peto 型 1 段階推定と共通 OR，均一性の確認
7	2021	3	2×2 表と層別	OR と CI，積二項尤度，スコア型 X，層別 Cochran 検定，Simpson
7	2022	2	マッチと非可縮性	粗 RR・OR，MH 推定量，条件付き OR，非可縮性，間接比較
8	2022	3	線形混合モデル	$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^\top + \boldsymbol{R}$，OLS/GLS，複合対称，被験者内相関
8	2023	4	反復測定	$\hat{\boldsymbol{\mu}}$ の分布，共分散構造の AIC，相関行列，変化量の検定
8	2024	2	ベースライン調整	最終値・変化量・ANCOVA の分散
9	2016	3	生存時間解析	KM 曲線，ログランク（$\chi^2 = 5.62$），Cox 部分尤度
9	2017	1	ハザードの理論	$\lambda = f/S$，$\Lambda = -\log S$，$\Lambda(T) \sim \mathrm{Exp}(1)$，Cox の 2 重対数表現，乱数生成
9	2019	1	KM・指数モデル	KM 表，打ち切りのある指数分布の MLE，Nelson–Aalen 型推定・RMST

章	年	問	主テーマ	副テーマ
9	2021	1	競合リスク	$f = \lambda S$，1−KM，CIF の導出（F）と推定，過大推定の考察
10	2016	3	生存時間解析	KM 曲線，ログランク（$\chi^2 = 5.62$），Cox 部分尤度
10	2017	1	ハザードの理論	$\lambda = f/S$，$\Lambda = -\log S$，$\Lambda(T) \sim \mathrm{Exp}(1)$，Cox の 2 重対数表現，乱数生成
10	2018	1	指数生存モデル	打ち切り尤度，MLE，Fisher 情報，デルタ法，必要イベント数
10	2019	1	KM・指数モデル	KM 表，打ち切りのある指数分布の MLE，Nelson–Aalen 型推定・RMST
10	2021	1	競合リスク	$f = \lambda S$，1−KM，CIF の導出（F）と推定，過大推定の考察
10	2022	1	Cox 比例ハザード	比例性，$S_0^{\exp(\beta x)}$，2 重対数プロット（F），HR の CI と解釈
10	2023	2	単群指数試験の症例数	MLE，Fisher 情報，Wald 型 Z による症例数（F）
10	2025	3	競合リスクの理論	原因別ハザードの関係式（F），原因別 Cox の解釈
11	2017	5 共	割付法	単純無作為化と偏りを抑える割付，CI 幅から n
11	2018	1	指数生存モデル	打ち切り尤度，MLE，Fisher 情報，デルタ法，必要イベント数
12	2016	4	対数正規と BE	対数正規の性質（F），クロスオーバーの 90%CI による BE 判定
12	2021	2	同等性と BE	片側 t 検定・IUT（F），90%CI による BE 判定
13	2017	2	群逐次デザイン	α 消費関数，情報時間，$\mathrm{Cov}[Z(0.4), Z(1)] = \sqrt{0.4}$，限界値
13	2024	4	多重性と用量反応	FWER（F），Bonferroni，分散分析で保護した検定，多対 1 の相関（F），対比
13	2025	4	多重性	独立 p 値の FWER・Šidák 型・Simes・相関の影響（F），Bonferroni
14	2019	5 共	適合度と EM	適合度 χ^2，自由度の根拠，ABO 血液型の EM
14	2024	3	欠測と多重補完	欠測と群の χ^2，Rubin のルール・$\mathrm{E}[B]$
15	2022	4	Beta–Binomial	事後分布・モード・平均，周辺分布，事後確率による判定
15	2025	2	ポアソン率と Bayes	共通率 MLE，率の差の検定，Gamma–Poisson
16	2021	4	変量効果メタ	周辺分布，対数尤度，$\hat{\mu}$，$\mathrm{V}[\hat{\mu}]$，CI
16	2023	3	メタアナリシス	固定効果 MLE，Q の分解と期待値，DL，I^2
付録 F	2016	4	対数正規と BE	対数正規の性質（F），クロスオーバーの 90%CI による BE 判定
付録 F	2017	3	第 II 相二段階	二段階デザインの α, β，PET，期待症例数（F）
付録 F	2019	2	交絡と標準化	粗 RD，直接標準化・傾向スコア（F）
付録 F	2021	1	競合リスク	$f = \lambda S$，1−KM，CIF の導出（F）と推定，過大推定の考察
付録 F	2021	2	同等性と BE	片側 t 検定・IUT（F），90%CI による BE 判定
付録 F	2022	1	Cox 比例ハザード	比例性，$S_0^{\exp(\beta x)}$，2 重対数プロット（F），HR の CI と解釈
付録 F	2022	5 共	平均への回帰	2 変量正規の条件付き分布（F）
付録 F	2023	2	単群指数試験の症例数	MLE，Fisher 情報，Wald 型 Z による症例数（F）
付録 F	2024	4	多重性と用量反応	FWER（F），Bonferroni，分散分析で保護した検定，多対 1 の相関（F），対比
付録 F	2025	3	競合リスクの理論	原因別ハザードの関係式（F），原因別 Cox の解釈
付録 F	2025	4	多重性	独立 p 値の FWER・Šidák 型・Simes・相関の影響（F），Bonferroni
付録 G	2018	5 共	正規混合	平均・分散，二峰性の条件
付録 G	2022	5 共	平均への回帰	2 変量正規の条件付き分布（F）
付録 G	2023	5 共	条件付き確率と二項検定	Monty Hall，正確な P 値と正規近似
付録 G	2024	5 共	重回帰の抑制	正規方程式，決定係数
付録 G	2025	5 共	ランダム化回答法	誤分類の補正，MLE，p の選択

付録 E

総合チェックリスト

試験前に，各項目を**何も見ずに**説明・導出できるか確認する．できない項目は対応する章に戻る．

第 1 章，第 2 章　問題の読み方・効果指標

- ☐ 設問からデザイン・観測単位・アウトカムの型・推定対象を書き出せる．
- ☐ $P = 0.077$，「CI が 1 を含む」，「有意差なし」を正しく解釈できる．
- ☐ 群ごとの CI の重なりと 2 標本検定の関係（約 29%）を導ける．
- ☐ $\mathrm{OR} = \mathrm{RR}(1-\pi_0)/(1-\pi_1)$ と，症例対照研究で OR だけが推定できる理由を示せる．
- ☐ OR の非可縮性を数値例で説明できる．estimand の 5 要素を挙げられる．

第 3 章　連続・順位検定

- ☐ 符号検定・符号付き順位・順位和（Mann–Whitney）の帰無仮説と仮定を区別できる．
- ☐ $\mathrm{sign}(Z)$ と $|Z|$ の独立性から W^+ の帰無分布を導ける．
- ☐ 交換可能性と全順位和が一定であることから $\mathrm{Cov}(R_i, R_j) = -\sigma^2/(N-1)$ を導き，$\mathrm{E}[W], \mathrm{V}[W]$ を求められる．
- ☐ 小標本の 正確な分布を数え上げ，最小の P 値を求められる．
- ☐ $W = U + m(m+1)/2$ と，$\mathrm{P}(X > Y)$ を用いた検出力を導ける．

第 4 章　分割表

- ☐ $X^2 = N(ad-bc)^2/(n_1 n_0 m_1 m_0)$ をスコア型統計量として導ける．
- ☐ 二項分布の中心極限定理と多変量デルタ法から $\log \widehat{\mathrm{RR}}$ の漸近正規性を示し，Wald 区間を作れる．
- ☐ Cochran–Armitage の $\hat{\beta}$ と $\mathrm{V}[\hat{\beta} \mid H_0]$ を導き，一様性検定との使い分けを説明できる．
- ☐ McNemar の分散・検定・LRT（ラグランジュ乗数法）を導ける．条件付き $\mathrm{OR} = n_{12}/n_{21}$ を条件付き尤度から導ける．
- ☐ 超幾何分布の平均・分散から CMH 検定を書ける．

第 5 章　診断

- □ 感度・特異度・PPV・NPV を定義し，有病率から PPV を計算できる．
- □ 経験 ROC を描き，台形公式で AUC を計算できる．
- □ AUC $= \mathrm{P}(X_1 > X_0)$ と経験 AUC $=$ Mann–Whitney を示せる．
- □ 同一被験者の 2 検査の感度を McNemar で，PPV を多項＋デルタ法で比較する方法を説明できる．

第 6 章，第 7 章　ロジスティック・交絡

- □ ロジスティックモデルの対数尤度・スコア・情報行列を導ける．2 群なら 2×2 表の対数オッズ比と一致することを示せる．
- □ LRT の自由度，AIC のパラメータ数を正しく数えられる．
- □ 交絡と効果修飾を区別し，Simpson のパラドックスを例示できる．
- □ OR の非可縮性と交絡の違いを説明できる．
- □ Woolf の均一性検定を計算し，Breslow–Day 検定の目的を説明できる．
- □ 条件付き超幾何分布から CMH 検定（スコア検定）と Peto 型推定量（1 段階の Newton 法）を導ける．
- □ MH 共通 OR を推定方程式 $\mathrm{E}[a_k d_k - \psi b_k c_k] = 0$ から説明し，複数の層から計算して粗 OR との差を交絡・非可縮性・効果修飾で解釈できる．

第 8 章　縦断・混合モデル

- □ 反復測定の平均ベクトルの分布から変化量の SE を求められる．
- □ $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}^{\top} + \boldsymbol{R}$，GLS 推定量，変量切片が複合対称を生むことを示せる．
- □ 共分散構造のパラメータ数を数え，AIC を計算できる．
- □ 最終値・変化量・ANCOVA の分散 $2\sigma^2/n$，$4\sigma^2(1-\rho)/n$，$2\sigma^2(1-\rho^2)/n$ を導き，優劣を ρ で説明できる．

第 9 章，第 10 章　生存時間

- □ $h = f/S$，$H = -\log S$，$H(T) \sim \mathrm{Exp}(1)$ を証明できる．
- □ KM の表を作り，曲線を描き，中央値を読める．Greenwood の近似公式がどこで近似しているか説明できる．
- □ ログランクの E_{1j}, V_j を超幾何分布から導き，分散を時点で足せる理由を説明し，手計算できる．
- □ Cox の部分尤度を書き下し，$S = S_0^{\exp(\beta x)}$ を示せる．

□ 打ち切りのある指数分布の尤度・MLE・Fisher 情報を導き，デルタ法で HR の検定を作れる．

□ 原因別ハザード・累積発生関数を定義し，1−KM が CIF を過大推定することを示せる．

□ 競合リスクのデータから $\hat{F}_j$ の表を作り，$\hat{S} + \sum \hat{F}_j = 1$ で検算できる．

□ Nelson–Aalen 推定値を計算し $\tilde{S} \geq \hat{S}$ を示せる．RMST を KM の面積・指数モデルで計算し解釈できる．

□ 原因別 Cox と Fine–Gray の係数の解釈の違いを説明できる．

第 11 章〜第 13 章　臨床試験デザイン

□ $\mu = z_\alpha + z_\beta$ を導き，平均・比率・イベント数の症例数を計算できる．

□ Schoenfeld の式をログランク分散から導ける．

□ BE の判定規則（対数変換，GMR の 90%CI $\subset (0.80, 1.25)$）を説明し，クロスオーバーデータで判定できる．

□ $\mathrm{Corr}[Z(t_1), Z(t_2)] = \sqrt{t_1/t_2}$ と α 消費関数による限界値の決め方を説明できる．

□ FWER，Bonferroni，Holm，閉検定手順を説明でき，分散分析で保護した対比較が FWER を制御する条件を示せる．

□ 直線的な用量反応に対する最適な対比係数を導ける．

第 14 章，第 15 章　欠測・ベイズ

□ MCAR・MAR・MNAR を定義・分類でき，MAR での尤度の無視可能性を示せる．

□ 完全ケース解析が偏る条件を説明できる．

□ ABO 血液型の EM の E ステップ・M ステップを導き，試験の公式解答の反復との違いを説明できる．

□ ポアソン率の MLE と $\mathrm{V}[\log \hat{\lambda}] \approx 1/Y$ を導ける．

□ Beta–Binomial の事後分布・周辺分布・事後予測分布を導ける．

□ $\mathrm{P}(\pi > p \mid y) = \mathrm{P}(\mathrm{Bin}(n+1, p) \leq y)$ を用いて事後確率による判定ができる．

□ Gamma–Poisson の事後分布と事後予測分布（負の二項）を導け，ガンマ分布の率と尺度を区別できる．

□ Rubin のルールで多重補完を統合し，$(1 + 1/m)$ の意味と MAR・適切な補完の前提を説明できる．

第 16 章　メタアナリシス

□ 固定効果モデルの尤度から逆分散重み付き推定量と分散 $1/\sum w_k$ を導き，Cauchy–Schwarz で分散最小を示せる．

□ Q の分解から $\mathrm{E}[Q]$ を導き，DL 推定量と I^2（等分散なら $\tau^2/(\tau^2+\sigma^2)$ の推定量）を求められる．

□ 変量効果の $\hat{\mu}$ と CI を計算し，固定効果との推定対象の違いを説明できる．

付録 G　試験本番

□ 全 5 問の〔1〕〔2〕と最終小問を読み，5 分以内に 3 問を選ぶ手順を決めている．

□ 90 分 3 問の時間を測った演習を行い，1 問 30 分を超えたときの切り上げ方を決めている．

付録 F

誘導付きで出題された概念

次の概念は，過去問では定義・式・手順が問題文で与えられ，誘導に従えば解ける形で出題された．問題文の式を正しく読み，期待値・分散・尤度の計算を自力で進める力があれば対応できる．過去問演習では「何が与えられ，何を自分で計算するか」を確認するとよい．

■第 2 版で本文に移した概念　初版ではこの付録に一覧していたが，出題頻度・汎用性・近年の出題を考慮し，第 2 版では導出・例題とともに本文で扱う．

概念	出題	本文
固定効果・変量効果メタアナリシス，Q，DL，I^2	2021 年 医薬 問 4，2023 年 医薬 問 3	第 16 章
Peto 型 1 段階推定，逆分散重みの共通 OR	2017 年 医薬 問 4〔2〕〜〔4〕	7.4.2 項
Mantel–Haenszel の RR・OR 推定量	2022 年 医薬 問 2〔3〕	7.4.3 項
最終値・変化量・ANCOVA の比較	2024 年 医薬 問 2	8.4 節
Nelson–Aalen 型推定	2019 年 医薬 問 1〔2〕	9.6 節
境界内平均生存時間（RMST）	2019 年 医薬 問 1〔3〕〜〔5〕	9.7 節
Aalen–Johansen 型の累積発生関数の推定量	2021 年 医薬 問 1〔4〕	10.3.3 項
多重補完の Rubin のルール，E$[B]$	2024 年 医薬 問 3〔2〕〜〔5〕	14.5 節
Gamma–Poisson の事後分布・事後予測分布，率の差の検定	2025 年 医薬 問 2〔2〕〜〔5〕	15.5 節

■誘導付きの出題にとどまる概念

概念	出題	問題文で与えられていたもの
連続データ・同等性		
対数正規分布の性質（中央値・密度・平均・分散・CV）	2016 年 医薬 問 4〔1〕〜〔4〕	密度の式（「示せ」形式），正規分布の積率母関数

概念	出題	問題文で与えられていたもの
TOST・IUT（2 つの片側検定）	2021 年 医薬 問 2〔1〕	2 つの片側仮説，$H_0 = H_{01} \cup H_{02}$，「両方棄却で棄却」という手順
分割表・交絡		
直接標準化	2019 年 医薬 問 2〔2〕	重み w_k と標準化リスク R_{xw} の定義
傾向スコアとバランス特性	2019 年 医薬 問 2〔3〕〜〔5〕	傾向スコアの定義と性質（文章で提示）
縦断データ		
平均への回帰	2022 年 医薬 問 5（共通）	2 変量正規の条件付き分布の公式（要点は G.3.6 項）
Toeplitz 型の共分散構造	2023 年 医薬 問 4〔2〕	共分散行列の形（表で提示）．AIC の式とパラメータ数は前提
生存時間		
2 重対数プロット	2022 年 医薬 問 1〔3〕	軸の定義と「比例ハザードなら平行」という主張
原因別ハザード・累積発生関数の関係式	2021 年 医薬 問 1〔3〕，2025 年 医薬 問 3〔1〕〜〔4〕	λ_j，F_j，f_j の定義と Weibull 型の原因別ハザードの式（定義と CIF の推定は 10.3 節）
単群指数試験の症例数（Wald 型 Z）	2023 年 医薬 問 2〔4〕〔5〕	Z の式，$\hat{\lambda}$ の漸近正規性，情報量を λ_1 で評価する指示
臨床試験デザイン・多重性		
Simon の二段階デザイン	2017 年 医薬 問 3	手順 (n_1, r_1, n_2, r)，記号 $b(x;\pi,n)$，二項確率の表
独立な検定の FWER（Šidák 型）	2024 年 医薬 問 4〔1〕，2025 年 医薬 問 4〔1〕	FWER の定義と独立性（2025 年は p 値が独立に一様分布）
Dunnett 型の相関，対比どうしの相関	2024 年 医薬 問 4〔4〕〔6〕	各検定統計量 Z_j と対比統計量の式
Simes 法	2025 年 医薬 問 4〔1〕	棄却規則 $p_{(1)} \le \alpha/2$ または $p_{(2)} \le \alpha$
相関のある検定の FWER	2025 年 医薬 問 4〔2〕	2 変量正規，$\phi(\rho)$ の定義，証明なしで使ってよい不等式

付録 G

共通問題（問 5）の対策と試験本番の戦略

統計応用（医薬生物学）は大問 5 問から 3 問を選ぶ 90 分の記述式試験で，問 5 は人文科学・社会科学・理工学・医薬生物学の 4 分野に共通の問題である（本書で確認した 2016〜2025 年の 9 回すべてでこの構成．問題冊子の注記による）．本付録では，(1) 9 回分の問 5 を年度別に整理し，(2) 必要な数理統計の知識と本書の対応を確認し，(3) 不足する知識を最小限補い，(4) 問題の選び方・途中点・時間配分を実践的にまとめる．

この付録の読み方

- 「問 5 は常に易しい」「問 5 は必ず選ぶべき」とは言えない．次の G.5 節で見るように，問 5 を選んで成功した事例と失敗した事例の両方がある．
- 難易度は年度と受験者の習熟度に依存するので，本付録では一律の難易度評価を付けない．代わりに「式変形の段数」「数値計算の量」「誘導の有無」「前の小問への依存」という**観察できる特徴**で記述する．
- 過去 9 回の出題実績は，次の試験で何が出るかの確率ではない．問 5 は 9 回で同じテーマが繰り返されていない．

G.1　年度別の整理

各年の問 5 を本書の分析で整理した（問題文は転載しない）．「本書の対応」は本書の章・付録で直接扱う内容があるかを示す．

年	テーマ	分野	必要な数理統計の知識・導出技術	本書の対応
2016	2 標本 t 検定と信頼区間の重なり	推測（区間・検定）	t 分布の CI，プールした分散，2 標本 t，t 分位点の大小と不等式の整理	第 1 章，第 3 章
2017	割付法と群サイズの分布，CI 幅から n	確率モデル，症例数	二項分布，経路の確率の列挙，分布の対称性，既知分散の CI 幅，二項の正規近似と $\sqrt{n}$ の 2 次方程式	第 2 章，第 11 章（逐次割付の確率計算はなし）
2018	正規 2 成分の混合と二峰性	確率分布	混合分布の平均・分散（全分散の公式），正規密度の 2 回微分，極値の条件	G.3.3 項
2019	適合度 χ^2 検定，ABO 血液型の EM	分割表，最尤法	適合度 χ^2 と自由度の根拠（多項→多変量正規），ラグランジュ乗数法，E ステップ	第 14 章，G.3.1 項
2021	診断検査の正規モデル	確率（Bayes の定理）	正規分布の標準化，全確率の公式，PPV・NPV と有病率	第 5 章
2022	平均への回帰	2 変量正規・回帰	差の分散，2 変量正規の条件付き分布（与えられる），真値＋誤差モデル	8.4 節，15.4 節，G.3.6 項

年	テーマ	分野	必要な数理統計の知識・導出技術	本書の対応
2023	モンティ・ホール問題と二項検定	確率，検定	Bayes の定理，正確な二項検定の棄却域と検出力	第 5 章，G.3.5 項
2024	重回帰の抑制効果	回帰・線形モデル	標準化変数の正規方程式（2×2 の逆行列），決定係数	G.3.2 項
2025	ランダム化回答法	標本調査，最尤法	全確率の公式，再パラメータ化した MLE，パラメータ空間の境界での MLE	G.3.4 項

2025 年の解答は公式略解に導出を補ったもので，略解 PDF との照合は本書では行っていない．

■横断的な観察

- 分野は「確率（条件付き確率・Bayes の定理）」「確率モデル・分布」「推測（区間・検定・検出力・症例数）」が中心で，1 年の中で 2〜3 分野を組み合わせる形が多い．9 回の範囲では，時系列，ノンパラメトリック検定，主成分分析などの多変量解析手法は出ていない．
- 題材（教授法，試験得点，血圧，採用試験，年収調査，ゲームなど）は分野固有の専門知識を要しない．必要な公式（条件付き分布など）は問題文で与えられることが多い．
- デルタ法，積率母関数，尤度比検定，十分統計量は 9 回の問 5 には出ていない（医薬の問 1〜4 や統計数理では頻出）．

G.2　必要な数理統計のスキルと本書の対応

9 回のうちそのスキルを使う小問があった年の数（本書の分析）は，多い順に正規・t・χ^2 の標準化と数表の読み取り（6），解釈の記述（6），期待値・分散・共分散の計算（5），条件付き確率・Bayes の定理（5），区間・検定・検出力・症例数の構成（4），二項・多項分布（4），最尤推定（2），2×2 の行列計算（2），微分による関数形状の解析（1）である．9 回中 5 回（2016，2017，2019，2021，2022）は初版の章で主要部分に対応できた．残る 4 回（2018 混合分布，2023 正確な二項検定の検出力，2024 重回帰，2025 ランダム化回答法）と，2019 年の適合度検定の根拠，2022 年の平均への回帰の解釈を，次節で最小限補う．

G.3　本文にない知識の最小限の補強

いずれも統計数理の標準的な内容であり，ここでは問 5 で使う形に絞って要点と導出の筋を示す．

G.3.1　適合度 χ^2 検定と自由度

K カテゴリの度数 $(O_1,\dots,O_K) \sim$ 多項分布 $(n;p_1,\dots,p_K)$ で，$H_0: p_i = p_{i0}$ を

$$X^2 = \sum_{i=1}^{K} \frac{(O_i - np_{i0})^2}{np_{i0}} \;\approx\; \chi^2_{K-1} \quad (H_0 \text{ の下}, n \text{ が大きいとき})$$

で検定する．**根拠**：$Z_i = (O_i - np_{i0})/\sqrt{np_{i0}}$ とすると，多項分布の共分散 $\mathrm{Cov}(O_i,O_j) = np_i(\delta_{ij} - p_j)$ より $\boldsymbol{Z}$ の共分散行列は $\boldsymbol{I} - \sqrt{\boldsymbol{p}}\sqrt{\boldsymbol{p}}^{\top}$（$\sqrt{\boldsymbol{p}} = (\sqrt{p_{10}},\dots,\sqrt{p_{K0}})^{\top}$）である．これは階数 $K-1$ の射影行列なので，中心極限定理で $\boldsymbol{Z}$ が多変量正規に近づくと $X^2 = \|\boldsymbol{Z}\|^2$ は $K-1$ 個の独立な標準正規の 2 乗和に近づく．**自由度**：$\sum O_i = n$ という 1 つの制約で 1 減り，p_{i0} を q 個のパラメータの推定値で置

き換えるとさらに q 減って $K-1-q$ になる．度数をすべて k 倍すると X^2 も k 倍になる（同じ割合でも標本が大きいほど有意になりやすい）．

G.3.2　重回帰（2 説明変数）と抑制効果

すべての変数を標準化すると，y を x_1, x_2 に回帰した係数 $\boldsymbol{b}$ は正規方程式 $\boldsymbol{R}_{xx}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}_{xy}$ の解で

$$b_1 = \frac{r_{y1} - r_{12}r_{y2}}{1 - r_{12}^2}, \qquad b_2 = \frac{r_{y2} - r_{12}r_{y1}}{1 - r_{12}^2}, \qquad R^2 = \mathrm{V}[\hat{y}] = b_1 r_{y1} + b_2 r_{y2}$$

（$r_{y1} = \mathrm{Corr}(y, x_1)$ など．$\boldsymbol{R}_{xx} = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} \\ r_{12} & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列は $\frac{1}{1-r_{12}^2}\begin{pmatrix} 1 & -r_{12} \\ -r_{12} & 1 \end{pmatrix}$）．$R^2$ は $\mathrm{V}[\hat{y}] = \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{R}_{xx}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{r}_{xy}$ と，$\mathrm{Cov}(y, \hat{y}) = \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{r}_{xy}$ から得られる．**抑制効果**：y とほぼ無相関な x_2 でも，x_1 と相関していれば $b_2 \neq 0$ となり，x_1 の係数を r_{y1} より大きくして R^2 を r_{y1}^2 より大きくする（x_2 が x_1 の中の y と無関係な成分を取り除く）．例：$r_{y1} = 0.5$，$r_{y2} = 0.1$，$r_{12} = 0.6$ なら $b_1 = 0.44/0.64 = 0.6875$，$b_2 = -0.20/0.64 = -0.3125$，$R^2 = 0.34375 - 0.03125 = 0.3125 > 0.25 = r_{y1}^2$．

G.3.3　混合分布の平均・分散

確率 π_k で成分 k（平均 μ_k，分散 σ_k^2）から生じる X は，成分を表す確率変数 C で条件付けると

$$\mathrm{E}[X] = \sum_k \pi_k \mu_k, \qquad \mathrm{V}[X] = \mathrm{E}[\mathrm{V}[X \mid C]] + \mathrm{V}[\mathrm{E}[X \mid C]] = \sum_k \pi_k \sigma_k^2 + \sum_k \pi_k (\mu_k - \mathrm{E}[X])^2$$

（群内分散の平均＋群平均の分散）．2 群の要約統計量から全体の平均・SD を求める計算もこの分解による．混合率 $1/2$，等分散 σ^2 の正規混合の密度が二峰になるのは $|\mu_1 - \mu_2| > 2\sigma$ のときである（中点 $\xi = (\mu_1 + \mu_2)/2$ で $f'(\xi) = 0$ となり，$f''(\xi) > 0$ なら ξ は極小）．

G.3.4　誤分類・ランダム化回答と境界での最尤推定

真の割合 π の属性を，誤回答率（偽陰性 h_1，偽陽性 h_2）のある方法で調べると，「はい」の確率は全確率の公式で $q = (1 - h_1)\pi + h_2(1 - \pi)$ である（診断検査の感度 $1 - h_1$，偽陽性率 h_2 と同じ構造：第 5 章）．はいの数 $m \sim \mathrm{Bin}(n, q)$ なので，q の MLE は m/n で，q と π が 1 対 1（$1 - h_1 - h_2 \neq 0$）なら MLE の不変性から $\hat{\pi} = (m/n - h_2)/(1 - h_1 - h_2)$．**境界**：$\pi \in [0, 1]$ に対応する q の範囲は $[h_2, 1 - h_1]$（$1 - h_1 > h_2$ のとき）なので，m/n がこの外にあれば尤度は範囲の端で最大になり，$\hat{\pi} = 0$ または 1 とする．ランダム化回答法（確率 p で「属性あり？」，$1 - p$ で「属性なし？」と尋ねる）では $q = p\pi + (1 - p)(1 - \pi)$，$\hat{\pi} = \{m/n - (1 - p)\}/(2p - 1)$，$\mathrm{V}[\hat{\pi}] = q(1 - q)/\{n(2p - 1)^2\}$ で，p が $1/2$ に近いほどプライバシーは守られるが分散は大きい．

G.3.5　離散分布の正確な棄却域と検出力

離散分布では，有意水準 α を超えない最大の棄却域を選ぶので，実際の第 1 種の過誤確率は α より小さくなりうる．例：$X \sim \mathrm{Bin}(10, p)$，$H_0 : p = 1/2$ を $H_1 : p > 1/2$ に対して $\alpha = 0.05$ で検定する．$\mathrm{P}_0(X \geq 9) = 11/1024 = 0.011$，$\mathrm{P}_0(X \geq 8) = 56/1024 = 0.055 > 0.05$ なので棄却域は $X \geq 9$．$p = 0.8$ での検出力は $\mathrm{P}(X \geq 9) = 10 \times 0.8^9 \times 0.2 + 0.8^{10} = 0.268 + 0.107 = 0.376$．正規近似（連続修正の有無）で棄却域を決めると，正確な計算と境界が変わることがあるので，問題文の指示に従う．

G.3.6 平均への回帰

(X, Y) が平均 μ，分散 σ^2，相関 ρ の 2 変量正規なら $\mathrm{E}[Y \mid X = x] = \mu + \rho(x - \mu)$．$x$ が平均より高い人を選ぶと，治療しなくても次の測定値は平均 $(1 - \rho)(x - \mu)$ だけ下がる．真値＋測定誤差のモデル $X = \theta + \varepsilon_1$，$Y = \theta + \varepsilon_2$（$\theta \sim \mathrm{N}(\mu, \tau^2)$，$\varepsilon_j \sim \mathrm{N}(0, \psi^2)$，独立）では $\rho = \tau^2/(\tau^2 + \psi^2)$ で，測定誤差が大きいほど回帰は強い．$\theta \mid X$ の分布は正規 – 正規モデルの事後分布（15.4 節）と同じ計算である．対照群をおけば平均への回帰は両群に同じく働くので，群間比較（8.4 節）で取り除ける．

G.4 「着手しやすい問題」と「計算量が多い問題」の観察的特徴

9 回の問 5 を，観察できる特徴で比べた．ここで「着手しやすい」は難易度ではなく，最初の数分で解答の見通しが立つかどうかを指す．

観点	着手しやすい側に見られた特徴	計算量が多い側に見られた特徴
式変形の段数	1〜3 段（代入，標準化，2×2 の逆行列）	5 段以上（正規密度の 2 回微分，共分散行列の固有分解，経路の全列挙）
数値計算	数表 1〜2 回＋四則演算	平方根を含む 2 次方程式，分数の積和，累乗
誘導	公式・係数が問題文にある	誘導がない，または式変形の一部だけ
小問の独立性	後半が前半の結果を使わない	後半が前半の式を直接使う
落とし穴	少ない	丸めで答えが変わる，場合分け（境界解，符号），厳密性（極値の個数）
記述	1〜2 文で書ける	「詳細に述べよ」と長い説明を求める

どの年も**最初の小問は定義の確認か公式への代入**（2018 年はヒント付きの短い証明）であり，末尾は記述・一般化で終わる年が多い．したがって問 5 は，3 問目として選び，前半の小問だけで途中点を確保するという使い方も考えられる（解答する 3 問の選び方と答案の書き方は，当日の問題冊子の指示に従うこと）．

G.5 他者の経験（事実と意見の区別）

本書の改訂にあたり，2026 年 10 月 24 日〜11 月 1 日に収集された合格体験記・SNS 投稿・GitHub 上の資料の調査記録（[36]）を参照した．医薬生物学に関する記事は少なく（調査記録では全体で 10 本前後），以下は個人の申告であって検証されたものではない．

事例（年・分野）	問 5 の扱い	結果・本人の評価（区別）
2019 年・応用（分野不明）	選択	【申告】基礎的な問 5 を完答し，他の大問は小問 1 を拾って優秀成績賞
2023 年・医薬	「必ず選ぶ」と決めていた	【申告】モンティ・ホール問題で想定が外れ苦戦（合否の記載なし）
2025 年・医薬	選択せず（2・3・4）	【申告】自己採点 5 割で不合格.【意見】「2 問をじっくり解いて問 5〔1〕だけ足せば十分だった」
2025 年・医薬（2 名）	1 名は選択（2・3・5），1 名は選択せず（1・2・3）	【申告】結果の記載なし
年・分野不明（合格者）	避ける戦略	【意見】過去問をジャンル別に分類し，得意な形式で選ぶ
解説ブログ（2014〜2021 年の分析）	—	【意見】「共通問題は医薬の応用問題より解きやすいものが多い」（根拠は 1 件のみ）

■医薬生物学全体について他者が述べていること

- 【申告】2025 年の医薬では，問 2 でポアソン分布のガンマ混合（負の二項分布）が出たこと（本書 15.5 節），順位和検定が出たことが記録されている．公式問題で確認した内容（付録 D）と一致する．
- 【意見】2025 年について「数理統計の力が直接問われた」「数理統計がきちんとできないと解けなくなってきている」という声が複数ある．2024 年に医薬で優秀成績賞を得た受験者も「まず統計数理の対策を」と書いている．
- 【意見】「迷う場面が 3 回以上あると時間切れになる」「解けない小問に早く見切りをつければ得点が伸びた」（他分野・数理の受験者）．
- 【申告】対策した分野（分割表・ノンパラ・生存）が「どれも出なかった」年（2023 年）の記録がある．なお 2023 年の医薬問 2 は打ち切りのない指数分布の最尤推定と症例数設計であり（付録 D），「生存時間が数理寄りの形で出た」という別の受験者の記録と矛盾しない．
- 【宣伝・予想】有料教材や講座の目次（MH・SMR，RMST，Fine–Gray，MMRM・LOCF など）や出題予想は，出題実績ではないので本書の改訂の根拠にはしていない．

G.6　試験本番の手順（本書の提案）

以下は過去問の構造と上の事例から本書が提案する手順であり，唯一の正解ではない．過去問演習で自分に合う形に調整する．

G.6.1　最初の数分：3 問の選び方

1. **全 5 問の〔1〕〔2〕と最終小問だけを読む**（1 問 1 分程度）．問題文の表・式の量にひるまず，「何を求めるか」だけを拾う．
2. 各問について次の 4 点を書き込む（問題用紙の余白に記号で）．

(a) 既知のテーマか（本書のどの章か）．医薬固有の問 1〜4 は，準備した分野が出たかどうかで判断できる．

(b) 誘導に乗れるか：与えられた式を見て「尤度を書く」「期待値・分散を計算する」「代入する」のどれかに落とせるか．

(c) 計算量：G.4 節の右列の特徴（長い式変形，2 次方程式，全列挙，場合分け）があるか．電卓での数値計算が長い表（多数の層・時点）があるか．

(d) 小問の独立性：前半で詰まっても後半を拾えるか．

3. (a)〜(d) で見通しの立つ 2 問を確定し，3 問目は残りから「(b) と (d) が良いもの」を選ぶ．問 5 もこの基準で他の問と同列に比べる．
4. 選択に 5 分以上かけない．迷ったら，途中点を取りやすい（小問が独立で，前半が定義・代入の）問を選ぶ．

G.6.2 医薬固有問題（問 1〜4）と問 5 の比較

観点	問 1〜4（医薬固有）	問 5（共通）
前提知識	医薬固有の手法（生存時間，分割表，診断，メタアナリシス，多重性など）．誘導が付く設問も多い	確率・推測の基礎で最後まで解ける年が多い
予測しやすさ	分野が比較的絞られる（生存時間はほぼ毎回，分割表は形を変えて繰り返す）	9 回で同じテーマなし
解釈の小問	交絡・非可縮性・競合リスクなど医薬の文脈の知識が要る	数式をほぼ使わない記述が多い
判断材料	テーマ名と表の形で数秒で分かる	〔1〕〔2〕を読めば後半の計算量を見積もれる

判断基準の例：準備した医薬の分野が 2 問以上出ていれば，それを優先し，3 問目を問 5 を含む残りから選ぶ．準備した分野が 1 問しかなければ，問 5 の〔1〕〔2〕を読み，(b)(c)(d) が良ければ問 5 を 2 問目の候補にする．どちらの場合も「問 5 だから選ぶ／捨てる」と事前に決めつけない．

G.6.3 途中点の確保

- **定義・モデルを最初に書く**：確率モデル（どの変数がどの分布に従うか），推定対象，帰無仮説を式で書く．これだけで点になる設問が多い．
- **導出は「方針→式→結果」の順**：最後まで計算できなくても，尤度・スコア・分散の式を立てた段階を答案に残す．
- **前の小問の結果が出なくても先へ進む**：「〔2〕の結果を $\hat{\theta}$ とおくと」と記号で進めれば，後の小問の考え方は採点されうる．
- **数値は途中の値も書く**：重み，期待値，分散などの中間値を表にして書くと，計算ミスがあっても方針の正しさが伝わる．

- **解釈の小問は必ず書く**：医薬では「推定対象の違い」「仮定」「臨床的な意味」を 1〜3 文で書く設問がほぼ毎回あり，計算が苦手でも得点源になる．

G.6.4　90 分の時間配分

時間	内容
0〜5 分	全問の〔1〕〔2〕・最終小問を読み，3 問を決める
5〜35 分	1 問目（最も見通しの立つ問）．25 分経過で残りの小問の見通しを確認
35〜65 分	2 問目
65〜85 分	3 問目（解ける小問から．時間が足りなければ定義・モデル・方針を書く）
85〜90 分	見直し：記号の定義，自由度，片側・両側，単位，対数スケールで統合した結果の指数変換

- 1 問に 30 分を超えそうになったら，その時点で残りの小問は方針だけ書いて次へ進む（他者の申告では，1 問に時間をかけすぎたこと・迷う場面が重なったことが失敗の原因として繰り返し挙げられている）．
- 3 問とも完答を目指すより，2 問を確実に仕上げ 3 問目で途中点を拾う方が安定する，という振り返りもある（【意見】）．自分の演習結果で判断する．
- 過去問演習は本番と同じ 90 分・3 問で行い，選択にかかった時間も記録する．

参考文献

■ ローカル教材（本書の執筆で参照したもの）

[1] 久保川達也.『現代数理統計学の基礎』. 共立出版, 2017.（第 2〜7 章を参照）

[2] 日本統計学会 編.『日本統計学会公式認定 統計検定 1 級 公式問題集』(2016〜2019 年, 2021〜2025 年の各年版). 統計応用（医薬生物学）および統計数理の問題・解答例.（2025 年の解答は公式略解に導出過程を補ったもの. 本書では「2022 年 医薬 問 2」「2016 年 数理 問 2」の形で参照した.）

■ ガイドライン・公的資料（Web で確認）

[3] ICH. E9(R1) Addendum on Estimands and Sensitivity Analysis in Clinical Trials to the Guideline on Statistical Principles for Clinical Trials. 2019. https://www.fda.gov/media/108698/download（FDA 版 2021）

[4] ICH. E9 Statistical Principles for Clinical Trials. 1998.

[5] 厚生労働省. 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 9 年 12 月 22 日 医薬審第 487 号, 最終改正 令和 2 年 3 月 19 日 薬生薬審発 0319 第 1 号). https://www.pmda.go.jp/files/000234565.pdf

[6] U.S. FDA. Non-Inferiority Clinical Trials to Establish Effectiveness: Guidance for Industry. 2016.

[7] U.S. FDA. Multiple Endpoints in Clinical Trials: Guidance for Industry. 2022.

[8] EMA. Guideline on Missing Data in Confirmatory Clinical Trials. 2010.

[9] LEC 東京リーガルマインド. 統計検定 1 級合格講座（試験形式の説明). https://www.lec-jp.com/jssc/class1/

[10] Academaid. 統計検定 1 級合格へのロードマップ. https://academ-aid.com/qualif/jssc/roadmap-jssc1

[11] Kahan, B. C. et al. The estimands framework: a primer on the ICH E9(R1) addendum. *BMJ*, 384, e076316, 2024. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10802140/

■ 原論文・標準的教科書

[12] Kaplan, E. L. and Meier, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *JASA*, 53, 457–481, 1958.

[13] Greenwood, M. The natural duration of cancer. *Reports on Public Health and Medical Subjects*, 33, 1–26, 1926.

[14] Cox, D. R. Regression models and life-tables (with discussion). *JRSS B*, 34, 187–220, 1972.

[15] Mantel, N. Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its consideration. *Cancer Chemotherapy Reports*, 50, 163–170, 1966.

[16] Mantel, N. and Haenszel, W. Statistical aspects of the analysis of data from retrospective

studies of disease. *JNCI*, 22, 719–748, 1959.

[17] Armitage, P. Tests for linear trends in proportions and frequencies. *Biometrics*, 11, 375–386, 1955.

[18] McNemar, Q. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12, 153–157, 1947.

[19] Fine, J. P. and Gray, R. J. A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. *JASA*, 94, 496–509, 1999.

[20] Schoenfeld, D. A. Sample-size formula for the proportional-hazards regression model. *Biometrics*, 39, 499–503, 1983.

[21] Lan, K. K. G. and DeMets, D. L. Discrete sequential boundaries for clinical trials. *Biometrika*, 70, 659–663, 1983.

[22] O'Brien, P. C. and Fleming, T. R. A multiple testing procedure for clinical trials. *Biometrics*, 35, 549–556, 1979.

[23] Holm, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6, 65–70, 1979.

[24] Little, R. J. A. and Rubin, D. B. *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley, 2019.

[25] Hanley, J. A. and McNeil, B. J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*, 143, 29–36, 1982.

[26] Kalbfleisch, J. D. and Prentice, R. L. *The Statistical Analysis of Failure Time Data*, 2nd ed. Wiley, 2002.

[27] Agresti, A. *Categorical Data Analysis*, 3rd ed. Wiley, 2013.

[28] Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M. and Ware, J. H. *Applied Longitudinal Analysis*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[29] Rothman, K. J., Greenland, S. and Lash, T. L. *Modern Epidemiology*, 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

■ 第 2 版で追加した手法の原典（書誌情報のみ．本書の式は本文で独立に導出し，数値計算・シミュレーションで確認した）

[30] DerSimonian, R. and Laird, N. Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7, 177–188, 1986.

[31] Higgins, J. P. T. and Thompson, S. G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 21, 1539–1558, 2002.

[32] Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J. and Altman, D. G. Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560, 2003.

[33] Higgins, J. P. T., Thompson, S. G. and Spiegelhalter, D. J. A re-evaluation of random-effects meta-analysis. *JRSS A*, 172, 137–159, 2009.

[34] Robins, J., Breslow, N. and Greenland, S. Estimators of the Mantel–Haenszel variance consistent in both sparse data and large-strata limiting models. *Biometrics*, 42, 311–323, 1986.

[35] Rubin, D. B. *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. Wiley, 1987.

■ 他者の分析資料（第 2 版で参照．個人の申告・意見を含む）

[36] 本書の作成者による調査記録「他者分析」（2026 年 10 月 24 日〜11 月 1 日）．統計検定 1 級の合格

体験記・過去問解説ブログ，X（旧 Twitter）の投稿，GitHub 上の学習リポジトリを収集・要約したもの（ブログ約 30 本，X 投稿，GitHub リポジトリの日次記録）．付録 G では，記録に含まれる受験者の申告（選択した大問，自己採点，合否）と意見を区別して引用し，出題予想・販売教材の宣伝は改訂の根拠にしていない．個々の記事の URL は調査記録に記載されている．